Digitalización aplicada a los sectores productivos

Grado Superior

Cristina Hernando Polo
Javier del Blanco Martínez

Revisión técnica
Abelardo Fernández Bagüés
Sonia Bravo Amorrich

Asesoría en proyectos de digitalización
José Antonio Álvarez López

Mc Graw Hill

MADRID · LONDRES · MILÁN · BOGOTÁ · MÉXICO DF · TORONTO
DUBÁI · NUEVA DELHI · SÍDNEY · SINGAPUR · TAIPÉI · PEKÍN
HONG KONG · SHANGHÁI · KUALA LUMPUR · BANGKOK · NUEVA YORK
CHICAGO · COLUMBUS · DUBUQUE · LOS ÁNGELES

ÍNDICE

		RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.	**DIGITALIZACIÓN. CREACIÓN DE ENTORNOS IT Y OT ..... 6** 1. ¿Qué es la digitalización? ..... 8 2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT? ..... 11 3. ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT? ..... 15 **SÍNTESIS** ..... 18 **ESTUDIO DE CASO.** Repsol ..... 20 **TEST DE REPASO** ..... 21 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 22 **RETO PROFESIONAL: INTEGRACIÓN DE LAS IT Y OT: PEQUEÑO COMERCIO** 24	RA1 Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (*Information Technology*: tecnología de la información) y OT (*Operation Technology*: tecnología de operación) característicos.
2.	**TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES ..... 26** 1. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) ..... 28 2. ¿Cuáles son las THD? ..... 30 3. ¿Qué caracteriza a las THD? ..... 32 4. Aplicaciones de las THD por sectores profesionales ..... 33 5. ¿Afectan las THD al medio ambiente? ..... 34 6. Impacto de las THD en las empresas ..... 36 **SÍNTESIS** ..... 38 **ESTUDIO DE CASO.** Seat ..... 40 **TEST DE REPASO** ..... 41 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 42 **RETO PROFESIONAL: APLICACIONES DE LA THD EN DIFERENTES SECTORES** 44	RA2 Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/ transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
3.	**TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS GRACIAS A LAS THD ..... 46** 1. Tecnología inteligente ..... 48 2. Hogares inteligentes ..... 50 3. Fábricas inteligentes ..... 52 4. Ciudades inteligentes ..... 54 5. Utilidad de las THD ..... 56 **SÍNTESIS** ..... 58 **ESTUDIO DE CASO.** Adecco ..... 60 **TEST DE REPASO** ..... 61 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 62 **RETO PROFESIONAL: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE UNA EMPRESA** 64	RA2 Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/ transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
4.	**SISTEMAS BASADOS EN LA NUBE ..... 66** 1. ¿Qué es la nube? ..... 68 2. Aclarando conceptos ..... 70 3. ¿Merece la pena trabajar en la nube? ..... 72 4. ¿Puede mejorarse la nube? ..... 74 5. Contenedores en la nube ..... 76 **SÍNTESIS** ..... 78 **ESTUDIO DE CASO.** Amazon Web Services ..... 80 **TEST DE REPASO** ..... 81 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 82 **RETO PROFESIONAL: PROPUESTA DE TRABAJO EN LA NUBE PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA** 84	RA3 Identifica sistemas basados en *cloud*/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.
5.	**APLICACIONES EN LA EMPRESA ..... 86** 1. ¿Cuándo es digital una empresa? ..... 88 2. Las THD en el desarrollo de productos ..... 90 3. Los riesgos en las tecnologías THD ..... 92 4. Ciberdelincuencia ..... 94 5. ¿Es gratis o tiene un precio? ..... 96 **SÍNTESIS** ..... 98 **ESTUDIO DE CASO.** WannaCry ..... 100 **TEST DE REPASO** ..... 101 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 102 **RETO PROFESIONAL: INTEGRACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN UNA EMPRESA** 104	RA5 Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.

		RESULTADOS DE APRENDIZAJE
6.	**ANÁLISIS DE DATOS ..... 106** 1. ¿Información o dato? ..... 108 2. El ciclo de vida de los datos ..... 110 3. El *big data* ..... 109 4. Aplicaciones del *big data* ..... 114 5. Big data, deep learning e inteligencia artificial ..... 116 **SÍNTESIS** ..... 118 **ESTUDIO DE CASO.** TapTap ..... 120 **TEST DE REPASO** ..... 121 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 122 **RETO PROFESIONAL: APLICACIÓN DEL *BIG DATA* EN DIFERENTES SECTORES** 124	RA5 Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales.
7.	**LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ..... 126** 1. ¿Qué es la inteligencia artificial? ..... 128 2. Inteligencia humana vs. Inteligencia artificial ..... 109 3. ¿Cómo aprende la IA? ..... 132 4. Entrenamiento de la IA ..... 134 5. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ..... 136 **SÍNTESIS** ..... 138 **ESTUDIO DE CASO.** Netflix ..... 140 **TEST DE REPASO** ..... 141 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 142 **RETO PROFESIONAL: IMPLEMENTACIÓN DE IA EN PEQUEÑAS EMPRESAS** 144	RA4 Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.
8.	**APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ..... 146** 1. ¿Utilizan las empresas la IA? ..... 148 2. Aplicaciones de la IA ..... 150 3. Nuevas funcionalidades de la IA ..... 155 4. Cambios en el mercado laboral ..... 156 **SÍNTESIS** ..... 158 **ESTUDIO DE CASO.** Amazon ..... 160 **TEST DE REPASO** ..... 161 **COMPRUEBA TU APRENDIZAJE** ..... 162 **RETO PROFESIONAL: IA + THD EN ZONAS RURALES** 164	RA4 Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.
A.	**PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE UNA EMPRESA ..... 166** 1. ¿Qué es un plan de digitalización? ..... 168 2. Fases del plan de digitalización ..... 168 3. Reto profesional: la transformación digital de una empresa ..... 169 4. Situación de partida ..... 169 Fase 1. Análisis preliminar ..... 170 Fase 2. Cultura digital ..... 172 Fase 3. Digitalización externa ..... 174 Fase 4: Digitalización interna ..... 176 Fase 5. Informe final 178	RA6 Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.
@	**ENLACES DE INTERÉS 180**	

CÓMO SE UTILIZA ESTE LIBRO

A. Presentación de la unidad

En este cuadro de leyendas encontrarás el significado de los iconos que encontrarás a lo largo de la unidad.

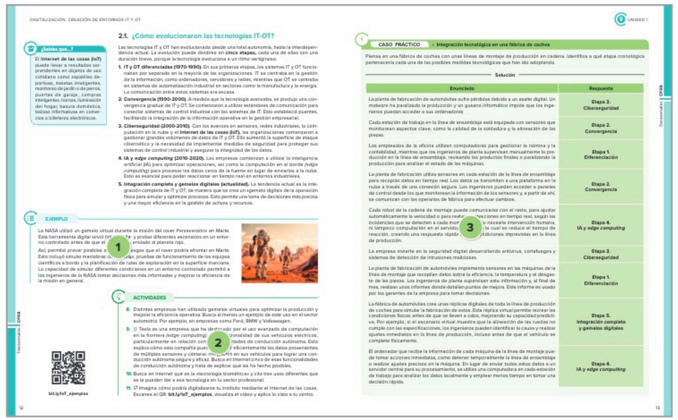
En la **introducción** resumimos brevemente el contenido de la unidad

En el **reto profesional,** te proponemos un reto inicial sobre el que te iremos lanzando algunas preguntas a lo largo de la unidad.

En **Piensa y reflexiona** te lanzamos algunas preguntas para que reflexiones sobre lo que sabes antes de empezar la unidad.

B. Desarrollo de los contenidos

Vas a encontrar actividades de diferentes tipologías para desarrollar distintas aptitudes. Además, te presentamos información adicional en los márgenes.



1 EJEMPLO

En los cuadros de ejemplo te mostramos experiencias reales de empresas en el contexto de la digitalización.

2 ACTIVIDADES

Para que compruebes si has comprendido los contenidos del apartado.

3 CASOS PRÁCTICOS

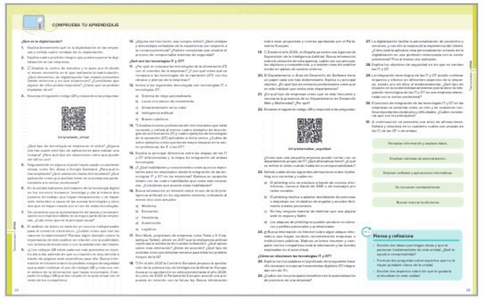
Un ejercicio resuelto que te ayudará a asentar algunos contenidos importantes.

C. Cierre de la unidad

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

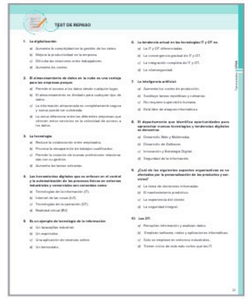
La teoría se cierra con una batería de Ejercicios agrupados por apartados. En algunos casos te proponemos **actividades cooperativas** que van acompañadas de este icono

Además, encontrarás un cuadro con tres preguntas dirigidas a que reflexiones sobre lo que has aprendido en la unidad.



TEST DE REPASO

Con el **Test de repaso** podrás chequear rápidamente lo que has aprendido en la unidad.

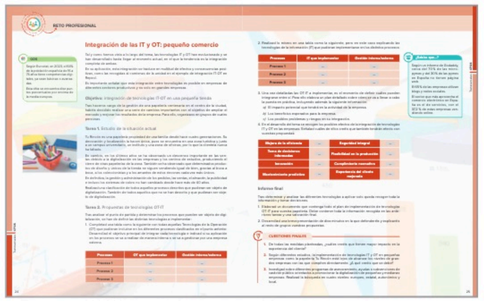


ESTUDIO DE CASO

En esta sección te ofrecemos una actividad basada en el caso real de una empresa en el contexto de la digitalización

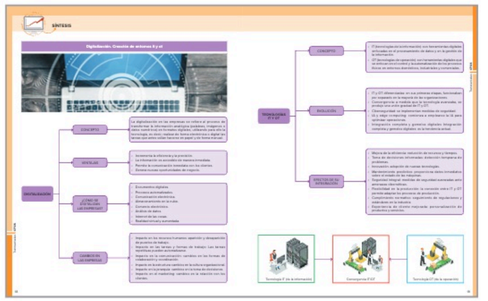
RETO PROFESIONAL

En esta sección de final de unidad te proponemos un reto relacionado con la digitalización. Está relacionado con el reto con el que arrancamos la unidad.



SÍNTESIS

En esta sección de final de unidad te ofrecemos un resumen visual de los contenidos de la unidad.



En el **Anexo** del final del libro te poponemos que acompañes a una empresa ficticia en el desarrollo de un **plan de transformación digital.**

UNIDAD

1

Digitalización. Creación de entornos IT y OT

Estudiarás:

- ¿Qué es la digitalización?
- ¿Qué son las tecnologías IT y OT?
- ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Las empresas «de ahora» no son como las «de antes». Todo lo que tradicionalmente se hacía de forma manual se ha ido digitalizando, a medida que se desarrollaban tecnologías que facilitaban las tareas de los trabajadores y de los directivos. Los cálculos a mano fueron sustituidos por las hojas Excel, los informes escritos cambiaron a documentos Word compartidos, las cartas dieron paso a los correos electrónicos y los teléfonos se convirtieron en *smartphones*.

En estos ejemplos, podemos ver que no solo hemos introducido máquinas en nuestras vidas, sino también que las hemos hecho «inteligentes»; es decir, les incorporamos *software* cada vez más potente para que sean capaces de «pensar» (analizar y procesar información) y, basándose en ello, de tomar decisiones de forma autónoma.

Reto profesional

Las últimas inundaciones han dejado el gimnasio de María prácticamente en ruinas: se llevaron por delante la mayor parte de los materiales y dejaron inservibles un gran número de máquinas.

Pese a la dura situación, tener que volver a empezar casi de cero ha animado a María a querer hacerlo en todos los sentidos, y se ha propuesto sumarse a la revolución digital aplicada al *fitness*. Para ello se ha puesto en contacto con una empresa de maquinaria de gimnasios, que le ha presentado su catálogo de productos.

María desconocía la cantidad de elementos y posibilidades innovadoras que puede incluir en su gimnasio y está asombrada por algunas de ellas: reconocimiento facial para acceder a las instalaciones; máquinas equipadas con pantalla táctil que muestran cómo realizar los ejercicios y ajustar los pesos y repeticiones en función del progreso del cliente; pulseras inteligentes que recogen datos y monitorizan el rendimiento para crear recomendaciones personalizadas y dietas; gestión de reservas y citas online, etc.

Su gimnasio siempre ha ofrecido una experiencia tradicional, como gimnasio «de toda la vida», y manteniendo ese espíritu se ha convencido de poder mejorar su experiencia a través de todas estas innovaciones tecnológicas, proporcionando una experiencia aún más personalizada.

Cuestiones iniciales

1. ¿Cuáles dirías que son los beneficios y las desventajas de cambiar de un enfoque tradicional a uno digital?
2. ¿Qué ventajas crees que va a aportar la digitalización del gimnasio de María? ¿Crees que así podrá atraer a nuevos clientes?
3. ¿Se te ocurre alguna otra innovación tecnológica que se podría aplicar en el gimnasio de María?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes en qué consiste la digitalización de una empresa?

b) ¿Sabrías decir cómo cambia la tecnología digital a las empresas?

c) ¿Sabes qué son las tecnologías IT y OT?

UNIDAD

1

Digitalización. Creación de entornos IT y OT

Estudiarás:

- ¿Qué es la digitalización?
- ¿Qué son las tecnologías IT y OT?
- ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Las empresas «de ahora» no son como las «de antes». Todo lo que tradicionalmente se hacía de forma manual se ha ido digitalizando, a medida que se desarrollaban tecnologías que facilitaban las tareas de los trabajadores y de los directivos. Los cálculos a mano fueron sustituidos por las hojas Excel, los informes escritos cambiaron a documentos Word compartidos, las cartas dieron paso a los correos electrónicos y los teléfonos se convirtieron en *smartphones*.

En estos ejemplos, podemos ver que no solo hemos introducido máquinas en nuestras vidas, sino también que las hemos hecho «inteligentes»; es decir, les incorporamos *software* cada vez más potente para que sean capaces de «pensar» (analizar y procesar información) y, basándose en ello, de tomar decisiones de forma autónoma.

Reto profesional

Las últimas inundaciones han dejado el gimnasio de María prácticamente en ruinas: se llevaron por delante la mayor parte de los materiales y dejaron inservibles un gran número de máquinas.

Pese a la dura situación, tener que volver a empezar casi de cero ha animado a María a querer hacerlo en todos los sentidos, y se ha propuesto sumarse a la revolución digital aplicada al *fitness*. Para ello se ha puesto en contacto con una empresa de maquinaria de gimnasios, que le ha presentado su catálogo de productos.

María desconocía la cantidad de elementos y posibilidades innovadoras que puede incluir en su gimnasio y está asombrada por algunas de ellas: reconocimiento facial para acceder a las instalaciones; máquinas equipadas con pantalla táctil que muestran cómo realizar los ejercicios y ajustar los pesos y repeticiones en función del progreso del cliente; pulseras inteligentes que recogen datos y monitorizan el rendimiento para crear recomendaciones personalizadas y dietas; gestión de reservas y citas online, etc.

Su gimnasio siempre ha ofrecido una experiencia tradicional, como gimnasio «de toda la vida», y manteniendo ese espíritu se ha convencido de poder mejorar su experiencia a través de todas estas innovaciones tecnológicas, proporcionando una experiencia aún más personalizada.

Cuestiones iniciales

1. ¿Cuáles dirías que son los beneficios y las desventajas de cambiar de un enfoque tradicional a uno digital?
2. ¿Qué ventajas crees que va a aportar la digitalización del gimnasio de María? ¿Crees que así podrá atraer a nuevos clientes?
3. ¿Se te ocurre alguna otra innovación tecnológica que se podría aplicar en el gimnasio de María?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes en qué consiste la digitalización de una empresa?

b) ¿Sabrías decir cómo cambia la tecnología digital a las empresas?

c) ¿Sabes qué son las tecnologías IT y OT?

1. ¿Qué es la digitalización?

Reflexiona

¿Imaginas una nevera capaz de conocer los alimentos que almacena y mandarte una alerta cuando estén a punto de caducar?

¿Imaginas poder programar la calefacción en los asientos de tu coche?

¿Imaginas una pulsera que midiera tu frecuencia cardiaca y las calorías consumidas al hacer ejercicio?

¿Imaginas que tu teléfono registrara la calidad de tu sueño y la alarma sonara en el momento óptimo de tu ciclo de sueño para que no te sintieras tan cansado al despertar?

¿Imaginas usar un coche autónomo, que no lleve conductor?

Deja de imaginar. Todo esto ya es una realidad.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu día a día si hubieras nacido cien años antes? ¿Eres capaz de señalar cuántos avances tecnológicos hacen tu vida más fácil? ¿Es cierto que la tecnología ha cambiado tanto la forma de hacer negocios?

EJEMPLO

Hace cien años una tienda escribía sus pedidos, esperaba la llegada del proveedor para solicitar la mercancía, hacía las cuentas a mano y le pagaba en metálico. Desde que se agotaba el producto hasta que recibía el sustituto podían pasar semanas.

En el **comercio electrónico actual,** las tiendas realizan pedidos a proveedores de diferentes partes del mundo, mediante email, WhatsApp, SMS o videollamada, a través de sus teléfonos inteligentes u ordenadores, y los reciben en horas o días. Pueden incluso ser programados para lanzar el pedido cuando el *stock* está por debajo del nivel de seguridad. Los pagos y cobros se realizan con apuntes digitales, a través de aplicaciones móviles bancarias. Y la información se organiza en documentos u hojas de cálculo guardadas en la nube, que son compartidos con sus trabajadores.

La **digitalización** abarca una amplia gama de actividades, no solo las realizadas por las empresas, sino también las llevadas a cabo por cualquier persona en su día a día, ya que eso nos permite ser más eficientes y estar conectados con otras personas en tiempo real.

> La **digitalización** en las empresas se refiere al proceso de transformar la información analógica (palabras, imágenes o datos numéricos) en formatos digitales, utilizando para ello la tecnología, es decir, realizar de forma electrónica o digital las tareas que antes solían hacerse en papel y de forma manual.

1.1. ¿Por qué se digitalizan las empresas?

Ventajas de la digitalización

1. Incrementa la eficiencia y la precisión. Por ejemplo, una tienda online puede procesar pedidos automáticamente, lo que ahorra tiempo y evita errores, en comparación con el procesamiento manual.
2. Permite la comunicación inmediata con los clientes para resolver sus dudas, atender sus quejas o facilitar sus compras. Por ejemplo, las personas pueden contratar sus vacaciones desde la comodidad de sus casas: reserva de alojamiento, restaurantes, espectáculos, coches de alquiler, entradas, etc.
3. Facilita el trabajo, dado que la información es accesible de manera inmediata. En otras palabras, las compañías pueden trabajar más rápido y de manera más coordinada, posibilitando el teletrabajo o la creación de equipos internacionales de trabajo.
4. Genera nuevas oportunidades de negocio. La venta de libros electrónicos, los cursos de formación online, el *software* de pago por uso en la nube, los videojuegos online o las recomendaciones de un *influencer* son todos ellos ejemplos de actividades emergentes, posibles gracias al desarrollo de la tecnología.

ACTIVIDADES

1. ¿Estás digitalizado? Señala todas las actividades que realizas con medios digitales, como navegadores, cámara, GPS, aplicaciones móviles, tecnología vestible, asistentes de voz, plataformas de *streaming*, redes sociales, etc. A continuación, explica cómo realizarías esas mismas tareas si hubieras nacido hace dos siglos.

1.2. ¿Cómo se digitalizan las empresas?

Veamos algunos **ejemplos** de aplicaciones de la digitalización en el ámbito empresarial, que ilustran cómo este proceso se ha convertido en una parte integral en el mundo de los negocios.

1. Documentos digitales

Las empresas están migrando sus documentos en papel a formatos electrónicos, almacenados y compartidos en la nube. Esto hace que sea más fácil buscar, compartir y actualizar la información.

2. Procesos automatizados

Las compañías utilizan *software* y sistemas informáticos para automatizar tareas y procesos, reduciendo la necesidad de empleados en tareas repetitivas y reduciendo los errores.

3. Comunicación electrónica

Los negocios han reemplazado el correo postal por mensajes de email, chats en línea (como WhatsApp) o SMS (mensaje de texto breve que se envía de móvil a móvil). Estas herramientas digitales permiten la comunicación en tiempo real o diferida, y agilizan el seguimiento de pedidos o tareas.

4. Almacenamiento en la nube

Las empresas guardan información en servidores online, en lugar de en dispositivos físicos, ya que eso les permite acceder a ellos desde cualquier lugar, por cualquier persona autorizada y requiriendo solo un dispositivo con conexión a Internet.

5. Comercio electrónico

Las firmas pueden realizar sus procesos de compraventa a través de plataformas digitales, eliminando la necesidad de acudir a tiendas físicas.

6. Análisis de datos

Las empresas utilizan herramientas digitales para recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. Esto brinda información valiosa y permite tomar decisiones informadas.

7. Internet de las cosas *(IoT, Internet of Things*, por sus siglas en inglés)

Determinados negocios se están especializando en conectar objetos cotidianos a Internet, como neveras, sensores o relojes inteligentes.

8. Realidad virtual y aumentada

Las compañías están innovando en la creación de experiencias digitales que mezclan objetos del mundo real con elementos virtuales, como juegos, simulaciones o creación de escenarios en realidad virtual o realidad aumentada.

ACTIVIDADES

2. Señala a qué tipo de digitalización, de las mencionadas en el apartado, se refieren estos ejemplos de actividades desarrolladas por las empresas:
   a) Una empresa envía una felicitación de cumpleaños a sus clientes.
   b) Una tienda online utiliza herramientas digitales para saber cuántas personas visitan su página, qué productos ven y durante cuánto tiempo, qué colores y tallas seleccionan, y cada cuánto tiempo compran.
   c) Una compañía tiene domiciliado el pago a sus proveedores.
   d) Las facturas de una empresa son escaneadas y almacenadas en la nube.
   e) Una compañía puede realizar un pedido a sus proveedores por email o chat, en lugar de usar un fax o una llamada telefónica.
   f) Una empresa realiza los pedidos por WhatsApp y recibe la factura por email.
   g) Un supermercado permite a sus clientes realizar la compra desde su web.
   h) En una fábrica de productos congelados, un termostato inteligente permite ajustar la temperatura de la fábrica según la temperatura exterior, evitando el deterioro de sus productos por un exceso de calor.

¿Sabías que...?

La palabra **«digitalización»** proviene de *digitalis*, que significa 'relativo al dedo'.

Pero ¿por qué? Sencillamente porque se empezó a contar con los dedos de las manos y, como tenemos diez dedos, se acuñó el sistema de numeración decimal, que consta de diez dígitos. De manera que la palabra «dígito» (o «dedo») se empezó a usar con el significado de «número».

Por tanto, la palabra «digital» significa «transformar una señal analógica (un sonido o una imagen, por ejemplo) en números o dígitos».

1.3. ¿Cómo cambia la tecnología digital a las empresas?

Reflexiona

Chips subcutáneos

Algunas empresas están implantando chips en sus empleados. Se trata de pequeñas piezas electrónicas que se introducen bajo la piel y permiten la sustitución de tarjetas identificativas para acceder a la empresa, el uso de contraseñas para utilizar un ordenador o el uso de monedas para pagar por algunos servicios que ofrece el entorno laboral.

bit.ly/chips_subcutaneos

a) ¿Qué opinas al respecto? ¿Te plantea algún dilema ético?

b) ¿Por qué algunos empleados son atrevidos y dispuestos a probar medidas de este tipo?

c) ¿Serías tú uno de ellos?

Reto profesional

María, la emprendedora del reto inicial, implementó algunas innovaciones tecnológicas en su gimnasio.

¿Qué impactos crees que tendrán esos cambios en el gimnasio de María?

La implantación de la tecnología digital no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas, sino, sobre todo, en **integrarlas de manera estratégica** en la organización. Ello requiere de una planificación cuidadosa y una transformación cultural para aprovechar plenamente los beneficios que la tecnología digital puede ofrecer a una empresa.

Los sistemas tecnológicos y herramientas tienen un gran impacto. No solo mejoran la eficiencia y la relación con los clientes, sino que también generan importantes **cambios internos** en la empresa.

1. Impacto en los recursos humanos	**Desaparición de puestos de trabajo.** Debido a la automatización y mecanización, aunque también surgen profesiones nuevas, más cualificadas y versátiles, que son necesarias para manejar, programar y reparar la tecnología en uso.
2. Impacto en las tareas y forma de trabajo	**Cambios en la forma de trabajar.** Las tareas repetitivas pueden automatizarse, lo que da lugar a un resultado más preciso, rápido y ordenado, y las tareas complejas pueden simplificarse.
3. Impacto en la comunicación	**Cambio en las formas de colaboración.** Los ordenadores y las aplicaciones informáticas ayudan a la coordinación humana. Así, las videoconferencias, las plataformas de mensajería instantánea y las herramientas de colaboración en línea permiten una comunicación más fluida y rápida.
4. Impacto en la estructura	**Cambios en la cultura organizacional.** Aunque la tecnología mejora la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores, puesto que reduce sus tareas rutinarias y facilita el trabajo en equipo, es normal la resistencia inicial al cambio, dado que el uso de herramientas digitales implica abandonar rutinas y aceptar un proceso de formación permanente.
5. Impacto en la jerarquía	**Cambios en la toma de decisiones.** La tecnología digital proporciona datos en tiempo real y análisis profundos que respaldan la toma de decisiones. Los líderes pueden tomar decisiones más acertadas basadas en una información precisa y actualizada. Sin embargo, tener acceso a tantos datos y saber interpretarlos requiere de personal multidisciplinar. Por eso, las organizaciones tienden a reducir su jerarquía y organizarse de forma horizontal; es necesario el trabajo en equipo y escuchar las aportaciones de cada especialista en su ámbito.
6. Impacto en el marketing	**Cambios en la relación con los clientes.** Las tecnologías digitales permiten una mejor comprensión de los clientes mediante el análisis de datos de comportamiento y preferencias. Esto facilita la personalización en la atención al cliente y, en consecuencia, mejora su satisfacción y la relación que establece con la empresa.

ACTIVIDADES

3. Los drones tienen aplicaciones más allá del mero entretenimiento. Por ejemplo, su uso representa una gran ayuda para los bomberos.

a) Explica cómo puede ayudar el uso de drones al cuerpo de bomberos en el control de un incendio en un domicilio, en la lucha contra el fuego en un bosque, en la búsqueda de desaparecidos bajo las ruinas de un edificio tras un terremoto o en la entrega de agua y comida a personas atrapadas bajo los escombros.

b) Piensa en cómo influyen los drones a nivel personal y organizacional. ¿Qué reacción generan en los bomberos? ¿Cómo cambia su forma de luchar contra el fuego, su comunicación, coordinación y toma de decisiones´? Evalúa su impacto en la jerarquía y reflexiona si ejerce alguna influencia en la relación con las personas afectadas por un incendio, mientras trabajan en la extinción.

4. Suele pensarse que las nuevas tecnologías destruyen empleos. Y así es. Pero también hay muchas profesiones nuevas que surgen, como *community manager*, gerente de proyectos digitales o analista de datos. Cita otras profesiones surgidas como resultado de la digitalización.

2. ¿Qué son las tecnologías IT y OT?

La digitalización se refiere a la transformación de procesos, actividades y operaciones tradicionales en formatos digitales, utilizando las tecnologías disponibles para ello. Sin embargo, no es lo mismo utilizar una cámara digital para fotografiar un rostro a que un ordenador realice el reconocimiento facial; en ambos casos se trata de tecnología, pero su complejidad e impacto es muy diferente.

En este sentido, se diferencian dos grandes grupos de tecnologías: **tecnologías de la información (IT)** y **tecnologías de la operación (OT).** Las IT se dedican al **procesamiento de datos;** las OT se enfocan en la **automatización.**

Tecnologías de la información (IT). También llamadas **digitalización en negocio,** se trata de herramientas digitales enfocadas en el procesamiento de datos y en la gestión de la información. Son como el cerebro de la empresa: ayudan a organizar las cosas, a comunicarse con otras personas y a tomar decisiones inteligentes.

Tecnologías de la operación (OT). Conocidas también como **digitalización en planta,** se trata de herramientas digitales que se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos domésticos, industriales y comerciales. Serían como los brazos y las piernas de la compañía: máquinas, brazos robóticos, sensores..., en definitiva, tecnologías específicas para la fabricación industrial, el transporte, la producción de energía, etc.

Reflexiona

Imagina que buscas en tu móvil una receta para un robot de cocina.

La **IT sería el móvil** y el vídeo de la receta, mientras que la **OT sería el robot de cocina** que utilizas para cocinar.

De la misma manera que hay una estrecha relación entre la receta y los utensilios de cocina, también en las empresas la conexión entre la IT y la OT es cada vez mayor.

EJEMPLO

Las empresas buscan la **transformación digital** tanto en su **producción** como en su **gestión:**

- **Ejemplos de tecnología IT** o de digitalización en negocio, porque se refieren fundamentalmente al procesamiento y la gestión de datos: algoritmos de un navegador que muestran los mejores resultados; aplicaciones informáticas que analizan una gran cantidad de datos y los presentan de forma gráfica y organizada; sistemas de traducción simultánea; programas que permiten realizar simulaciones de vuelo; plataformas de trabajo colaborativo, etc.
- **Ejemplos de tecnología OT** o de digitalización en planta: sensores que detectan la cantidad de luz; termostatos que reaccionan cuando se alcanza una temperatura; cámaras que pueden seguir el movimiento; brazos robóticos; vehículos de conducción autónoma, etc.

ACTIVIDADES

5. Un teléfono fijo, ¿es una tecnología de la información o es una tecnología de la operación? ¿Y un *smartphone*?

6. Un robot de cocina en el que tú introduces los alimentos y le programas el tiempo de cocinado es una tecnología de la operación. Sin embargo, algunos de ellos son más sofisticados y pueden tomar decisiones propias, según la cantidad de ingredientes o el tiempo de cocción requerido. Estos robots de cocina que gozan de cierto grado de autonomía, ¿pueden ser considerados tecnologías de la información?

7. Los electrodomésticos que se enumeran a continuación han dejado de ser una tecnología de la operación para convertirse en una tecnología de la información. En realidad, podríamos decir que ambas tecnologías convergen y se integran en un mismo aparato multifunción y autónomo, hasta cierto punto. Explica brevemente cuáles han sido las mejoras tecnológicas que hacen que ahora estos aparatos se llamen «inteligentes».

a) Calculadora inteligente.

b) Reloj inteligente.

c) Nevera inteligente.

d) Lavadora inteligente.

e) Aspiradora-robot inteligente.

2.1. ¿Cómo evolucionaron las tecnologías IT-OT?

¿Sabías que...?

El **Internet de las cosas (IoT)** puede llevar a resultados sorprendentes en objetos de uso cotidiano como zapatillas deportivas, maletas inteligentes, monitoreo de jardín o de perros, puertas de garaje, compras inteligentes, hornos, iluminación del hogar, basura doméstica, balizas informativas en comercios o billeteros electrónicos.

Las tecnologías IT y OT han evolucionado desde una total autonomía, hasta la interdependencia actual. La evolución puede dividirse en **cinco etapas,** cada una de ellas con una duración breve, porque la tecnología evoluciona a un ritmo vertiginoso.

1. **IT y OT diferenciadas (1970-1990).** En sus primeras etapas, los sistemas IT y OT funcionaban por separado en la mayoría de las organizaciones. IT se centraba en la gestión de la información, como ordenadores, servidores y redes, mientras que OT se centraba en sistemas de automatización industrial en sectores como la manufactura y la energía. La comunicación entre estos sistemas era escasa.
2. **Convergencia (1990-2000).** A medida que la tecnología avanzaba, se produjo una convergencia gradual de IT y OT. Se comenzaron a utilizar estándares de comunicación para conectar sistemas de control industrial con los sistemas de IT. Esto estableció puentes, facilitando la integración de la información operativa en la gestión empresarial.
3. **Ciberseguridad (2000-2010).** Con los avances en sensores, redes industriales, la computación en la nube y el **Internet de las cosas (IoT),** las organizaciones comenzaron a gestionar grandes volúmenes de datos de IT y OT. Ello aumentó la superficie de ataque cibernético y la necesidad de implementar medidas de seguridad para proteger sus sistemas de control industrial y asegurar la integridad de los datos.
4. **IA y *edge computing* (2010-2020).** Las empresas comienzan a utilizar la inteligencia artificial (IA) para optimizar operaciones, así como la computación en el borde *(edge computing)* para procesar los datos cerca de la fuente en lugar de enviarlos a la nube. Esto es esencial para poder reaccionar en tiempo real en entornos industriales.
5. **Integración completa y gemelos digitales (actualidad).** La tendencia actual es la integración completa de IT y OT, de manera que se crea un «gemelo digital» de la operación física para simular y optimizar procesos. Esto permite una toma de decisiones más precisa y una mayor eficiencia en la gestión de activos y recursos.

EJEMPLO

La NASA utilizó un gemelo virtual durante la misión del rover *Perseverance* en Marte. Esta herramienta digital sirvió para simular y probar diferentes escenarios en un entorno controlado antes de que el rover fuera enviado al planeta rojo.

Así, permitió prever posibles desafíos y riesgos que el rover podría afrontar en Marte. Esto incluyó simular maniobras de aterrizaje, pruebas de funcionamiento de los equipos científicos a bordo y la planificación de rutas de exploración en la superficie marciana. La capacidad de simular diferentes condiciones en un entorno controlado permitió a los ingenieros de la NASA tomar decisiones más informadas y mejorar la eficiencia de la misión en general.

ACTIVIDADES

8. Distintas empresas han utilizado gemelos virtuales para optimizar la producción y mejorar la eficiencia operativa. Busca al menos un ejemplo de este uso en el sector automotriz. Por ejemplo, en empresas como Ford, BMW y Volkswagen.
9. Tesla es una empresa que ha destacado por el uso avanzado de computación en la frontera *(edge computing)* en la funcionalidad de sus vehículos eléctricos, particularmente en relación con sus capacidades de conducción autónoma. Esto explica cómo esta compañía puede procesar eficientemente los datos provenientes de múltiples sensores y cámaras integrados en sus vehículos para lograr una conducción autónoma segura y eficaz. Busca en Internet cinco de esas funcionalidades de conducción autónoma y trata de explicar qué las ha hecho posibles.
10. Busca en Internet qué es la «tecnología biométrica» y cita tres usos diferentes que se le pueden dar a esa tecnología en tu sector profesional.
11. Imagina cómo podría digitalizarse tu instituto mediante el Internet de las cosas. Escanea el QR: **bit.ly/IoT_ejemplos**, visualiza el vídeo y aplica lo visto a tu centro.

bit.ly/IoT_ejemplos

1 CASO PRÁCTICO • Integración tecnológica en una fábrica de coches

Piensa en una fábrica de coches con unas líneas de montaje de producción en cadena. Identifica a qué etapa cronológica pertenecería cada una de las posibles medidas tecnológicas que han ido adoptando.

Solución

Enunciado	Respuesta
La planta de fabricación de automóviles sufre pérdidas debido a un asalto digital. Un *malware* ha paralizado la producción y un gusano informático impide que los ingenieros puedan acceder a sus ordenadores	**Etapa 3. Ciberseguridad**
Cada estación de trabajo en la línea de ensamblaje está equipada con sensores que monitorean aspectos clave, como la calidad de la soldadura y la alineación de las piezas.	**Etapa 2. Convergencia**
Los empleados de la oficina utilizan computadoras para gestionar la nómina y la contabilidad, mientras que los ingenieros de planta supervisan manualmente la producción en la línea de ensamblaje, revisando los productos finales o paralizando la producción para analizar el estado de las máquinas.	**Etapa 1. Diferenciación**
La planta de fabricación utiliza sensores en cada estación de la línea de ensamblaje para recopilar datos en tiempo real. Los datos se transmiten a una plataforma en la nube a través de una conexión segura. Los ingenieros pueden acceder a paneles de control desde los que monitorean la información de los sensores y, a partir de ahí, se comunican con los operarios de fábrica para efectuar cambios.	**Etapa 2. Convergencia**
Cada robot de la cadena de montaje puede comunicarse con el resto, para ajustar automáticamente la velocidad o para realizar correcciones en tiempo real, según las incidencias que se detecten a cada momento. No se necesita intervención humana, ni tampoco computación en el servidor, razón por la cual se reduce el tiempo de reacción, creando una respuesta rápida a unas condiciones imprevistas en la línea de producción.	**Etapa 4. IA y *edge computing***
La empresa invierte en la seguridad digital desarrollando antivirus, cortafuegos y sistemas de detección de intrusiones maliciosas.	**Etapa 3. Ciberseguridad**
La planta de fabricación de automóviles implementa sensores en las máquinas de la línea de montaje que recopilan datos sobre la eficiencia, la temperatura y el desgaste de las piezas. Los ingenieros de planta supervisan esta información y, al final de mes, realizan unos informes donde detallan puntos de mejora. Este informe es usado por los gerentes de la empresa para tomar decisiones.	**Etapa 1. Diferenciación**
La fábrica de automóviles crea unas réplicas digitales de toda la línea de producción de coches para simular la fabricación de estos. Esta réplica virtual permite recrear las condiciones físicas antes de que se lleven a cabo, mejorando su capacidad predictiva. Por ejemplo, si el escenario virtual muestra que la alineación de las ruedas no cumple con las especificaciones, los ingenieros pueden identificar la causa y realizar ajustes inmediatos en la línea de producción, incluso antes de que el vehículo se complete físicamente.	**Etapa 5. Integración completa y gemelos digitales**
El ordenador que recibe la información de cada máquina de la línea de montaje puede tomar acciones inmediatas, como detener temporalmente la línea de ensamblaje o realizar ajustes precisos en la máquina. En lugar de enviar todos estos datos a un servidor central para su procesamiento, se utiliza una computadora en cada estación de trabajo para analizar los datos localmente y emplear menos tiempo en tomar una decisión rápida.	**Etapa 4. IA y *edge compuiting***

2.2. ¿Qué departamentos constituyen entornos IT?

Las empresas agrupan a sus empleados en departamentos. El número y tamaño de cada uno de ellos dependen de la actividad y de las dimensiones del negocio. Los **departamentos tradicionales** de una empresa mediana incluían:

Desde la generalización de las tecnologías digitales ha sido necesario crear **departamentos nuevos**. Algunos de los que pueden encontrarse en una empresa que utiliza entornos IT son los siguientes, aunque la estructura y los nombres de estos pueden variar según la empresa. En muchos casos se encuentran incluso externalizados.

Nuevos departamentos en empresas IT	
Tecnología de la Información (TI)	Este es el departamento principal que se ocupa de la infraestructura y los sistemas informáticos de la empresa. Agrupa a administradores de sistemas, ingenieros de redes, especialistas en seguridad cibernética y técnicos de soporte.
Desarrollo de *Software*	Empleados que crean programas y aplicaciones que optimizan la empresa, como desarrollo web, aplicaciones móviles y *software* personalizado.
Gestión de Datos	Este departamento se encarga de recopilar, almacenar y gestionar la información de la empresa. Incluye a analistas de datos, científicos de datos y administradores de bases de datos.
Seguridad de la Información	Trabajadores que protegen los datos y sistemas de la empresa de amenazas cibernéticas, tanto de manera preventiva como reactiva ante incidentes de seguridad.
Desarrollo Web y Multimedia	Si la empresa tiene presencia online, este departamento crea y mantiene el sitio web y otros contenidos digitales, como vídeos, gráficos y redes sociales.
Soporte Técnico	Este equipo ayuda a los empleados con problemas tecnológicos y brinda asistencia para resolver problemas de *hardware* y *software*.
Innovación y Estrategia Digital	Este departamento identifica oportunidades para aprovechar nuevas tecnologías y tendencias digitales para mejorar la eficiencia de la empresa.

Vocabulario

Phishing. Es un ataque cibernético que intenta apropiarse del dinero o de la identidad de la víctima. Para ello, los ciberdelincuentes fingen ser una empresa, un familiar o un amigo del estafado, con la intención de que transmita información personal (como números de tarjeta de crédito o contraseñas).

ACTIVIDADES

12. Piensa en tu instituto como si fuera una empresa que quiere ponerse a la vanguardia en tecnología. Señala ejemplos de actividades que podrían realizar cada uno de los nuevos departamentos estudiados para acercarse a este objetivo estratégico empresarial.

13. Accede al QR **bit.ly/act_13_phishing** y visualiza el vídeo. Después responde a estas preguntas: ¿Habías escuchado alguna vez el término *phishing*? ¿En alguna ocasión has recibido un SMS o email sospechoso? ¿Cómo actúas ante este tipo de mensajes?

bit.ly/act_13_phishing

3. ¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

Digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo significa usar la tecnología en todas sus actividades. Para ello, es necesario incorporar herramientas digitales OT integradas con las IT. Las tecnologías de la operación contribuyen al éxito de una organización tanto como las tecnologías de la información, siempre que ambas trabajen de forma sinérgica y complementándose.

3.1. Entornos tecnológicos integrados

La integración tecnológica de tecnologías IT y OT tendrá **efectos** en multitud de aspectos organizativos.

Mejora de la eficiencia	La automatización de procesos en toda la cadena de trabajo permite reducción de recursos y tiempos, así como minimización de errores humanos. La información recopilada por la tecnología de la operación (OT) puede ser utilizada por la tecnología de la información (IT) para optimizar la planificación, el inventario y otros aspectos del negocio.
Toma de decisiones informadas	La monitorización en tiempo real de la producción (OT) permite la detección temprana de problemas y la mejora de los estándares de calidad (IT), permitiendo la toma de decisiones informada en tiempo real.
Innovación	La digitalización fomenta la adopción de nuevas tecnologías y la búsqueda constante de aplicaciones prácticas a dichas herramientas digitales, que mejoren tanto la producción como la gestión empresarial.
Mantenimiento predictivo	La integración de sensores y sistemas de monitoreo en el entorno OT puede proporcionar datos inmediatos sobre el estado de las máquinas. Los sistemas de IT pueden analizar esta información para anticiparse a los problemas y planificar el mantenimiento de las máquinas.
Seguridad integral	Las amenazas cibernéticas exigen medidas de seguridad avanzadas, no solo contra los sistemas informáticos, sino también contra los sistemas de control industrial porque puede ser tan nocivo un ataque que reduzca el suministro eléctrico de una empresa como un virus instalado en sus ordenadores.
Flexibilidad en la producción	La conexión entre IT y OT permite adaptar rápidamente los procesos de producción según las demandas cambiantes del mercado. Esto es especialmente importante en la fabricación personalizada, bajo demanda, y en entornos de producción ágiles.
Cumplimiento normativo	La conexión entre ambos entornos facilita el seguimiento de regulaciones y estándares en la industria, tanto en el uso de dispositivos tecnológicos, como en el control y la protección de datos personales.
Experiencia del cliente mejorada	La digitalización facilita la personalización de productos y servicios, así como una mejor comunicación y atención al cliente, ya que se ofrecen respuestas más rápidas a sus necesidades.

¿Sabías que...?

Los **datos personales** pueden ser utilizados de manera inapropiada, no solo por ciberdelincuentes, sino también por empresas (para sus intereses personales) o por Gobiernos.

En este sentido, China inició hace años una polémica medida llamada «crédito social». Las calles de algunas ciudades chinas tienen cámaras de reconocimiento facial, de manera que pueden identificar a los ciudadanos que se saltan un semáforo en rojo o fuman en lugares públicos.

Esta información es utilizada para premiar o sancionar a los ciudadanos, con acciones tales como prohibirles volar, ralentizarles Internet o excluirles de trabajos prestigiosos.

bit.ly/vacuna_robot

ACTIVIDADES

14. Discutid en grupo la noticia que encontrarás en el QR **bit.ly/vacuna_robot** «Una "vacuna" para robots que evitará que los ciberdelincuentes pongan en jaque fábricas de todo el mundo».

15. Una manera de mejorar la experiencia del cliente es a través de espejos inteligentes para probadores. Visualiza el vídeo que encontrarás en el QR **bit.ly/probadores_inteligentes** y señala qué mejoras plantearías a esta nueva tecnología.

bit.ly/probadores_inteligentes

3.2. Semejanzas y diferencias entre IT y OT

Los **entornos IT** (tecnología de la información) y **OT** (tecnología de la operación) son dos áreas distintas de la tecnología empresarial, que tienen objetivos y enfoques diferentes, pero que también **se complementan** para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la organización.

Diferencias

1. Enfoque y objetivos
- **IT.** Se centra en recopilar información, crear listas de control y analizar los datos.
- **OT.** Se enfoca en la operación y control de la fabricación, la energía y la logística.

2. Tecnologías utilizadas
- **IT.** Utiliza *software,* redes, bases de datos y aplicaciones informáticas.
- **OT.** Emplea sensores, controladores industriales y sistemas de automatización.

3. Seguridad
- **IT.** La seguridad se centra en proteger datos y sistemas contra las amenazas cibernéticas.
- **OT.** La seguridad se enfoca en proteger sistemas industriales contra ataques informáticos.

4. Ciclo de vida
- **IT.** Tienen ciclos de vida más cortos debido a las actualizaciones tecnológicas.
- **OT.** Tienden a ciclos de vida más largos para estabilizar la producción y por el coste de los equipos.

EJEMPLO

Algunas de las herramientas de **tecnología de la información (IT)** que son ampliamente utilizadas por las empresas en la actualidad son:

- **Microsoft Azure.** Plataforma en la nube para que las empresas puedan almacenar su información y programas sin necesidad de tener su propio *hardware* o servidores.
- **Splunk.** Plataforma de análisis de datos que se utiliza para buscar y monitorizar registros en tiempo real. Es como una lupa gigante que chequea los registros de la empresa.
- **VMware vSphere.** Plataforma que permite crear máquinas virtuales en servidores físicos. Es decir, permite crear copias virtuales de los ordenadores.

Igualmente, encontramos herramientas populares de **tecnología operacional (OT):**

- **Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).** Sistema de control para monitorizar equipos en tiempo real, como plantas de energía y sistemas de distribución de agua.
- **Programmable Logic Controllers (PLC).** Dispositivos programables para realizar tareas específicas, como un reloj que pone en marcha un proceso de fabricación industrial.
- **Historian Software.** *Software* para recopilar, almacenar y analizar datos históricos de sus procesos industriales.

Semejanzas

1. Interconexión → Ambos entornos requieren una interconexión entre dispositivos y sistemas para lograr sus objetivos. La convergencia entre IT y OT permite una gestión más eficiente de la empresa.

2. Gestión de datos → Tanto IT como OT manejan datos, aunque en contextos diferentes. IT maneja datos de la empresa y operaciones, mientras que OT maneja datos de producción y rendimiento.

3. Colaboración → Ambos buscan mejorar la eficiencia, aunque en áreas diferentes. IT en la gestión de datos y procesos, mientras que OT busca mejorar la eficiencia en la producción y operación.

4. Mejora de la eficiencia → La colaboración entre los equipos de IT y OT es esencial para garantizar una implementación efectiva y segura de la tecnología en toda la organización.

ACTIVIDADES

16. Clasifica estas herramientas según pertenezcan a un entorno de digitalización en planta (OT) o de digitalización en negocio (IT).

a) **Sensores.** Dispositivos que capturan datos, como temperatura, presión y movimiento.

b) **Herramientas de analítica de datos.** Plataformas que procesan y analizan grandes conjuntos de datos para obtener información valiosa sobre tendencias y patrones.

c) **Redes industriales.** Tecnologías que conectan las máquinas para que puedan compartir información, como Ethernet Industrial.

d) **Computación en la nube.** Almacenamiento y procesamiento de datos en servidores remotos para acceder a la información desde cualquier lugar.

e) **Gemelos digitales.** Clones virtuales de las máquinas en la computadora, que ayudan a probar ideas antes de ejecutarlas en la práctica, como modelos virtuales que replican el comportamiento y las características de sistemas y procesos en la planta.

f) **Plataformas de comercio electrónico.** Web de una tienda online.

g) **Sistemas de gestión empresarial (ERP).** *Software* especializado en gestionar finanzas, recursos humanos, compras y ventas.

h) **Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático.** Algoritmos y modelos que permiten a los ordenadores aprender y mejorar su rendimiento.

i) **Automatización de procesos robóticos (RPA) o automatización de tareas.** Programas que automatizan tareas repetitivas y rutinarias, como contestar correos electrónicos o rellenar formularios.

j) **Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV).** Utilizadas para la capacitación de trabajadores, mediante la simulación de escenarios realistas.

k) **Internet de las cosas (IoT) industrial.** Posibilita la conexión de máquinas y equipos a Internet para recopilar y analizar datos en tiempo real.

17. ¿Has estado en algún restaurante en el que se utilice la realidad aumentada para presentar la carta de platos? En tal caso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Lo recomendarías? Si nunca has estado en un restaurante que usara realidad aumentada, puedes escanear el QR **bit.ly/menu_AR,** visualizar el vídeo y responder a las mismas preguntas después de visionarlo

18. Algunos sistemas de autenticación biométrica son los escáneres de iris, lectores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de la geometría de la mano y las cámaras de reconocimiento facial. Piensa cuál de todos estos sistemas sería más útil implantar en tu instituto para evitar que accedan al recinto escolar personas que no pertenecen al centro.

Importante

Algunas medidas para protegerse de un **ciberataque:**

- Asegúrate de instalar las actualizaciones de *software* y *firmware* en tus dispositivos.
- Activa la autenticación de dos factores.
- No hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas.
- Utiliza antivirus y *software antimalware*.
- Ten cuidado en las redes wifi públicas porque están más expuestas a ataques cibernéticos.
- Utiliza contraseñas fuertes y seguras.

bit.ly/menu_AR

SÍNTESIS

Digitalización. Creación de entornos it y ot

DIGITALIZACIÓN

- **CONCEPTO**
  - La digitalización en las empresas se refiere al proceso de transformar la información analógica (palabras, imágenes o datos numéricos) en formatos digitales, utilizando para ello la tecnología, es decir, realizar de forma electrónica o digital las tareas que antes solían hacerse en papel y de forma manual.
- **VENTAJAS**
  - Incrementa la eficiencia y la precisión.
  - La información es accesible de manera inmediata.
  - Permite la comunicación inmediata con los clientes.
  - Genera nuevas oportunidades de negocio.
- **¿CÓMO SE DIGITALIZAN LAS EMPRESAS?**
  - Documentos digitales.
  - Procesos automatizados.
  - Comunicación electrónica.
  - Almacenamiento en la nube.
  - Comercio electrónico.
  - Análisis de datos.
  - Internet de las cosas.
  - Realidad virtual y aumentada.
- **CAMBIOS EN LAS EMPRESAS**
  - Impacto en los recursos humanos: aparición y desaparición de puestos de trabajo.
  - Impacto en las tareas y formas de trabajo: Las tareas repetitivas pueden automatizarse.
  - Impacto en la comunicación: cambios en las formas de colaboración y coordinación.
  - Impacto en la estructura: cambios en la cultura organizacional.
  - Impacto en la jerarquía: cambios en la toma de decisiones.
  - Impacto en el marketing: cambios en la relación con los clientes.

TECNOLOGÍAS IT Y OT

- **CONCEPTO**
  - IT (tecnologías de la información): son herramientas digitales enfocadas en el procesamiento de datos y en la gestión de la información.
  - OT (tecnologías de operación): son herramientas digitales que se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos domésticos, industriales y comerciales.
- **EVOLUCIÓN**
  - IT y OT diferenciadas: en sus primeras etapas, funcionaban por separado en la mayoría de las organizaciones.
  - Convergencia: a medida que la tecnología avanzaba, se produjo una unión gradual de IT y OT.
  - Ciberseguridad: se implementan medidas de seguridad.
  - IA y edge computing: comienza a emplearse la IA para optimizar operaciones.
  - Integración completa y gemelos digitales Integración completa y gemelos digitales: es la tendencia actual.
- **EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN**
  - Mejora de la eficiencia: reducción de recursos y tiempos.
  - Toma de decisiones informadas: detección temprana de problemas.
  - Innovación: adopción de nuevas tecnologías.
  - Mantenimiento predictivo: proporciona datos inmediatos sobre el estado de las máquinas.
  - Seguridad integral: medidas de seguridad avanzadas ante amenazas cibernéticas.
  - Flexibilidad en la producción: la conexión entre IT y OT permite adaptar los procesos de producción.
  - Cumplimiento normativo: seguimiento de regulaciones y estándares en la industria
  - Experiencia de cliente mejorada: personalización de productos y servicios.

ESTUDIO DE CASO

Repsol integra tecnologías diversas

Repsol es una empresa multinacional española que opera en la industria energética. Se dedica a la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas. Además, la compañía se ha involucrado en otras actividades, como la generación de energía eléctrica y el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. Para mejorar su forma de trabajar, decidieron unir dos tipos de tecnología:

1. **Tecnología IT (de la información).** Son ordenadores, programas y datos que se usan para almacenar y analizar la información. Permiten tomar decisiones y planificar la actividad productiva. Sería como el cerebro de una persona, que analiza e integra toda la información que recibe de los sentidos.
2. **Tecnología OT (de la operación).** Son máquinas, sensores, equipos y aparatos tecnológicos. Sería como los brazos y las piernas de la persona, que se utilizan para realizar acciones, como caminar, agarrar objetos o abrazar.

Lo que Repsol hizo fue conectar estas dos tecnologías con varias finalidades, de las que destacamos estas dos:

1. **Monitoreo en tiempo real.** Se instalaron sensores en las máquinas de sus fábricas (OT) para saber cómo estaban funcionando en tiempo real. Estos sensores enviaban información a los ordenadores (IT), que analizaban los datos y extraían conclusiones.
2. **Análisis inteligente.** Los ordenadores (IT) analizaban esa información y avisaban a los trabajadores cuando algo no funcionaba correctamente. Así, informaban de cuándo debían realizarse las tareas de mantenimiento y qué máquinas estaban fallando. De esta manera, se evitaban paradas de producción no deseadas.

Resultado:

La integración IT-OT en Repsol llevó a mejoras significativas en sus resultados y a una toma de decisiones fundamentada en datos reales y concretos. Es decir, comunicar y coordinar la tecnología de la información con la tecnología de la operación supuso una mejora en la productividad y en la calidad del trabajo realizado, así como un ahorro de tiempo.

Estas mejoras se dejaron ver en una producción de petróleo y de gas más eficiente, en la que se eliminaron los tiempos de parada no planificada, a la vez que se incrementaba la calidad en sus procesos.

Como consecuencia de este acierto, la empresa logró aumentar su productividad y eficiencia, lo que trajo mayores beneficios económicos.

Una toma de decisiones correcta y una buena gestión empresarial no solo repercuten en los trabajadores, en los socios o inversores y en los resultados empresariales, sino que con frecuencia también generan un retorno no planificado para la sociedad. En este caso, la digitalización condujo a una reducción de los residuos y a una minimización del derroche energético, de manera que el medio ambiente también salió ganando. Asimismo, las mejoras tecnológicas generan nuevos puestos de trabajo, más creativos y de mayor cualificación, eliminando empleos basados en tareas repetitivas y tediosas.

Web

1. Entra en Internet y busca el significado de «retorno social de la inversión».

   ¿Te ha quedado claro lo que has leído?
2. Ahora entra en un navegador y busca el significado de «retorno social de la inversión». ¿Entendiste la definición?
3. Ahora usa una inteligencia artificial (IA), por ejemplo, entra en **https://chat.openai.com** y pídele que te explique qué es el «retorno social de la inversión».
   - *a)* ¿Qué búsqueda te resultó más útil?
   - *b)* Pide aclaraciones adicionales a la IA, como: «Utiliza palabras más sencillas» o «Ponme un ejemplo».
   - *c)* En grupos de cuatro personas, intercambiad vuestras impresiones sobre el uso de la IA en esta actividad.

PREGUNTAS

1. ¿Qué perseguía Repsol con esta estrategia de transformación digital?
2. ¿Crees que el proceso de integración supuso un esfuerzo económico y también humano?
3. Explica cómo se pueden utilizar las tecnologías IT y las OT para monitorear y optimizar el consumo de energía.

TEST DE REPASO

1. **La digitalización:**
   - *a)* Aumenta la complejidad en la gestión de los datos.
   - *b)* Mejora la productividad en la empresa.
   - *c)* Dificulta las relaciones entre trabajadores.
   - *d)* Aumenta los costes.

2. **El almacenamiento de datos en la nube es una ventaja para las empresas porque:**
   - *a)* Permite el acceso a los datos desde cualquier lugar.
   - *b)* El almacenamiento es ilimitado para cualquier tipo de datos.
   - *c)* La información almacenada es completamente segura y nunca puede ser vulnerada.
   - *d)* La única diferencia entre las diferentes empresas que ofrecen estos servicios es la velocidad de acceso a los datos.

3. **La tecnología:**
   - *a)* Reduce la colaboración entre empleados.
   - *b)* Provoca la desaparición de trabajos cualificados.
   - *c)* Permite la creación de nuevas profesiones relacionadas con su gestión.
   - *d)* Aumenta las tareas rutinarias.

4. **Las herramientas digitales que se enfocan en el control y la automatización de los procesos físicos en entornos industriales y comerciales son conocidas como:**
   - *a)* Tecnologías de la información (IT).
   - *b)* Internet de las cosas (IoT).
   - *c)* Tecnologías de la operación (OT).
   - *d)* Realidad virtual (RV)

5. **Es un ejemplo de tecnología de la información:**
   - *a)* Un lavavajillas industrial.
   - *b)* Un exprimidor.
   - *c)* Una aplicación de reservas online.
   - *d)* Un termostato.

6. **La tendencia actual en las tecnologías IT y OT es:**
   - *a)* La IT y OT diferenciadas.
   - *b)* La convergencia gradual de IT y OT.
   - *c)* La integración completa de IT y OT.
   - *d)* La ciberseguridad.

7. **La inteligencia artificial:**
   - *a)* Aumenta los costes de producción.
   - *b)* Sustituye tareas repetitivas y rutinarias.
   - *c)* No requiere supervisión humana.
   - *d)* Está libre de ataques informáticos.

8. **El departamento que identifica oportunidades para aprovechar nuevas tecnologías y tendencias digitales se denomina:**
   - *a)* Desarrollo Web y Multimedia.
   - *b)* Desarrollo de *Software*.
   - *c)* Innovación y Estrategia Digital.
   - *d)* Seguridad de la Información.

9. **¿Cuál de los siguientes aspectos organizativos se ve afectados por la personalización de los productos y servicios?**
   - *a)* La toma de decisiones informadas.
   - *b)* El mantenimiento predictivo.
   - *c)* La experiencia del cliente.
   - *d)* La seguridad integral.

10. **Las OT:**
    - *a)* Recopilan información y analizan datos.
    - *b)* Emplean *software*, redes y aplicaciones informáticas.
    - *c)* Solo se emplean en entornos industriales.
    - *d)* Tienen ciclos de vida más cortos que las IT.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Qué es la digitalización?

1. Explica brevemente qué es la digitalización en las empresas y señala cuatro ventajas de su implantación.
2. Explica cuatro posibles riesgos que pueda suponer la digitalización en las empresas.
3. Analiza tu centro de estudios y tu paso por él desde el mismo momento en el que realizaste la matriculación. ¿Qué elementos de digitalización han estado presentes desde entonces y en qué situaciones? ¿Consideras que alguno de ellos podría mejorarse? ¿Crees que se podrían implantar otros?
4. Escanea el siguiente código QR y responde a las preguntas:

bit.ly/calzado_virtual

¿Qué tipo de tecnología se emplea en el vídeo? ¿Alguna vez has usado este tipo de aplicaciones para realizar una compra? ¿Para qué tipo de situaciones crees que puede ser útil su uso?

5. Seguramente en alguna ocasión hayas usado un asistente virtual, como Siri, Alexa o Google Assistant. ¿Para qué lo has empleado? ¿Qué valoración harías del resultado? ¿Qué aplicación crees que podrían tener en una empresa perteneciente a tu sector profesional?
6. En la unidad hablamos del impacto de la tecnología digital en los recursos humanos. Investiga y cita al menos dos puestos de trabajo que hayan desaparecido o se hayan visto reducidos a causa de las nuevas tecnologías y otros dos que se hayan creado por el uso de estas tecnologías.
7. Se considera que la automatización de tareas y la mecanización son imprescindibles en la mayor parte de las empresas. ¿Cuál crees que es la principal causa?
8. El análisis de datos se trata de un recurso indispensable para el comercio electrónico. ¿Cuáles crees que son las razones fundamentales? Plantea algún ejemplo sobre la importancia de este análisis en relación con la publicidad, con la toma de decisiones o con la satisfacción del cliente.
9. Los códigos QR están cada vez más presentes en nuestro día a día, además de que su creación es muy sencilla a través de páginas web específicas para ello. Busca información en Internet sobre los posibles riesgos de seguridad que puede conllevar el uso de códigos QR y crea uno con el enlace de la información que hayas encontrado. Comparte el código QR que has creado en tu aula virtual con el resto de tus compañeros.
10. ¿Alguna vez has hecho una compra online? ¿Qué ventajas y desventajas señalarías de tu experiencia con respecto a la compra presencial? ¿Pudiste comprobar que durante el proceso de compra había sistemas de seguridad?

¿Qué son las tecnologías IT y OT?

11. ¿Por qué se compara las tecnologías de la información (IT) con el «cerebro de la empresa»? ¿Y por qué crees que se compara a las tecnologías de la operación (OT) con los «brazos y piernas de la empresa»?
12. Indica si las siguientes tecnologías son tecnologías IT o tecnologías OT:
    - *a)* Sistema de riego automatizado.
    - *b)* Luces con sensor de movimiento.
    - *c)* Almacenamiento en la nube.
    - *d)* Inteligencia artificial.
    - *e)* Brazos robóticos
13. Analiza el sector profesional del ciclo formativo que estás cursando y señala al menos cuatro ejemplos de tecnologías de la información (IT) y cuatro ejemplos de tecnologías de la operación (OT) aplicables a dicho sector. ¿Cuáles de estos ejemplos crees que tienen mayor impacto en tu sector profesional, las IT o las OT?
14. Explica la principal diferencia entre las etapas de las IT y OT diferenciadas y la etapa de integración de ambas tecnologías.
15. ¿Qué habilidades y conocimientos crees que son importantes para los empleados desde la integración de las tecnologías IT y OT en las empresas? Elabora un pequeño listado con las cuatro habilidades que creas más necesarias. ¿Consideras que posees estas habilidades?
16. Busca información en Internet sobre el uso de la IA (inteligencia artificial) en los siguientes sectores, indicando al menos dos usos actuales:
    - *a)* Medicina.
    - *b)* Educación.
    - *c)* Hostelería.
    - *d)* Automoción.
    - *e)* Logística.
17. Elon Musk, propietario de empresas como Tesla o X Corp. (antigua Twitter), afirmó en 2017 que la inteligencia artificial «amenaza la existencia de nuestra civilización». ¿Qué opinas sobre esta afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tipo de medidas crees que deberían tomarse para evitar los posibles riesgos de la IA?
18. En el año 2021 la Comisión Europea propuso la aprobación de la primera Ley de Inteligencia Artificial en Europa. Aunque su aprobación no está prevista hasta el año 2026, en junio de 2023 el Parlamento Europeo acordó una propuesta en relación con la futura ley. Busca información sobre esas propuestas y normas aprobadas por el Parlamento Europeo.
19. Desde el año 2023, en España ya existe una Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Busca información sobre la ubicación de esta agencia, cuáles son sus principales objetivos y competencias, y si existen otras de carácter similar en países de nuestro entorno.
20. El Departamento o Área de Desarrollo de *Software* tiene un papel cada vez más determinante. Explica su principal objetivo. ¿En qué tipo de sectores profesionales crees que es más habitual que exista este departamento?
21. ¿En qué tipo de empresas crees que es más frecuente y necesaria la presencia de un Departamento de Desarrollo Web y Multimedia? ¿Por qué?
22. Escanea el siguiente código QR y responde a las preguntas:

bit.ly/externalizar_seguridad

¿Crees que una pequeña empresa puede contar con un departamento propio de IT? ¿Qué alternativas tiene? ¿A qué se refiere el vídeo cuando habla de «corresponsabilidad»?

23. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el *phishing* son correctas y cuáles no:
    - *a)* El *phishing* solo se produce a través de correos electrónicos, nunca a través de SMS o de mensajes por redes sociales.
    - *b)* El *phishing* implica suplantar identidades de personas o empresas con el objetivo de engañar y acceder fácilmente a datos personales.
    - *c)* No hay ninguna manera de detectar que una página web es segura y fiable.
    - *d)* Los ataques de *phishing* se pueden producir en números y perfiles personales y profesionales.
24. Busca información en Internet sobre algún ataque informático que hayan recibido recientemente empresas o instituciones públicas. Elabora un breve resumen y comparte con tus compañeros toda la información y las fuentes empleadas en el aula virtual.

¿Cómo se relacionan las tecnologías IT y OT?

25. Explica con tus palabras el significado de la siguiente frase: «Es necesario incorporar herramientas digitales OT integradas con las IT».
26. ¿Cuáles son los principales beneficios de la automatización de procesos en una empresa?
27. La digitalización facilita la personalización de productos y servicios, y con ello la mejora de la experiencia del cliente. ¿Cómo podría aplicarse esta personalización a través de la digitalización en una profesión relacionada con tu sector profesional? Pon al menos dos ejemplos.
28. Explica los objetivos de seguridad en los que se centran las IT y OT.
29. La integración tecnológica de las IT y OT puede conllevar impactos y efectos en diferentes aspectos de la empresa, siendo uno de ellos el medioambiental. ¿Qué tipo de impacto en la sostenibilidad ambiental podría tener la integración tecnológica de las IT y OT en una empresa relacionada con tu sector profesional?
30. El proceso de integración de las tecnologías IT y OT en las empresas se presenta como un reto y en ocasiones conlleva importantes obstáculos y dificultades. ¿Cuáles consideras que son los principales?
31. A continuación se presenta una serie de afirmaciones. Señala y relaciona en tu cuaderno cuáles son propias de las IT, de las OT o de ambas:

Recopilan información y analizan datos.
Emplean sistemas de automatización.
Emplean *software* y aplicaciones informáticas.
Se renuevan constantemente.
Buscan mejorar la eficiencia.

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas que tengas claras y que te parezcan fundamentales de esta unidad. ¿Qué te ayudó a comprenderlas?
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de la unidad.
- Escribe dos aspectos sobre los que te gustaría profundizar en esta unidad.

Integración de las IT y OT: pequeño comercio

ODS

Según Eurostat, en 2023, el 64% de la población española de 16 a 74 años tiene competencias digitales, ya sean básicas o avanzadas.

Esta cifra se encuentra diez puntos porcentuales por encima de la media europea.

Tal y como hemos visto a lo largo del tema, las tecnologías IT y OT han evolucionado y se han desarrollado hasta llegar al momento actual, en el que la tendencia es la integración completa de ambas.

En su aplicación, esta integración se traduce en multitud de efectos y consecuencias positivas, como las recogidas al comienzo de la unidad en el ejemplo de integración IT-OT en Repsol.

Es importante señalar que esta integración entre tecnologías es posible en empresas de diferentes sectores productivos y no solo en grandes empresas.

Objetivo: integración de tecnologías IT-OT en una pequeña tienda

Tras haceros cargo de la gestión de una papelería centenaria en el centro de la ciudad, habéis decidido realizar una serie de cambios importantes con el objetivo de ampliar el mercado y mejorar los resultados de la empresa. Para ello, organizaos en grupos de cuatro personas.

Tarea 1. Estudio de la situación actual

Tu Rincón es una papelería propiedad de una familia desde hace cuatro generaciones. Su decoración y localización la hacen única, pues se encuentra en una zona turística y junto a un campus universitario, un instituto y una zona de oficinas, por lo que la clientela nunca ha faltado.

En cambio, en los últimos años se ha observado un descenso importante en las ventas debido a la digitalización en las empresas y los centros de estudios, produciendo el cierre de otras papelerías de la zona. También se ha observado que determinados productos de diseño y únicos de la tienda se siguen vendiendo igual de bien, gracias al boca a boca, a los coleccionistas y a los amantes de estos rincones cada vez más únicos.

En definitiva, la gestión y administración de los pedidos, las ventas, el almacén, la publicidad e incluso los sistemas de cobro no han cambiado desde hace más de 40 años.

Realizad una clasificación de todos aquellos procesos descritos que pudieran ser objeto de digitalización. También de todos aquellos que no se han descrito y que pudieran ser objeto de digitalización.

Tarea 2. Propuestas de tecnologías OT-IT

Tras analizar el punto de partida y determinar los procesos que pueden ser objeto de digitalización, se han de definir las distintas tecnologías a implementar:

1. Completad una tabla como la siguiente con todas aquellas Tecnologías de la Operación (OT) que pudieran incluirse en los diferentes procesos clasificados en el punto anterior. Desarrollad el objetivo principal de integrar cada tecnología e indicad si su aplicación en los procesos se va a realizar de manera interna o se va a gestionar por una empresa externa.

Procesos	OT que implementar	Gestión interna/externa
Proceso 1	...	...
Proceso 2	...	...
Proceso 3	...	...

2. Realizad lo mismo en una tabla como la siguiente, pero en este caso explicando las tecnologías de la información (IT) que pudieran implementarse en los distintos procesos:

Procesos	IT que implementar	Gestión interna/externa
Proceso 1	...	...
Proceso 2	...	...
Proceso 3	...	...

3. Una vez detalladas las OT-IT a implementar, es el momento de definir cuáles pueden integrarse entre sí. Para ello elabora un plan detallado sobre cómo se va a llevar a cabo la puesta en práctica, incluyendo además la siguiente información:
   a) El impacto potencial que tendrá en la actividad de la empresa.
   b) Los beneficios esperados para la empresa.
   c) Los posibles problemas y riesgos en su integración.
4. En el desarrollo del tema se recogen los posibles efectos de la integración de tecnologías IT y OT en las empresas. Señalad cuáles de ellos creéis que también tendrán efecto con vuestras propuestas:

Mejora de la eficiencia	...	Seguridad integral	...
Toma de decisiones informadas	...	Flexibilidad en la producción	...
Innovación	...	Cumplimiento normativo	...
Mantenimiento predictivo	...	Experiencia del cliente mejorada	...

¿Sabías que...?

Según un informe de Godaddy, cerca del 70 % de las micropymes y del 30 % de las pymes en España no tienen página web.

El 65 % de las empresas utilizan blogs y redes sociales.

El sector que más aprovecha el comercio electrónico en España es el de servicios, con el 37,2 % de estas empresas vendiendo online.

Informe final

Tras determinar y analizar las diferentes tecnologías a aplicar solo queda recoger toda la información y tomar decisiones.

1. Elaborad un documento que contenga todo el plan de implementación de tecnologías OT-IT para vuestra papelería. Debe contener toda la información recogida en las anteriores tareas y una valoración final.
2. Desarrollad una breve presentación de diez minutos en la que defenderéis y explicaréis al resto de grupos vuestras propuestas.

CUESTIONES FINALES

1. De todas las medidas planteadas, ¿cuáles creéis que tienen mayor impacto en la experiencia del cliente?
2. Según diferentes estudios, la implementación de tecnologías IT y OT en pequeñas empresas como la papelería Tu Rincón está lejos de alcanzar los niveles de grandes empresas con las que compiten directamente. ¿A qué creéis que se debe?
3. Investigad sobre diferentes programas de asesoramiento, ayudas o subvenciones de carácter público orientados a promocionar la digitalización de pequeñas y medianas empresas. Realizad la búsqueda en cuatro niveles: europeo, estatal, autonómico y local.

UNIDAD

2

Tecnologías habilitadoras digitales

Estudiarás:

- Las tecnologías habilitadoras digitales (THD)
- ¿Cuáles son las THD?
- ¿Qué caracteriza a las THD?
- Aplicaciones de las THD por sectores profesionales
- ¿Afectan las THD al medio ambiente?
- Impacto de las THD en las empresas

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Vivimos en un mundo tecnológico y digitalizado. Las empresas, pero también las personas y familias, han abrazado los nuevos avances e innovaciones, en gran medida porque facilitan y simplifican nuestras vidas. Muchas tareas rutinarias, aburridas o peligrosas ahora son realizadas por máquinas, algunas de las cuales tienen capacidad de «pensar» y decidir por sí mismas: reconocimiento biométrico, impresión 3D, *blockchain*, electrodomésticos inteligentes, realidad virtual, etc.

Cada vez se construyen máquinas más sofisticadas. Son aparatos inteligentes que van teniendo menos de «aparato» y más de «inteligentes», hasta el punto de ser capaces de aprender por sí mismos sin necesidad de ser entrenados. Nos referimos a la inteligencia artificial o IA, que se acaba integrando en asistentes de voz, electrodomésticos o coches autónomos, por ejemplo.

Reto profesional

Los padres de Adrián regentan un restaurante desde hace varios años, y uno de los motivos de su éxito es la salsa que emplean en sus carnes. Se trata de una salsa casera que Adrián ha decidido comercializar entre los clientes del restaurante.

Tal está siendo el éxito que ha decidido aumentar su producción y comercializarla a mayor escala. Quiere mantener la esencia de lo natural y ser un producto totalmente sostenible, por lo que ha buscado información sobre envases resistentes y adecuados, pero reutilizables y reciclables.

La búsqueda no ha sido muy exitosa, pero después de un día, Adrián ha comenzado a recibir publicidad a través de Internet y de sus redes sociales en su móvil sobre diferentes tipos de envases. Gracias a ello ha encontrado uno que se ajusta perfectamente en precio y forma a aquello que estaba buscando.

Además, a raíz de tener varias conversaciones cerca de su teléfono móvil, ha recibido publicidad y sugerencias en su dispositivo sobre tiendas *gourmet* y comercios de productos sostenibles en los que podría vender su producto. También está recibiendo información a través de publicidad sobre cómo crear una pequeña tienda por Internet y mejorar su posicionamiento web para incrementar sus ventas.

Cuestiones iniciales

1. ¿Crees que para Adrián la gestión de sus datos ha resultado útil? ¿Qué ventajas y desventajas crees que puede tener, por ejemplo, exponer nuestros datos y los de nuestras búsquedas en Internet?
2. ¿Alguna vez has recibido información o publicidad sobre algo que has comentado en una conversación, pero que no has buscado de manera directa a través de tu móvil?
3. Cuando aceptamos los términos y condiciones al registrarnos en webs o redes sociales, podemos estar autorizando permisos para la recogida de datos sobre nuestras interacciones y búsquedas. ¿Sabes qué se hace con esos datos? ¿Quién se encarga de gestionarlos y con qué fines?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes qué son las tecnologías habilitadoras digitales?

b) ¿Sabrías mencionar alguna aplicación de estas tecnologías a tu vida cotidiana?

c) ¿Conoces alguna aplicación de estas tecnologías en el mundo de la empresa?

1. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD)

TECNOLOGÍAS

Conjunto de instrumentos, recursos, técnicas o procedimientos.

HABILITADORAS

Que permite, facilita, sirve para una finalidad.

DIGITALES

Convertir o codificar en números dígitos determinados datos de carácter continuo, como una imagen o un sonido.

Todos reconocemos lo importante que es la digitalización, pero aún podemos ver una gran brecha entre negocios muy innovadores y otros que parecen anclados en el pasado, sin incorporar apenas tecnología a sus procesos. ¿Por qué? La razón es sencilla: digitalizar una empresa no es fácil. Hay muchos avances tecnológicos, pero es complicado conocerlos todos, ser conscientes de su aplicabilidad al negocio y, más aún, estar seguros de que el cambio supondrá una mejora en los beneficios.

Cuando el resultado económico es incierto, las empresas son reacias al cambio, puesto que cualquier cambio tecnológico supone una inversión elevada.

Las **tecnologías habilitadoras digitales,** también conocidas como *Digital Enabling Technologies* en inglés, se refieren a todas las tecnologías clave que actúan como elementos de cambio en la transformación digital en diversas industrias y sectores.

EJEMPLO

Imagínate que llegas al instituto, pero no entras en clase porque tu amiga Marta se ha caído por las escaleras. A los pocos minutos, la jefa de estudios se acerca con la enfermera del centro y, aunque no os conocen, os llaman por vuestros nombres. A ti te indican que vayas a clase y ellas se quedan con la alumna accidentada. Llegas tarde al aula, pero la puerta se abre sola y la profesora te pregunta: «¿Qué tal está Marta?». No la conoce, pero sabe cómo se llama tu amiga y que ha sufrido un percance. Mientras te sientas, la profesora te informa de que Marta va camino del hospital, ya que se golpeó la cabeza al caer; a través de una videollamada, el médico revisó su historial médico y aconsejó hacerle unas pruebas. En ese preciso instante, una ambulancia autónoma salió del hospital para recogerla y, antes de que tu mesa digital interactiva muestre lo que el profesor está explicando, tu amiga Marta ya está ingresada en Urgencias.

ODS

«Si Cervantes levantara la cabeza, el único sitio donde se sentiría a gusto sería en una escuela».

Esta frase señala cómo la **revolución tecnológica** no parece haber afectado a la **escuela,** que no ha modificado ni sus muebles, ni sus métodos, ni apenas sus herramientas digitales.

Incluso en pleno siglo XXI y en la era digital, continúan existiendo pizarras verdes de tiza, agendas del profesor impresas y una comunicación con familias a través de documentos en papel.

La transformación digital educativa trata de responder a este reto. Pero ¿cómo realizar el cambio? ¿Hay que dotar a los centros de más tecnología o es necesario, además, un cambio cultural?

ACTIVIDADES

1. Varias tecnologías hacen posible que el instituto futurista que hemos presentado en el ejemplo se convierta en realidad. Señala cuáles de las que te presentamos a continuación te parecen relevantes para ese ejemplo.
   a) Cámaras de reconocimiento facial.
   b) Detectores de movimiento.
   c) Cámaras de videovigilancia.
   d) Registros electrónicos del alumnado.
   e) Auriculares para la comunicación entre el profesorado.
   f) *Smartphones* para realizar videollamadas, mensajería instantánea y chats en línea.
   g) Conexión inalámbrica a Internet de los *smartphones*.
   h) Registro electrónico de salud.
   i) *Cloud computing* (almacenamiento de datos en la nube).
   j) Ambulancias autónomas (sin conductor).
   k) Detectores de presencia en las puertas.
   l) Apertura automática de puertas.
2. Dividid la clase en grupos de seis personas. Cada uno seleccionará una de las empresas que se presentan en el artículo «Casos de éxito en transformación digital», que encontraréis en este link: **bit.ly/act_02.** Explicad los motivos por los que las habéis seleccionado y por qué os parecen interesantes. Después, exponed vuestras conclusiones en clase utilizando alguno de estos recursos: infografía, Canva, Prezi o vídeo.

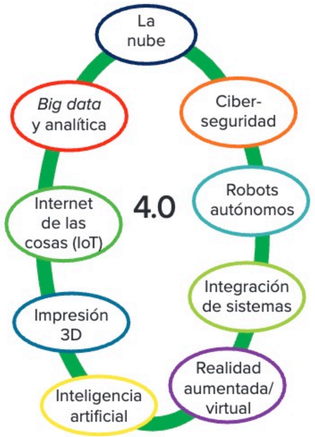
1 CASO PRÁCTICO • **Incorporación de las THD en el ámbito de la salud**

En el sector de la salud, las THD desempeñan un papel crucial en la mejora de la atención médica y, por ello, en la experiencia del paciente. Un hospital que esté buscando transformar su forma de prestar servicios y mejorar la eficiencia de sus profesionales podría implementar varias tecnologías. El procedimiento consistiría en ir incorporando aquellas que son más sencillas de adoptar para, poco a poco, ir añadiendo nuevas tecnologías y funcionalidades.

¿Qué medidas podría implementar el hospital y en qué orden?

Solución

1. **Registro electrónico de salud.** Este registro permite a los médicos y al personal sanitario acceder al historial del paciente y a las pruebas médicas realizadas, sin necesidad de que él las aporte de forma física. Asimismo, permite registrar nueva información en el ordenador y que esta sea consultada por todo el personal autorizado del hospital de manera inmediata y desde cualquier ubicación.
2. **Telemedicina.** La telemedicina permite realizar una consulta médica *online*, mediante el uso de una llamada telefónica o de una videoconferencia. El paciente puede recibir atención médica inmediata, sin tener que desplazarse al hospital, lo que ahorra tiempo y dinero y contribuye al respeto del medio ambiente. Este avance es fundamental en zonas rurales.
3. **Aplicaciones de salud.** Las aplicaciones de salud que se descargan en los móviles permiten a los pacientes llevar un seguimiento de su salud, programar citas y recibir recordatorios de medicamentos. Por ejemplo, algunos monitorizan la actividad física del usuario, su dieta y sus hábitos de sueño. Otras aplicaciones relacionan esos datos con las constantes vitales de la persona, como la presión arterial. También hay plataformas que conectan de forma remota a pacientes con médicos, para solicitar opinión, consejo, una segunda opinión sobre un diagnóstico o recomendaciones para llevar hábitos de vida saludables.
4. **Dispositivos médicos conectados.** El uso de estos aparatos permite que el paciente esté monitorizado en tiempo real, sin necesidad de que interrumpa su vida cotidiana. Por ejemplo, ciertos monitores de glucosa o de la presión arterial permiten a los médicos hacer un seguimiento en tiempo real de las condiciones de salud de sus pacientes. Estos datos se vuelcan y se analizan en el registro de salud electrónico del hospital.
5. **Análisis de datos de salud.** El análisis del historial médico de cada paciente permite identificar los riesgos para su salud y proponer medidas que reduzcan tales amenazas. Asimismo, dicho análisis puede ayudar en la detección temprana de enfermedades y en la personalización de los tratamientos.
6. **Inteligencia artificial (IA).** La IA se puede «entrenar» a través del análisis de grandes conjuntos de datos de pacientes, escáneres, radiografías, resultados de pruebas de laboratorio, etc., para que asista al personal médico y ofrezca diagnósticos más precisos. Por ejemplo, podría detectar tumores que pasaran desapercibidos al ojo humano o podría calcular el riesgo de que un paciente desarrollara una enfermedad crónica relacionando sus factores de riesgo con su estilo de vida. Asimismo, la IA puede aliviar la carga administrativa del personal médico, por ejemplo, organizando y clasificando los registros médicos electrónicos, agendando citas o respondiendo a preguntas del paciente a través de chatbots.
7. ***Blockchain* (cadena de bloques).** Esta tecnología permite el almacenamiento de datos de manera segura y descentralizada. Se basa en una cadena de bloques vinculados entre sí, cada uno de los cuales contiene unos datos encriptados que se enlazan con el bloque anterior y con el siguiente. Esta cadena de información se almacena en una red de computadoras, de forma que no están guardadas en un único ordenador. Esta dispersión da mayor seguridad al sistema, siendo extremadamente difícil alterar o eliminar esos datos. En el ámbito de la salud, el *blockchain* se utiliza para garantizar la seguridad de los registros médicos, de manera que no puedan ser consultados ni manipulados por personas no autorizadas.



¿Sabías que...?

MySurg es una aplicación para móvil creada para monitorizar los niveles de glucosa de las personas diabéticas, tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2.

Permite rastrear el nivel de azúcar en la sangre, carbohidratos o HbA1c. Además, incluye una calculadora con recomendaciones precisas de la dosis de insulina.

1. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD)

TECNOLOGÍAS

Conjunto de instrumentos, recursos, técnicas o procedimientos.

HABILITADORAS

Que permite, facilita, sirve para una finalidad.

DIGITALES

Convertir o codificar en números dígitos determinados datos de carácter continuo, como una imagen o un sonido.

Todos reconocemos lo importante que es la digitalización, pero aún podemos ver una gran brecha entre negocios muy innovadores y otros que parecen anclados en el pasado, sin incorporar apenas tecnología a sus procesos. ¿Por qué? La razón es sencilla: digitalizar una empresa no es fácil. Hay muchos avances tecnológicos, pero es complicado conocerlos todos, ser conscientes de su aplicabilidad al negocio y, más aún, estar seguros de que el cambio supondrá una mejora en los beneficios.

Cuando el resultado económico es incierto, las empresas son reacias al cambio, puesto que cualquier cambio tecnológico supone una inversión elevada.

Las **tecnologías habilitadoras digitales,** también conocidas como *Digital Enabling Technologies* en inglés, se refieren a todas las tecnologías clave que actúan como elementos de cambio en la transformación digital en diversas industrias y sectores.

EJEMPLO

Imagínate que llegas al instituto, pero no entras en clase porque tu amiga Marta se ha caído por las escaleras. A los pocos minutos, la jefa de estudios se acerca con la enfermera del centro y, aunque no os conocen, os llaman por vuestros nombres. A ti te indican que vayas a clase y ellas se quedan con la alumna accidentada. Llegas tarde al aula, pero la puerta se abre sola y la profesora te pregunta: «¿Qué tal está Marta?». No la conoce, pero sabe cómo se llama tu amiga y que ha sufrido un percance. Mientras te sientas, la profesora te informa de que Marta va camino del hospital, ya que se golpeó la cabeza al caer; a través de una videollamada, el médico revisó su historial médico y aconsejó hacerle unas pruebas. En ese preciso instante, una ambulancia autónoma salió del hospital para recogerla y, antes de que tu mesa digital interactiva muestre lo que el profesor está explicando, tu amiga Marta ya está ingresada en Urgencias.

ODS

«Si Cervantes levantara la cabeza, el único sitio donde se sentiría a gusto sería en una escuela».

Esta frase señala cómo la **revolución tecnológica** no parece haber afectado a la **escuela,** que no ha modificado ni sus muebles, ni sus métodos, ni apenas sus herramientas digitales.

Incluso en pleno siglo XXI y en la era digital, continúan existiendo pizarras verdes de tiza, agendas del profesor impresas y una comunicación con familias a través de documentos en papel.

La transformación digital educativa trata de responder a este reto. Pero ¿cómo realizar el cambio? ¿Hay que dotar a los centros de más tecnología o es necesario, además, un cambio cultural?

ACTIVIDADES

1. Varias tecnologías hacen posible que el instituto futurista que hemos presentado en el ejemplo se convierta en realidad. Señala cuáles de las que te presentamos a continuación te parecen relevantes para ese ejemplo.
   a) Cámaras de reconocimiento facial.
   b) Detectores de movimiento.
   c) Cámaras de videovigilancia.
   d) Registros electrónicos del alumnado.
   e) Auriculares para la comunicación entre el profesorado.
   f) *Smartphones* para realizar videollamadas, mensajería instantánea y chats en línea.
   g) Conexión inalámbrica a Internet de los *smartphones*.
   h) Registro electrónico de salud.
   i) *Cloud computing* (almacenamiento de datos en la nube).
   j) Ambulancias autónomas (sin conductor).
   k) Detectores de presencia en las puertas.
   l) Apertura automática de puertas.
2. Dividid la clase en grupos de seis personas. Cada uno seleccionará una de las empresas que se presentan en el artículo «Casos de éxito en transformación digital», que encontraréis en este link: **bit.ly/act_02.** Explicad los motivos por los que las habéis seleccionado y por qué os parecen interesantes. Después, exponed vuestras conclusiones en clase utilizando alguno de estos recursos: infografía, Canva, Prezi o vídeo.

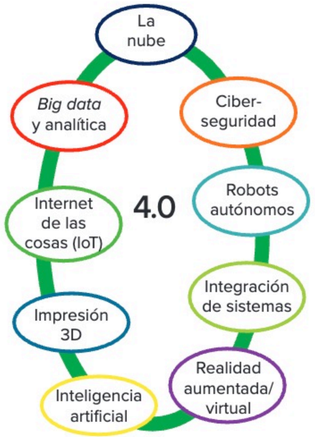
1 **CASO PRÁCTICO** • **Incorporación de las THD en el ámbito de la salud**

En el sector de la salud, las THD desempeñan un papel crucial en la mejora de la atención médica y, por ello, en la experiencia del paciente. Un hospital que esté buscando transformar su forma de prestar servicios y mejorar la eficiencia de sus profesionales podría implementar varias tecnologías. El procedimiento consistiría en ir incorporando aquellas que son más sencillas de adoptar para, poco a poco, ir añadiendo nuevas tecnologías y funcionalidades.

¿Qué medidas podría implementar el hospital y en qué orden?

Solución

1. **Registro electrónico de salud.** Este registro permite a los médicos y al personal sanitario acceder al historial del paciente y a las pruebas médicas realizadas, sin necesidad de que él las aporte de forma física. Asimismo, permite registrar nueva información en el ordenador y que esta sea consultada por todo el personal autorizado del hospital de manera inmediata y desde cualquier ubicación.
2. **Telemedicina.** La telemedicina permite realizar una consulta médica *online*, mediante el uso de una llamada telefónica o de una videoconferencia. El paciente puede recibir atención médica inmediata, sin tener que desplazarse al hospital, lo que ahorra tiempo y dinero y contribuye al respeto del medio ambiente. Este avance es fundamental en zonas rurales.
3. **Aplicaciones de salud.** Las aplicaciones de salud que se descargan en los móviles permiten a los pacientes llevar un seguimiento de su salud, programar citas y recibir recordatorios de medicamentos. Por ejemplo, algunos monitorizan la actividad física del usuario, su dieta y sus hábitos de sueño. Otras aplicaciones relacionan esos datos con las constantes vitales de la persona, como la presión arterial. También hay plataformas que conectan de forma remota a pacientes con médicos, para solicitar opinión, consejo, una segunda opinión sobre un diagnóstico o recomendaciones para llevar hábitos de vida saludables.
4. **Dispositivos médicos conectados.** El uso de estos aparatos permite que el paciente esté monitorizado en tiempo real, sin necesidad de que interrumpa su vida cotidiana. Por ejemplo, ciertos monitores de glucosa o de la presión arterial permiten a los médicos hacer un seguimiento en tiempo real de las condiciones de salud de sus pacientes. Estos datos se vuelcan y se analizan en el registro de salud electrónico del hospital.
5. **Análisis de datos de salud.** El análisis del historial médico de cada paciente permite identificar los riesgos para su salud y proponer medidas que reduzcan tales amenazas. Asimismo, dicho análisis puede ayudar en la detección temprana de enfermedades y en la personalización de los tratamientos.
6. **Inteligencia artificial (IA).** La IA se puede «entrenar» a través del análisis de grandes conjuntos de datos de pacientes, escáneres, radiografías, resultados de pruebas de laboratorio, etc., para que asista al personal médico y ofrezca diagnósticos más precisos. Por ejemplo, podría detectar tumores que pasaran desapercibidos al ojo humano o podría calcular el riesgo de que un paciente desarrollara una enfermedad crónica relacionando sus factores de riesgo con su estilo de vida. Asimismo, la IA puede aliviar la carga administrativa del personal médico, por ejemplo, organizando y clasificando los registros médicos electrónicos, agendando citas o respondiendo a preguntas del paciente a través de chatbots.
7. ***Blockchain* (cadena de bloques).** Esta tecnología permite el almacenamiento de datos de manera segura y descentralizada. Se basa en una cadena de bloques vinculados entre sí, cada uno de los cuales contiene unos datos encriptados que se enlazan con el bloque anterior y con el siguiente. Esta cadena de información se almacena en una red de computadoras, de forma que no están guardadas en un único ordenador. Esta dispersión da mayor seguridad al sistema, siendo extremadamente difícil alterar o eliminar esos datos. En el ámbito de la salud, el *blockchain* se utiliza para garantizar la seguridad de los registros médicos, de manera que no puedan ser consultados ni manipulados por personas no autorizadas.



¿Sabías que...?

MySurg es una aplicación para móvil creada para monitorizar los niveles de glucosa de las personas diabéticas, tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2.

Permite rastrear el nivel de azúcar en la sangre, carbohidratos o HbA1c. Además, incluye una calculadora con recomendaciones precisas de la dosis de insulina.

2. ¿Cuáles son las THD?

Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) se refieren a todas las herramientas y recursos tecnológicos que impulsan la innovación y el desarrollo digital: robots, drones, realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, *big data*, ciberseguridad, *cloud computing*, IoT, *wearables*, conectividad 5G, aplicaciones móviles, *blockchain*, inteligencia artificial (IA), etc.

Las THD son esenciales para la transformación digital de todos los sectores productivos. Piensa en cómo la tecnología ha permitido innovar en la industria manufacturera, la atención médica, la logística, el comercio electrónico, etc.

> **Habilitadores digitales (HD)** y **tecnologías habilitadoras digitales (THD)** son términos que se utilizan de manera indistinta y quieren reflejar este proceso de incorporación continua de mejoras tecnológicas. Podemos tener claro adónde queremos llegar, pero ¿por dónde empezamos?
>
> La clave consiste en dar pequeños pasos, caminando hacia un objetivo final al que puede llegarse por diferentes caminos, recordando que lo importante no es adoptar más y más tecnologías, sino ir conectando e **integrando todas las innovaciones** que se vayan incorporando.

Las empresas actuales viven en un proceso constante de actualización tecnológica. La **Industria 4.0** se define como la nueva revolución industrial, asociada a la transformación digital en el mundo empresarial, con impacto también en el ámbito personal.

Cualquier negocio que quiera digitalizarse tiene que conocer primero todos los habilitadores digitales para analizar cómo cada uno de ellos puede impulsar la innovación, la eficiencia, la competitividad, el trato al cliente y el respeto al medio ambiente. ¿Cuáles son estas THD? ¿Pueden agruparse en categorías? ¿Se pueden conectar entre sí todas ellas?

No hay una lista única y exclusiva de estas tecnologías, se trata de una clasificación en constante revisión, puesto que los avances sustituyen unas tecnologías por otras.

¿Sabías que...?

El botón inteligente de Amazon, conocido también como ***dash button,*** ha llegado a su fin. Se trata de un botón físico con el que se podía comprar un producto determinado con solo apretarlo.

Esta tecnología había estado operativa en España desde 2016, pero actualmente no se utiliza. ¿La razón? Muchos de los electrodomésticos ya vienen conectados. Fabricantes como Bosch o Samsung diseñan sus aparatos para permitir la compra periódica cuando el detergente se acaba.

Vocabulario

La **domótica** se refiere a la automatización y el control inteligente de las diferentes instalaciones y sistemas de un hogar u otro tipo de edificación. Esta tecnología tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, así como la eficiencia energética del edificio, realizando todas estas acciones de forma remota o automática. La integración de la domótica en una vivienda puede contribuir a mejorar la comodidad, la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética de sus residentes.

CASO PRÁCTICO • **Las THD en el hogar**

¿Qué tecnologías habilitadoras digitales pueden facilitar la transformación digital de un hogar?

Solución

Los electrodomésticos inteligentes constituyen un primer paso para **domotizar** una vivienda. Pero, a medida que se incorporan nuevos aparatos, es recomendable poder programarlos y controlarlos desde un mismo dispositivo.

Una familia podría incorporar soluciones de domótica para programar, en un panel de control situado en el pasillo, el encendido y apagado de la calefacción, las luces, el ambientador, las persianas, los electrodomésticos, la alarma, etc.

Asimismo, estas acciones se podrían controlar de forma remota mediante un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador.

ACTIVIDADES

3. ¿Estás de acuerdo con las dos siguientes frases? Justifica tu respuesta.

a) «Un factor clave del éxito en los procesos de transformación digital es el cambio cultural en las organizaciones y la incorporación de profesionales con competencias digitales».

b) «Otros factores clave para el éxito son la migración a entornos *cloud*, el uso de la IA y la adopción de políticas de gestión de la ciberseguridad».

Algunas de las tecnologías habilitadoras digitales más destacadas son las siguientes:

1. Internet de las cosas (IoT, *Internet of Things*)	Conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet, que permite la recopilación de datos en tiempo real y la automatización de procesos, como el apagado de máquinas al final de la jornada. Incluye también el **Internet de los Pagos (IoP),** que se utiliza para comprar a través de objetos IoT, como móviles o coches.
2. Inteligencia artificial (IA)	Algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones. Google se ha posicionado como el buscador preferido de Internet gracias a su algoritmo y su versatilidad para realizar búsquedas hasta en 107 idiomas diferentes.
3. *Big data* y análisis de datos	La capacidad de recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos para extraer información puede ser una ventaja competitiva. **Por ejemplo:** Amazon utiliza el ***machine learning*** para realizar un análisis predictivo de compras recomendando productos al usuario según sus intereses, medido por sus compras previas en la plataforma.
4. Computación en la nube	Proporciona procesamiento y almacenamiento de datos a través de Internet. Dropbox, Google Drive o iCloud almacenan archivos en la nube, permitiéndote acceder a ellos desde cualquier dispositivo.
5. Ciberseguridad	Tecnologías y buenas prácticas que protegen sistemas, redes y datos de amenazas cibernéticas, lo que es esencial en un entorno digital.
6. Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR)	Experiencias digitales inmersivas. La realidad aumentada enriquece el entorno real con elementos digitales, mientras que la realidad virtual crea un entorno simulado. Puedes ver un ejemplo de catálogos de empresa en AR en este enlace: **bit.ly/catalogos_RA.**
7. *Blockchain*	Proporciona un registro descentralizado y seguro de transacciones, lo que es útil para la gestión de la cadena de suministro.
8. 5G	La red de quinta generación proporciona una conectividad más rápida y confiable, lo que habilita aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y más.
9. Robótica	Robots y automatización robótica de procesos (RPA) que desempeñan un papel importante en la automatización de tareas y procesos. La automatización robótica de procesos usa *software* para realizar tareas repetitivas como generar nóminas, ordenar pagos a proveedores, etc.
10. Impresión 3D	Fabricación de objetos tridimensionales. Algunas de las innovaciones más curiosas de esta tecnología, y que ya son una realidad, son la creación de órganos que pueden ser trasplantados, alimentos, zapatos o ropa impresos en 3D y la construcción de viviendas.
11. Biometría	Utiliza características biométricas como huellas dactilares, reconocimiento facial y voz para la autenticación y la seguridad. **Por ejemplo**: desbloqueo de *smartphones* con la huella dactilar.

ACTIVIDADES

4. Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) se aplican a multitud de campos. En el ámbito del *marketing*, estas herramientas desempeñan un papel fundamental en el impulso del comercio electrónico, para mejorar la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la seguridad. Cita al menos tres ejemplos de THD que podrían incorporarse en un comercio electrónico y sus beneficios.

5. Supongamos que una empresa desea incorporar THD en la gestión de su personal. Indica qué ideas se te ocurren para que el departamento de recursos humanos se transforme digitalmente, tanto en la selección como en la formación.

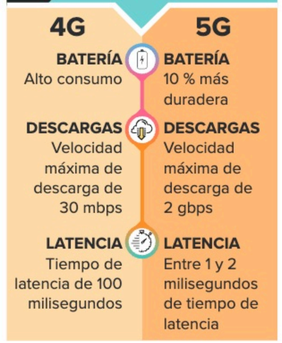
¿Sabías que...?

El ***machine learning*** o «aprendizaje automático» es una rama de la inteligencia artificial. Desarrollan acciones para que las máquinas puedan aprender por sí mismas, es decir, sin ser expresamente programadas para ello.

Por ejemplo, para aprender a reconocer un gato no se le explican las características de los gatos, sino que se le muestran miles de gatos. La máquina identifica qué rasgos tienen en común todas esas fotos y aprende lo que es un gato.

Aunque parece que la máquina es un portento, en realidad, hace lo mismo que los bebés. Así es como todas las personas aprendimos nuestra lengua materna.

bit.ly/catalogos_RA



3. ¿Qué caracteriza a las THD?

Todas las tecnologías habilitadoras digitales (THD) comparten unos rasgos que han dado lugar a que se las agrupe bajo el mismo nombre. Se trata de tecnologías que facilitan la digitalización porque comparten las siguientes características:

1. Versatilidad. Las THD pueden aplicarse en una amplia variedad de industrias y contextos. **Por ejemplo:** el Internet de las cosas puede utilizarse tanto para conectar máquinas y robots en una cadena de producción en serie, como para automatizar el encendido y apagado de luces, calefacción, persianas y ordenadores en una oficina.

2. Automatización. Muchas THD son autónomas a la hora de realizar su trabajo. **Por ejemplo:** un *software* de contabilidad realiza los cálculos financieros por sí solo, una vez que se le han introducido los datos de ingresos y gastos. O una impresora 3D puede fabricar una casa cuando se le ha programado con el plano y las dimensiones deseadas.

3. Interconexión. Las THD se comunican entre sí. **Por ejemplo:** las tiendas online tienen integrada la tramitación de una compra con el cobro en la tarjeta bancaria del cliente y con el envío de un email para confirmar que la transacción se ha hecho correctamente. Algunas empresas conectan las tarjetas corporativas con sus sistemas de contabilidad, por lo que los empleados cargan sus gastos de manera efectiva.

4. Analítica avanzada. Las THD proporcionan información y datos en tiempo real, pero también permiten su análisis. **Por ejemplo:** un sistema de reconocimiento facial permite el acceso del empleado a la empresa y registra su hora de entrada y salida del trabajo. Al mismo tiempo, elabora gráficos y estadísticas sobre su puntualidad, número de veces que abandona la oficina, horas extra realizadas... El sistema puede parecer controlador, pero muchos empleados agradecen que todo quede registrado, porque tienen un medio de prueba en caso de conflicto laboral con la empresa.

5. Seguridad. Las THD incluyen medidas de protección avanzadas contra las ciberamenazas, como el cifrado de datos y la autenticación en varios pasos. **Por ejemplo:** las empresas que admiten pagos por Internet no solo conectan con el banco del cliente, sino que también envían un mensaje a su móvil que debe ser respondido en un tiempo breve. Asimismo, la firma online de contratos legales o de documentos financieros puede realizarse con garantías gracias a las firmas y los certificados digitales.

6. Escalabilidad. Las THD pueden crecer y adaptarse a medida que las necesidades de una organización evolucionan. **Por ejemplo:** las experiencias de realidad virtual de un restaurante puntero pueden incorporar escenarios diferentes para ambientar su espacio, incorporando nuevos elementos gráficos y sonoros, según las sensaciones que quiera crear en sus comensales.

7. Personalización. Las THD permiten la personalización de experiencias para usuarios o clientes, lo que mejora su satisfacción y su fidelización. **Por ejemplo:** un sistema informatizado de gestión de recursos humanos que permitiera a los empleados flexibilizar sus horarios para conciliar la vida laboral y familiar, que utilizara interfaces intuitivas para consultar su nómina, solicitar un día de permiso o informar de una baja médica, o que nos recordara realizar descansos en el uso del ordenador para evitar fatigar la vista.

8. Ahorro. La implementación de THD incrementa los gastos iniciales, puesto que estas tecnologías no son baratas, sobre todo si su uso no está aún masificado. No obstante, a largo plazo puede suponer una reducción importante de costes. **Por ejemplo:** un restaurante donde una nevera inteligente puede decidir si escasea algún alimento. Debido a que el menú es siempre el mismo, no sería muy difícil programar el electrodoméstico para esta función.

9. Innovación. Todas las THD son impulsoras de la innovación, ya que permiten la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. **Por ejemplo:** la impresión 3D ha dado lugar a un abanico de posibilidades antes inimaginable.

4. Aplicaciones de las THD por sectores profesionales

En el mundo actual, los emprendedores tienen que ser algo más que **innovadores;** tienen que ser también **visionarios.** La Industria 4.0 presenta un gran abanico de tecnologías a implantar. Así que ¿cómo sabe un empresario qué es lo más recomendable para su negocio? No lo sabe, forma parte del riesgo inherente de cualquier negocio.

Las THD pueden aplicarse en diversas áreas, siendo las más comunes las siguientes:

1. Salud. Las THD se utilizan en la atención médica para el monitoreo remoto de pacientes, la telemedicina, el análisis de datos de salud, la gestión de registros electrónicos de salud y la detección temprana de enfermedades.

2. Fabricación. En la industria manufacturera, las THD se aplican en la automatización de procesos de producción, la optimización de la cadena de suministro, el control de calidad, la fabricación aditiva (impresión 3D) y la gestión de activos.

3. Energía y medio ambiente. Las THD se utilizan en la gestión inteligente de redes eléctricas, la monitorización de recursos naturales, la optimización de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de carbono.

4. Transporte y logística. Las THD se aplican en la gestión de flotas, la logística de entrega, la planificación de rutas y la monitorización de vehículos.

5. Finanzas y banca. Las THD se utilizan en la banca en línea, los pagos digitales, la detección de fraudes, el análisis de riesgos y la gestión de carteras de inversión.

6. Educación. Las THD se aplican en la educación en línea, el aprendizaje automático, la personalización del contenido educativo y la evaluación automatizada.

7. Comercio electrónico. Las THD son esenciales para la gestión de tiendas online, la personalización de la experiencia del cliente, el procesamiento de pagos en línea y el seguimiento de inventario.

8. Gobierno y Administración Pública. En el sector público, las THD se aplican en la digitalización de trámites y servicios, la votación electrónica segura y la gestión de datos gubernamentales.

9. Seguridad y defensa. Las THD se utilizan en sistemas de seguridad cibernética, detección de amenazas, vigilancia avanzada, gestión de crisis y comunicaciones seguras.

10. Medios y entretenimiento. En la industria de los medios, las THD se aplican en la transmisión de contenido en línea, la publicidad dirigida, la realidad virtual y aumentada y la creación de contenido digital.

11. Construcción y arquitectura. En la construcción, las THD se aplican en el modelado de información de construcción (BIM), la planificación de proyectos, el monitoreo de obras y la gestión de activos inmobiliarios.

Web

Conoce más sobre el **fraude alimentario** y sobre un caso real de adulteración de la leche en polvo.

bit.ly/leche_polvo

ACTIVIDADES

6. El fraude alimentario no es un delito nuevo, sin embargo, a medida que la cadena alimentaria se ha ido volviendo más compleja y global, la aparición de actos fraudulentos a escala global ponen en peligro su integridad y seguridad.
   a) Define el concepto de «fraude alimentario».
   b) La trazabilidad de los alimentos se puede facilitar gracias a la tecnología *blockchain,* ya que permite verificar la correspondencia entre un alimento y su etiquetado, garantizando la integridad de la información. ¿Por qué crees que es importante este aspecto para la seguridad alimentaria?

5. ¿Afectan las THD al medio ambiente?

Reto profesional

La creación de una tienda online por parte de Adrián puede tener un efecto positivo en el medio ambiente, al reducir la huella de carbono asociada al transporte de los clientes y a la infraestructura del comercio tradicional.

¿Qué efecto tiene el uso de THD sobre nuestro entorno? ¿Crees que digitalizarnos supondrá hacer del planeta Tierra un lugar más habitable? Piensa en todas las influencias que las tecnologías digitales tienen sobre el medio ambiente.

Es muy probable que solo te hayan surgido reflexiones sobre los efectos positivos. Y ciertamente la transformación digital tiene esas consecuencias favorables, pero también hay aspectos nocivos que debemos conocer para reducir y, en la medida de lo posible, eliminar.

5.1. Efectos positivos

La digitalización ha supuesto un cambio en nuestro estilo de vida, eliminando hábitos o rutinas que son nocivas para el medio ambiente. También permite tener un mayor conocimiento y control de nuestro impacto en el entorno.

- ✓ **Disminución en el uso de papel.** A medida que más documentos se gestionan electrónicamente, esto puede contribuir a la conservación de los bosques y reducir la huella de carbono asociada con la producción de papel.
- ✓ **Mayor eficiencia energética.** La automatización de sistemas de climatización y la gestión inteligente de la energía pueden reducir el consumo total de energía.
- ✓ **Reducción de desplazamientos.** La expansión del teletrabajo o trabajo en remoto puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el desplazamiento diario.
- ✓ **Monitoreo más efectivo del medio ambiente.** Sensores, drones y otras herramientas digitales pueden recopilar datos en tiempo real para evaluar la calidad del aire, el agua y otros aspectos ambientales.

EJEMPLO

Tesla se ha posicionado como una empresa líder en sostenibilidad en la industria automotriz, por su enfoque en vehículos eléctricos y energía sostenible.

Además, Tesla ha implementado diversas **estrategias** para abordar la **reducción de emisiones de carbono:**

- La principal contribución de Tesla a la reducción de la huella de carbono es su enfoque en la fabricación y la promoción de **vehículos eléctricos.**
- También está involucrada en la **generación de energía renovable.** La compañía produce paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía (Powerwall) para el uso en hogares y negocios.
- Ha trabajado en la mejora continua de sus **procesos de fabricación** para hacerlos más eficientes y sostenibles. La innovación en la cadena de suministro y la producción puede reducir la huella de carbono relacionada con la fabricación de vehículos.
- Tesla ha establecido objetivos claros en términos de sostenibilidad. Por ejemplo, la compañía ha declarado su intención de utilizar **cero emisiones netas de carbono** en toda su cadena de suministro y operaciones para **2030.**
- Además aboga por un **estilo de vida sostenible.** Al impulsar la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías renovables, la empresa contribuye a la conciencia ambiental y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, es importante señalar que la sostenibilidad es un esfuerzo continuo y que no solo es responsabilidad de las empresas ser responsables con el medio ambiente. Es también una obligación moral de todos los ciudadanos.

¿Sabías que...?

Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y físico serbio-estadounidense conocido por sus contribuciones revolucionarias al desarrollo de la tecnología eléctrica. Nació en Croacia en el siglo XIX, pero emigró a los Estados Unidos, donde permaneció hasta su muerte.

Patentó numerosas invenciones relacionadas con máquinas de inducción y transformadores, lo que permitió la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias, como el generador y la bobina que llevan su nombre.

Y trabajó en tecnologías como la radio, la resonancia magnética y la transmisión inalámbrica de energía. Su trabajo sentó las bases para muchas de las tecnologías modernas.

A pesar de su genialidad, Tesla murió pobre en 1943 en Nueva York. Su legado se ha revitalizado en años recientes, y es recordado como uno de los pioneros más importantes en la historia de la electricidad y la ingeniería.

5.2. Daños al medio ambiente

Si bien la digitalización puede ofrecer una serie de beneficios ambientales, también conlleva algunos **inconvenientes** y desafíos que pueden afectar al medio ambiente de diversas maneras. Es importante conocerlos para combatirlos en el origen:

- ✓ **Generación de residuos electrónicos.** El rápido ciclo de obsolescencia de dispositivos electrónicos y la constante actualización de la tecnología digital contribuyen a la generación de residuos electrónicos, cuyo abandono en cualquier zona puede ser un peligro para la salud, ya que liberan sustancias tóxicas.
- ✓ **Huella de carbono de dispositivos electrónicos.** La fabricación, distribución y uso de dispositivos electrónicos, así como el funcionamiento de centros de datos, contribuyen a la huella de carbono general de la industria digital, lo que puede afectar al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
- ✓ **Incremento en el consumo energético.** La creciente demanda de servicios digitales, como la computación en la nube y el almacenamiento de datos, ha llevado a un aumento significativo en el consumo de energía de los centros de datos, lo que puede contribuir a las emisiones de carbono.
- ✓ **Agotamiento de recursos naturales.** La producción y el uso de materiales necesarios para la fabricación de equipos electrónicos y digitales pueden contribuir al agotamiento de recursos naturales, como minerales y metales, lo que plantea desafíos para la conservación de la biodiversidad.
- ✓ **Impacto en la infraestructura digital.** La expansión continua de la infraestructura digital, que incluye la construcción de centros de datos y redes de comunicación, puede tener un impacto negativo en el uso del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas locales, especialmente en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental.

EJEMPLO

Lucía va a comer a su restaurante favorito. Le presentan un código QR para que vea la carta de platos; algunos de ellos vienen con fotos en realidad aumentada, lo que le parece muy entretenido. Después de pedir, sigue consultando la carta, explorando todas las posibilidades que ofrece la realidad aumentada.

Al finalizar, le ofrecen la opción de pagar mediante un aplicación móvil. Para ello, debe escanear el código QR que aparece en el tique Intenta hacerlo, pero se da cuenta que su móvil se ha quedado sin batería, de tanto uso como le ha dado antes.

Prácticas empresariales sostenibles

Las **prácticas empresariales sostenibles** son aquellas que buscan equilibrar el éxito económico con el impacto social y ambiental.

Estas prácticas están diseñadas para minimizar el impacto negativo de las operaciones comerciales en el medio ambiente, promover el bienestar social y, al mismo tiempo, garantizar la rentabilidad a largo plazo. Algunas prácticas empresariales sostenibles comunes son: gestión de los residuos, abastecimiento sostenible, responsabilidad social corporativa, reducir la huella de carbono, practicar una economía circular, etc.

ACTIVIDADES

7. ¿Qué impacto negativo crees que genera tu estilo de vida digitalizado? ¿Podrías citar algunas de esas prácticas? Quizá haya comportamientos que podrías cambiar y que resultarían en buenas prácticas medioambientales.

Web

¿Sabes cómo generar un código QR?

Quizá quieras hacerlo para tus publicaciones en tu red social. En ese caso, la propia web o app te permite hacerlo.

Pero si quieres crear un QR de un elemento físico, como la carta de un restaurante, hay una manera fácil de hacerlo: realiza una búsqueda en tu navegador y elige aquella opción que te parezca mejor.

6. Impacto de las THD en las empresas

Reto profesional

La gestión de los datos de búsqueda de Adrián ha permitido que obtenga información personalizada para su proyecto de negocio.

Ahora él también podrá aprovechar las ventajas que las THD pueden proporcionarle para mejorar su eficacia y eficiencia en la relación con sus clientes actuales y potenciales.

Vocabulario

CRM. Es una herramienta que se utiliza en algunas empresas para mejorar y agilizar la gestión, así como para mejorar la experiencia del cliente en su relación con la empresa en todas sus interacciones con ella: el *marketing*, las ventas, el comercio electrónico o el servicio de atención al cliente.

Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) tienen un impacto significativo en todas las áreas de negocio de una empresa. Su impacto puede diferenciarse en **dos grandes categorías:**

1. **Tecnologías de la información.** Relacionadas con el almacenamiento, la protección, el procesamiento y la transmisión de datos o de información digital.
2. **Tecnologías de la operación.** Relacionadas con el efecto en la monitorización y el control de la producción y la cadena de suministro en entornos industriales.

6.1. THD y tecnologías de la información

En cuanto a las tecnologías de la información, las THD han permitido el desarrollo de sistemas de gestión de datos más sofisticados y eficientes, facilitando el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información de manera más rápida y segura, como bases de datos en la nube que pueden almacenar y procesar grandes cantidades de información de manera eficiente.

Además, las THD han facilitado la creación de *software* personalizado para empresas que optimiza procesos, como **sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM)** o programas de contabilidad automatizados, lo que ha mejorado la productividad y la toma de decisiones basadas en datos y no en creencias ni suposiciones.

EJEMPLO

Una empresa puede crear **campañas publicitarias más efectivas** al utilizar herramientas de análisis de datos avanzadas para segmentar su audiencia según preferencias, sus hábitos de compra y su ubicación geográfica. Por ejemplo, rastreando el comportamiento del usuario en redes sociales, puede identificar a los dueños de mascotas y, de esta manera, lanzarles publicidad sobre sus productos de alimentación o juguetes para animales.

Además, la empresa puede monitorear el rendimiento de sus campañas publicitarias en tiempo real utilizando métricas en línea, lo que le permite cambiar el contenido del anuncio para maximizar su impacto.

6.2. THD y tecnologías de la operación

En el ámbito de las tecnologías de la operación, las THD han revolucionado la forma en que las empresas supervisan y controlan procesos físicos en entornos industriales, como la fabricación y la cadena de suministro. Esto ha llevado a una mayor automatización y eficiencia en la producción, mejorando la precisión y reduciendo los costes operativos.

EJEMPLO

Una empresa de logística puede utilizar **sistemas de seguimiento en tiempo real** para rastrear la ubicación y el estado de sus envíos. La información permitirá detectar patrones que afectan a la eficiencia y los tiempos de entrega.

Por ejemplo: al analizar los datos de tráfico y las condiciones climáticas en tiempo real, la empresa puede ajustar las rutas de entrega y los horarios de transporte para evitar retrasos y optimizar la eficiencia del transporte. Incluso, utilizar análisis predictivos permite a la compañía anticiparse a las demandas de envío futuras y planificar sus operaciones en consecuencia, lo que reduce los tiempos de espera y garantiza la entrega oportuna.

EJEMPLO

La **impresión 3D de tejidos humanos** también se conoce como **«bioimpresión».** La «tinta» de la impresora es un fluido cargado de células madre. De esta manera, el biomaterial se deposita, capa a capa, para crear piel, tejido, un órgano o un hueso.

Todavía hay muchos desafíos por superar para que los órganos bioimpresos sean viables y duraderos en el tiempo, pero ya hay experiencias reales de un corazón, un riñón, una córnea, un ovario, una oreja, una nariz, un páncreas o la propia piel.

Puedes leer más sobre ello en este enlace: **bit.ly/bioimpresion_3d.**

En 2001 se implantó una vejiga impresa con biotinta a un paciente, y el médico que interviene en el vídeo que se presenta a continuación, grabado en 2011, estaba intentando imprimir un riñón. Aunque parezca que bioimprimir e implantar una vejiga con éxito abre la puerta al implante de cualquier otro órgano, estás muy equivocado. Algunos órganos como el riñón están más vascularizados y, por ello, tienen muchas más dificultades para ser bioimpresos.

Puedes consultar más sobre este caso en este vídeo: **bit.ly/imprimir_rinon.**

bit.ly/bioimpresion_3d

bit.ly/imprimir_rinon

EJEMPLO

A través del QR **bit.ly/ia_rrhh,** podrás ver un vídeo con ejemplos de empresas que han incorporado la inteligencia artificial en la gestión de sus recursos humanos.

bit.ly/ia_rrhh

ACTIVIDADES

8. A qué tipo de tecnología habilitadora digital se refiere cada uno de los siguientes párrafos?

a) Se aplica en la agricultura para la monitorización de cultivos, en ciudades inteligentes para el control de tráfico y en la salud para dispositivos médicos conectados. ...

b) Se utiliza en la atención médica para diagnósticos asistidos por IA, en la industria manufacturera para la optimización de procesos y en los chatbots para atención al cliente. ...

c) Aplicado en el comercio electrónico para análisis de comportamiento de compra, en la atención médica para el análisis de historias clínicas y en la logística para el seguimiento de envíos. ...

d) Ampliamente utilizado en empresas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones, así como en la educación para la entrega de contenido en línea. ...

e) Es esencial en todas las industrias para proteger datos y sistemas, incluyendo la banca en línea y las redes eléctricas inteligentes. ...

f) Aplicado en la industria del entretenimiento para juegos de realidad virtual y en la formación para simulaciones de entrenamiento. ...

g) Utilizado en la industria financiera para transacciones seguras y en la cadena de suministro para rastrear productos. ...

h) Mejora la conectividad para aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y realidad virtual en sectores como el transporte y las comunicaciones. ...

i) Aplicada en la manufactura para la automatización de líneas de ensamblaje y en la medicina para cirugía robótica. ...

j) Utilizada en la fabricación de prototipos, la industria aeroespacial y la producción personalizada de productos. ...

k) Aplicada en la seguridad, como el reconocimiento facial para el acceso a dispositivos y edificios. ...

9. Entra en el chatbot de inteligencia artificial de la empresa Open AI: **https://chat.openai.com** y pídele que realice la actividad anterior. ¿Ha mejorado tu respuesta?

SÍNTESIS

TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES

Son todas las herramientas y los recursos tecnológicos que impulsan la innovación y el desarrollo digital. Resultan esenciales para la transformación digital de todos los sectores productivos y son protagonistas de la Industria 4.0.

¿CUÁLES SON?

CIBERSEGURIDAD
Tecnologías y buenas prácticas que protegen sistemas, redes y datos de amenazas cibernéticas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones.

BIG DATA Y ANÁLISIS DE DATOS
Capacidad de recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos para extraer información valiosa.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Proporciona procesamiento y almacenamiento de datos a través de Internet.

INTERNET DE LAS COSAS
Conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet que permite la recopilación de datos en tiempo real y la automatización de procesos.

IMPRESIÓN 3D
Fabricación de objetos tridimensionales.

ROBÓTICA
Robots y automatización robótica de procesos que desempeñan un papel importante en la automatización de tareas y procesos.

5G
Proporciona una conectividad más rápida y confiable.

BIOMETRÍA
Emplea huellas dactilares, reconocimiento facial y voz para la autenticación y la seguridad.

BLOCKCHAIN
Proporciona un registro descentralizado y seguro de transacciones.

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada enriquece el entorno real con elementos digitales, mientras que la realidad virtual crea un entorno simulado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS THD

- Innovación
- Versatilidad
- Automatización
- Interconexión
- Analítica avanzada
- Seguridad
- Escalabilidad
- Personalización
- Ahorro

IMPACTO DE LAS THD EN LAS EMPRESAS

Tecnologías de la información
Relacionadas con el almacenamiento, la protección, el procesamiento y la transmisión de datos o de información digital.

Tecnologías de la operación
Relacionadas con el efecto en la monitorización y en el control de la producción y la cadena de suministro en entornos industriales.

Impacto de las THD en el medio ambiente

Positivos

- Disminución en el uso de papel gracias a la gestión electrónica.
- Mayor eficiencia energética por la automatización de sistemas de climatización.
- Reducción de desplazamientos por la expansión del teletrabajo.
- Monitoreo más efectivo del medio ambiente gracias a sensores, drones y otras herramientas digitales.

Negativos

- Generación de residuos electrónicos por el rápido ciclo de obsolescencia de los dispositivos electrónicos.
- Huella de carbono de dispositivos electrónicos a causa de su fabricación, distribución y uso.
- Incremento en el consumo energético por la creciente demanda de servicios digitales.
- Agotamiento de recursos naturales por la producción y el uso de materiales necesarios para la fabricación de equipos electrónicos.
- Impacto en la infraestructura digital por la construcción de centros de datos y redes de comunicación.

SEAT, hacia la revolución 4.0

SEAT, la conocida marca de automóviles española, utiliza tecnologías habilitadoras digitales (THD) para llevar a cabo una transformación digital exitosa. Como hemos explicado, las THD son todas aquellas técnicas, métodos y procedimientos que facilitan la transición de una organización hacia un enfoque más digital.

Incluir tecnología digital en todas las áreas de la empresa es imprescindible en un mundo globalizado cada vez más competitivo e innovador. Las empresas tratan de digitalizarse en la fabricación, como en la gestión empresarial y en la experiencia del cliente.

Por ejemplo, en el año 2021, SEAT incorporó dos robots móviles autónomos para ayudar a los empleados en el transporte de piezas pesadas de hasta 500 kg. Estos robots colaborativos son capaces de seguir a la persona trabajadora que ha tocado su pantalla táctil en su desplazamiento por la fábrica, sin necesidad de que el empleado lleve ningún dispositivo tecnológico encima y sin desviarse de su tarea.

¿Qué más cambios se planteó SEAT? ¿Cómo puede una empresa automovilística adelantarse a las necesidades futuras de los conductores?

Resultado:

SEAT implementó estrategias innovadoras para impulsar su negocio hacia un entorno tecnologizado, donde los procesos repetitivos se realizarán de forma autónoma por robots, simplificando las tareas de los empleados.

1. **Fabricación avanzada.** SEAT ha implementado la fabricación inteligente en sus plantas, utilizando sensores y análisis de datos para optimizar la producción. Así, se ha automatizado el montaje de piezas, gracias al uso de robots colaborativos en la línea de producción y al monitoreo en tiempo real de las máquinas para prevenir problemas.
2. **Vehículos conectados.** Los vehículos SEAT están equipados con tecnología de conectividad avanzada que permite a los conductores acceder a servicios en línea, como navegación GPS actualizada, información de tráfico en tiempo real y otras aplicaciones. Esto mejora la experiencia del cliente, a la vez que proporciona una conducción más segura.
3. **Movilidad inteligente.** SEAT ha desarrollado aplicaciones móviles que utilizan tecnología de geolocalización y reserva de vehículos para servicios de ***carsharing,*** lo que facilita el acceso a sus automóviles de manera eficiente y sostenible.
4. **Análisis de datos.** SEAT utiliza análisis de datos para comprender el comportamiento de los conductores y obtener información sobre el rendimiento de los vehículos en condiciones reales. Esto les permite mejorar el diseño y la eficiencia de sus automóviles.
5. **Digitalización de procesos internos.** La empresa también ha desarrollado varias herramientas digitales que pueden utilizarse para la gestión del personal (como la consulta electrónica de nóminas) y para la coordinación interdepartamental (mediante emails corporativos, videoconferencias, chats en línea, mensajería instantánea, etc.).

SEAT es solo un ejemplo de cómo las empresas españolas están adoptando tecnologías habilitadoras digitales para mejorar sus operaciones, ayudándose de los avances tecnológicos para crear empresas más competitivas, rentables y volcadas en satisfacer al cliente.

¿Sabías que...?

La compra de coches ha dejado de ser un objetivo prioritario entre las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

El ***carsharing*** es el «culpable» de este cambio de tendencia. Se trata del alquiler de un coche por unas horas. Es una práctica muy utilizada porque satisface las necesidades de movilidad de muchas personas, con un considerable ahorro de dinero comparado con la compra de un vehículo.

Otra forma de movilidad inteligente es el conocido como ***carpooling,*** que hace referencia a cuando varias personas comparten el coche a la vez en un mismo trayecto.

Una de las plataformas de *carsharing* más conocida es BlaBlaCar: **www.blablacar.es.**

PREGUNTAS

1. ¿Por qué SEAT está invirtiendo dinero en incorporar más avances tecnológicos?
2. ¿Corren las empresas algún riesgo al invertir en la transformación digital?
3. Tesla es la empresa automovilística que más está innovando. Busca información sobre esta empresa y resume tres innovaciones que te hayan llamado la atención.

1. **¿Cuál es el principal objetivo de las tecnologías habilitadoras digitales (THD)?**
   a) Actuar como elementos de cambio en la transformación digital en diversos sectores.
   b) Facilitar nuevas vías de entretenimiento digital.
   c) Crear nuevas herramientas de aplicación exclusiva en el sector de la informática.
   d) Convertir el comercio tradicional en empresas digitales.
2. **La clave para llevar a cabo una transformación digital exitosa es:**
   a) Ignorar la necesidad de invertir en seguridad digital.
   b) Adoptar cada vez más tecnologías.
   c) Conectar e integrar todas las innovaciones que se vayan incorporando.
   d) Mantener todas las tecnologías aplicadas, aunque estén obsoletas.
3. **La tecnología empleada para la autenticación y seguridad a través de huellas dactilares y reconocimiento facial es:**
   a) El Internet de las cosas (IoT).
   b) La ciberseguridad.
   c) El *blockchain*.
   d) La biometría.
4. **La tecnología que permite recopilar datos en tiempo real y automatizar procesos a través de la conexión de dispositivos y objetos físicos a Internet es:**
   a) El *blockchain*.
   b) El *big data.*
   c) El Internet de las cosas (IoT).
   d) La inteligencia artificial (IA).
5. **¿Cuál de las siguientes características no es propia de las THD?**
   a) Escalabilidad.
   b) Versatilidad.
   c) Rigidez.
   d) Innovación.
6. **En el ámbito de la seguridad, las THD:**
   a) Limitan los procesos.
   b) Protegen contra amenazas cibernéticas.
   c) Tienden a exponer gran cantidad de datos.
   d) Dificultan la reducción de costes a largo plazo.
7. **¿Qué objetivo tienen las THD orientadas a la ciberseguridad?**
   a) Ayudar a rastrear y optimizar la cadena de suministros.
   b) Analizar datos y ayudar a comprender mejor las necesidades de los clientes.
   c) Garantizar que los productos y servicios digitales sean seguros.
   d) Facilitar la innovación y la personalización.
8. **La tecnología THD que permite a las empresas diseñar y crear prototipos de manera rápida y económica es:**
   a) La ciberseguridad.
   b) La automatización.
   c) La impresión 3D.
   d) El *big data*.
9. **¿Qué THD beneficia directamente la satisfacción del cliente?**
   a) La automatización del proceso de fabricación.
   b) El almacenamiento de datos en la nube.
   c) Una experiencia de compra personalizada basada en datos.
   d) La eficiencia energética.
10. **¿Cuál de los siguientes efectos de la digitalización resulta beneficioso para el medioambiente?**
    a) Disminución del uso de papel.
    b) Expansión del teletrabajo.
    c) Rápidos ciclos de obsolescencia de dispositivos electrónicos.
    d) Dos de las anteriores.

¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras digitales (THD)?

1. Seguramente en algún momento de tu rutina diaria haces uso de una o varias THD. Haz un listado de, al menos, tres de ellas y describe el uso que le has dado.
2. Investiga y explica dos ejemplos recientes del uso de la impresión 3D en los siguientes sectores profesionales: sanidad, construcción, educación, hostelería y comercio.
3. ¿Sabes qué es la tecnología 5G? Investiga sobre su principal objetivo, algunos de sus usos cotidianos y cuáles son sus principales ventajas con respecto al 4G.

¿Qué caracteriza a las THD?

4. ¿Qué quiere decir que las THD son «tecnologías versátiles»? ¿Por qué se indica la versatilidad como una de las principales características de las THD?
5. Explica con tus propias palabras la importancia de la interconexión en las THD.
6. Una de las características destacadas de las THD es su analítica avanzada, que facilita la información y los datos en tiempo real. Explica un ejemplo práctico de esta característica aplicada a una actividad o trabajo propio de tu sector profesional.
7. De las siguientes afirmaciones señala cuáles son correctas y cuáles no. Justifica tu respuesta en cada caso:
   a) «Las THD suelen incluir medidas de seguridad avanzadas, como cifrado de datos, protegiendo así de posibles amenazas y ataques».
   b) «Las THD no tienen como objetivo mejorar la experiencia del cliente, por lo que no permiten la personalización de experiencias para los usuarios».
   c) «La escalabilidad de las THD permite que la propia tecnología pueda crecer y adaptarse a las necesidades de la organización».
   d) «Pese a la multitud de beneficios que supone la implantación de las THD en una empresa, la reducción de costes operativos no es una de sus características debido a su alto coste».

Aplicaciones de las THD por sectores profesionales

8. Los vehículos autónomos por carretera son ya una realidad. Pronto podrían aplicarse en actividades profesionales como el transporte de personas o de mercancías, y también por particulares en desplazamientos del día a día.

   ¿Qué opinión tienes acerca de su uso? ¿Qué ventajas e inconvenientes crees que podría tener un uso generalizado por parte de la población de este tipo de vehículos?
9. ¿Consideras que las THD pueden aplicarse en cualquier sector, o crees que en alguno su aplicación no es posible o puede presentar dificultades?
10. Desde hace algunos años, ya existen en España varios restaurantes en los que el trabajo de los camareros lo realizan robots. Consulta el vídeo siguiente y responde a estas preguntas:

    bit.ly/camareros_robot

    ¿Has visitado algún restaurante con este tipo de tecnología? ¿Qué ventajas e inconvenientes crees que puede tener tu experiencia como cliente en un restaurante así? ¿Crees que el factor humano en un trabajo como el de camarero es fácilmente reemplazable por un robot?
11. A través del siguiente código QR podrás acceder a un vídeo relacionado con la robótica aplicada a diferentes campos. Escanea el código y después de ver el vídeo responde a las siguientes preguntas:

    bit.ly/aplicaciones_robotica

    a) ¿Qué usos se explican en el vídeo sobre la robótica en la vida cotidiana?
    b) Según el vídeo, ¿qué aplicación tendrá la robótica en el ámbito de la educación? ¿Qué otro tipo de usos relacionados con este ámbito se te ocurren?
    c) También se trata la relación entre la robótica y la salud, ¿qué usos se explican? ¿Conoces algún otro?
12. Dividid la clase en cinco grupos. Cada grupo se dedicará a analizar uno de los siguientes sectores profesionales:
    a) Energía y medio ambiente
    b) Finanzas y banca
    c) Turismo
    d) Agricultura y alimentación
    e) Seguridad y defensa

    En concreto, se deberán investigar las aplicaciones de las THD en el sector elegido y buscar dos ejemplos concretos de su uso en empresas.

    Por último, se deberán presentar, de la manera más visual y práctica posible, los resultados de la investigación al resto de grupos.

¿Afectan las THD al medio ambiente?

13. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

    bit.ly/robot_reciclador

    a) ¿Qué papel crees que puede desempeñar la aplicación de algunas THD contra el cambio climático?
    b) ¿Se te ocurre alguna otra aplicación de THD en favor del medio ambiente?
14. Piensa en una actividad o trabajo propio de tu sector profesional y en la aplicación del Internet de las cosas (IoT). Responde a las siguientes preguntas:
    a) ¿Cómo crees que podría impactar de manera positiva en términos medioambientales?
    b) ¿Qué efectos negativos podría conllevar su uso en relación con el medio ambiente?
15. La automatización de los procesos, la presencia de los robots y la aplicación de otras muchas THD son cada vez más habituales en el comercio, especialmente en las grandes empresas de distribución. Investiga sobre la aplicación actual de estos procesos en este tipo de empresas y explica qué impactos positivos y negativos para el medio ambiente puede conllevar la aplicación generalizada de las THD en el comercio.
16. Distribuidos en parejas, debéis seleccionar uno de los siguientes sectores profesionales y buscar un caso empresarial real en el que la aplicación de una THD haya tenido un impacto medioambiental positivo. Debéis describir en qué parte del proceso se implantan las THD, el cambio con respecto a la etapa anterior y los cambios producidos.
    a) Agricultura
    b) Deporte
    c) Moda
    d) Telecomunicaciones
    e) Ocio

Impacto de las THD en las empresas

17. En muchas ocasiones la información que nos llega a través de los medios de comunicación sobre la robótica y la automatización es negativa y alarmante, especialmente por su impacto en el empleo y por la destrucción de puestos de trabajo que conlleva. Algunos de los titulares son los siguientes:
    a) «La automatización pone en peligro más de 800 millones de empleos en todo el mundo».
    b) «Cada robot que entra en la industria deja sin trabajo a dos personas».
    c) «El 11 % de los españoles está en alto riesgo de perder su puesto de trabajo por la robotización, la automatización y la inteligencia artificial».

    Pero no todos los datos sobre la robotización son negativos. También ha generado y generará nuevos puestos de trabajo. Buscad ejemplos de oportunidades laborales presentes y futuras relacionadas con la robotización.
18. Relaciona en el cuaderno las siguientes THD con el tipo de impacto que se produce en las empresas:

Modelos de negocio digitales	
Marketing y publicidad	**THD para la operación**
Innovación y desarrollo de productos	
Analítica avanzada	**THD para la información**
Control de calidad	

19. ¿Qué es un CRM? Explica su principal objetivo y los posibles beneficios que puede aportar su uso para una empresa de tu sector profesional. Describe también un ejemplo de su aplicación en una empresa real.

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas aprendidas a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Aplicación de las THD en diferentes sectores

Durante el desarrollo de la unidad se ha introducido y explicado el concepto de «tecnologías habilitadoras digitales» (THD). Probablemente, hasta ahora nunca habías escuchado este término, pero seguro que cuando leíste la unidad encontraste algunas tecnologías que sí conocías y que incluso utilizas en tu día a día.

Las THD suponen una revolución digital y están transformando multitud de sectores profesionales: desde la medicina hasta la educación, el mundo del entretenimiento o la industria están experimentando cambios a una velocidad nunca vista, lo que hace que muchas empresas tengan dificultades para asimilar e implementar todas aquellas THD que puedan suponer una mejora para ellas.

Por ello es prioritario y necesario conocerlas, así como sus diferentes aplicaciones en función del sector profesional en el que trabajemos.

Objetivo: conocer la aplicación de las THD

Divididos en grupos de cuatro personas, debéis realizar una importante labor de investigación sobre las THD.

Formáis parte del departamento de ventas de JMC Consultores, una empresa tecnológica especializada en el asesoramiento a empresas que quieren mejorar sus procesos a través de la digitalización y la tecnología. Vuestros principales clientes son empresas relacionadas con la Administración Pública y se os ha encargado incrementar la presencia de vuestra empresa en otros sectores.

Después de llevar a cabo un estudio de mercado en el que se han estudiado diferentes actividades profesionales, se han determinado como los sectores con mayor potencial de crecimiento, y que deberéis analizar, los siguientes:

- Deporte
- Hostelería
- Educación
- Automoción
- Comercio
- Diseño de moda

Tarea 1. Análisis de las THD

Cada grupo de clase representará a un equipo de trabajo del Departamento de Ventas. Entre todos tendréis que analizar cómo se aplican en esos sectores las principales THD en las que estáis especializados en vuestra empresa: Internet de las cosas, *big data*, realidad virtual y realidad aumentada, impresión 3D, robótica, biometría e Inteligencia artificial.

Debido a vuestro desconocimiento de la aplicación de estas THD en los sectores anteriores, debéis realizar previamente una pequeña investigación con la que elaborar el catálogo de productos y servicios que ofreceréis a vuestros futuros clientes.

Para llevar a cabo la recogida y la presentación de todos los datos, podéis emplear la siguiente plantilla:

	Sector
Internet de las cosas	...
Big data	...
Realidad virtual y realidad aumentada	...
Impresión 3D	...
Robótica	...
Biometría	...
Inteligencia artificial	...

Tarea 2. Ejemplo de un caso real

De entre todas las utilidades encontradas en la investigación, vuestro equipo deberá seleccionar dos usos específicos y explicar cómo se han implementado en, al menos, una empresa del sector que habéis analizado.

Informe final

En esta etapa es importante que cada equipo de trabajo exponga y explique los resultados de su investigación en sus respectivos sectores.

Para ello, se deberá presentar la información de forma clara y visual, en la que se detallen las ventajas de estas tecnologías y destacando su impacto a través de los ejemplos de casos reales.

CUESTIONES FINALES

1. De todas las aplicaciones prácticas de las THD que investigásteis, ¿cuáles os parecieron las más innovadoras e interesantes?
2. ¿Creéis que algunas de estas aplicaciones podrán seros útiles en vuestra vida cotidiana? ¿Por qué?
3. Respecto a las aplicaciones de las THD que vuestro equipo de trabajo ha estudiado, ¿creéis que son difíciles de implantar? ¿Consideráis que pueden llegar a tener un coste elevado?
4. ¿Qué os ha aportado realizar esta investigación y escuchar la del resto de equipos? ¿Ha cambiado o aportado algo a vuestra forma de analizar el futuro de las empresas?

UNIDAD

3

Transformación digital de las empresas gracias a las THD

Estudiarás:

- Tecnología inteligente
- Hogares inteligentes
- Fábricas inteligentes
- Ciudades inteligentes
- Utilidad de las THD

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Las tecnologías nos están introduciendo en un mundo que parece el escenario de una película de ciencia ficción. Quizá no nos demos cuenta porque los cambios son progresivos y no se instalan de golpe en todos los sectores productivos.

Pero la realidad es que las tecnologías habilitadoras digitales (THD) abren un abanico de posibilidades inmenso para mejorar la calidad de vida de las personas y para reducir nuestro impacto negativo sobre el medio ambiente. Ya hay pasos encaminados en esta dirección, mediante la creación de fábricas inteligentes, viviendas domotizadas o ciudades conectadas.

Reto profesional

Andrés es un amante del cine, especialmente de las películas de ciencia ficción. Desde hace un tiempo está volviendo a ver algunas de sus películas favoritas, entre las que se encuentra *Regreso al Futuro II.* Una de las cosas que más le gustan de este tipo de películas es comparar cómo es el mundo actualmente y cómo se creía que iba a ser hace unas décadas.

Regreso al Futuro II se estrenó en 1989 y relata una serie de hechos acontecidos en 2015. En la película se puede observar la manera en la que el director y los guionistas se imaginaban cómo serían las ciudades, empresas y viviendas en treinta años. Se podían observar casas totalmente automatizadas y controladas a través de la voz, dispositivos portátiles como tabletas, videoconferencias, drones, robots trabajando como camareros, gafas de realidad virtual, etc.

Aunque aún no contamos con coches voladores, la realidad es que, tal y como cree Andrés, todas estas tecnologías ya están totalmente integradas en casi cualquier trabajo y en nuestro día a día.

Cuestiones iniciales

1. De todas las tecnologías que aparecen descritas en el texto, ¿cuáles has usado y en qué contexto?
2. Asume el papel del guionista de la película e imagina cómo serán las empresas del futuro. ¿Qué tipo de tecnologías que hoy no existen crees que podrían formar parte de un día normal en el futuro? ¿Crees que alguna de las que hoy empleamos a diario podría dejar de utilizarse?

Piensa y reflexiona

a) ¿Cómo crees que será la vida en una ciudad del futuro?

b) ¿Cómo pueden integrar las empresas esas tecnologías e innovaciones en sus procesos?

c) ¿Cómo crees que los hogares pueden beneficiarse de los avances tecnológicos?

1. Tecnología inteligente

Reflexiona

¿Cómo medir la inteligencia de las máquinas?

El matemático inglés Alan Turing ideó el **test de Turing** para determinar si una máquina es inteligente.

En la prueba, la máquina trata de hacer creer al examinador que ella es una persona.

En realidad, no mide tanto la inteligencia como la capacidad de imitar a un humano. Aun así, ha servido de punto de partida para reflexionar sobre la inteligencia artificial.

Sabes qué es la inteligencia, ¿verdad? Entonces, ¿puedes explicar en qué casos a una lavadora, a un teléfono o a una pulsera se les llama «inteligentes»? ¿Qué características tienen las fábricas y empresas inteligentes? ¿Y qué hace que una vivienda sea llamada «hogar inteligente» o un espacio urbano sea denominado «ciudad inteligente»?

Las **tecnologías inteligentes** son aquellas capaces de simular funciones cognitivas humanas. La combinación de estas tecnologías, como IoT, IA, *big data*, la nube o la biometría, permite crear entornos más eficientes y conectados, como edificios, empresas o ciudades.

1.1. Edificios inteligentes

Un edificio inteligente es una estructura que utiliza tecnologías avanzadas, como dispositivos conectados, sensores y sistemas de control centralizados, para realizar diversas funciones de forma autónoma, como el control de la iluminación, la climatización, las medidas de seguridad o la gestión de la energía.

EJEMPLO

Alemania se ha convertido en el primer país en tener un edificio realmente «verde»: su fachada está formada por 129 paneles de vidrio rellenos de agua y microalgas, que le dan el color verde. Pero su función no es estética, sino energética.

En verano, las algas crecen proporcionando sombra y aislando al edificio del calor y del ruido exterior. También calientan el agua, y este calor puede ser extraído, transfiriéndolo a una solución de agua salina bajo el edificio para usarlo posteriormente.

Además, las algas pueden servir para generar combustible, puesto que si se desarrollan mucho se extraen y se convierten en biogás, que será utilizado en invierno para calentar el edificio, sin tener que usar combustibles fósiles.

Sus 129 paneles pueden moverse para posicionarse frente al sol, de forma que las algas reciban mayor cantidad de luz. Una vez dentro de los paneles, a las algas se les proporciona dióxido de carbono y los nutrientes necesarios para sobrevivir.

La casa, llamada «BIQ», está en Hamburgo. Puedes leer la noticia completa en este enlace: **bbc.in/41SBF3S.**

1.2. Empresas inteligentes

¿Sabías que...?

El término **«Industria 4.0»** alude a la Cuarta Revolución Industrial.

Aunque durante la ESO has estudiado una única Revolución Industrial, en una visión más amplia se considera que hasta ahora ha habido cuatro revoluciones industriales y algunos autores hablan de que estamos viviendo la Quinta Revolución Industrial.

Cada una de estas revoluciones tuvo lugar por el desarrollo de una o varias tecnologías nuevas que cambiaron la producción empresarial y las formas de comunicación.

Las empresas inteligentes, también llamadas **«empresas digitales»,** aprovechan tecnologías emergentes para mejorar su rendimiento y mantenerse competitivas en entornos empresariales dinámicos. El término «empresa inteligente» puede aplicarse a cualquier tipo de empresa dedicada a la fabricación industrial, construcción, seguridad, salud, educación, etc.

El **objetivo** es la transformación digital de la empresa, abandonando prácticas manuales por procedimientos digitales en todos los ámbitos de actuación, como producción, atención al cliente, gestión de recursos humanos, cadena de suministro, etc.

Cuando estas tecnologías se aplican en procesos de fabricación industrial se utiliza el término **«Industria 4.0»** o **«fábricas inteligentes».** El objetivo es la conectividad en el proceso de fabricación, buscando la producción autónoma y eficiente.

EJEMPLO

Airbus instaló sensores IoT en motores, trenes de aterrizaje y sistemas electrónicos de sus aviones. Se analizaron estos datos mediante algoritmos predictivos, para detectar puntos débiles, analizar el rendimiento del motor y así optimizar el consumo de combustible.

Los datos recopilados a bordo, durante el vuelo, se transmiten a centros de operaciones en tierra para realizar un monitoreo centralizado.

1.3. Ciudades inteligentes

Las ciudades inteligentes, también conocidas como «ciudades digitales» o «ciudades conectadas», son aquellas que usan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, impulsar el desarrollo sostenible, gestionar eficientemente los recursos (como energía, agua o paisajes naturales) y favorecer la participación ciudadana, mediante el voto electrónico o plataformas digitales para la participación ciudadana.

Los sistemas de vigilancia inteligente pueden monitorear las calles, pero también las superficies comerciales para detectar actividades sospechosas o comportamientos anómalos; los sistemas de reconocimiento facial (o de matrícula en el estacionamiento) pueden rastrear a sospechosos; los sensores perimetrales pueden alertar cuando alguien accede a zonas de acceso restringido; y ante una emergencia, como un incendio, pueden activarse sistemas automáticos de apertura de puertas, de dispersión de agua desde el techo, o de llamada al 112; etc.

¿Sabías que...?

Hace años la policía de Dubai implementó motos voladoras como vehículos para patrullar la ciudad. Puedes ver un vídeo sobre esta información en el siguiente enlace:

bit.ly/dubai_policia

CASO PRÁCTICO • Soluciones de movilidad inteligente

Uno de los grandes problemas de toda urbe es el transporte: atascos, accidentes, vías de circulación colapsadas en horas punta, dificultades para aparcar, contaminación, poco espacio para el peatón, vehículos poco ecológicos, etc. ¿Cuáles podrían ser las soluciones de movilidad que ofreciera una ciudad inteligente?

Solución

Una ciudad digitalizada podría incorporar diversas medidas, como las siguientes:

1. Sensores para recopilar datos en tiempo real sobre el tráfico, la congestión y la calidad del aire. A partir de ahí, se puede restringir el uso del vehículo particular en determinadas áreas.
2. Aplicaciones de navegación en los coches, para conocer en tiempo real la existencia de retenciones, accidentes o desviaciones por obras.
3. Aplicaciones para consultar las rutas de transporte público, con horarios precisos en tiempo real, información de conexiones, precios, rutas alternativas, etc.
4. Posibilidad de pago electrónico en el transporte público, en aparcamientos o en estacionamiento en la calle controlado con parquímetro.
5. Sistemas de gestión para monitorear los espacios de estacionamiento disponibles en tiempo real.
6. Cámaras de vigilancia en puntos de especial dificultad para movilizar rápidamente los servicios de emergencia en caso de accidente.
7. Infraestructura de carga para vehículos eléctricos.
8. Flota suficiente de coches compartidos.
9. Alquiler de monopatines y bicicletas.
10. Carriles de uso dinámico, que pueden cambiar su uso en tiempo real según las condiciones del tráfico. Por ejemplo, en horas punta se utilizarían para el transporte público de viajeros, más tarde para bicicletas y por la noche, para vehículos en general.

ACTIVIDADES

1. No todo son ventajas en las ciudades inteligentes. Algunos Gobiernos podrían aprovechar las tecnologías para controlar a sus ciudadanos. ¿Has oído hablar del «crédito social chino»?

   Este país implementó hace tiempo un controvertido sistema de control social, donde las cámaras de la calle, con sistema de reconocimiento facial, calificaban los comportamientos de los ciudadanos y los que tienen puntuaciones bajas podrían llegar a tener dificultades para viajar o para tener préstamos bancarios, por ejemplo.

   Organizaos en grupos de cuatro y pensad qué medidas podrían desarrollarse para evitar que los Gobiernos utilizaran la tecnología para controlar y privar de derechos a sus ciudadanos.

2. Hogares inteligentes

Reto profesional

Casi todos los artilugios y avances que aparecían en los hogares de la película *Regreso al Futuro II* son ya una realidad. Es lo que hoy en día conocemos como «Internet de las cosas» (IoT).

Un hogar inteligente, también conocido como «vivienda domótica», es un espacio residencial equipado con una variedad de dispositivos y sistemas electrónicos conectados que pueden ser controlados y monitoreados de forma remota. El objetivo es mejorar la comodidad, la seguridad y la eficiencia energética.

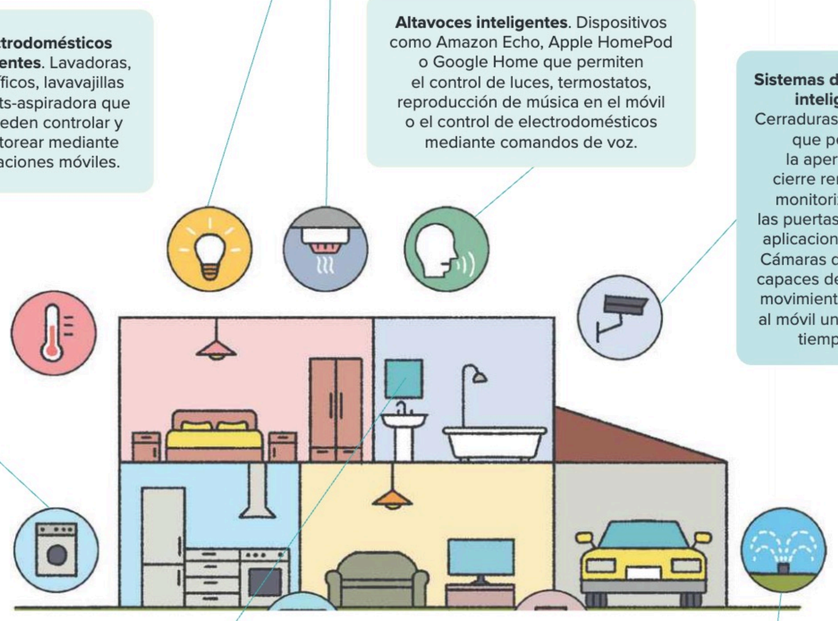
IoT:

- **Termostatos inteligentes.** Permiten la programación remota y automática de la temperatura en el hogar, ajustándose según las preferencias del usuario y ahorrando energía.
- **Bombillas y sistemas de iluminación controlados de forma remota.** Permiten ajustes de intensidad, color y programación automática. Sistemas que permiten el control a distancia de persianas y cortinas para gestionar la entrada de luz y mejorar la eficiencia energética.
- **Sensores de humo.** Alertan en caso de niveles elevados de monóxido de carbono.
- **Asistentes de voz**. Utilizan la inteligencia artificial para responder a preguntas, realizar tareas y controlar dispositivos conectados a través de comandos de voz. Por ejemplo: Alexa (Amazon), Siri (Apple) o Google Assistant.

Electrodomésticos inteligentes. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas y robots-aspiradora que se pueden controlar y monitorear mediante aplicaciones móviles.

Altavoces inteligentes. Dispositivos como Amazon Echo, Apple HomePod o Google Home que permiten el control de luces, termostatos, reproducción de música en el móvil o el control de electrodomésticos mediante comandos de voz.

Sistemas de seguridad inteligentes. Cerraduras inteligentes que permiten la apertura o el cierre remotos y la monitorización de las puertas a través de aplicaciones móviles. Cámaras de vigilancia capaces de detectar el movimiento y notificar al móvil una alarma en tiempo real.



Espejos inteligentes. Con sensor de movimiento para apagar o encender la luz automáticamente según la distancia de la persona y con altavoces conectados con el móvil por *bluetooth* para ofrecer sonido estéreo. Además, pueden funcionar como una SmartTV para mostrar información útil, como el pronóstico del tiempo o las noticias.

Riego automático inteligente. Sistemas que utilizan datos meteorológicos y sensores de humedad para ajustar automáticamente la programación del riego del jardín.

2 **CASO PRÁCTICO** • **La «vivienda iluminada» o Casa+Spacio**

La «vivienda iluminada» o Casa+Spacio es un chalet individual ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid) que fue elegido, en 2014, como el mejor proyecto de domótica de aquel año. ¿Qué tiene de peculiar este hogar?

Solución

En esta casa, la iluminación, la climatización, los estores y las persianas, la depuradora de la piscina y el sistema de riego del jardín... todo está conectado a un móvil o a una tableta y su control es cómodo y fácil. Cada uno de estos elementos puede programarse, para que se activen o desactiven según las condiciones climatológicas o las necesidades de sus ocupantes, pero también pueden controlarse de forma aislada o en conjunto.

Por ejemplo, el propietario puede decidir bajar solo una persiana de una habitación o bajar todas a la vez si se marcha de vacaciones. Y todo ello con una interfaz fácil y sencilla de utilizar y programar.

Las ventajas de tener una vivienda domotizada son múltiples. Por una parte, facilitar la habitabilidad a sus residentes, mediante el control sencillo y rápido de todos los elementos del hogar con los que interactuamos a diario: apertura y cierre de puertas, persianas y ventanas; adaptación de la iluminación o climatización; uso de electrodomésticos, incluso de forma remota; control de la música ambiental. Por otra parte, mejorar las medidas de seguridad y prevenir la intromisión de personas ajenas. Por último, conseguir la eficiencia energética, con soluciones tecnológicas que permitan la optimización del consumo de energía, agua y electricidad.

La casa usa tecnología LED y ciertos comandos de voz, como «Me voy», «Llego», «Voy a dormir» o «Voy a ver la televisión», ajustan automáticamente la temperatura de la luz, es decir, más blanca y fría o más cálida y amarilla.

Cuenta con un sofisticado sistema de seguridad. Dotado de cinco cámaras de videovigilancia que permiten al propietario observar las imágenes en tiempo real a través de Internet. El videoportero posibilita abrir la puerta de forma remota y desviar las llamadas al móvil si no hay nadie en casa. Además, un lector de llaves electrónicas identifica a cada persona que acceda a la vivienda. Finalmente, cuenta con un sistema antiintrusión integrado por seis sensores que también controlan la iluminación.

El tejado dispone de placas fotovoltaicas para reducir el consumo energético y dispone de suelo radiante y refrigerante mediante aerotermia. A través de un único termostato se controla la totalidad de sistemas de climatización de la casa, lo que se traduce en una mayor facilidad de uso.

bit.ly/casa_espacio

EJEMPLO

Ubicada en un barrio de Tokio, la casa Na de Sou Fujimoto es una de las viviendas inteligentes más famosas del planeta. Además de ser una casa domótica, su arquitectura se inspira en la naturaleza, con un diseño arquitectónico original, como si fuera un árbol habitado.

Así, en sus apenas 85 m² se suceden varias plantas a distinto nivel que evocan la idea de saltar de rama en rama. Los espacios se conciben sin una función fija o predeterminada y las escaleras sirven a modo de muebles, dotando a cada espacio de una extraordinaria versatilidad.

La estructura exterior es de acero blanco y toda la fachada está recubierta de cristal para dejar pasar la luz a todas las estancias, ya que no hay paredes y las instalaciones están incorporadas a la propia estructura, por ejemplo, a través de la calefacción instalada en el suelo de madera.

bit.ly/casa_na

ACTIVIDADES

2. ¿Te gustaría que tu casa contara con la tecnología puntera de un hogar inteligente? ¿Encontrarías inconvenientes al hecho de tener la casa domotizada, tales como la dependencia tecnológica, el riesgo de falta de seguridad en los datos o posibles dificultades debido al daño de algún aparato?
3. Organizaos en grupos y debatid esta cuestión: ¿Creéis que la tecnología en el hogar mejora la eficiencia energética o genera mayor impacto ambiental? Debéis dar vuestra opinión junto a un argumento, por ejemplo: genera un mayor impacto ambiental el hecho de tener tantos aparatos conectados de manera permanente y poder encender la calefacción de manera remota, incluso cuando no hay personas en la vivienda.
4. ¿Cómo crees que afectaría la adopción masiva de hogares inteligentes a la brecha digital entre aquellos que pueden permitirse esta tecnología y aquellos que no pueden?
5. ¿Te preocupa la privacidad en un mundo donde muchos dispositivos recopilan datos constantemente? ¿Crees que los beneficios del IoT compensan la pérdida de privacidad? ¿Qué medidas tomarías para garantizar la ciberseguridad en tu hogar inteligente y proteger tus dispositivos de posibles ataques?

3. Fábricas inteligentes

En el ámbito industrial, las empresas han ido incorporando las THD para crear fábricas inteligentes:

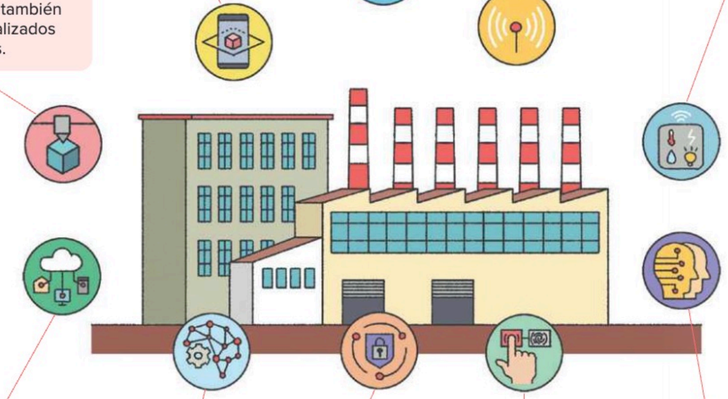
Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). Esta tecnología permite formar a los trabajadores mediante simuladores virtuales. También es útil para ayudar a los gerentes de la empresa a tomar decisiones, ya que proporciona interfaces visuales que permiten monitorizar todos los procesos en un formato fácil de comprender.

Big data. Análisis predictivo de los datos recogidos de cada máquina y sensor. Esto permite identificar patrones, prever fallos y optimizar procesos de fabricación.

Conectividad. Uso de redes de comunicación para conectar dispositivos y sistemas dentro del edificio, permitiendo la recopilación y el intercambio de datos en tiempo real.

IoT. La fábrica cuenta con sistemas automáticos para controlar y ajustar la iluminación, la temperatura, la ventilación y la climatización (calefacción y aire acondicionado).

Impresión 3D o **fabricación aditiva.** Se pueden producir piezas de recambio para las máquinas, pero también productos personalizados o complejos.



Internet de las cosas (IoT). Sensores y dispositivos están interconectados para recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento de las máquinas y la calidad de los productos fabricados.

Ciberseguridad. Los ordenadores y las máquinas cuentan con sistemas de seguridad para evitar la pérdida o el robo de datos y los ciberataques.

Gemelo digital. Es posible crear réplicas virtuales precisas de los productos deseados, que serán utilizadas para simular y optimizar el resultado antes de implementarse.

Inteligencia artificial y ***deep learning*.** Las máquinas son capaces de aprender por sí mismas, corrigiendo sus errores, detectando productos defectuosos, adaptándose a nuevas condiciones de fabricación y variando la velocidad de fabricación según las condiciones, realizan ajustes automáticos y tareas de mantenimiento para evitar fallos.

Biometría. Las cámaras de vigilancia y otros dispositivos electrónicos identifican a las personas mediante biometría facial, huella dactilar o comportamental (por la manera de caminar o por el tono de voz), de manera que pueden detectar intrusos o impedir a algunos trabajadores el acceso a áreas restringidas.

EJEMPLO

La empresa española SEAT es todo un referente internacional en la Industria 4.0: en 2018, fue reconocida como líder europeo en transformación digital.

Algunas de las innovaciones tecnológicas que ha incorporado en su fábrica de Martorell son robots colaborativos, vehículos autónomos y drones.

Los **«cobots»** o **robots colaborativos** ayudan a los operarios de montaje en la suministración o colocación de piezas. Puedes verlo en este vídeo a través del QR: **bit.ly/seat_cobots.**

bit.ly/seat_cobots

SEAT fue el primer fabricante europeo en contar con vehículos de guiado automático o AGV (siglas en inglés de *Automated Guided Vehicles*) para realizar la descarga y el traslado de piezas pesadas desde el exterior. Dentro, otros AGV trasladan los elementos de chapa, como puertas y portones, descargando de esa tarea a los operarios y reduciendo el riesgo de accidentes, al no tener carretillas elevadoras circulando por la fábrica.

Estos vehículos cuentan con conexión 4G y baterías eléctricas. Gracias a su sistema de navegación SLAM (*Simultaneous Localization And Mapping* en inglés) no necesitan circular por cinta magnética ni ser **filoguiados,** por lo que se reducen los costes de mantenimiento, son más versátiles para adaptarse a nuevas rutas y su instalación no necesita obra civil. Además, estos vehículos reducen la emisión de 1,5 toneladas de CO_2 al año, ya que hasta ahora estas rutas se realizaban con un camión y una tractora.

Recientemente, han incorporado el uso de drones para suministrar piezas urgentes, desde su centro logístico de Sesé en tan solo 15 minutos, frente a la hora y media que duraba el proceso con el antiguo transporte por camión.

Asimismo, SEAT lleva varios años implementando la inteligencia artificial, la realidad virtual y el *big data* en su planta de Martorell.

En su laboratorio de biomecánica investigan cómo crear estaciones de trabajo más ergonómicas. A través de cámaras que procesan en 3D las características músculo-esqueléticas de sus trabajadores, pueden prevenir lesiones derivadas del trabajo en la línea de producción y mejorar la rehabilitación en el caso de lesiones.

También se lleva a cabo una simulación previa a la producción para comprobar la fiabilidad del proceso y del producto, así como la formación para que los empleados aprendan a realizar las tareas.

Puedes ver un vídeo en el que ampliamos información sobre estos contenidos a través del QR: **bit.ly/seat_innovacion.**

bit.ly/seat_innovacion

Vocabulario

Filoguiado. El vehículo se traslada mediante un hilo conductor instalado bajo el suelo y al que se accede a través de pequeñas ranuras en las que se introduce un perno al que está conectado.

ACTIVIDADES

6. Estamos haciendo autónomos los coches, las motos y los camiones, pero ¿por qué todavía no se habla de los aviones comerciales autónomos? ¿Qué dificultades tiene esa innovación?
7. Busca información de cómo los robots son utilizados en tu sector profesional. Si no encontraras nada, busca entonces cómo se aplica en educación: universitaria, a distancia, infantil, en idiomas, en simulaciones, etc.
8. La mayoría de los bancos han implementado soluciones de autenticación biométrica en sus servicios de banca móvil. Esto permite a los clientes utilizar sus características biológicas para acceder de manera segura a sus cuentas y realizar transacciones a través de la aplicación móvil del banco. ¿Utilizas este sistema? ¿Crees que lo utilizan mayoritariamente gente joven o personas de edad avanzada?

4. Ciudades inteligentes

Las ciudades inteligentes aprovechan tecnologías digitales para mejorar la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes.

Energía renovable. Integración de fuentes de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas, para alimentar infraestructuras urbanas y reducir la dependencia de fuentes no sostenibles.

Monitoreo de la salud pública. Uso de datos y tecnologías para rastrear la propagación de enfermedades, identificar áreas de riesgo y facilitar la respuesta rápida a emergencias de salud pública.

Iluminación pública. Sistemas de iluminación que ajustan automáticamente la intensidad de las luces según la presencia de personas, condiciones meteorológicas y la hora del día, mejorando la eficiencia energética.

Recogida de residuos. Uso de sensores en contenedores de basura para alertar a los servicios de recolección cuando están llenos, optimizando las rutas y reduciendo los costes operativos.

Gestión del tráfico. Utilización de sensores y cámaras para monitorear el flujo de tráfico en tiempo real, permitiendo la optimización de semáforos y la gestión eficiente de la movilidad.

Monitorización del aire. Sensores para evaluar la calidad del aire y proporcionar información en tiempo real a los residentes, permitiendo la toma de decisiones informadas sobre actividades al aire libre y promoviendo la salud pública.

Plataformas de participación ciudadana. Aplicaciones y plataformas digitales que permiten a los ciudadanos presentar problemas, participar activamente en la toma de decisiones y colaborar con las autoridades locales en las políticas que se adopten.

Transporte público conectado. Sistemas de transporte público inteligente que ofrecen información en tiempo real sobre horarios, rutas y disponibilidad, facilitando la movilidad y reduciendo la congestión vehicular.

Parquímetros y estacionamientos. Sistemas que informan a los conductores sobre la disponibilidad de espacios de estacionamiento y permiten el pago a través de aplicaciones móviles, facilitando la circulación y reduciendo la congestión.

Gestión de recursos hídricos. Sensores para monitorear el consumo de agua, detectar fugas y optimizar la distribución, contribuyendo a la conservación de recursos hídricos.

Reto profesional

En muchas ocasiones, el cine de ciencia ficción muestra una imagen de las ciudades del futuro basada en la tecnología, pero también en la oscuridad y la contaminación. Como podemos analizar en la unidad, esto no tiene por qué ser así y la tecnología puede ser una gran aliada para construir ciudades más sostenibles.

EJEMPLO

La ciudad de Songdo, en Corea del Sur, se ha considerado la ciudad más inteligente del mundo. Cuenta con edificios inteligentes, redes de fibra óptica de alta velocidad y acceso a Internet gratuito en áreas públicas, sensores que monitorean la calidad del aire, el tráfico y el consumo de energía en tiempo real, sistemas de gestión del tráfico inteligente que se basan en datos en tiempo real, plataformas digitales para la participación ciudadana, autobuses eléctricos y bicicletas compartidas.

Sin embargo, una ciudad de estas características también puede plantear algunos inconvenientes. Puedes consultar este enlace para más información: **bit.ly/ciudad_songdo.**

3

CASO PRÁCTICO • **Las THD en una ciudad inteligente del futuro**

¿Cómo sería habitar una ciudad que cuenta con todas las THD integradas en cada espacio? Imagina que a todos los hogares, oficinas y empresas inteligentes les añadimos espacios comunes dotados de 5G, impresión 3D, biometría, robots, etc. ¿Cuál sería el resultado? Imaginemos un poco.

Solución

- Las **escuelas no tienen aulas.** Cada alumno elige en qué espacio, interior o exterior, quiere estudiar o puede permanecer en su casa. Gracias a la tecnología 5G, desde su móvil puede acceder a clases online de cualquier parte del mundo. Puede usar la realidad aumentada para realizar prácticas de laboratorio y la realidad virtual para simular un entorno profesional. El chatbot de su móvil le resuelve las dudas, le organiza sus tiempos de estudio y descanso y le plantea ejercicios personalizados de repaso y de refuerzo.
- Los **coches son autónomos y compartidos.** Desde el asistente personal del móvil se puede reservar. No hay semáforos ni señales de tráfico porque la conexión 5G conecta todos los vehículos y entre ellos se regulan.
- Las **calles son peatonales** y, cuando los vehículos necesitan transitar, pueden elevarse en el aire para sortear a los viandantes.
- **Robots** que patrullan las calles para combatir la delincuencia y prestar primeros auxilios en caso de accidentes. Gracias a la conexión 5G todos ellos están conectados.
- **Drones** autónomos entregan pedidos a domicilio y la biometría de reconocimiento facial y del iris permite que se entreguen a la persona correcta.
- La **biometría comportamental** reconoce a los transeúntes por su forma de andar e identifica delincuentes. Hay columnas de diagnóstico médico, donde puedes acercarte para realizarte un chequeo rápido, mediante la biometría del iris, de las venas y tu forma de hablar o caminar. En caso de sospecha de una enfermedad, un robot-dron se acerca y te desplaza hasta el centro de salud más cercano.
- **No hay hospitales.** Cada centro de salud está equipado con robots cirujanos y con la tecnología necesaria para hacer diagnósticos precisos y, en caso necesario, unos brazos robóticos se pueden conectar con un cirujano humano de forma remota o con especialistas médicos conectados en cualquier parte del mundo para mejorar el diagnóstico. El *blockchain* asegura la confidencialidad de todos estos datos.

- El ***blockchain*** también permite el uso de criptomonedas y del voto electrónico con total seguridad. También hay buzones electrónicos, donde los ciudadanos pueden notificar sus quejas y un chatbot les da solución en tiempo real.
- Los edificios públicos son realizados con **impresión 3D,** en menos de 24 horas, según se detecte una necesidad. Están construidos sobre superficies móviles para poder trasladarse a otro lugar en caso de ser necesarios.
- Los parques cuentan con zonas deportivas equipadas con **realidad virtual,** para simular escenarios. Hay robots de rehabilitación para proponerte ejercicios adecuados a tu lesión.
- Los **desperdicios se reciclan.** Un sensor en cada contenedor detecta errores e informa al ciudadano de dónde debe situar esos desperdicios la siguiente vez. Unos robots vacían los contenedores y transforman los desechos en productos útiles.
- Los jardines cuentan con **sensores** conectados a las plantas que recopilan datos sobre el crecimiento, la salud y la necesidad de abono o de agua. En caso de plagas, no se fumiga, sino que se usan medios biológicos, es decir, utilizar depredadores naturales de esa plaga.
- Unas **estaciones meteorológicas IoT** recopilan en tiempo real datos sobre el clima: lluvia, nieve, etc., para tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes.
- Las **5G** permiten que haya Internet en todos los lugares, de manera que todo está conectado en tiempo real y los servicios de emergencia reciben las alertas en cuanto se producen.
- Unas pantallas gigantes informan sobre los descubrimientos de los **rovers** explorando planetas. Hay viajes espaciales para visitar a familiares que residen en Marte o en la Luna.

ACTIVIDADES

9. ¿Se te ocurre alguna otra innovación, además de las indicadas en la unidad, que podría formar parte de una ciudad inteligente?
10. ¿Crees que la participación ciudadana bien organizada podría llevarnos alguna vez a prescindir de algunos dirigentes políticos locales, como alcaldes o concejales?

5. Utilidad de las THD

Las THD están transformando diferentes industrias en todo el mundo. Cada THD no se asocia a un sector profesional, sino que son versátiles y pueden aplicarse en múltiples entornos productivos. A continuación, verás una definición de las THD más utilizadas y sus áreas de aplicación, con ejemplos reales.

Vocabulario

Big data. Análisis de datos masivos, tan grandes y complejos que superan las capacidades de las herramientas de procesamiento de datos tradicionales.

Chatbot, integrado por las palabras «chat» ('conversación') y «bot» ('robot'), es un programa de *software* diseñado para interactuar con usuarios a través de conversaciones o textos escritos. Utilizan inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para comprender y responder a las consultas de los usuarios de manera similar a como lo haría un humano.

Backup es una copia digital de seguridad.

Blockchain es un registro digital descentralizado de intercambios, que se difunden y comparten entre los ordenadores de una red.

Inteligencia artificial (IA). Capacidad de simular el pensamiento humano, de aprender por sí mismo y de tomar decisiones de forma autónoma basándose en los datos disponibles.	**Áreas de aplicación.** Automatización de tareas, ***big data***, asistentes virtuales (*chatbots*), diagnósticos médicos, conducción autónoma, optimización de la cadena de suministro.

EJEMPLO

Empresas aeronáuticas de todo el mundo están investigando cómo conseguir la **conducción autónoma en aviones.**

Una compañía en concreto ya está haciendo pruebas con una aeronave conocida como «Handley Page Jetstream 31». El piloto automático de este avión sería capaz de seguir una ruta e incluso de modificarla según el estado del tráfico. Esta información sería recibida constantemente por vía satélite y se combinaría con datos sobre el estado atmosférico, la altura y la velocidad.

Robots inteligentes. Máquinas con capacidad para realizar tareas complejas de manera autónoma, utilizando algoritmos y sistemas avanzados de procesamiento de información. Estos robots pueden realizar una variedad de funciones en diferentes campos.	**Áreas de aplicación.** Robot-aspiradora, robots-patrulla, brazos robóticos en la industria o en medicina, robots colaborativos (*cobots*) en fábricas, drones autónomos, tutores robóticos en educación, rovers de exploración espacial.

EJEMPLO

El Hospital Clínic de Barcelona ha estado utilizando el robot Da Vinci, que permite a los cirujanos realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión.

Los **brazos robóticos** son controlados por el cirujano desde una consola, lo que proporciona una visión tridimensional con detalle. Además, el brazo robótico permite movimientos precisos y suprime los que el cirujano podría hacer involuntariamente.

Impresión 3D. La impresión 3D, también conocida como **«fabricación aditiva»,** se basa en la construcción de objetos capa a capa a partir de modelos digitales tridimensionales, con materiales que van desde plásticos y metales hasta materiales biológicos y compuestos avanzados.	**Áreas de aplicación.** Prototipado rápido, fabricación personalizada, medicina y odontología a medida, industria aeroespacial, arquitectura y construcción, educación y arte.

Más datos

¿Cómo se imprime una vejiga en 3D? Consulta este vídeo a través del QR:

bit.ly/vejiga

EJEMPLO

La NASA quiere tener **casas en la Luna** para 2040, realizadas con impresión 3D a partir del «hormigón lunar». Este material ofrecería protección contra la radiación y los micrometeoritos y podría usarse para la construcción de carreteras. El objetivo no es vivir en la Luna de manera permanente, sino crear una base que sirva de escala en los viajes hacia Marte, donde sí habría asentamientos humanos estables.

Internet de las cosas (IoT). Conexión de dispositivos a Internet para intercambiar información, controlar sistemas físicos y automatizar tareas.	**Áreas de aplicación.** Domótica, fábricas inteligentes, monitoreo de la salud, gestión eficiente de energía, ciudades conectadas, agricultura de precisión.

EJEMPLO

Una **fábrica de ropa** podría utilizar el **Internet de las cosas (IoT)** para mejorar sus procesos. Para ello, podría instalar sensores en las máquinas para conocer su rendimiento, etiquetar cada prenda para rastrear su ubicación, analizar la resistencia de las costuras por medio de sensores, rastrear la ubicación de sus pedidos, usar el ***big data*** para conocer las preferencias de los clientes y entregar a los empleados dispositivos inteligentes que les informen de sus tareas.

Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). Creación de entornos simulados (VR) o superposición de información digital en el mundo real (AR) para ofrecer experiencias inmersivas.	**Áreas de aplicación.** Entretenimiento, formación y educación, diseño arquitectónico, medicina, *marketing* y publicidad, entrenamiento militar y simulación de vuelo.

EJEMPLO

Pokemon GO es un videojuego que utiliza la RA y que se lanzó también con la idea de superar las críticas que la sociedad lanzaba sobre los videojuegos, centradas en que promueven el sedentarismo, el aislamiento social, la falta de conexión con el mundo real, la violencia y la adicción. El videojuego tuvo un éxito enorme.

Blockchain. Registro distribuido y seguro de transacciones y datos, almacenados en diversos dispositivos que son difícilmente manipulables o sustraíbles.	**Áreas de aplicación.** Finanzas y criptomonedas, gestión de la cadena de suministro, contratos inteligentes, voto electrónico, autenticación y seguridad de datos, seguimiento de activos.
Computación en la nube. Acceso a recursos informáticos y de almacenamiento a través de Internet, permitiendo el acceso remoto a datos y aplicaciones.	**Áreas de aplicación.** Almacenamiento de datos, servicios web, desarrollo de aplicaciones, análisis de *big data,* colaboración empresarial, *backup* y recuperación de desastres.
Tecnología 5G. La quinta generación de redes móviles permite velocidades de descarga y carga más rápidas, así como vincular múltiples dispositivos simultáneamente. Además, esta tecnología es más eficiente, ya que permite poner en «reposo» partes de la red que no están en uso activo.	**Áreas de aplicación.** Sectores donde es relevante la transmisión de datos en tiempo real (como la telemedicina, los juegos online, la realidad virtual y aumentada o la comunicación entre vehículos autónomos y su entorno) o donde se necesita conectar varios dispositivos a la vez, como en hogares, fábricas o ciudades inteligentes.

ACTIVIDADES

11. Busca en Internet un ejemplo de cómo la computación en la nube ha podido mejorar la educación y otro ejemplo de cómo la tecnología 5G se ha aplicado con éxito a la cirugía a distancia.
12. Imagina cómo podrían utilizar un peluquero y un mecánico de coches una app de realidad aumentada en sus respectivos trabajos. ¿Cómo sería en tu sector profesional?

¿Sabías que...?

La creación de nuevas criptomonedas se realiza a través de un proceso llamado «minería».

Potentes ordenadores que trabajan 24 horas al día resuelven complejos problemas matemáticos para validar transacciones de *blockchain* y agregar así nuevos bloques a la cadena. Como premio a su trabajo se le da al poseedor de esos ordenadores algunas de las criptomonedas que acaba de minar.

Si quieres ampliar información, lee este artículo:

bit.ly/minar_cripto

Ejemplo

El artista **Beeple** subastó en el año 2021 una obra de arte digital por la asombrosa cifra de 69,3 millones de dólares. La obra había usado tecnología *blockchain*, para convertirla en un NFT (*token* no fungible). Esto permite que el artista tenga regalías cada vez que la obra se revenda.

En la actualidad, si un artista pinta un cuadro solo se llevará un dinero por su venta directa. La falta de trazabilidad posterior evita que pueda beneficiarse de una reventa. Con los NFT no sucede esto, ya que, al estar registrado en un *blockchain*, se puede conocer el momento y el precio exacto de su venta posterior, de forma que el autor puede beneficiarse de la revalorización de su obra.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS GRACIAS A LAS THD

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES → Son aquellas capaces de simular funciones cognitivas humanas. La combinación de estas tecnologías, como IoT, IA, *big data,* la nube o la biometría, permite crear entornos más eficientes y conectados, como edificios, empresas o ciudades.

HOGARES INTELIGENTES → También conocidos como «viviendas domóticas», es un espacio residencial equipado con una variedad de dispositivos y sistemas electrónicos conectados que pueden ser controlados y monitoreados de forma remota.

- **Aplicaciones**
  - **Electrodomésticos inteligentes**: Se pueden monitorear mediante aplicaciones móviles.
  - **Sistemas de seguridad inteligentes**: Apertura o cierre remoto.
  - **Espejos inteligentes**: Con sensor de movimiento.
  - **IoT**: Sensores de humo, asistentes de voz y bombillas controladas de forma remota.
  - **Riego automático inteligente**: Emplean datos meteorológicos y sensores de humedad.
  - **Altavoces inteligentes**: Permiten el control de luces, termostatos o electrodomésticos.

EMPRESAS Y FÁBRICAS INTELIGENTES → Aprovechan tecnologías emergentes para mejorar su rendimiento y mantenerse competitivas en entornos empresariales dinámicos. Cuando se aplican en procesos de fabricación industrial, se utiliza el término «Industria 4.0» o «fábricas inteligentes».

- **Aplicaciones**
  - Realidad aumentada y realidad virtual
  - *Big data*
  - Conectividad
  - Impresión 3D
  - Internet de las cosas
  - Ciberseguridad
  - Gemelo digital
  - Inteligencia artificial
  - Biometría

CIUDADES INTELIGENTES → Aprovechan tecnologías digitales para mejorar la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes.

- **Aplicaciones**
  - Energía renovable
  - Monitoreo de la salud pública
  - Iluminación pública
  - Gestión del tráfico
  - Gestión de recursos hídricos
  - Recogida de residuos
  - Monitorización del aire
  - Transporte público conectado
  - Plataformas de participación ciudadana

UTILIDAD DE LAS THD

- **Inteligencia artificial**: Automatización de tareas, asistentes virtuales, diagnósticos médicos, conducción autónoma.
- **Robots inteligentes**: Robots-patrulla, brazos robóticos en la industria o en medicina, robots colaborativos, drones autónomos.
- **Impresión 3D**: Prototipado rápido, fabricación personalizada, medicina y odontología a medida, arquitectura.
- **Internet de las cosas**: Domótica, fábricas inteligentes, gestión eficiente de energía, agricultura de precisión.
- **Realidad virtual y realidad aumentada**: Entretenimiento, formación y educación, diseño arquitectónico, medicina, entrenamiento militar, *marketing.*
- ***Blockchain***: Finanzas y criptomonedas, contratos inteligentes, seguimiento de activos, gestión de la cadena de suministro.
- **Computación en la nube**: Almacenamiento de datos, servicio web, análisis de *big data,* desarrollo de aplicaciones.
- **Tecnología 5G**: Transmisión de datos en tiempo real en varios dispositivos a la vez.

Adecco: innovación en la búsqueda de empleo

Adecco es una empresa líder a nivel mundial en recursos humanos y empleo, con presencia en más de 60 países.

Como cualquier otra empresa, Adecco se planteó hace unos años incorporar tecnologías digitales para ganar eficiencia y competitividad. La aplicación de tecnologías digitales es un pilar fundamental para mejorar y brindar soluciones innovadoras a los clientes; en el caso de Adecco, sus usuarios son dobles: empresas que necesitan contratar personal y candidatos que demandan empleo.

¿Cómo pudo brindar experiencias digitales que satisficieran a ambos tipos de clientes?

¿Sabías que...?

Adecco es una empresa líder en el sector de los recursos humanos y el empleo temporal.

Opera en más de 60 países en todo el mundo, con una amplia presencia en los cinco continentes.

Ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de los años por sus prácticas en recursos humanos y su contribución al sector laboral.

Resultado:

La aplicación de estas tecnologías digitales puede tener una ventaja competitiva para las empresas, ya que ofrece un valor añadido que el resto de las empresas no tienen. Adecco logró ser más ágil y eficiente en sus procesos de selección de personal y de contratación, proporcionando soluciones de recursos humanos más eficientes y adaptadas a las necesidades cambiantes del mercado laboral.

Para ello, Adecco implantó varias medidas que incorporaban THD con las siguientes funcionalidades:

- Web y app para buscar trabajo, donde los demandantes de empleo se postulan a las ofertas disponibles. Su perfil puede ser consultado y actualizado desde cualquier dispositivo.
- Algoritmos avanzados para realizar coincidencias precisas con las ofertas de empleo disponibles, mejorando la eficacia en el proceso de selección.
- Plataforma para realizar entrevistas por vídeo y pruebas para la selección de personal online, eliminando las barreras geográficas para la contratación de talento global.
- Análisis de datos avanzados para identificar tendencias y patrones en el mercado laboral, con la intención de brindar asesoramiento estratégico a las empresas y adaptar sus políticas de contratación a las demandas reales del mercado.
- Formación y desarrollo profesional online, mediante una plataforma que ofrece cursos de capacitación y actualización de habilidades relevantes para mejorar el perfil profesional.
- Sistemas automatizados de gestión de nóminas, horarios, vacaciones, etc., que simplifican y agilizan los procesos administrativos.

PREGUNTAS

1. ¿Conoces la web o la aplicación móvil de Adecco? Si no la conoces, búscala y luego indica qué te parece. Expresa tu opinión justificada. ¿Qué te ha gustado más? ¿Has echado algo de menos?
2. ¿Conoces otras aplicaciones móviles para buscar empleo? ¿Ofrecen alguna innovación con respecto a lo que has leído sobre Adecco?
3. Organizaos en grupos de cuatro y valorad si es preferible que la selección de personal se lleve a cabo de forma telemática o presencial. ¿Crees que se pierde información? Quizá tengáis una opinión diferente según la profesión de la que se trate. Justificad la respuesta.

1. **¿Qué función cumple la tecnología en el modelo de ciudad inteligente?**
   - *a)* Limitar el desarrollo sostenible.
   - *b)* Aumentar el consumo de recursos.
   - *c)* Reducir la seguridad.
   - *d)* Mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
2. **¿Qué tecnología se emplea para la creación de objetos tridimensionales a partir de modelos digitales?**
   - *a)* *Blockchain*.
   - *b)* Impresión 3D.
   - *c)* Internet de las cosas.
   - *d)* Realidad virtual.
3. **La inteligencia artificial permite:**
   - *a)* Prever el futuro de manera precisa.
   - *b)* Aprender por sí misma o mediante el análisis y el procesamiento de datos.
   - *c)* Tomar decisiones autónomas, aunque no se disponga de datos.
   - *d)* Reemplazar a los humanos en todos los trabajos.
4. **El Internet de las cosas es conocido especialmente por su aplicación en:**
   - *a)* Los hogares.
   - *b)* La construcción.
   - *c)* La agricultura.
   - *d)* La educación.
5. **Es una función de los robots de patrulla:**
   - *a)* Entregar paquetes en entornos urbanos.
   - *b)* Vigilar zonas y alertar sobre actividades sospechosas.
   - *c)* Ayudar a clientes en tiendas y centros de servicio.
   - *d)* Cuidar de niños en escuelas infantiles para evitar que se hagan daño.
6. **Los robots colaborativos (cobots):**
   - *a)* Se emplean en exploración espacial.
   - *b)* Ayudan a la rehabilitación con ejercicios guiados.
   - *c)* Solo realizan tareas autónomas.
   - *d)* Trabajan junto a humanos en entornos de producción seguros.
7. **El *blockchain* es:**
   - *a)* Un registro digital descentralizado y seguro de transacciones y datos.
   - *b)* Un protocolo de seguridad para redes sociales.
   - *c)* Una base de datos que almacena información de forma segura.
   - *d)* Una criptomoneda.
8. **¿Qué es la biometría?**
   - *a)* Un método de pago digital.
   - *b)* Un tipo de realidad aumentada.
   - *c)* Una tecnología para autenticar la identidad.
   - *d)* Un sistema que permite realizar pagos en entornos seguros.
9. **La mayor velocidad en la transmision de datos del 5G permite:**
   - *a)* Mejorar la seguridad biométrica.
   - *b)* Mejorar la privacidad de los usuarios.
   - *c)* Incrementar la capacidad de descarga y carga de archivos.
   - *d)* Evitar el blanqueo de dinero.
10. **Alexa, Siri y Google Assistant son:**
    - *a)* Asistentes de voz.
    - *b)* Electrodomésticos inteligentes.
    - *c)* Sistemas de seguridad inteligentes.
    - *d)* Sistemas de *blockchain*.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

Tecnología inteligente

1. Define con tus propias palabras y explica en tu cuaderno el concepto de «Internet de las cosas» (IoT).

2. ¿En qué aspectos concretos crees que la tecnología puede mejorar la participación de los habitantes en las ciudades inteligentes? Explica al menos dos situaciones en que cumple este papel.

3. Existen varias ciudades consideradas como inteligentes o *smart cities*. Busca información sobre dos como mínimo, debiendo ser al menos una de ellas española. Explica los motivos por los que son consideradas como inteligentes. ¿Crees que realmente los proyectos desarrollados en ellas suponen un cambio importante en la vida de sus ciudadanos?

Hogares inteligentes

4. Explica qué entiendes por «hogar inteligente». Menciona al menos tres objetivos que persigue este concepto.

5. La domótica es una aplicación específica del Internet de las cosas. Se basa en la automatización y el control de sistemas y dispositivos del hogar mediante el uso de THD. Su uso cada vez más generalizado ha traído el debate sobre el impacto en la seguridad y la privacidad de los datos personales de sus usuarios. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/LG_domotica

a) ¿Conocías todas las posibilidades de aplicación del IoT en el hogar? ¿Cuál te parece la más sorprendente?

b) Imagina pasar un día en una vivienda así. ¿Cómo cambiaría la forma en la que realizas tus actividades diarias?

c) ¿Crees que la adopción masiva de estos dispositivos en los hogares podría suponer algún tipo de riesgo para la seguridad de los usuarios?

6. La evolución de las IoT y su presencia en nuestros hogares es un proceso irreversible y que cada vez tendrá mayor presencia. Hemos estudiado cuáles son sus aplicaciones actuales, pero ¿cuáles crees que pueden ser sus aplicaciones futuras? Organizaos en grupos de tres o cuatro personas y reflexionad sobre ello. Después, compartid con el resto de la clase vuestras propuestas.

7. Además del Internet de las cosas, existen otras THD que pueden estar presentes en nuestros hogares y hacerlos más «inteligentes». Un ejemplo son los robots. ¿Podrías explicar varios ejemplos de estas THD que ya nos facilitan algunas labores del hogar?

8. ¿Qué tipo de aplicación crees que podría tener en el hogar la inteligencia artificial? Puedes relacionarla con otras tecnologías, como la impresión 3D, la robótica o el propio Internet de las cosas.

Fábricas inteligentes

9. Define con tus propias palabras y explica en tu cuaderno los conceptos de «biometría», «realidad virtual» y «realidad aumentada», y cómo pueden aplicarse a la producción en entornos industriales.

10. Los «botones inteligentes» son dispositivos que se conectan al Internet de las cosas. Están diseñados para que se ejecute una tarea concreta con tan solo presionar un botón. Busca más información sobre ellos:

a) Explica al menos dos posibles usos en una fábrica.

b) ¿Consideras que su aplicación en los casos descritos supone un beneficio o una mejora real? ¿Por qué?

11. ¿Cómo crees que ha afectado la impresión 3D a algunas empresas dedicadas a la producción? Investiga algún caso de empresa que haya cambiado su sistema de producción tradicional por uno de impresión 3D.

12. La obsolescencia programada es la estrategia de fabricación llevada a cabo por algunas empresas para limitar la vida útil de sus productos. Esto provoca que los consumidores tengan que actualizar o volver a adquirir otros productos para sustituir los obsoletos o averiados.

Organizaos en parejas e investigad sobre la obsolescencia programada, con qué fines se realiza y qué efectos puede conllevar. También, buscad información sobre diferentes medidas aprobadas en los últimos años a nivel europeo destinadas a abordar la obsolescencia. Preparad una pequeña presentación con las conclusiones y mostrad al resto de compañeros los resultados.

13. La impresión 3D permite la creación de objetos tridimensionales de todo tipo y para diferentes usos. Uno de los más curiosos e innovadores es el de la impresión de alimentos. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde las preguntas:

bit.ly/comida_3d

a) ¿Conocías este tipo de uso? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Comerías un plato cocinado de esta manera?

b) Después de ver el vídeo, ¿crees que puede haber algún riesgo en este tipo de usos?

Ciudades inteligentes

14. Investiga sobre cómo la tecnología biométrica, en concreto la biometría física, se puede llegar a implementar en los centros deportivos y para mejorar los entrenamientos personales. Señala ejemplos concretos de aplicaciones o dispositivos que permiten aplicar la biometría en este ámbito.

15. Investiga y recoge en tu cuaderno información sobre la aplicación de la realidad virtual y la realidad aumentada en los museos. Visita la página web de algún museo como el Museo del Prado o el Museo del Louvre y realiza una pequeña visita virtual de las que ofrece. Después, responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué beneficios concretos ofrece este tipo de visitas virtuales? ¿Encuentras algún inconveniente en el uso de este tipo de tecnologías en los museos?

b) Después de realizar la visita virtual, harías alguna propuesta de mejora para hacerla más interesante o educativa?

Utilidad de las THD

16. Uno de los principales beneficios de la tecnología 5G es que permite transmitir datos prácticamente en tiempo real. Explica al menos dos ejemplos de usos o situaciones en los que esta característica del 5G sería fundamental y el porqué.

17. Seguramente ya habías oído hablar sobre las criptomonedas antes de estudiar este tema, especialmente del bitcoin. Existen multitud de ellas y cada una tiene distintas aplicaciones. Busca dos criptomonedas diferentes al bitcoin y explica cuáles son sus principales usos.

18. Los centros de datos, también conocidos como *data centers,* son grandes instalaciones físicas que albergan una multitud de servidores, sistemas de almacenamiento, equipos informáticos y electrónicos, etc. Busca información sobre los siguientes puntos:

a) Características y principales funciones y usos de los *data centers*.

b) Número de centros de datos situados en España y localizaciones.

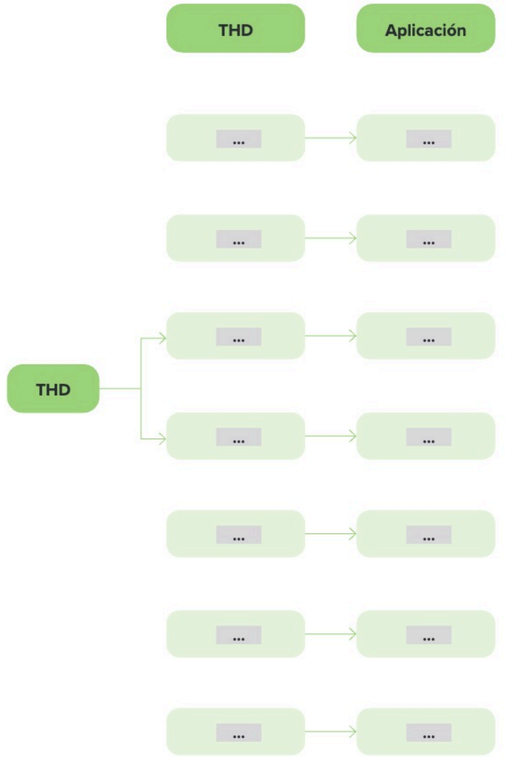
c) Características del centro de datos subterráneo situado en Noruega.

d) Principales impactos negativos o consecuencias medioambientales de los centros de datos.

19. En grupos de tres o cuatro personas debatid sobre la posibilidad de realizar diferentes cambios en vuestra localidad de residencia a través de las THD. ¿Qué cambiaríais y qué tecnologías emplearíais?

20. Define con tus propias palabras y explica en tu cuaderno el concepto de *blockchain* y sus principales aplicaciones.

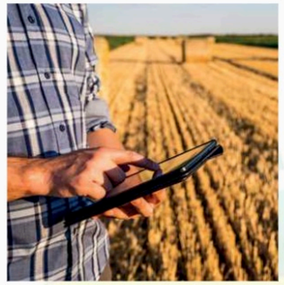
21. Copia en tu cuaderno el siguiente esquema sobre las THD más empleadas. Complétalo con el nombre de la tecnología y al menos dos áreas de aplicación de cada una de ellas:



Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas aprendidas a lo largo de esta unidad que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Transformación digital de una empresa



Uno de los aspectos más llamativos de la película *Regreso al Futuro II* es ver cómo se imaginaban las calles y las viviendas del futuro, que ya es nuestro presente. Quizá en el año 1989, cuando se estrenó la película, ni siquiera los guionistas podían imaginarse que mucho de lo que fantaseaban podría llegar a hacerse realidad. Si hiciéramos una selección de los diferentes elementos que aparecían en la película y los comparáramos con las THD que se presentan en este tema, encontraríamos muchas coincidencias. Ahora es el momento de analizar todas esas tecnologías y ver cómo podemos implementarlas en una empresa.

Objetivo: acercar las THD a empresas en entornos rurales

Ecotech Construcciones es la empresa de Carlos y Esther, dos jóvenes arquitectos emprendedores que quieren cambiar la forma de construir en la zona rural en la que se criaron. Se trata de una comarca de pequeños pueblos separados por muy pocos kilómetros en la que, desde hace unos años, se está produciendo la llegada de jóvenes que, gracias al teletrabajo, pueden alejarse de la gran ciudad disfrutando de las ventajas de vivir en un entorno natural, pero sin dejar de lado las comodidades de la vida del siglo XXI.

La mayor parte de las viviendas de la zona son antiguas y muchas de ellas necesitan una rehabilitación prácticamente total. Por ello, los ayuntamientos de la zona han aprobado diferentes medidas orientadas a la construcción de nuevas viviendas, que respeten el entorno y la estética del lugar, y sean sostenibles.

Carlos y Esther creen que su modelo de vivienda puede encajar por ser económico y respetuoso con el medio ambiente, además de contar con todos los medios tecnológicos disponibles en el mercado. Convencidos de su modelo de vivienda, han tomado la decisión de realizar una pequeña construcción que pueda servirles como oficina y vivienda piloto para mostrar todas sus características y posibilidades.

Divididos en grupos de cuatro personas, vais a adoptar el papel de Carlos y Esther. Debéis investigar cómo incorporar en Ecotech Construcciones un enfoque tecnológico desde sus primeras etapas. La implantación de diferentes THD no se ha de limitar únicamente a sus procesos internos; también se extenderá a la forma de construir y de diseñar una vivienda, considerando siempre el posible impacto negativo que pudiera provocar en el medio ambiente.

Tarea 1. Análisis de las THD aplicables a Ecotech

A lo largo de la unidad se ha estudiado la aplicación de distintas THD en el ámbito empresarial. Analizad las diferentes tecnologías y contemplad cuáles podrían aplicarse dentro de las actividades de la empresa en Ecotech Construcciones. También es importante que señaléis en qué podría beneficiarse la empresa con su implementación.

Debéis recoger toda la información en una tabla similar a esta:

THD	Proceso interno
– ...	– ... – ...
Beneficios: – ... – ...	

¿Sabías que...?

Digitaliza tu pueblo

Existen multitud de iniciativas que tratan de acercar la digitalización a aquellos lugares en los que hay menor presencia tecnológica. Una de las iniciativas más destacadas y participativas es «Digitaliza Tu Pueblo», en la que estudiantes de diferentes zonas de España crean proyectos de manera colaborativa. Visita su página web y analiza sus iniciativas:

https://digitalizatupueblo.es

Tarea 2. Análisis de las THD aplicables en las viviendas

En esta fase debéis estudiar las THD que pudieran aplicarse en la propia actividad de la empresa, es decir, en la construcción de viviendas y en sus características.

La recogida de datos debéis hacerla a través de una tabla similar a esta, indicando las ventajas y beneficios de implantarlas.

THD	Aplicación en vivienda
– ...	– ... – ...
Beneficios: – ... – ...	

Tarea 3. Análisis de las THD aplicables a los pueblos

Ecotech no quiere que su campo de actuación se limite a lo que ocurre dentro de las viviendas. Su compromiso con la comarca va mucho más allá y quiere contribuir a la modernización de los pueblos, respetando siempre sus valores tradicionales.

Por ello, vais a analizar las posibles THD a implementar en calles, parques y zonas comunes de los pueblos:

THD	Zonas comunes
– ...	– ... – ...
Beneficios: – ... – ...	

¿Sabías que...?

AOTEC es una feria tecnológica que reúne cada año a empresas y agentes de referencia nacional e internacional del sector de las telecomunicaciones. Está enfocada en el mundo rural y su principal objetivo es mostrar los avances y tendencias tecnológicas que permitirían la transformación digital en estos entornos.

Tarea 4. Evaluación del impacto social y medioambiental

El respeto al medio ambiente es uno de los principios de Ecotech, por lo que se ha de realizar un profundo análisis sobre el impacto de la implantación de las THD seleccionadas. Se debe estudiar cómo contribuirá la empresa al desarrollo sostenible de la comarca y también cómo puede afectar al entorno este modelo de vivienda.

Informe final

El resultado del análisis debéis presentarlo al resto de grupos. Lo haréis a través de la creación de un pequeño folleto informativo, que podrá ser utilizado por el equipo de Ecotech para presentar a sus futuros clientes su modelo de empresa y vivienda.

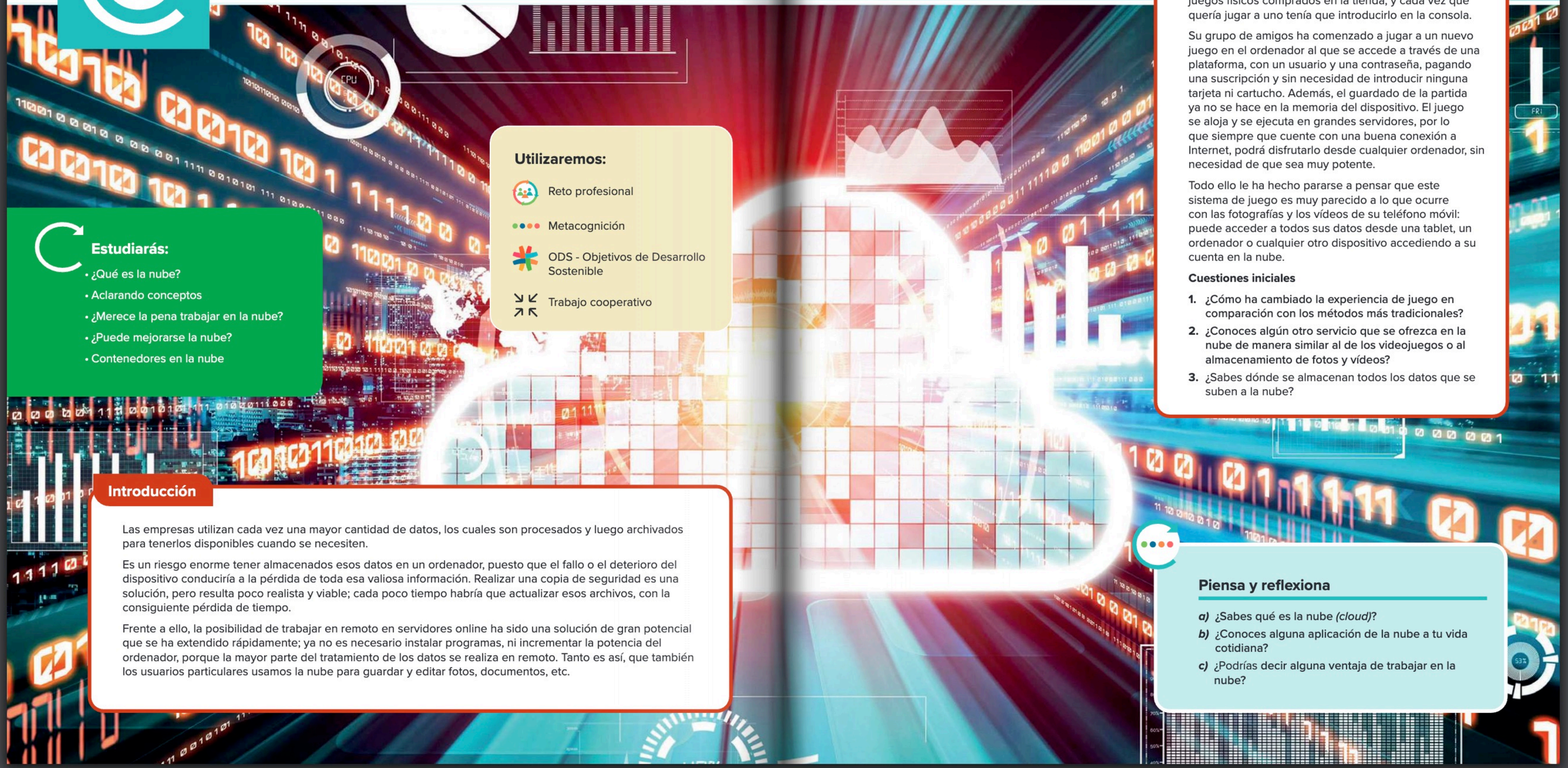
CUESTIONES FINALES

1. ¿Qué tecnologías habilitadoras digitales creéis que son más sencillas y útiles de implementar en la empresa del ejemplo? ¿Y las más complejas? ¿Por qué?
2. ✱ ¿Cómo es el modelo de construcción actual en vuestra localidad? ¿Es parecido o similar al desarrollado por Ecotech?
3. ✱ ¿Creéis que puede existir una brecha digital entre zonas rurales y urbanas? ¿Y generacional? ¿Cómo podrían abordarse estas diferencias para facilitar el acercamiento de las THD a cualquier entorno y a cualquier empresa?

UNIDAD

4

Sistemas basados en la nube



Estudiarás:

- ¿Qué es la nube?
- Aclarando conceptos
- ¿Merece la pena trabajar en la nube?
- ¿Puede mejorarse la nube?
- Contenedores en la nube

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Las empresas utilizan cada vez una mayor cantidad de datos, los cuales son procesados y luego archivados para tenerlos disponibles cuando se necesiten.

Es un riesgo enorme tener almacenados esos datos en un ordenador, puesto que el fallo o el deterioro del dispositivo conduciría a la pérdida de toda esa valiosa información. Realizar una copia de seguridad es una solución, pero resulta poco realista y viable; cada poco tiempo habría que actualizar esos archivos, con la consiguiente pérdida de tiempo.

Frente a ello, la posibilidad de trabajar en remoto en servidores online ha sido una solución de gran potencial que se ha extendido rápidamente; ya no es necesario instalar programas, ni incrementar la potencia del ordenador, porque la mayor parte del tratamiento de los datos se realiza en remoto. Tanto es así, que también los usuarios particulares usamos la nube para guardar y editar fotos, documentos, etc.

Reto profesional

Desde muy pequeño, Víctor ha sido un gran aficionado a los videojuegos. Al principio jugaba con una videoconsola portátil y después con la consola de su hermano conectada a la tele. En ambos casos jugaba con juegos físicos comprados en la tienda, y cada vez que quería jugar a uno tenía que introducirlo en la consola.

Su grupo de amigos ha comenzado a jugar a un nuevo juego en el ordenador al que se accede a través de una plataforma, con un usuario y una contraseña, pagando una suscripción y sin necesidad de introducir ninguna tarjeta ni cartucho. Además, el guardado de la partida ya no se hace en la memoria del dispositivo. El juego se aloja y se ejecuta en grandes servidores, por lo que siempre que cuente con una buena conexión a Internet, podrá disfrutarlo desde cualquier ordenador, sin necesidad de que sea muy potente.

Todo ello le ha hecho pararse a pensar que este sistema de juego es muy parecido a lo que ocurre con las fotografías y los vídeos de su teléfono móvil: puede acceder a todos sus datos desde una tablet, un ordenador o cualquier otro dispositivo accediendo a su cuenta en la nube.

Cuestiones iniciales

1. ¿Cómo ha cambiado la experiencia de juego en comparación con los métodos más tradicionales?
2. ¿Conoces algún otro servicio que se ofrezca en la nube de manera similar al de los videojuegos o al almacenamiento de fotos y vídeos?
3. ¿Sabes dónde se almacenan todos los datos que se suben a la nube?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes qué es la nube *(cloud)*?

b) ¿Conoces alguna aplicación de la nube a tu vida cotidiana?

c) ¿Podrías decir alguna ventaja de trabajar en la nube?

1. ¿Qué es la nube?

Más datos

Find My Device es una herramienta creada por Google para que los usuarios puedan rastrear sus dispositivos en caso de pérdida. La plataforma está disponible por medio de su sitio web, pero también se puede descargar desde Google Play-Store. Permite activar diferentes acciones de manera remota.

Los usuarios de iPhone también tienen la herramienta **Find My iPhone.**

¿Tienes fotos de cuando eras pequeño o pequeña? ¿Las conservas impresas en papel o están en soporte digital? Si son digitales, ¿dónde están guardadas? Si las fotos guardadas en Internet se borraran sin querer, ¿podrías recuperarlas? Si quisieras editar las fotos para mejorarlas, ¿necesitarías descargarte un programa de edición de fotos o lo harías a través de Internet, en páginas web que te permitieran la manipulación de fotos online?

EJEMPLO

Imagina que un día extravías tu móvil. Piensa en toda la información que almacenas ahí: fotos, citas de calendario, archivos descargados, mensajes de WhatsApp, contraseñas de las redes sociales... ¿Entrarías en pánico?

Seguramente no, porque tendrías una copia de seguridad de tus fotos y de tus mensajes de WhatsApp; tendrías guardadas las contraseñas en Google; podrías consultar tu calendario entrando en tu email desde el ordenador, etc.

Quizá en alguna ocasión hayas probado a geolocalizar tu móvil con alguna aplicación gratuita y hayas podido recuperarlo en poco tiempo, así que puedes empatizar con las empresas que cada día se arriesgan a que toda la información de sus ordenadores desaparezca por un borrado accidental, por el ataque de un virus o por el deterioro de los ordenadores.

Seguramente tu ordenador está conectado a Internet y no almacenas tus archivos en el disco duro, sino en un **espacio de almacenamiento en línea,** como Drive o Dropbox. Funcionan como una carpeta gigante para guardar, acceder y compartir archivos desde cualquier lugar. Esto significa que puedes usar tu «ordenador virtual» de Internet, es decir, puedes alquilar la capacidad de almacenamiento de un ordenador potente cuando lo necesites y solo pagar por el recurso que estás utilizando. Eso es un ejemplo de lo que significa tener un **sistema basado en la nube.**

Reto profesional

Al igual que Víctor puede grabar su partida y datos del juego, las empresas pueden hacerlo con todos los datos relacionados con la empresa y acceder desde cualquier dispositivo autorizado.

Los **sistemas basados en la nube** (*cloud*, en inglés) son sistemas informáticos que utilizan recursos y servicios de computación disponibles a través de Internet. En lugar de depender de servidores locales o infraestructuras físicas, estos sistemas almacenan datos, ejecutan aplicaciones y acceden a recursos informáticos de manera remota.

1.1. La seguridad de los datos

Cada vez más las empresas se preocupan por la seguridad de sus datos. Puede que los desastres que tratan de prevenirse nunca lleguen a producirse, pero una pérdida de datos es una posibilidad real teniendo en cuenta que trabajamos en un entorno cada vez más informatizado y virtual.

EJEMPLO

En 2022 leíamos la noticia de que un empleado japonés había perdido un USB con información de 500.000 ciudadanos tras emborracharse. En ese *pendrive* se acumulaban datos tales como su dirección física y sus datos fiscales. Puedes consultar esta noticia en: **bit.ly/usb_japon.**

bit.ly/usb_japon

¿Por qué se pierden los datos?

Las causas más comunes de pérdida de datos son las siguientes:

- **Error humano.** Es la más habitual, ya sea por borrado accidental o por no tener la precaución de guardar el archivo cada poco tiempo.
- **Fallos mecánicos.** También muy frecuente, porque los discos duros son una de las piezas más sensibles de un ordenador. Por deterioro del ordenador o por un accidente (como la caída de líquido sobre el terminal) o por un corte de luz.
- **Virus.** Los dispositivos conectados a la red, tales como ordenadores, neveras inteligentes o la alarma de una vivienda, están expuestos constantemente a ciberataques y al cibercrimen.

Además de las consecuencias negativas que esto supone, la pérdida de datos puede llegar a ser también motivo de multa.

EJEMPLO

En 2019 unos empleados del sindicato CC.OO. extraviaron varios USB sin encriptar y que contenían información sensible sobre unas 11.000 personas (datos identificativos y circunstancias personales, económicas y de empleo. La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) inició un procedimiento sancionador que acabó con una multa de 60.000 €.

1

CASO PRÁCTICO • **Pérdida del prototipo de un iPhone**

Poco antes de lanzar su nueva versión de iPhone, que pensaba realizarse en un evento multitudinario, la compañía Apple informó de que uno de sus ingenieros había perdido el prototipo del modelo en un bar. Puedes consultar la noticia en este link: **bit.ly/prototipo_perdido.** ¿Qué sucedió a continuación?

Solución

Apple no presentó una demanda, pero se puso en contacto con la policía de San Francisco para seguir la pista del prototipo. Mediante una herramienta de geolocalización se conoció el paradero del dispositivo. Sin embargo, tras presentarse en el lugar, no consiguieron traer de vuelta el iPhone, ya que el propietario de la vivienda reconoció haber estado en ese bar, pero negó haberse llevado ningún móvil.

Esta noticia, sin embargo, puede ser totalmente inventada, un argumento de *marketing* para llamar la atención sobre el nuevo modelo de *smartphone* que quiere sacarse al mercado. La expectación así generada y el seguimiento de esta noticia por parte de los medios de comunicación contribuyen a hacer una publicidad masiva y gratuita a la compañía.

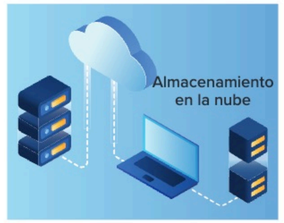
Aunque la reputación pueda verse algo dañada, la notoriedad mediática conseguida es altísima y podría ayudar a incrementar el número de ventas.

bit.ly/prototipo_perdido

ACTIVIDADES

1. Durante la pandemia de COVID, la Agencia Europea del Medicamento sufrió un ciberataque antes de autorizar el uso de vacunas. Lee esta noticia y averigua cuánto le cuesta al sector sanitario los ataques cibernéticos: **bit.ly/ciberataque_AEM.**
2. Orange, Netflix, Zoom o Wallapop son algunas de las grandes empresas que han sido víctimas del robo de datos de sus clientes por parte de ciberdelincuentes. Como consumidor, ¿sabes qué puedes hacer si tus datos personales han sido expuestos como consecuencia de una brecha de seguridad? Lee este artículo y resume sus recomendaciones: **bit.ly/robo_datos.**

2. Aclarando conceptos



El concepto de «nube» (***cloud***, en inglés) se originó en la industria tecnológica. En los primeros días de Internet, los diagramas técnicos representaban los servidores y la infraestructura de la red de Internet con una nube. A medida que se trasladaron más procesos informáticos a esta infraestructura y a los servidores de Internet, se empezó a hablar de «trasladar a la nube» como una forma abreviada de expresar el lugar donde se llevaban a cabo los procesos informáticos.

Actualmente, es habitual hablar de «la nube» para describir este tipo de computación.

2.1. ¿Qué había antes de la nube?

¿Qué haces cuando quieres modificar una foto de las que tienes almacenadas en el móvil para añadirle emojis o texto? Seguramente la editas y le añades los cambios que deseas y luego la vuelves a guardar en tu móvil. Es el modelo de alojamiento tradicional. Tu móvil (cliente) le pide a la aplicación que tiene instalada (Photoshop o similar) que recupere la foto y realice los cambios que deseas.

También hay otra posibilidad: puedes subir tu foto a una red social y, desde allí, editarla con las herramientas que te ofrece esa red y grabar la foto modificada en esa misma red con los cambios efectuados. Es el modelo actual de alojamiento en la nube. Tu móvil (cliente) le pide a la red social (que se almacena online) que recupere la foto, la edite, la modifique y la vuelva a guardar. Y puedes hacer todo eso sin apenas tener memoria en tu móvil, porque esas acciones se realizan online, en la red social, es decir, en la nube.

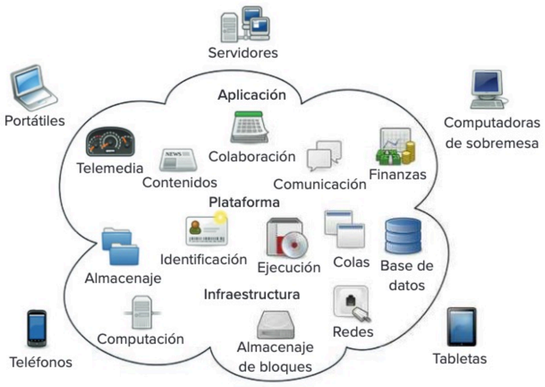
Antes de la nube, los ordenadores funcionaban con el modelo tradicional. Los servidores son ordenadores potentes que almacenaban la información y cuando el ordenador (cliente) la solicitaba, se la entregaban.

En el **modelo actual,** el cliente (ordenador) envía una solicitud al **servidor** en la nube, que no solo le devuelve la información, sino que le permite procesarla. Esto significa que parte del procesamiento de datos y el almacenamiento de información ya no depende de tu dispositivo, sino que se realiza en servidores remotos en la nube.

Vocabulario

Cloud. El término *cloud* («nube» en español) es la forma abreviada de *cloud computing*. Un *cloud* está formado por servidores remotos a los que se puede acceder desde cualquier lugar y en todo momento siempre que se tenga un dispositivo con una conexión a Internet segura y protegida.

Servidor. Ordenador que proporciona recursos, como datos o programas a otros ordenadores, llamados clientes, a través de una red.



Computación en la nube

EJEMPLO

Marcos, administrativo de una empresa, tiene varios documentos de texto guardados en su ordenador. Cuando tiene que modificarlos los abre, los cambia y los vuelve a guardar. Un día se fue la luz y todas las modificaciones del documento se perdieron, ya que durante la hora que estuvo trabajando, no lo había guardado. Marcos trabaja en local y es una manera muy arriesgada de funcionar, ya en desuso.

Sonia, compañera de Marcos, tiene los documentos online, archivados como Google Docs. Cuando tiene que modificarlos, los abre y hace los cambios en esa misma ubicación. Nunca los guarda, porque el programa lo hace solo cada cinco segundos. Así, si se va la luz o la conexión a Internet, solo ha perdido cinco segundos de trabajo. Y, además, nunca tiene que recordar guardarlo antes de cerrarlo. Sonia trabaja con el modelo actual cliente-servidor en la nube.

En resumen, Internet siempre ha estado compuesto de servidores, clientes y la infraestructura que los conecta. Los clientes realizan solicitudes a los servidores y estos envían las respuestas. La informática en la nube difiere en que los servidores que hay en la nube no solo responden a las solicitudes, sino que también ejecutan programas y almacenan datos del cliente.

2.2. Diferencias entre los dos modelos

Antes de ver las diferencias entre el modelo anterior y el actual, aclaremos algunos términos.

La **nube** ***(cloud)*** hace referencia a los servidores (ordenadores potentes) a los que se accede a través de Internet, que incluyen *software* para procesar datos. Este servidor remoto aloja en Internet unos datos que se archivaron con anterioridad.

La **computación en la nube** (***cloud computing*****,** en inglés) se refiere a la posibilidad de acceder a servidores remotos alojados en Internet y al *software* que tienen instalado para procesar los datos que previamente se habían archivado, siendo una alternativa a trabajar en un ordenador personal o en un servidor local.

¿Sabías que...?

Algunas comunidades autónomas tienen su propia versión educativa de la nube. Se trata de alojamiento online para profesores que les permite trabajar en remoto y de forma colaborativa.

Como ves, el matiz es insignificante. Por eso, estos dos términos se utilizan de forma indistinta. En español se suele hablar de «la nube» y en inglés se prefiere el término *cloud computing* para referirse a lo mismo.

Frente al modelo tradicional de trabajar en local, la nube permite el acceso en remoto a servidores online, con funciones adicionales a las de simplemente responder a solicitudes. Presenta, además, una mayor flexibilidad, escalabilidad y acceso remoto a los datos y aplicaciones.

Analizamos estas diferencias en la siguiente tabla:

	Alojamiento tradicional, local	***Cloud computing*****, alojamiento en la nube**
Respuesta	Responden a solicitudes: presentan los datos archivados.	Responden a solicitudes (presentan los datos archivados) y pueden ejecutar programas (para modificar esos datos, que se guardan incorporando los cambios).
Almacenamiento	Necesitas dispositivos con gran capacidad de almacenamiento para instalar los programas que necesitas utilizar. En caso contrario, tendrías que comprar un dispositivo externo con memoria adicional o no podrías usar el programa.	No necesitas gran capacidad de almacenamiento local porque los programas están en Internet y todos los datos se almacenan también allí. En caso de falta de espacio, puedes contratar almacenamiento extra en la nube de manera inmediata, sin importar que tu ordenador tenga poca capacidad de almacenamiento.
Acceso	Solo puedes acceder a tus archivos desde el dispositivo (ordenador) donde los guardaste.	Puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, incluso aunque ese dispositivo no sea tuyo.
Actualización	Requiere actualización periódica del *hardware* (equipo físico) y del *software* (sistema operativo y aplicaciones).	Solo se actualiza el ordenador y ya incluye las modificaciones necesarias para que puedas seguir utilizando los recursos en la nube. El *software* del servidor en la nube que utilizas es actualizado para incluir mejoras, pero estos cambios se realizan para que resulten compatibles con los sistemas operativos de los ordenadores o móviles (versión Android o Apple, por ejemplo).

ACTIVIDADES

3. Entra en este link: **bit.ly/100_productos** y descubre los más de cien productos que ofrece Google Cloud. Elige el que te parezca más práctico para utilizar en tu sector profesional y justifica el porqué.
4. Explica las ventajas de trabajar en un procesador de texto online (como Google Docs) frente a uno que tengas instalado en tu ordenador (como Microsoft Word).

3. ¿Merece la pena trabajar en la nube?

¿Sabías que...?

Almacenar y procesar datos en ubicaciones específicas puede afectar al coste del *cloud computing*, debido a que los países tienen distintas exigencias con respecto a la seguridad en la red, el cumplimiento de la normativa, etc.

Los sistemas basados en la nube permiten almacenar, procesar y acceder a datos y aplicaciones a través de Internet.

Puede que no te parezca importante porque tú no necesitas tener tus datos archivados ni accesibles más que en tu móvil o en tu ordenador, pero para una empresa, con decenas de trabajadores, algunos de los cuales pueden cambiar de empresa, y con miles de datos importantes que deben conservar, es vital tener la información accesible:

- Para diferentes empleados, desde cualquier dispositivo.
- Para trabajar en remoto o teletrabajar, desde cualquier país o comunidad autónoma.
- Para almacenarse de forma segura e ilimitada.

3.1. ¿Cuánto cuesta implantar el *cloud computing*?

En el sistema tradicional, las empresas necesitaban comprar servidores físicos (ordenadores, discos duros adicionales y memorias externas) mediante un proceso de aprovisionamiento que podía durar meses. Esta tecnología requería un espacio físico adecuado: una sala grande, refrigerada y con suficiente potencia para conectar todos los ordenadores entre sí. Adicionalmente, las empresas necesitaban expertos para diversas funciones: conectar los equipos, configurarlos, actualizarlos, etc.

Escalar este proceso cuando había picos de demanda, o si el negocio crecía rápidamente, era muy difícil. Por eso, si las empresas querían ser previsoras compraban equipos antes de necesitarlos, pero podía suceder que fuera un gasto inútil, al que no le llegaban a dar uso y que quedaba obsoleto en poco tiempo.

El *cloud computing* solucionó estos problemas ofreciendo recursos de computación escalables bajo demanda. En este modelo, las empresas pagan para acceder a un grupo virtual de recursos compartidos, que se encuentran en servidores remotos. Solo pagan por lo que utilizan.

Además, el servidor central gestiona toda la comunicación entre los dispositivos clientes, por lo que la empresa no necesita que todos los ordenadores estén conectados entre sí. Tampoco está desprotegido frente a la ciberdelincuencia, puesto que las empresas de *cloud computing* ya invierten en medidas de seguridad y privacidad para proteger los datos de sus clientes, por lo que la inversión económica para protegerse frente a ataques maliciosos es menor.

Más datos

En un estudio reciente, Deloitte Insights descubrió que las empresas gastan de promedio el 3,28 % de sus ingresos en tecnologías informáticas. Los bancos y las sociedades de valores son los que más gastan (7,16 %), mientras que el sector de la construcción es el que menos lo hace (1,51 %).

2 CASO PRÁCTICO • Acens, la nube española

Acens fue fundada en 1997 en Madrid. En sus primeros años, la empresa se centró en servicios de alojamiento web y soluciones de conectividad. Pero quería crecer y ampliar cuota de mercado. ¿Cómo podría conseguirlo?

Solución

A lo largo de los años, Acens expandió su oferta de servicios para incluir una variedad de soluciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.

En 2011 Telefónica, una de las principales compañías de telecomunicaciones del mundo con sede en España, adquirió Acens. Integrarse en un grupo empresarial tan grande permitió a Acens ampliar sus recursos y capacidades.

Después de la adquisición, Acens se enfocó en ofrecer servicios de *cloud computing*, ofreciendo servidores virtuales, almacenamiento en la nube, servicios de *backup*, y más, para ayudar a las empresas a aprovechar la flexibilidad y la escalabilidad que ofrece la tecnología en la nube. En 2016 desarrollaron la plataforma Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones *cloud* de forma online y presencial.

En la actualidad, gestionan 311.000 dominios, más de 1 millón de cuentas de correo de clientes y alojan 140.000 webs en 22.000 servidores.

3.2. Ventajas del *cloud computing*

El *cloud computing* ofrece múltiples ventajas. Aunque ya las hemos ido enumerando a lo largo de la unidad, las resumimos aquí:

1. **Escalado de infraestructuras.** Las empresas pueden contratar más servidores a medida que los necesitan, disponiendo de tanta potencia de proceso de datos como requieran.
2. **Recuperación tras fallos.** Las empresas alojan en la nube copias de seguridad de sus recursos digitales.
3. **Almacenamiento de datos.** Las empresas pueden acceder a sus datos de forma segura y desde cualquier dispositivo, en cualquier ubicación geográfica.
4. **Desarrollo de aplicaciones.** La nube ofrece herramientas y plataformas para crear y probar aplicaciones, lo que reduce el tiempo de lanzamiento.
5. **Análisis de *big data*.** El *cloud computing* cuenta con recursos casi ilimitados para procesar grandes volúmenes de datos con el fin de agilizar los procesos de investigación y reducir el tiempo necesario para obtener información valiosa.
6. **Seguridad en las comunicaciones.** Los servicios de *cloud computing* ofrecen medidas de protección frente a los ciberataques y ante la posible pérdida/borrado de datos sensibles.

3 CASO PRÁCTICO • Cuando la nube falla

Como hemos visto, utilizar la nube es ventajoso, más barato y goza de mejor protección. Sin embargo, como con cualquier tecnología, los problemas pueden surgir debido a diversos factores, incluyendo errores de implementación, falta de planificación, interrupciones en el servicio del proveedor de la nube o errores humanos. ¿Cómo se preparan las empresas ante las posibles incidencias que puedan sucederles a sus proveedores de servidores en la nube?

Solución

Un ejemplo clásico citado con frecuencia es el caso de la interrupción de Amazon Web Services en 2017. El fallo fue causado por un error humano durante la ejecución de comandos de mantenimiento. Aunque la incidencia se resolvió con rapidez y sin efectos graves, lo cierto es que el parón afectó a numerosos sitios web y servicios en línea.

Este incidente señala la importancia de la planificación incluso al utilizar servicios en la nube. Las empresas grandes suelen contratar los servicios de varios proveedores de renombre y tienen copias de seguridad en cada uno de ellos. Esta redundancia puede parecer excesiva y costosa, ya que pagan dos veces por los mismos servicios, pero un fallo en la brecha de seguridad o en la parada temporal de sus servidores podría ocasionarles pérdidas económicas importantes, así como un revés temporal en su reputación.

ACTIVIDADES

5. ¿Realizas copia de seguridad de tus archivos? ¿Te parece importante?
6. ¿Te ha sucedido alguna vez que tu correo electrónico no tenía capacidad suficiente? ¿Recibiste un mensaje advirtiéndote de la falta de memoria y de la posibilidad de comprar más espacio? ¿Sentiste curiosidad y averiguaste cuánto te costaría una ampliación del espacio de almacenamiento?
7. Elige una aplicación que permita la colaboración en tiempo real (Google Docs, Office 365, Canva...). Hazlo junto a un compañero y cread un documento simple para experimentar las funciones de la edición simultánea. ¿Qué ventajas puede tener la aplicación en una empresa de este sector?
8. En el reto profesional inicial hemos visto el ejemplo de los videojuegos como una muestra más de las posibilidades de la nube. ¿Qué otro tipo de usos conoces? ¿Cómo crees que se aplica la nube en redes sociales como Instagram?

Web

En este enlace encontrarás nueve cosas que no sabías sobre la nube; entre ellas, que España es el país europeo que más ahorra gracias al *cloud computing:*

bit.ly/9_cloud

Reto profesional

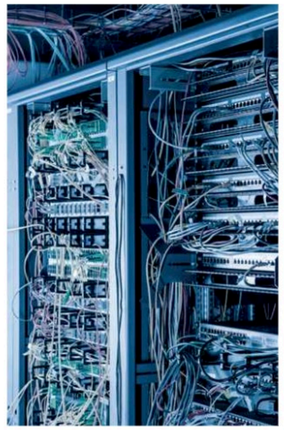
Poder acceder a datos, programas o aplicaciones de la empresa desde cualquier dispositivo es algo similar a lo que puede hacer Víctor con sus videojuegos. Esto permite y facilita el trabajo en remoto, una de las principales demandas de muchos trabajadores hoy en día.

¿Sabías que...?

Amazon Web Services (AWS) es la nube más adoptada y completa del mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.

Con casi la mitad del mercado mundial de infraestructura de nube pública, Amazon es el claro líder del mercado.

En el último año, Amazon reportó ingresos de 15.400 millones de dólares, un crecimiento del 26,8 % con respecto al año anterior.



4. ¿Puede mejorarse la nube?

Tener los datos y las aplicaciones ubicados en servidores externos alojados en la nube conlleva ciertas dificultades, tales como:

- **Reducción de la latencia.** La latencia se refiere al tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud después de recibirla. En aquellas tareas donde se necesita una respuesta en tiempo real, esto puede suponer un problema.
- **Incremento en el ancho de banda.** Al tener que enviar y recibir datos de manera continua se necesita un gran ancho de banda.
- **Sobrecarga de los servidores.** Imagina una empresa donde 3.000 ordenadores estén conectados a la vez. Los servidores deben responder a las demandas que les llegan de todos estos terminales y eso puede reducir su eficiencia.

Para resolver estas deficiencias, se han desarrollado las soluciones de *edge, fog* y *mist computing*. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para descentralizar el procesamiento en la nube, de manera que se lleva más cerca del origen de los datos, ganando así en velocidad y eficiencia.

4.1. *Fog computing, edge computing y mist computing*

Fog computing actúa como una capa intermedia entre el *edge computing* y la nube. Proporciona nodos de procesamiento intermedios, por lo que varios servidores en la nube trabajan interconectados de una manera cercana a la empresa.

EJEMPLO

Un semáforo que capta imágenes y las analiza en una estación de procesamiento local cercana al semáforo.

Edge computing se considera una extensión de la *cloud computing*. Mientras que la nube realiza todo el procesamiento de datos en el servidor remoto, el *edge computing* lleva parte de ese procesamiento cerca de la fuente de datos.

EJEMPLO

Un semáforo que graba imágenes del tráfico y las procesa en el mismo lugar donde se capturan, como en un dispositivo junto a la cámara.

Mist computing lleva el procesamiento incluso más cerca de la fuente de datos, a menudo en el mismo dispositivo o dispositivos cercanos.

EJEMPLO

Un semáforo con una cámara dotada de algoritmos para procesar las imágenes, como cuántos peatones están esperando para cruzar (sin hacer ningún requerimiento a ningún centro de procesamiento, ni a ningún dispositivo externo).

En resumen, estas tecnologías complementan la *cloud computing* al descentralizar parte del procesamiento y llevarlo más cerca de la fuente de datos. Esto tiene varias ventajas:

- Mejora la eficiencia.
- Reduce la latencia.
- Permite respuestas más rápidas en entornos donde la rapidez es crucial, como en aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y en sistemas críticos en tiempo real.

Vocabulario

Traducción del inglés de los siguientes conceptos de *cloud computing:*

Cloud: Nube.

Fog: Niebla.

Mist: Neblina.

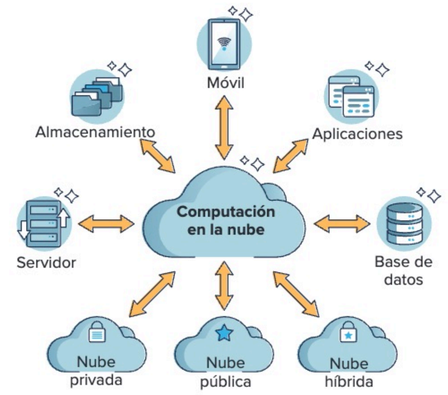
Edge: borde.

4.2. Niveles en la nube

¿Sueles ir a la biblioteca? En tu localidad, hay bibliotecas públicas donde puede acceder todo el mundo, pero en tu centro seguramente también haya una biblioteca privada para uso exclusivo de los estudiantes. En las universidades también hay bibliotecas para el uso de sus estudiantes, pero se permite la entrada a otras personas interesadas, que pueden consultar los fondos bibliográficos (libros), aunque no pueden acceder al servicio de préstamo.

De la misma manera, hay tres modelos diferentes para implementar el *cloud computing*: nube pública, nube privada y nube híbrida.

- Las **nubes públicas** constan de proveedores de servicios en la nube externos y ajenos a la empresa. Las empresas pueden acceder a estos recursos bajo demanda, según sus necesidades.
- Las **nubes privadas** pertenecen a una sola organización, que cuenta con sus propios centros de datos. Proporcionan más control y seguridad sobre los datos.
- Las **nubes híbridas** combinan modelos de nube pública y privada. Las empresas pueden aprovechar los servicios de nube pública y mantener las funciones de seguridad en arquitecturas de nube privada.



EJEMPLO

1. **Nube pública.** Amazon Web Services (AWS) es un proveedor líder de servicios en la nube pública. Aunque no te lo creas, este servicio es más rentable que la tienda online de Amazon.
2. **Nube privada.** IBM Cloud Private es un ejemplo de implementación de nube privada.
3. **Nube híbrida.** Microsoft Azure es un servicio en la nube que ofrece tanto opciones públicas como privadas, permitiendo a las empresas crear entornos de nube híbrida. Por ejemplo, una empresa puede utilizar la opción pública para su trabajo habitual y, al mismo tiempo, mantener datos sensibles en una nube privada.

Vocabulario

***Coworking* o cotrabajo.** Forma de trabajo que permite a profesionales compartir una misma oficina, tanto física como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.

ACTIVIDADES

9. Explica brevemente y con términos sencillos la diferencia entre *fog*, *edge* y *mist computing*.

10. ¿Cuál es la parte de negocio más rentable de Amazon? ¿Te imaginas que Carrefour ganara más dinero con el folleto que entrega en el buzón de tu casa que vendiendo en sus tiendas? Lee este enlace y descubre cómo consigue Amazon más ingresos con la publicidad que con lo que vende: **bit.ly/rentable_amazon.**

11. ¿Necesitan la nube? Señala, de entre todas las características de una organización que te ofrecemos, cuáles harían aconsejable disponer de servicios de *cloud computing*:

a) Un gran crecimiento empresarial que supera la capacidad de la infraestructura.

b) Negocio familiar, con poca capacidad de crecimiento.

c) Empresa emergente que utiliza espacios de *coworking* (alquiler de oficina compartida) como oficina.

d) Grandes volúmenes de datos que sobrepasan los recursos de almacenamiento.

e) Empleados contratados en diferentes comunidades autónomas.

f) Trabajadores que viajan con frecuencia, incluso al extranjero.

g) Empresa que gestiona gran cantidad de datos personales de sus usuarios.

h) Empresa unipersonal cuyo socio fundador está a punto de jubilarse y no tiene quien le releve.

bit.ly/rentable_amazon

5. Contenedores en la nube

Ejemplos

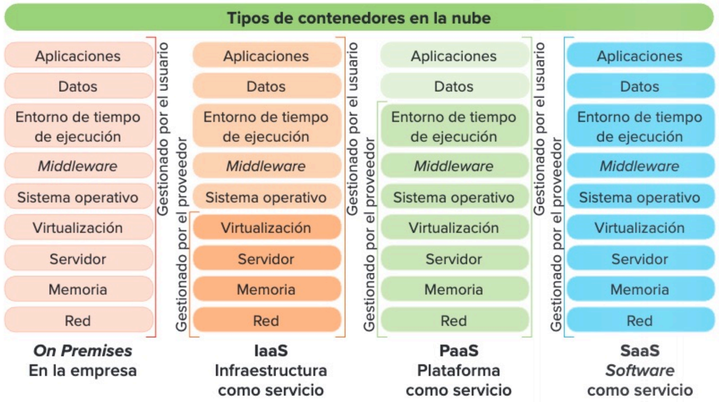
Imagínate que vas a clases de pintura. Podríamos pensar en varias modalidades:

En las **clases A,** tienes tus lienzos, pinceles y pinturas comprados por ti, por lo que tú debes encargarte de su cuidado, limpieza y reposición.

En las **clases B,** todos los materiales están accesibles a todos los estudiantes. Está incluido en el precio de las clases el disponer de todo el material necesario, por tanto, es la escuela la que se encarga de su mantenimiento, recogida y reposición.

En las **clases C,** todos los materiales necesarios están disponibles para todos los estudiantes, incluido un pintor profesional por alumno, al que cada uno le indica qué tipo de cuadro quiere tener: colores, formas, tamaño... y él se encarga de realizarlo a gusto de cada uno.

¿Te gustan las manualidades o el bricolaje? ¿Acudes a clases? ¿Las recibes en la misma tienda donde te venden los materiales? ¿Tienes que llevar tú las herramientas o están incluidas en el precio de las clases?



De la misma manera, el *cloud computing* consta de distintos niveles de equipamiento, denominados **«contenedores en la nube».**

Imagina el contenedor como una caja mágica donde se guardan las aplicaciones informáticas y lo necesario para ejecutarse (el código, las bibliotecas de recursos, las configuraciones especiales, etc.). Este contenedor lo puedes colocar en tu ordenador, en el de tus padres o en el servidor de la nube. Da igual dónde lo pongas, porque sabrás que tu aplicación siempre funcionará de la misma manera; los contenedores hacen que sea fácil llevar tus aplicaciones a donde lo necesites, sin preocuparte de si funcionará o no.

CASO PRÁCTICO • **Google y Kubermetes Engine**

Google ha sido pionero en el uso de contenedores para sus propias operaciones internas durante muchos años. ¿Cómo llegó a ese punto de desarrollo?

Solución

En 2014 Google lanzó Kubernetes como un proyecto de código abierto para la gestión de contenedores a escala. Kubernetes es un entorno donde los clientes pueden implementar, gestionar y escalar aplicaciones basadas en contenedores.

Google decidió utilizar Kubernetes para administrar sus propias aplicaciones y servicios. Esto le permite distribuir cargas de trabajo mejorando la eficiencia de sus centros de datos.

5.1. Tipos de contenedores en la nube

Los contenedores en la nube son recursos que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, lo que lo hace independiente y fácilmente transferible entre diferentes entornos de desarrollo, pruebas y producción.

Dicho con otras palabras, los contenedores son una tecnología de virtualización en la nube, son una forma eficiente de empaquetar y ejecutar aplicaciones.

Según sean los contenedores, se diferencian tres modelos de servicios de *cloud computing*: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y *software* como servicio (SaaS).

¿Sabías que...?

Google Kubernetes fue originalmente diseñado por Google y anunciado en 2014.

Un año después fue donado a la Cloud Native Computing Foundation, formada por Linux Foundation y Google.

Infraestructura como servicio (IaaS)

La infraestructura como servicio (IaaS) ofrece acceso bajo demanda a servicios de infraestructura informática, como computación, almacenamiento, redes y virtualización. Se asemeja más a los recursos informáticos tradicionales. Algunos ejemplos son: Google Compute Engine, Azure Virtual Machines o Amazon EC2.

EJEMPLO

IaaS es como alquilar todos los componentes básicos de un ordenador: el poder de procesamiento, el espacio para guardar cosas, la conexión a Internet y hasta la capacidad de crear «computadoras virtuales». Tienes mucho control sobre estos recursos, como si estuvieras manejando tu propia computadora, pero todo está en la nube en lugar de estar físicamente en tu escritorio.

Plataforma como servicio (PaaS)

La plataforma como servicio (PaaS) ofrece todos los recursos de *hardware* y *software* necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube, sin la carga que supone gestionar y mantener la infraestructura subyacente. Algunos ejemplos incluyen Google App Engine, Azure App Engine o Salesforce.

EJEMPLO

PaaS es como alquilar un ordenador capaz de construir aplicaciones. Las empresas pueden concentrarse en desarrollar sus programas y aplicaciones sin preocuparse por los detalles técnicos y el mantenimiento de la infraestructura.

Software como servicio (SaaS)

El *software* como servicio (SaaS) proporciona un completo abanico de aplicaciones, desde la infraestructura subyacente hasta el mantenimiento y las actualizaciones del propio *software* de la aplicación. Una solución de SaaS es, a menudo, una aplicación de usuario final en la que el servicio y la infraestructura los gestiona y mantiene el proveedor de servicios en la nube. Algunos ejemplos son: Amazon Web Services, Google Workspace o Microsoft 365.

EJEMPLO

SaaS es como tener una aplicación lista para usar, donde todo viene incluido, hasta el mantenimiento. Las empresas disfrutan de esos recursos sin preocuparse de cómo funciona todo, ni de cómo solucionar los fallos técnicos que se presenten.

ACTIVIDADES

12. Explica qué es un contenedor en la nube.

13. Define con tus palabras qué es un contenedor de infraestructura como servicio.

14. Imagina que comparamos los contenedores en la nube con una *pizza.* Señala qué tipo de contenedor serían cada una de estas *pizzas.*

a) Pides una *pizza* online de tu pizzería favorita, de entre las diez opciones que te ofrecen. No tienes que preocuparte de cocinarla, ni de elegir los ingredientes. La pizzería se encarga de todo, desde la preparación hasta la entrega.

b) Pides una *pizza* en un restaurante, con los ingredientes de tu elección. El restaurante se encarga de la preparación y cocción de la *pizza,* pero tú decides los ingredientes que se usarán y cómo quieres que se cocine.

c) Preparas una *pizza* en tu casa esta noche para cenar. Tú eres el responsable de comprar los ingredientes, así como de calentar el horno, preparar la *pizza* y hornearla.

Sistemas basados en la nube

Son sistemas informáticos que utilizan recursos y servicios de computación disponibles a través de Internet. Almacenan datos, ejecutan aplicaciones y acceden a recursos informáticos de manera remota.

TRADICIONAL

- Responden a solicitudes: presentan los datos archivados.
- Necesitas dispositivos con gran capacidad de almacenamiento.
- Solo puedes acceder a tus archivos desde el dispositivo donde los guardaste.
- Requiere actualización periódica del *hardware* y del ordenador.

VS.

CLOUD COMPUTING

- Responde las solicitudes y pueden ejecutar programas.
- No necesitas gran capacidad de almacenamiento porque los programas están y se almacenan en Internet.
- Puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
- Solo se actualiza el ordenador y ya incluye las modificaciones necesarias para poder seguir empleando los recursos en la nube.

VENTAJAS DEL *CLOUD COMPUTING*

- Escalado de infraestructuras: se pueden contratar más servidores a medida que se necesitan.
- Recuperación tras fallos: las empresas alojan en la nube copias de seguridad.
- Almacenamiento de datos: se puede acceder a datos de forma segura y desde cualquier dispositivo.
- Desarrollo de aplicaciones: ofrece herramientas y plataformas para crear y probar aplicaciones.
- Análisis de *big data:* cuenta con recursos casi ilimitados para procesar grandes volúmenes de datos.
- Seguridad en las comunicaciones: los servicios de *cloud computing* ofrecen medidas de protección frente a ciberataques.

ÁREAS DE MEJORA

- **Reducción de la latencia**
- **Incremento en el ancho de banda**
- **Sobrecarga de los servidores**

SOLUCIONES

- ***FOG COMPUTING***: Proporciona nodos de procesamiento intermedios, por lo que varios servidores en la nube trabajan interconectados de una manera cercana a la empresa.
- ***EDGE COMPUTING***: Mientras que la nube realiza todo el procesamiento de datos en el servidor remoto, el *edge computing* lleva parte de ese procesamiento cerca de la fuente de datos.
- ***MIST COMPUTING***: Lleva el procesamiento incluso más cerca de la fuente de datos, a menudo en el mismo dispositivo o dispositivos cercanos.

CONTENDEDORES EN LA NUBE

Son recursos que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, lo que lo hace independiente y fácilmente transferible entre diferentes entornos de desarrollo, pruebas y producción.

- **Infraestructura como servicio (IaaS)**: Ofrece acceso bajo demanda a servicios de infraestructura informática.
- **Plataforma como servicio (PaaS)**: Ofrece todos los recursos de *hardware* y *software* necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube sin la carga que supone gestionar y mantener la infraestructura subyacente.
- ***Software* como servicio (SaaS)**: Proporciona un completo abanico de aplicaciones, desde la infraestructura subyacente hasta el mantenimiento y las actualizaciones del propio *software* de la aplicación.

Amazon Web Services: innovación en la nube

Amazon Web Services (AWS) es una empresa líder e innovadora en el ámbito de la computación en la nube. AWS es una subsidiaria de Amazon y ofrece una amplia gama de servicios en la nube, desde almacenamiento y cómputo hasta inteligencia artificial y análisis de datos.

AWS se considera una empresa innovadora, además de rentable.

Resultado:

1. AWS proporciona una extensa variedad de servicios en la nube, lo que permite a las empresas construir, implementar y escalar aplicaciones de manera eficiente.

   Estos servicios incluyen Amazon S3 para almacenamiento, EC2 para cómputo, Lambda para computación sin servidor y muchos más.

2. AWS Lambda permite crear y ejecutar código sin preocuparse por la infraestructura, es decir, por mantener o administrar el servidor.

   Esta arquitectura innovadora ha influido en la forma en que las empresas diseñan y despliegan aplicaciones.

3. AWS ofrece servicios avanzados de inteligencia artificial y *machine learning*, como Amazon SageMaker.

   Estos servicios permiten a las empresas integrar capacidades de aprendizaje automático en sus aplicaciones sin necesidad de experiencia profunda en el campo.

4. AWS se destaca por su enfoque continuo en la innovación.

   Regularmente lanza nuevos servicios y características para satisfacer las cambiantes demandas del mercado y las necesidades tecnológicas.

5. La infraestructura global de centros de datos de AWS permite a las empresas desplegar aplicaciones y servicios en regiones de todo el mundo, proporcionando baja latencia y alta disponibilidad.

   AWS ha construido un ecosistema amplio de socios, desarrolladores y clientes. Esto ha contribuido a la rápida adopción de sus servicios y ha permitido a las empresas integrar soluciones de terceros de manera efectiva.

6. Es crucial destacar que el panorama de la computación en la nube es dinámico y otras empresas también están haciendo contribuciones significativas en este ámbito.

PREGUNTAS

1. ¿Qué resultados económicos crees que arroja esta filial de Amazon, superiores o inferiores a la venta de productos online a través de la tienda amazon.es?
2. ¿Por qué crees que Amazon lanzó esta línea de negocio si ya estaba obteniendo buenos beneficios con la venta online?
3. ¿Crees que es positivo que una empresa diversifique sus productos o debería enfocarse en especializarse aún más en aquello que se le da bien?

1. ¿Qué son los sistemas basados en la nube?

a) Dispositivos electrónicos que funcionan sin conexión a Internet.

b) *Software* instalado exclusivamente en servidores locales.

c) Plataformas que permiten acceder y gestionar datos a través de Internet.

d) Servidores que solo operan en redes privadas.

2. Es una función principal del almacenamiento en la nube:

a) Realizar cálculos complejos a través de servidores locales.

b) Guardar y acceder a archivos a través de Internet.

c) Enviar mensajes de texto en dispositivos móviles.

d) Realizar transacciones bancarias.

3. La implantación del *cloud computing*:

a) Es un proceso sencillo y sin desafíos.

b) No implica riesgos de seguridad.

c) No es necesario realizar cambios en las infraestructuras de la empresa.

d) Puede requerir la formación y capacitación de los empleados de la empresa.

4. La principal función del servidor central en el *cloud computing* es:

a) Tomar decisiones estratégicas relacionadas con la ciberdelincuencia.

b) Gestionar toda la comunicación entre los dispositivos clientes.

c) Desarrollar sistemas que mejoran la comunicación entre diferentes empresas.

d) Definir políticas internas de seguridad en una empresa.

5. ¿Cuáles de los siguientes problemas no se abordan con las soluciones de *edge*, *fog* y *mist computing*?

a) Reducción de la latencia.

b) Falta de ancho de banda.

c) Pérdida de datos.

d) Sobrecarga de servidores.

6. ¿Cuál es la principal función del *fog computing* en relación con el *edge computing* y la *cloud*?

a) Descentralizar parte del procesamiento.

b) Llevar el procesamiento más cerca de la fuente de datos.

c) Realizar todo el procesamiento de datos cerca de la fuente.

d) Proporcionar nodos de procesamiento intermedios.

7. La solución *edge computing*, en relación con la latencia:

a) La reduce.

b) La incrementa.

c) La descentraliza.

d) No tiene impacto.

8. Las nubes privadas, en comparación con las nubes públicas:

a) Proporcionan más control y seguridad sobre los datos.

b) Pertenecen a proveedores externos.

c) Ofrecen servicios bajo demanda.

d) Ofrecen las mismas características que las públicas, pero a un precio mayor.

9. Los contenedores en la nube son:

a) Tecnología de almacenamiento.

b) Tecnología de virtualización en la nube.

c) Tecnología de desarrollo de *software*.

d) Tecnología de seguridad en la nube.

10. La infraestructura como servicio (IaaS):

a) Ofrece todos los recursos de *hardware* y *software* necesarios para desarrollar aplicaciones.

b) Permite el acceso bajo demanda a servicios de infraestructura informática.

c) Proporciona aplicaciones completas, desde la infraestructura hasta el mantenimiento.

d) Permite alquilar un ordenador capaz de construir aplicaciones.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Qué es la nube?

1. Explica la principal diferencia entre el concepto de «nube» y el de «computación en la nube».

2. En la siguiente tabla se presenta una serie de afirmaciones propias del modelo tradicional y de la computación en la nube. Relaciona en tu cuaderno cada una de ellas con la que corresponda.

Responden a solicitudes y pueden ejecutar programas.	
Se precisan dispositivos de gran capacidad de almacenamiento para instalar los programas necesarios.	**Modelo tradicional**
Se puede acceder a los archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.	**Modelo *cloud computing***
Requiere de actualizaciones periódicas del *hardware* y del *software*.	

Aclarando conceptos

3. Una de las mejores maneras de comprobar si realmente hemos entendido un concepto es intentar explicárselo a un niño. Imagina cómo lo harías con el concepto de «nube» o de *cloud* y redáctalo.

4. Conocer el concepto de *cloud* o «nube» es importante, pero para comprenderlo mejor es necesario saber cómo se lleva a cabo el proceso de almacenamiento de datos. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/funcionamiento_nube

a) En la primera parte del vídeo se explica cómo funciona Internet y el almacenamiento en la nube, y cómo se desarrollan paso a paso todas las fases en el almacenamiento de datos. Crea un diagrama de flujo en el que se recojan todas las etapas.

b) La segunda parte del vídeo se centra en las características, equipamientos y consumos de los centros de almacenamientos de datos. Investiga sobre el posible impacto medioambiental que suponen este tipo de «almacenes de Internet».

c) La última sección del vídeo analiza una iniciativa privada europea denominada «Gaia-X». Busca información sobre ella y describe en qué consiste y qué instituciones españolas trabajan para ella.

5. Como cualquier otra innovación tecnológica, el rápido desarrollo del trabajo en la nube ha creado nuevos puestos de trabajo. Investiga cuáles son los más demandados actualmente en esta área y qué formación se requiere para poder ejercerlos.

6. ¿En qué tipo de sectores profesionales y empresas crees que es más habitual el uso de la nube para el almacenamiento de datos?

¿Merece la pena trabajar en la nube?

7. ¿Cuáles consideras que son los retos más importantes a la hora de abordar un proceso de implementación de *cloud computing* en una empresa?

8. Realiza un breve listado explicando cuáles son las principales ventajas de transformar y cambiar un modelo de gestión y de trabajo tradicional a otro basado en la nube.

9. El enfoque de la unidad va dirigido principalmente a los beneficios de trabajar en la nube en entornos empresariales y profesionales. No obstante, y como ya sabes, su uso se expande también a aplicaciones cotidianas del día a día, como el almacenamiento de datos, fotografías o vídeos en nuestros teléfonos móviles. Pero la nube está presente en otros muchos elementos, como las plataformas de vídeo, de música o de videojuegos. Busca información sobre estos usos y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Podrías indicar, al menos, dos ejemplos de cada una de las plataformas indicadas en el enunciado?

b) ¿Alguna vez has sido cliente de alguna de estas aplicaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia?

c) ¿Has notado alguna diferencia con respecto a ver una película, escuchar una canción o jugar a un videojuego en formato físico?

d) Investiga qué ventajas puede tener en el mundo de los videojuegos el hecho de jugar en la nube.

¿Puede mejorarse la nube?

10. ¿Cuáles son los principales problemas e inconvenientes relacionados con tener los datos y las aplicaciones en servidores externos alojados en la nube?

11. Define de manera concreta cuáles son las principales características de las nubles públicas, privadas e híbridas. Explica también dos casos de uso donde cada modelo de nube podría ser más apropiado. ¿Qué ventajas consideras que tiene cada modelo?

12. Explica con tus propias palabras qué es el *edge computing* y cuál es su principal función.

13. Como ya se ha analizado, existen multitud de ventajas y beneficios relacionados con el trabajo en la nube, aunque también dificultades para las que se intentan encontrar diferentes soluciones. En la unidad se explican tres nuevas tecnologías orientadas a mejorar el entorno de la nube, recógelas en tu cuaderno con un esquema similar al siguiente, pero debes incluir un ejemplo diferente al de la unidad:

	Nombre	Función	Ejemplo
Tecnologías	1. ...	...	...
	2. ...	...	...
	3. ...	...	...

Contenedores en la nube

14. Imagina que eres el responsable de tecnología de una empresa que está considerando migrar sus aplicaciones a la nube empleando contenedores. Define y explica qué son los contenedores en la nube y cuáles son sus principales características. Además, propón dos usos específicos de la empresa que se podrían beneficiar al emplear contenedores en la nube.

15. De las siguientes afirmaciones sobre contenedores en la nube, señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Justifica tu respuesta en cada caso.

a) La plataforma como servicio (PaaS) proporciona un abanico de aplicaciones completo, desde la infraestructura, los recursos, el mantenimiento y las actualizaciones de *software*.

b) La infraestructura como servicio (IaaS) ofrece todos los recursos de *hardware* y *software* necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube.

c) El *software* como servicio (SaaS) es como tener una aplicación lista para usar, donde todo viene incluido. Un ejemplo es Microsoft 365.

d) La infraestructura como servicio (IaaS) es el tipo de contenedor que más se asemeja a los recursos informáticos tradicionales.

16. ¿Conoces Canva? Seguramente alguna vez hayas utilizado esta aplicación para preparar una presentación, un esquema o un vídeo para alguna clase o proyecto personal. En realidad, se trata de un *software* que permite realizar diferentes diseños basados en la nube. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/canva_act

a) ¿Por qué se puede afirmar que Canva es una plataforma basada en la nube? Explica el porqué, dando algunos ejemplos concretos.

b) ¿Cuáles son las ventajas de emplear una plataforma basada en la nube como Canva en relación con la accesibilidad y la colaboración?

c) ¿Qué tipo de tecnología emplea la nube de Canva, IaaS, PaaS o SaaS? Explica el porqué.

17. A continuación, se desarrolla una breve situación relacionada con el almacenamiento y el trabajo en la nube. Lee el texto y responde a las preguntas:

> La historia de Innovatech muestra las principales ventajas e inconvenientes de trabajar en la nube. Desde su implementación, la empresa ha sufrido un incremento en sus gastos, que en ningún ámbito ha supuesto un ahorro, sino todo lo contrario. Esto se ha debido principalmente al alto coste del servicio contratado para la *cloud*, mucho mayor que cualquier ahorro. Además, los procesos de trabajo se han ralentizado y los trabajadores no se han adaptado al nuevo sistema. La única ventaja que ha supuesto este cambio es la eliminación de los espacios físicos de la oficina, ya que todos los empleados han pasado a trabajar en remoto.

a) ¿Qué información de la que se recoge en este texto consideras correcta? ¿Por qué?

b) ¿Cuál o cuáles de todas las afirmaciones crees que son incorrectas? ¿Por qué?

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas que hayas aprendido a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Propuesta de trabajo en la nube para una pequeña empresa

¿Sabías que...?

Según un informe de la empresa Cisco, en 2023 la nube ya suponía un importante escenario de trabajo para un 56 % de las empresas a nivel mundial.

En esta unidad hemos visto ejemplos de cómo la nube está presente actualmente, tanto en momentos cotidianos y personales como en nuestra vida profesional o académica.

También hemos analizado multitud de ejemplos y de casos de empresas que trabajan en la nube y cuáles son los beneficios de ello. Aun así, hay muchas empresas que todavía se resisten a trabajar en ella, especialmente las pequeñas, que desconocen muchas de las mejoras que su modelo de negocio podría experimentar.

Objetivo: estudio de las posibilidades de trabajar en la nube de una pequeña gestoría

Hace casi 40 años, Jesús y Ana crearon GestorPlus, una pequeña gestoría que presta sus servicios a empresas de todo tipo en su ciudad. Desde entonces, los procesos de trabajo en la empresa han cambiado mucho, y Miguel y Laura, hijos de ambos, van a hacerse ahora cargo del negocio. Miguel tiene un carácter y una forma de trabajar muy parecida a la de Ana, muy tradicional y reticente a los cambios. En cambio, Laura es el fiel reflejo de Jesús, siempre pensando en hacer más competitiva la empresa a través de la innovación y la tecnología.

Con la pandemia de 2020 el sistema de trabajo se vio muy afectado. Los diez trabajadores de la empresa tuvieron que ir a la oficina a recoger su ordenador y, cada pocos días, se desplazaban a recoger papeles y documentación de los expedientes en los que trabajaban.

Además, el alquiler de la oficina es cada vez más caro al encontrarse en una zona turística, lo que también ha hecho que algunas empresas clientes se hayan trasladado a las afueras y a otras poblaciones.

Laura lleva tiempo con una idea en la cabeza: reconvertir GestorPlus en una gestoría online. Sabe que va a ser un gran reto, pero está dispuesta a recopilar argumentos para convencer a su socio, Miguel.

En grupos de cuatro personas, asumiréis el papel de Laura. Vuestra especialidad son las finanzas y la gestión, pero vais a tener que investigar en profundidad las ventajas y características de trabajar en la nube.

¿Sabías que...?

Las gestorías ofrecen un amplio cátalogo de servicios a sus clientes, siendo los principales:

- Asesoramiento fiscal y presentación de declaraciones de impuestos.
- Gestión de la contabilidad de las empresas.
- Ayuda en la realización de trámites administrativos.
- Realización de contratos, nóminas, seguros sociales.
- Asesoramiento jurídico en cuestiones legales.
- Gestión de licencias, permisos y ayudas públicas.
- Representación ante organismos públicos y gestión de trámites ante la Administración Pública.

Tarea 1. ¿Qué tipo de servicio va a ser necesario?

Tras realizar un inventario de todos los procesos de trabajo, habéis determinado que las principales actividades en la empresa son: captación de clientes, gestión documental, comunicación con el cliente y relación con entidades bancarias y con organismos públicos, como Hacienda o la Seguridad Social. Habéis concluido que se podrá eliminar por completo el papel, ya que todas las actividades pueden realizarse a través de Internet:

Captación clientes	Gestión documental	Comunicación clientes	Entidades bancarias	Organismos públicos
Parcialmente	Sí	Sí	Sí	Sí

Las comunicaciones con entidades bancarias y organismos públicos se realizarán en su totalidad a través de las plataformas de comunicación y gestión propias de estas entidades.

En cambio, la gestión documental y la comunicación con clientes se pueden plantear a través de un sistema basado en la nube desarrollado para GestorPlus.

1. ¿Para qué tipo de funciones concretas vais a plantear el uso de la nube?
2. ¿Qué tipo de sistema de gestión de la nube es más adecuado para esta función? ¿Por qué?

Tarea 2. Ventajas e inconvenientes

Una vez definido el alcance de la necesidad, es hora de convencer a Miguel sobre la aplicación de los cambios. Determinad los beneficios de trabajar en la nube y preparad argumentos para rebatirle cuando él presente sus objeciones. Agrupadlo todo en los siguientes bloques:

Cambios económicos:	
Ventajas	Inconvenientes
– ...	– ...
Respuesta a los inconvenientes:	– ...
Cambios en los empleados:	
Ventajas	Inconvenientes
– ...	– ...
Respuesta a los inconvenientes:	– ...
Cambios medioambientales:	
Ventajas	Inconvenientes
– ...	– ...
Respuesta a los inconvenientes:	– ...

Más datos

Líderes de mercado

Amazon con el 34 %, Microsoft Azure con el 21 % y Google Cloud con el 11 % dominaban el mercado de la nube en el año 2022. Otras empresas, como Alibaba Cloud, Oracle o IBM Cloud, también han mejorado sus resultados en un mercado que no para de crecer (casi un 30 % en el último año).

Tarea 3. Estudio de propuestas

Para tratar de convencer a Miguel, es importante presentarle también diferentes opciones de empresas con las que cubrir todas estas necesidades de trabajo en la nube. Ya habéis averiguado cuáles son las principales, así que ahora vais a buscar información sobre sus características y los servicios que ofrecen:

Empresa	Servicios
Microsoft Azure	– ...
Google Cloud	– ...
IBM Cloud	– ...

Informe final

Por último, vais a defender toda vuestra propuesta frente al resto de grupos. Tened en cuenta que ellos asumirán el papel de Miguel, por lo que es posible que os hagan preguntas más allá de los inconvenientes que ya hayáis podido valorar en la Fase 2.

CUESTIONES FINALES

1. Laura ya estaba convencida de las ventajas que tenía este sistema en su gestoría, pero tras hacer toda la actividad, ¿os ha convencido a vosotros? ¿Creéis que los beneficios son mayores que los inconvenientes que puedan surgir?
2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado para desarrollar esta actividad?
3. ¿Han existido diferencias importantes entre las propuestas de los diferentes grupos?

UNIDAD

5

Aplicaciones de las THD en la empresa

Estudiarás:

- ¿Cuándo es digital una empresa?
- Las THD en el desarrollo de productos
- Los riesgos en las tecnologías THD
- Ciberdelincuencia
- ¿Es gratis o tiene un precio?

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Las empresas se digitalizan cuando adoptan tecnologías en todas las etapas de su proceso productivo, como la fabricación, la gestión de personal o las finanzas. No obstante, implementar tecnologías conlleva riesgos. Ninguna tecnología está exenta de vulnerabilidades y eso conlleva que las empresas deben tomar las medidas necesarias para reducir ciertos riesgos, como ciberataques, robo de datos o infección por virus informáticos.

Los delitos cibernéticos tienen una peculiaridad con respecto a la delincuencia física y es que somos menos conscientes de los riesgos que acarrean. Las empresas toman acciones preventivas, pero muchos usuarios todavía no lo hacen y eso crea brechas de seguridad. Por eso es importante conocer los peligros reales a los que estamos expuestos y las medidas preventivas para evitarlos.

Reto profesional

José es un joven publicista que, tras varios años trabajando para diferentes empresas, ha decidido iniciar su propio proyecto empresarial, PureOlive, dedicado a la producción y la exportación de aceite de oliva a países asiáticos.

Recientemente ha adquirido la empresa de producción de aceite de oliva de su pueblo y ha llevado a cabo un proceso de automatización de muchas de sus tareas. Gracias a la aplicación de diferentes tecnologías, puede obtener muchos más datos sobre el aceite y conseguir un producto de mayor calidad. Además, después de muchos viajes y reuniones de trabajo, los primeros pedidos están comenzando a llegar.

Desde hace varios días, José está recibiendo correos electrónicos que le producen inquietud. Algunos son de empresas que le ofrecen colaborar, mientras que otros muchos están en idiomas que desconoce y otros entran como correo no deseado o *spam*. Durante sus estudios, recuerda que dedicaron un tiempo importante a hablar de la importancia de la seguridad en las empresas y de los riesgos de no invertir en ello.

La llegada de estos correos le está haciendo pensar en la fragilidad de la seguridad de su empresa, que está expuesta a correos maliciosos y a otros muchos más riesgos que desconoce y a los que no sabe enfrentarse.

Cuestiones iniciales

1. ¿En qué fases del proceso de producción de PureOlive crees que se pueden aplicar las THD?
2. ¿Cuáles podrían ser los riesgos asociados con la gestión inadecuada del correo electrónico?
3. ¿Qué crees que podría hacer José para evitar o reducir los riesgos de seguridad en su empresa?

Piensa y reflexiona

a) ¿Qué riesgos crees que puede conllevar el uso de THD como las que estamos estudiando en este módulo?

b) ¿Qué sabes de los *hackers*, la ciberseguridad o el robo de datos?

c) Cuando haces compras por Internet, ¿sabes identificar las páginas web y aplicaciones seguras?

1. ¿Cuándo es digital una empresa?

Reto profesional

En PureOlive pueden **implantarse tecnologías** en todo el trabajo de administración; a la hora de llevar a cabo la producción del aceite; para llevar a cabo reuniones en remoto con los clientes asiáticos, etc.

Podemos considerar que una **empresa es digital** cuando utiliza tecnologías digitales en todos los aspectos de sus operaciones, como producción, gestión empresarial, finanzas, recursos humanos, *marketing,* atención al cliente, etc., con el objetivo de mejorar su eficiencia y competitividad.

La digitalización de una empresa no consiste en cambios radicales, sino más bien en la **adopción gradual** de diferentes tecnologías, según vayan siendo necesarias, que abarquen cada vez más aspectos de su funcionamiento.

El uso de las THD implica **nuevas maneras** de abordar las tareas, desafiando paradigmas mentales arraigados y reinventando la forma habitual de realizar el trabajo, como las siguientes:

1. Adopción de soluciones digitales para mejorar la productividad en el trabajo de oficina.	La ofimática incluye todas las herramientas, *software* y técnicas que se utilizan para crear y almacenar la información. Algunos ejemplos serían:	• Procesadores de texto. • Hojas de cálculo. • Presentación en diapositivas, etc.
2. Mejora de la experiencia del cliente.	Herramientas que permitan establecer una interacción satisfactoria con los clientes antes, durante y después de la compra.	• CRM (gestión de relaciones con el cliente). • Plataforma de comercio electrónico, con chatbots para la atención al cliente. • Redes sociales, etc.
3. Implantación del trabajo colaborativo y a distancia.	Herramientas informáticas para la planificación y el seguimiento de proyectos compartidos, así como tecnologías que posibilitan el trabajo en remoto. Algunos ejemplos serían:	• Herramientas de colaboración en la nube, como Google Workspace o Microsoft 365. • Plataformas para el teletrabajo, como Zoom o Google Meet. • Servicios de almacenamiento en la nube para compartir archivos online, como Dropbox o Google Drive, etc.
4. Gestión empresarial para la toma de decisiones estratégicas.	*Software* empresarial para gestionar finanzas, recursos humanos, inventario, compras, ventas, etc. Algunos ejemplos serían:	• ERP (planificación de recursos empresariales). • *Big data* y *business intelligence.* Herramientas de análisis de datos para obtener información valiosa sobre el rendimiento empresarial, identificar tendencias y respaldar la toma de decisiones estratégicas. • Plataformas de gestión del talento en la nube, que utilizan análisis de datos para reclutamiento, formación y retención de empleados, etc.
5. Fabricación/producción.	Integración de tecnologías avanzadas en los procesos de fabricación, lo que constituye la llamada «industria 4.0» o «fábricas inteligentes». Algunos ejemplos serían:	• Brazos robóticos y cobots: robots colaborativos. • Máquinas con sensores e inteligencia artificial. • Drones para el reparto, etc.
6. *Software* de seguridad.	Herramientas y programas diseñados para proteger sistemas y datos contra amenazas, asegurando tanto la privacidad como la seguridad de la información. Algunos ejemplos serían:	• *Firewalls*. • Antivirus. • Sistemas de gestión de identidades.

EJEMPLO

Un estudio de arquitectura podría incorporar varias tecnologías digitales para optimizar su trabajo e incrementar la satisfacción del cliente.

Así, el arquitecto tendría más fácil diseñar una vivienda si pudiera utilizar **herramientas digitales** con las que puede mover tabiques, cambiar las puertas de ubicación o variar las dimensiones del edificio.

- La **impresión 3D** permite tener un **prototipo** rápido, realista y a bajo precio. Los clientes ya no tendrían que comprar sobre plano, sino sobre maquetas creadas en 3D. Este tipo de impresión permitiría, además, la fabricación de componentes personalizados y difíciles de lograr con métodos de construcción tradicionales, como elementos decorativos o detalles ornamentales. Algunas paredes o estructuras arquitectónicas podrían ser construidas, así mismo, con una impresora 3D, reduciendo los residuos y el coste.
- Una **cámara de vídeo** podría grabar y analizar las expresiones faciales de los potenciales clientes cuando miran la maqueta. Luego, técnicas de **biometría facial** permitirían identificar emociones, como agrado o rechazo. Para complementar y mejorar la precisión de esta técnica, una baliza electrónica podría recoger sus sugerencias por escrito.
- Un ***software*** analizaría toda esta información y podría sugerir **cambios de diseño**, como ventanas más grandes porque el comprador desea una casa luminosa.
- Otro *software* podría solicitar permiso para acceder a sus **datos bancarios** y, a partir de ahí, estimar el crédito necesario para comprar la vivienda. Podría simular varios préstamos a diferentes plazos temporales, con el fin de estimar cuánto sería el importe de las cuotas mensuales para la devolución del préstamo.
- El estudio de arquitectura podría tener una **alianza comercial** con una empresa de diseño de interiores para ofrecer una experiencia de **realidad aumentada** en la que el cliente pudiera elegir muebles para decorar su casa. Incluso podrían ofrecer **gafas de realidad aumentada** para tener una experiencia inmersiva en su vivienda, decidiendo al instante en una interfaz sencilla de manejar el color de las paredes, el tipo de suelo, el alicatado de la cocina o los muebles según su gusto.

De esta manera, las viviendas se fabricarían una vez que hay un comprador interesado, evitando la construcción de inmuebles que podrían no tener demanda.

¿Sabías que...?

Un **prototipo** es el primer ejemplar que se fabrica de un producto o invento y que sirve de modelo para testear la calidad del producto y para medir su aceptación entre los consumidores.

El prototipo sirve de guía para fabricar los productos siguientes, que serán mejorados según las deficiencias encontradas en el ejemplar original.

Por ejemplo: en el salón del automóvil se presentan prototipos de automóviles que incorporan nuevas tecnologías, como coches eléctricos o coches autónomos.

ACTIVIDADES

1. Las impresoras 3D permiten imprimir objetos diversos, como una casa, ropa, zapatos, *pizza*, galletas para tu perro, la montura para tus gafas y hasta la lámpara de tu habitación. Busca información sobre qué materiales se utilizan en cada caso.
2. Un estudio reciente muestra que es posible usar la orina de los astronautas para fabricar materiales de construcción en la Luna. Lee este enlace: **bit.ly/luna_orina** y debatid en clase la viabilidad de que la Luna o el planeta Marte puedan ser habitables gracias a la impresión 3D.
3. Algunas técnicas utilizadas para potenciar la seguridad de los edificios es el acceso mediante biometría. Se trata de una tecnología que utiliza características físicas o comportamentales propias de cada persona para autenticar su identidad. Busca información sobre los dos tipos fundamentales de biometría que hay: biometría física y biometría comportamental.
4. La mayoría de los bancos han implementado soluciones de autenticación biométrica en sus servicios de banca móvil. Esto permite a los clientes utilizar sus características biológicas para acceder de manera segura a sus cuentas y realizar transacciones a través de la aplicación móvil del banco. ¿Utilizas este sistema? ¿Crees que lo utilizan mayoritariamente gente joven o personas de edad avanzada?

2. Las THD en el desarrollo de productos

Las THD desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de productos y servicios, proporcionando las herramientas y la infraestructura necesarias para innovar, mejorar la eficiencia y crear soluciones que satisfagan las necesidades de los consumidores y del mercado.

Las THD intervienen en varias partes del **proceso productivo:** análisis del cliente, mejora de la experiencia de usuario, prototipado, producción, optimización de la cadena de suministros, desarrollo de plataformas digitales, servicios interconectados, etc.

Cada una de ellas tiene un impacto significativo en la eficiencia de la empresa, e implementadas de manera sinérgica y coordinada, optimizan el resultado empresarial. La inteligencia artificial, la realidad aumentada, la impresión 3D, etc., pueden trabajar de manera coordinada para el desarrollo de productos, la satisfacción del consumidor, la sostenibilidad medioambiental y para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Desarrollo digital en las empresas

Las THD son capaces de optimizar los procesos de diseño, fabricación y distribución, reducir los costes de producción y acelerar el tiempo de comercialización. Además, permiten desarrollar productos nuevos y personalizados.	Las tecnologías emergentes mejoran la experiencia del cliente y, con ello, la probabilidad de aumentar las ventas y de mejorar la reputación de la empresa.	Las innovaciones tecnológicas actuales tienen en cuenta el impacto medioambiental y, por eso, buscan ser ecosostenibles.	Las tecnologías avanzadas impulsan la innovación y la competitividad en la industria.	Las innovaciones de vanguardia también juegan un papel importante al permitir un mejor seguimiento y gestión de los recursos y la cadena de suministro.

ODS

Conoce más sobre el **fraude alimentario** y sobre un caso real de adulteración de la leche en polvo.

bit.ly/leche_polvo

1 CASO PRÁCTICO • El uso del *big data* en un supermercado

Wallmart es una cadena de supermercados que está extendida por todo Estados Unidos. Hace años que decidió implementar tecnología de *big data* para mejorar sus procesos de negocio. ¿Qué medidas de transformación digital incorporó utilizando esta metodología y cómo afectó eso al negocio?

Solución

El análisis de datos masivo ayudó en la gestión de varios aspectos del negocio, tales como:

- **Gestión de inventario.** Utilizaron datos en tiempo real para predecir la demanda de productos y optimizar la cantidad de inventario en cada una de sus tiendas. Analizaron datos del tráfico, clima y patrones de compras para mejorar la planificación y el enrutamiento de las entregas, reduciendo los costes de transporte y acalerando la distribución de productos.
- **Personalización de ofertas y promociones.** Utilizaron los datos de hábitos de compra para personalizar las ofertas y promociones en función de las preferencias de los clientes. Esto mejoró la satisfacción del cliente y aumentó las ventas.
- **Previsión de la demanda.** Aplicaron análisis predictivos para prever la demanda futura de productos. Esto les permitió planificar de manera más efectiva la producción y la distribución de productos en su red de tiendas.
- **Prevención de pérdidas.** El análisis masivo de datos permite identificar patrones y detectar comportamientos sospechosos, que podrían indicar actividades fraudulentas, pérdidas por robo o por errores. Así, si se detecta un aumento significativo en las devoluciones de productos sin comprobante de compra o si se advierte una discrepancia entre el inventario registrado y el inventario real, se podría sospechar de robos internos causados por los empleados, de manera que se podría vigilar a los trabajadores sospechosos, sin importunar al resto.

2 CASO PRÁCTICO • El uso de robots en un hotel

Henn-na Hotel es una cadena hotelera de Japón mundialmente famosa por la incorporación de robots en sus hoteles, reduciendo la presencia de trabajadores. Pero ¿qué tareas realizan allí los robots de manera autónoma?

En este vídeo puedes ver imágenes del hotel y de sus robots, así como escuchar al CEO del hotel explicar qué fue lo que le llevó a adoptar esta medida tan innovadora:

bit.ly/futuro_hotel

Solución

El Henn-na Hotel incorporó robots autónomos para realizar las siguientes tareas:

- **Recepción y registro de huéspedes.** Utilizaron un robot en la recepción para llevar a cabo el proceso de registro y *check-in* de los huéspedes de manera eficiente.
- **Servicio de habitaciones.** Emplearon robots para ofrecer servicios de habitación y entregar artículos a los huéspedes, como toallas y otros suministros.
- **Asistencia y orientación.** Implementaron robots para proporcionar asistencia y orientación a los huéspedes, ofreciendo información sobre las instalaciones del hotel, las atracciones turísticas locales y otras consultas generales.
- **Entrega de equipaje.** Los robots ayudaron en el transporte y la entrega del equipaje de los huéspedes a sus habitaciones, aliviando la carga del personal humano y agilizando el proceso de registro y salida.
- **Mantenimiento de limpieza.** Algunos robots están programados para realizar funciones de limpieza en áreas comunes, como pasillos y vestíbulos.
- **Interacción y entretenimiento.** Algunos robots están diseñados para interactuar con los huéspedes de manera amigable y entretenida, proporcionando una experiencia única y futurista que a menudo resulta en una atracción adicional.

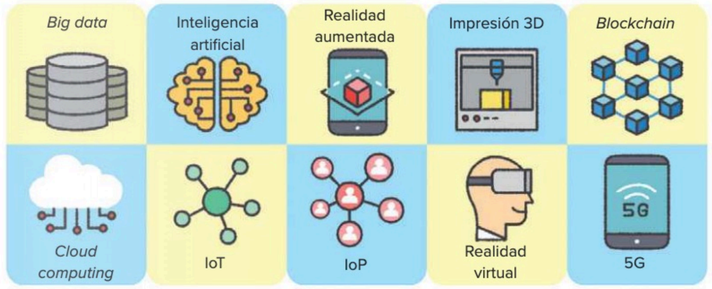


Fig. 5.1. Las THD desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de productos nuevos. Permiten innovar, mejorar la eficiencia y satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores.

ACTIVIDADES

5. Basándote en la experiencia del hotel japonés del Caso práctico 2, piensa en cómo incorporar alguna de las THD que hemos estudiado en las siguientes actividades empresariales:
   a) Un cine.
   b) Turismo rural.
   c) Venta de entradas para un concierto.
6. Imagina que tú fueras el tutor de la clase. ¿Se te ocurre alguna manera de incorporar el *big data* para hacer un mejor seguimiento de tus alumnos?
7. De todas las THD que hemos estudiado, ¿cuál crees que puede quedar obsoleta antes y será reemplazada por nuevos desarrollos tecnológicos?

3. Los riesgos en las tecnologías THD

Las tecnologías habilitadoras digitales (THD) no se limitan a un conjunto de técnicas fijas, sino que siguen evolucionando y desarrollándose.

3.1. Internet de los pagos (IoP)

¿Te imaginas ir a repostar tu coche y que, una vez que hayas terminado de llenar el depósito, el vehículo lo detecte mediante un sensor y efectúe el pago a través de una comunicación inalámbrica, sin que tú tengas que preocuparte de pasar por caja? ¿Te ha pasado alguna vez que tu nevera no tiene uno de tus alimentos favoritos y es tarde para ir a comprar? ¿No sería maravilloso que el frigorífico pudiera enviar el pedido a la tienda y luego realizar el pago, sin que tú te enteraras siquiera?

El **Internet de los pagos (IoP)** es un concepto nuevo que alude a la posibilidad de que los dispositivos electrónicos realicen compras sin mediación humana.

EJEMPLO

La **fotocopiadora** de una copistería pide su propio tóner cuando detecta que se está acabando y se encarga de realizar el pago.

La **caldera de una oficina** sufre una avería, avisa al servicio técnico y, posteriormente, una vez comprobado que el problema está solucionado, efectúa el pago del servicio.

El **frigorífico** de un restaurante es capaz de hacer la compra según detecte escasez de algunos productos y, cuando sea recibido el pedido, hacer el pago.

En la actualidad, el Internet de los pagos se está implantado de manera progresiva. De momento, solo es posible pagar con este sistema en **dos lugares:**

- En las **autopistas**, con los llamados «telepeajes Via-T», un aparato que se adhiere al parabrisas y permite pagar cómodamente el peaje sin detener el coche, gracias a un sistema de comunicación a distancia.
- En algunos **aparcamientos** también se está implantando el IoP, siendo posible pagar con Via-T (como en las autopistas) o a través del reconocimiento de la matrícula.

El IoP afronta un importante **obstáculo** para su adopción generalizada: **su vulnerabilidad.** Esta tecnología, al igual que todas las THD, necesita contar con grandes medidas de seguridad para impedir que individuos malintencionados puedan utilizarlas de manera fraudulenta y causar graves perjuicios.

Vía mixta

Vía mixta

3.2. Vulnerabilidades de las tecnologías

Este tipo de tecnologías está sujeto a diversas vulnerabilidades. El listado no es exhaustivo, ya que con las tecnologías emergentes hay riesgos desconocidos que van apareciendo a medida que se adoptan y se popularizan.

Algunas de las vulnerabilidades comunes en este tipo de tecnologías incluyen:

- ***Malware* y virus.** *Software* malicioso diseñado para dañar, acceder o tomar el control de sistemas informáticos.
- ***Phishing.*** Intentos de engañar a usuarios para obtener información confidencial.
- **Ataques de denegación de servicio (DoS).** Enviar a un servidor muchas solicitudes, de manera que se sobrecarga el sistema o la red y deja de funcionar correctamente.
- **Fallos en la autenticación y contraseñas débiles.** Acceso no autorizado debido a sistemas de autenticación débiles o contraseñas fáciles de adivinar.
- **Violaciones de datos.** Acceso no autorizado a la información personal o sensible.
- **Monitoreo no autorizado.** Recopilación de datos sin el consentimiento del usuario.

3.3. *Hackers*, ¿buenos o malos?

¿Es lo mismo ***hacker*** que «**ciberdelincuente**»? ¿Están las empresas expuestas a los ciberataques? ¿Hay algunos sectores profesionales más atractivos y vulnerables que otros?

Un ***hacker*** es una persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de fallos y desarrollar técnicas de mejora.

Un **ciberdelincuente**, en cambio, es una persona que utiliza sus habilidades informáticas para cometer delitos. Pretende acceder a la información confidencial de una empresa (o persona) vulnerable que tiene los datos mal protegidos, recurriendo a todos los medios posibles, como *malware*, *phishing*, gusanos, virus, troyanos, etc.

Reto profesional

Los **ciberdelincuentes** son el principal riesgo para la seguridad de todo el sistema de producción, comercialización y comunicación de PureOlive.

3 CASO PRÁCTICO • **Anonymous**

Anonymous es un colectivo sin una estructura formal que surgió en 2003 y se hizo famoso por sus protestas online. Se les identifica porque cubren su cara con la máscara de Guy Fawkes, popularizada por la novela gráfica y la película, *V de Vendetta*, que narra la historia de un activista anónimo que busca derrocar un Gobierno opresor.

Anonymous no es una organización como tal, ni hay socios o asociados que pertenezcan a ella. Se trata de un nombre utilizado globalmente por individuos y grupos que llevan a cabo acciones o publican mensajes online de manera anónima, coordinándose con otros individuos para llevar a cabo ataques cibernéticos contra Gobiernos, empresas y agencias gubernamentales. Entonces, ¿cómo han llegado a orquestar ataques coordinados?

Solución

El origen del grupo fue informal, en un foro en el que se hacían bromas en Internet que apenas eran dañinas. Unos años después, ya se empezaron a involucrar en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, el acceso a la información y la independencia de Internet. Están en contra del control gubernamental, es decir, de la censura impuesta por los Gobiernos al contenido de Internet, puesto que defienden que la información es libre.

En 2012 Anonymous apareció en la lista de las cien personas más influyentes del mundo. Sin embargo, dado que no hay una organización como tal, ni una jerarquía clara, es difícil confirmar la autenticidad de las noticias que se publican bajo el nombre de Anonymous. Así mismo, algunas acciones de ataque cibernético podrían buscar justificación al estar amparadas bajo el paraguas de este grupo ciberactivista. En la actualidad, la máscara es un símbolo general para identificar la resistencia y la lucha contra la opresión de cualquier tipo.

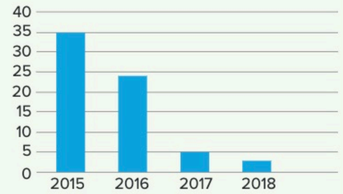


Fig. 5.2. En los últimos años los ciberataques a empresas han disminuido, como consecuencia de la mayor inversión en medidas de seguridad de las empresas.

El principal problema que atraviesan en la actualidad es el intrusismo. Cualquiera puede reclamar ser parte de Anonymous y realizar acciones que pueden no representar la voluntad de todo el colectivo o, incluso, dañar la reputación del grupo. Por ejemplo, Anonymous ha sido objeto de controversia y algunas de sus acciones han sido criticadas tanto por su naturaleza ilegal como por su falta de transparencia y rendición de cuentas.

A pesar de todo, los ataques de hacktivistas muestran una tendencia a la baja durante la década de 2010-2020. Este hecho es quizá también explicable por las medidas de seguridad que han implantado las empresas.

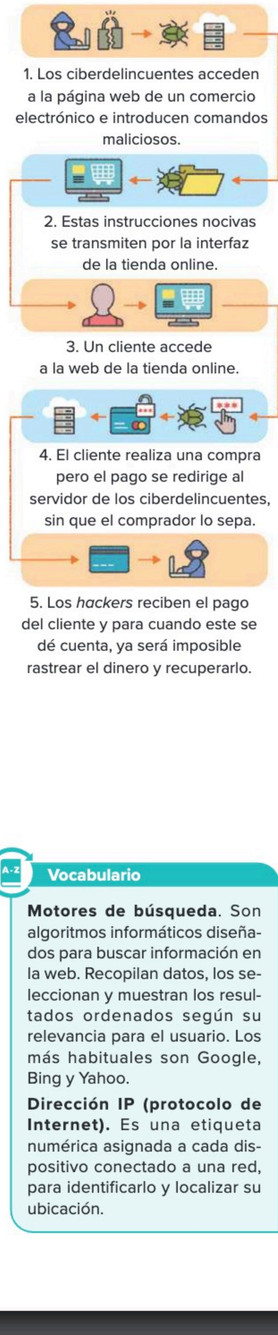
ACTIVIDADES

8. ¿Conoces a alguna víctima de estafa en Internet o suplantación de identidad?
9. ¿Sabes qué medidas puedes adoptar para protegerte de fraudes o actos de *phishing*?
10. ¿Crees que, en tu caso, representa un problema que los ciberdelincuentes accedan a tus datos personales? Justifica tu respuesta.
11. Busca estadísticas sobre los ciberataques más frecuentes que sufren las empresas.

Más datos

En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad notificó 130.000 incidencias graves el año pasado, un 24 % superior a este año.

4. Ciberdelincuencia



La ciberdelincuencia incluye todos los delitos cometidos por Internet o con el uso de las tecnologías digitales que vulneran la seguridad de empresas, usuarios e individuos. Entre ellos están el chantaje, el fraude, las ventas ilegales, el robo de información o la infección de equipos.

4.1. La *dark web*

Los datos robados se venden por Internet en lo que se ha dado en llamar la ***dark web***.

> La ***dark web*** es una parte de Internet que se halla intencionalmente oculta a los **motores de búsqueda,** con **direcciones IP** enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial.

Aunque la *dark web* también sirve para la comunicación de activistas que carecen de libertad de expresión en sus países, su principal utilidad es ser el «mercado ilegal de Internet».

CASO PRÁCTICO • El *malware* «I love you»

En el año 2000, el mundo entero conoció el impacto que podía tener la frase «I love you» cuando no se pronuncia con sinceridad. A las víctimas les llegaba un email con el asunto «ILOVEYOU» y con un adjunto que parecía ser una carta de amor. El archivo con el nombre «LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS» ocultaba un virus que, además de dañar los datos de ese ordenador, también se propagaba automáticamente a la lista de contactos que la víctima tenía en su email.

¿El resultado? Miles de millones de dólares en pérdidas, cientos de equipos infectados e incontables datos corrompidos: documentos, fotos, archivos de empresa, informes financieros... Según el FBI, se infectaron el 10 % de todos los ordenadores del planeta y las pérdidas rondaron los 10.000 millones de dólares a nivel mundial.

Solución

El virus fue creado en el año 2000 por un estudiante universitario con problemas económicos. Su intención era robar contraseñas para iniciar sesión en nombre de otro usuario y así no tener que pagar por ello.

Por aquel entonces apenas existían leyes sobre *malware*, por lo que el ciberdelincuente no pudo ser condenado. Se le dejó en libertad y se le retiraron todos los cargos. Dos meses después se promulgó la Ley de Comercio Electrónico, para cubrir ese vacío legal.

4.2. ¿Cómo se protegen las empresas?

Las empresas suelen emitir comunicados alertando de ciberataques y de lo que pueden hacer para no ser víctimas de estas estafas o del robo de datos.

En caso de que sus clientes declaren haber sido víctimas del robo de datos o de una estafa cibernética, la compañía puede estar obligada a pagar una indemnización si se demuestra que no ha sabido proteger adecuadamente los datos personales de sus clientes.

Vocabulario

Motores de búsqueda. Son algoritmos informáticos diseñados para buscar información en la web. Recopilan datos, los seleccionan y muestran los resultados ordenados según su relevancia para el usuario. Los más habituales son Google, Bing y Yahoo.

Dirección IP (protocolo de Internet). Es una etiqueta numérica asignada a cada dispositivo conectado a una red, para identificarlo y localizar su ubicación.

4.3. El CISO: director de seguridad

Las empresas que manejan información sensible de sus clientes, como tarjetas de crédito o DNI, cuentan con un perfil profesional dedicado a velar por la seguridad y la protección de esta información; se trata del director de seguridad de la información y ciberseguridad o **CISO** (*Chief Information Security Officer*, en inglés).

El CISO protege a la organización de ciberataques y otros incidentes de seguridad, evitando además la pérdida de datos personales y empresariales.

EJEMPLO

En caso de **estafa bancaria,** los clientes deben reclamar a la entidad bancaria que les devuelvan todas las cantidades indebidamente apropiadas por parte del delincuente.

La normativa española establece que la responsabilidad es del banco cuando la víctima no haya dado autorización real a la transferencia del dinero. Es decir, se imputa al banco y, por tanto, este debe compensar a la víctima.

Solo en caso de culpa exclusiva del perjudicado el banco queda exonerado de responsabilidad y de obligación de pago alguno. Esto sucede cuando la entidad bancaria puede acreditar que el cliente ha actuado fraudulentamente o con negligencia grave a la hora de proteger sus datos personales y confidenciales. En cualquier caso, no puede considerarse negligencia o culpa el hecho de haber caído en el fraude de un correo o página web aparentemente verídicos.

ACTIVIDADES

12. Lee el siguiente extracto breve de noticia: «Una víctima de suplantación de identidad recibe numerosas denuncias por estafa. Sus víctimas le acusan de haberles vendido productos que no existen a través de Internet. Él se siente inocente. Se hicieron pasar por él al conseguir una réplica de su DNI». A continuación, responde a estas cuestiones:

a) ¿Crees que hay más de una víctima en esta situación?

b) ¿Cómo crees que se podría haber evitado?

13. Lee esta noticia: **bit.ly/red_oscura.** ¿Hay algún dato que te haya sorprendido?

14. ¿Te han robado tus datos en alguna ocasión con suplantación de identidad? ¿Se te ocurre alguna otra medida además de las que hemos señalado para estar protegido frente a ciberataques?

15. ¿Conoces a alguien cuyo banco le haya dado una indemnización por haber sido víctima de apropiación indebida de sus ahorros?

¿Sabías que...?

Como internautas, tenemos los **derechos ARSULIPO** (Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad y Oposición) de nuestros datos personales.

Si una empresa vulnera esos derechos, debemos reclamarle y, si hace caso omiso, podemos interponer una denuncia ante la AEPD, Asociación Española de Protección de Datos.

La denuncia puede ser presencial, telemática o por correo postal; su redacción debe ser clara, concisa y detallar la acción que se ha ejercido contra nuestros derechos ARSULIPO.

Reto profesional

La **contratación de expertos en ciberseguridad,** o de una empresa que se encargue de ello, es fundamental para minimizar los riesgos a los que está expuesto PureOlive y cualquier otra empresa.

¿Sabías que...?

En 2017, Chema Alonso consiguió que la RAE cambiara la definición de *hacker*. Pasó de ser considerado un pirata informático a un experto en sistemas de computación y manejo de la informática.

En sus propias palabras: «El *hacking* parece muy tenebroso porque estás buscando fallos, pero estamos muy interesados en la tecnología. No tiene nada que ver con los cibercriminales que actúan para lucrarse».

Puedes ver su entrevista en *El hormiguero*, donde piratea el móvil de Pablo Motos, el presentador.

bit.ly/chema_hormiguero

Vocabulario

Ingeniería social. Conjunto de técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus ordenadores con *malware* o abran enlaces a sitios infectados.

Ejemplos

El término ***celebgate*** se utilizó para denominar la filtración indeseada de fotografías íntimas y privadas de varios personajes públicos, fundamentalmente actrices de Hollywood, sucedida en 2014.

Fue un ejemplo de violación online de la privacidad. Las fotografías, de contenido erótico, fueron rápidamente divulgadas por usuarios de redes sociales. Se cree que estas fotografías fueron obtenidas violando el servicio de almacenamiento en la nube de Apple, iCloud. Por su parte, Apple afirmó que los *hackers* lograron su objetivo obteniendo las contraseñas de sus víctimas.

5. ¿Es gratis o tiene un precio?

¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que haya empresas que ofrezcan sus productos gratis? ¿De dónde obtienen sus beneficios TikTok, Instagram, Gmail, Hotmail, Wallapop o Vinted? Precisamente para llamar la atención sobre este hecho alguien dijo una vez: «Si no eres el cliente, eres el producto». ¿Lo habías escuchado? ¿Entiendes su significado? Reflexiona y trata de darle sentido a esta frase.

Sabemos que el precio por ciertos servicios gratuitos es ver anuncios y lo aceptamos. Pero ¿sabías que esa publicidad está personalizada según tus intereses? No eres un cliente, porque no pagas. Eres el producto, porque se venden tus datos.

Quizá no te importe. ¿Qué más da si saben tu edad o tus gustos? Tú compras lo que te apetece y cuando te apetece, ¿verdad? Pero ¿comprarían tus datos si fueran inútiles?

5.1. ¿Cuánto valen los datos?

Recuerda que tus datos tienen valor y que el control sobre ellos es esencial para protegerte.

EJEMPLO

Por tan solo 1.000 € cualquier persona puede hacerse con todos tus datos.

Datos como carnet de conducir, DNI, cuenta de Facebook, correo electrónico, etc., oscilan entre 1 y 10 €. Los precios son tan bajos porque resulta muy fácil robarlos.

Un perfil más completo que incluya tus datos financieros, como tu cuenta bancaria, tu perfil de Amazon o tu cuenta de PayPal puede costar unos 870 €.

La **privacidad es un derecho.** De la misma manera que no dejarías que te hicieran fotos en la calle y las distribuyeran libremente, es necesario que te preocupes por la exposición de tus datos personales. Se trata de activos muy valiosos para los ciberdelincuentes.

5.2. Robo de datos

Algo que debemos asumir es que la seguridad absoluta no existe. Siempre habrá personas dedicadas a descubrir las debilidades de los sistemas informáticos; a veces detectar brechas de seguridad en una gran empresa es un reto para lograr un objetivo profesional: ser contratado como responsable de la ciberseguridad de una empresa. Por eso, el término *hacker* ha pasado a ser considerado de una manera más neutra.

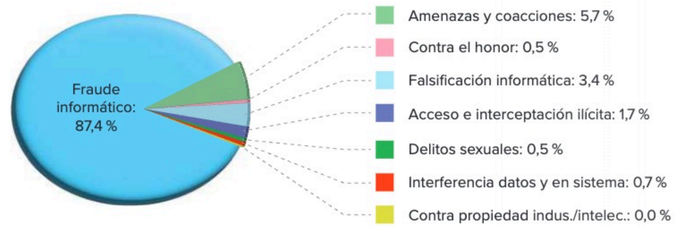


Fig. 5.3. Tipos de ciberdelitos más habituales.

ACTIVIDADES

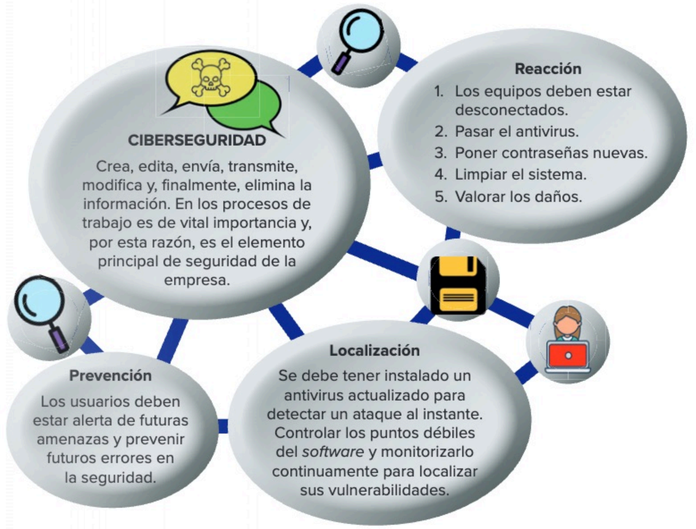
16. Debatid en clase: ¿Estarías dispuesto a pagar por el uso de las redes sociales si de esa manera tus datos estuviesen protegidos, es decir, no se entregaran a otras empresas sin tu consentimiento?
17. Inventa un eslogan atractivo para concienciar a adolescentes de 12 a 16 años sobre la importancia de la privacidad online, de manera que les hagas reflexionar sobre el intercambio que se crea entre servicios gratuitos y cesión de datos.

5.3. Ciberseguridad

La **seguridad informática** supone implementar medidas y tecnologías para prevenir, detectar y responder a amenazas cibernéticas, como virus, *malware*, ataques de *phishing* y otras formas de ataques informáticos. La ciberseguridad es esencial en el mundo digital actual, donde la dependencia de la tecnología y la interconexión de sistemas hacen que la información esté expuesta a riesgos constantes.

> La **ciberseguridad** se refiere a la práctica de proteger sistemas informáticos y datos contra amenazas y acceso no autorizado. El objetivo principal de la ciberseguridad es asegurar la confidencialidad e integridad de la información digital.

Medidas preventivas y reactivas para reducir la posibilidad de ser víctima de un delito informático.



ACTIVIDADES

18. Tus amigos te informan de una página web donde es posible ver todas las películas de estreno en cines sin pagar por ello. Piensa qué beneficio obtiene esa página web para poder ofrecer esos estrenos «pirateados» gratis.
19. Imagina que se crea una red social para mayores de 75 años y que se hace muy popular. ¿Qué consejos darías a tus abuelos para usar esa plataforma sin correr riesgos?
20. ¿Hay algún consejo de los ofrecidos en este apartado que no veas necesario? Pregunta a tus compañeros cercanos si ellos tampoco ven ningún riesgo en obviar ese consejo. Y dales tu opinión sobre las medidas de seguridad que ellos no consideran necesarias.
21. ¿Sabías que publicar fotos de otras personas sin su consentimiento puede ser constitutivo de delito en nuestro país si se atenta contra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de una persona? Teniendo esto en cuenta, analiza si alguna vez has cometido este delito. Luego, averigua qué multa conlleva este ciberdelito.

10 CONSEJOS PARA LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA

1. Apuesta por la información
2. Redes wifi fiables
3. Cuidado con los enlaces sospechosos
4. No piratees el *software*
5. Instala un antivirus
6. Mantente actualizado
7. Cifra la información
8. Realiza copias de seguridad
9. Contraseñas seguras
10. Aplica el sentido común

SÍNTESIS

APLICACIONES EN LA THD EN LA EMPRESA

Una empresa es digital cuando utiliza tecnologías digitales en todos los aspectos de sus operaciones, como producción o gestión empresarial, finanzas, recursos humanos, etc., con el objetivo de mejorar su eficiencia y competitividad.

MEJORAS DE LAS THD EN LA EMPRESA

- Adopción de soluciones digitales para mejorar la productividad.
- Mejora de la experiencia del cliente antes, durante y después de la compra.
- Implantación del trabajo colaborativo y a distancia.
- Gestión empresarial para la toma de decisiones estratégicas.
- Fabricación/producción.
- *Software* de seguridad.

THD EN EL PROCESO PRODUCTIVO

- Son capaces de optimizar diferentes procesos y desarrollar nuevos productos.
- Mejoran la experiencia del cliente y la probabilidad de aumentar ventas.
- Tienen en cuenta el impacto medioambiental y buscan ser ecosostenibles.
- Impulsan la innovación y la competitividad en la industria.
- Permiten un mejor seguimiento y gestión de los recursos y la cadena de suministro.

VULNERABILIDADES DE LAS THD

- ***Malware* y virus.** *Software* malicioso diseñado para dañar, acceder o tomar el control de sistemas informáticos.
- ***Phishing.*** Intentos de engañar a usuarios para obtener información.
- **Ataques de denegación de servicio.** Sobrecargar un sistema enviando muchas solicitudes.
- **Fallos en autenticación y contraseñas débiles.** Acceso no autorizado debido a sistemas de autenticación débiles o contraseñas fáciles de adivinar.
- **Violaciones de datos.** Acceso no autorizado a la información personal o sensible.
- **Monitoreo no autorizado.** Recopilación de datos sin el consentimiento del usuario.

¿*HACKER* O CIBERDELINCUENTE?

HACKER

Persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de fallos y desarrollar técnicas de mejora.

CIBERDELINCUENTE

Persona que utiliza sus habilidades informáticas para cometer delitos, accediendo a información confidencial de empresas o personas.

CIBERSEGURIDAD

Práctica de proteger sistemas informáticos y datos contra amenazas y accesos no autorizados. Su objetivo principal es asegurar la confidencialidad e integridad de la información digital.

CISO

Es un perfil profesional dedicado a velar por la seguridad y proteger a las empresas de ciberataques y otros incidentes de seguridad.

El rol del CISO

- La privacidad de los datos de la empresa debe estar garantizada en todo momento.
- Los aspectos vulnerables deben ser prevenidos, detectados y analizados.
- Determinar y hacer efectivas las diferentes políticas de seguridad.
- Ajustar los objetivos de las empresas con las estrategias de ciberseguridad.
- Preparar, concienciar y educar a la organización de la empresa.
- Definir y garantizar que la normativa de seguridad tenga el máximo cumplimiento efectivo.
- Los incidentes relacionados con la ciberseguridad deben tener una respuesta rápida.
- Cualquiera de las cuestiones que tengan relación con la ciberseguridad deben ser informadas y reportadas.
- Realizar las investigaciones forenses digitales que sean necesarias.

Vocabulario

Exploit. Código diseñado para aprovechar una vulnerabilidad en un *software* con el objetivo de realizar acciones no autorizadas.

Los *exploits* son utilizados por ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de un sistema y llevar a cabo diversas actividades maliciosas.

Ransomeware. *Software* malicioso que cifra los archivos de un ordenador, de manera que impide el acceso del usuario a sus propios datos. Los atacantes exigen un rescate, generalmente en criptomonedas, para proporcionar la clave de descifrado y restaurar el acceso.

WannaCry: el ransomware que hizo llorar

WannaCry fue un ataque de *ransomware* que tuvo lugar en mayo de 2017 y causó estragos en sistemas informáticos a nivel mundial. Este ataque se convirtió en uno de los eventos cibernéticos más perjudiciales y significativos en la historia.

WannaCry se difundió rápidamente aprovechando un ***exploit*** que se valía de una vulnerabilidad en el protocolo SMB *(Server Message Block)* de Microsoft Windows. Esta vulnerabilidad, conocida como «EternalBlue», ya había sido identificada previamente por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El *ransomware* cifraba los archivos de las computadoras infectadas y solicitaba un pago en bitcoin a cambio de la clave necesaria para descifrar la información. Numerosas organizaciones y sistemas, incluyendo hospitales, empresas y entidades gubernamentales, se vieron afectados.

En un corto periodo, WannaCry impactó en más de 200.000 ordenadores en más de 150 países. La rápida propagación se atribuyó en parte a la falta de actualizaciones de seguridad en los sistemas operativos Windows.

La propagación del *ransomware* fue detenida gracias al descubrimiento accidental de un interruptor de apagado en el código de WannaCry por parte de un investigador de seguridad. Sin embargo, muchos sistemas ya estaban infectados en ese momento.

Aunque WannaCry fue ejecutado por un grupo de ciberdelincuentes, se especula que el *ransomware* utilizó herramientas de *hacking* desarrolladas por la NSA que se filtraron a Internet. Este incidente generó un debate más amplio sobre el papel de las agencias de inteligencia en la creación y retención de ***exploits.***

Resultado:

El ataque reveló la importancia de mantener al día los sistemas operativos y la necesidad de tomar medidas preventivas para protegerse contra las amenazas cibernéticas. También descubrió la responsabilidad de las organizaciones en la gestión adecuada de vulnerabilidades y la aplicación de parches de seguridad.

WannaCry sirvió como un fuerte recordatorio de las amenazas cibernéticas a nivel mundial y la necesidad de medidas efectivas de seguridad cibernética, empezando por los usuarios individuales y llegando hasta grandes empresas y entidades gubernamentales.

Este *malware* se hizo tristemente famoso por infectar simultáneamente a cientos de multinacionales y organismos institucionales en todo el mundo. Incluso empresas como Telefónica en España, que contaba con grandes expertos en seguridad cibernética, como Chema Alonso, se vieron afectadas. Aunque la empresa actuó rápidamente para remediar la exposición de datos de sus clientes, este incidente fue un claro ejemplo de que, a pesar de las medidas de vigilancia, los cibercriminales siempre encuentran formas de infiltrarse y causar daño.

El *hacker* crea *exploits* para atacar la vulnerabilidad del *software* a través de mensajes de correo y sitios web sospechosos.

Los usuarios son atraídos mediante **ingeniería social** a ejectuar los *exploits,* que pueden colocar *malware* en el sistema vulnerable o permitir a los atacantes el control remoto.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál consideras que es la lección principal que podemos aprender del ataque WannaCry en relación con la seguridad cibernética?
2. ¿Qué podemos concluir del hecho de que incluso una empresa con profesionales de seguridad cibernética fuese víctima del *malware*?
3. Debate en clase. Cada uno expresará su opinión sobre este tema: ¿Crees que algún día dejarán de producirse ataques cibernéticos?

1. **Se considera que una empresa es digital cuando:**
   - *a)* Tiene una página web.
   - *b)* Vende productos en línea.
   - *c)* Tiene perfiles en redes sociales.
   - *d)* Emplea tecnologías digitales en aspectos clave de su operación.
2. **No es una herramienta de seguridad informática:**
   - *a)* CRM.
   - *b)* Firewall.
   - *c)* Antivirus.
   - *d)* Sistemas de gestión de identidades.
3. **¿En qué partes del proceso productivo intervienen las THD?**
   - *a)* Únicamente en el análisis del cliente.
   - *b)* En el desarrollo de plataformas digitales.
   - *c)* En la producción.
   - *d)* En cualquier parte en el que tenga cabida.
4. **Una de las consecuencias de implementar tecnologías avanzadas de manera coordinada es:**
   - *a)* Aumento de los costes de producción.
   - *b)* Reducción de la eficiencia empresarial.
   - *c)* Desarrollo de productos estándar.
   - *d)* Optimización del resultado empresarial.
5. **El principal objetivo del *phishing* es:**
   - *a)* Suplantar la identidad.
   - *b)* Ofrecer publicidad personalizada.
   - *c)* Proteger la privacidad en línea.
   - *d)* Crear redes sociales seguras.
6. **El principal obstáculo para la implementación del Internet de los Pagos (IoP) es:**
   - *a)* Su vulnerabilidad y necesidad de medidas de seguridad.
   - *b)* Produce rechazo a la mayor parte de los consumidores.
   - *c)* Apenas tiene ventajas.
   - *d)* La gran complejidad técnica que tiene su aplicación.
7. **La *dark web* es:**
   - *a)* Una parte de Internet oculta a los motores de búsqueda.
   - *b)* Un directorio de empresas locales.
   - *c)* Un mercado legal online.
   - *d)* Un navegador web.
8. **¿Cómo afecta la ciberdelincuencia a las empresas?**
   - *a)* Únicamente puede provocar fraude financiero.
   - *b)* Puede afectar a través del fraude financiero y del ciberespionaje, entre otros.
   - *c)* Solo se roban datos a grandes empresas.
   - *d)* Únicamente afecta a particulares, no a empresas.
9. **¿Qué amenazas aborda la ciberseguridad?**
   - *a)* Amenazas climáticas.
   - *b)* Virus y *malware*.
   - *c)* Publicidad personalizada.
   - *d)* Amenazas políticas.
10. **En relación con los *hackers* y ciberdelincuentes:**
    - *a)* Un *hacker* investiga un sistema, mientras que un ciberdelincuente comete delitos.
    - *b)* Un *hacker* es siempre un ciberdelincuente.
    - *c)* Los ciberdelincuentes tienen mayores habilidades técnicas.
    - *d)* Son lo mismo.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Cuándo es digital una empresa?

1. Para que una empresa sea considerada digital, debe emplear tecnologías digitales en sus diferentes operativas. En un esquema similar al siguiente, explica brevemente y con un ejemplo cómo puede aplicarse la tecnología en las siguientes situaciones:

	Operativa	Explicación
Aplicación de tecnologías digitales	1. Productividad en oficina	...
	2. Experiencia del cliente	...
	3. Trabajo colaborativo	...
	4. Fabricación/ producción	...

2. De todas estas aplicaciones de la tecnología explicadas en la actividad anterior, ¿cuál crees que es más importante y determinante dentro de tu sector profesional? ¿Por qué? ¿Qué aplicaciones tiene?

Las THD en el desarrollo de productos

3. ¿Qué beneficios plantea para una empresa la creación de los prototipos de sus productos a través de la impresión 3D? ¿Con qué otras tecnologías digitales crees que podría combinarse? ¿Qué aplicación crees que podría tener en tu sector profesional? Describe, al menos, dos usos y señala también algún inconveniente de su aplicación.

4. Unimate es considerado el primer robot industrial de la historia. Investiga sobre él y señala su principal uso.

5. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/drones_amazon

a) El vídeo se subió a Youtube en diciembre de 2013. ¿Has visto alguna vez un dron de reparto de Amazon? ¿Por qué crees que su uso no se ha generalizado después de más de diez años?

b) ¿Qué ventajas y desventajas señalarías de este servicio?

Los riesgos en las tecnologías THD

6. Explica con tus propias palabras la diferencia entre un *hacker* y un ciberdelincuente. Hazlo empleando, al menos, dos situaciones para cada concepto.

7. ¿Sabes que existen diferentes tipos de *hackers*? La mayor parte de ellos se clasifican por colores, aunque existe alguna excepción. Busca información sobre esta clasificación y explica brevemente en tu cuaderno la principal característica de cada tipo.

8. Menciona, al menos, tres acciones concretas que se puedan considerar ciberdelincuencia y explica cómo afectan tanto a particulares como a empresas.

9. Investiga y describe un caso de fraude financiero relacionado con la ciberdelincuencia, destacando los métodos empleados.

10. En 2023 el Comité Europeo de Protección de Datos emitió unas directrices que instaban a prohibir el uso de la huella dactilar como método de registro de la jornada laboral en las empresas. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos ha considerado ilegales los sistemas biométricos usados para el control de entrada o registro horario salvo en circunstancias excepcionales.

a) ¿A qué crees que se ha debido esta decisión? ¿Qué tipo de riesgos crees que puede conllevar para la empresa el uso de este tipo de sistemas de fichaje?

b) Busca información sobre los posibles riesgos para los empleados y las empresas en el supuesto de que se produjera un robo de estos sistemas.

Ciberdelincuencia

11. El *malware* y el *phishing* son dos de las principales amenazas para la seguridad de las empresas. Responde a las siguientes preguntas relacionadas con ello:

a) ¿Cuáles son las principales características y consecuencias de estas amenazas?

b) ¿Qué tipo de empresas son más vulnerables a estos ataques?

c) ¿Cuál es la evolución a nivel mundial del número de ciberataques en los últimos años? ¿Se está incrementando o reduciendo?

d) ¿Cuál crees que es la situación en España?

12. La recopilación de datos por parte de dispositivos IoT y su conexión a la red de Internet puede plantear preocupaciones sobre la privacidad de los empleados y clientes. Imagina una empresa inteligente conectada a través del Internet de las cosas, describe su actividad y señala tres posibles elementos o aspectos que podrían estar en riesgo por un ciberataque.

13. En las últimas décadas, con la generalización del uso de Internet por parte de la población y las empresas, los ciberataques se han ido haciendo cada vez más habituales. En 2023 la compañía aérea española Air Europa sufrió un ataque informático que permitió a los ciberdelincuentes acceder a los datos de las tarjetas de crédito de más de 100.000 usuarios. En 2018 la empresa ya había sufrido un ataque similar, por el que fue sancionada con una multa de 600.000 € por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Busca información sobre otros casos mediáticos relacionados con ciberataques a empresas.

14. De las siguientes afirmaciones sobre diferentes métodos de ciberdelincuencia, señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas. En las opciones que consideres incorrectas, explica el porqué.

a) La ciberdelincuencia abarca delitos cometidos a través de Internet o con tecnologías digitales, como el robo de información, el chantaje o el fraude.

b) *Hacker* es un término negativo, sinónimo de «ciberdelincuente».

c) El CISO *(Chief Information Security Officer)* se encarga de proteger los datos y la información sensible de los clientes en las empresas.

d) La *dark web* es empleada únicamente para llevar a cabo actividades ilegales.

¿Es gratis o tiene un precio?

15. Una vez que se ha producido un ciberataque a una empresa, ¿qué se debe hacer? Busca información sobre ello y describe los pasos a seguir.

16. De todas las medidas preventivas individuales y que pueden aplicarse en las empresas, ¿cuáles consideras que son las más importantes? ¿Por qué?

17. La elección de las contraseñas es una de las bases en la defensa contra la ciberdelincuencia. Una contraseña segura ayuda a proteger los datos y equipos de los ciberdelincuentes y del *malware*.

a) ¿Consideras que tus contraseñas son seguras? ¿Las guardas o apuntas en algún sitio?

b) ¿Empleas algún gestor de contraseñas? Investiga sobre sus usos si desconoces lo que son.

c) ¿Alguna vez has comprobado si tu email y contraseña se han filtrado en Internet? Puedes hacerlo a través de páginas web como **https://haveibeenpwned.com/**

18. Tal y como se ha desarrollado en esta unidad, las probabilidades que tienen las empresas de sufrir ciberataques son cada vez mayores, especialmente entre las pequeñas y medianas. En respuesta a esta amenaza, ha habido un notable aumento en la demanda de profesionales en el campo de la ciberseguridad en los últimos años. Investiga sobre el número de trabajadores actuales en España que se dediquen a esta área.

19. Escanea el código QR, visualiza el vídeo y responde a las siguientes preguntas:

bit.ly/centro_ciberseguridad

a) ¿Qué es un centro de ciberseguridad? ¿Qué tipo de objetivos tienen y qué servicios ofrecen?

b) ¿Conoces Virustotal? Investiga sobre esta página web creada por una empresa española, explica en tu cuaderno qué es y pruébalo con varios archivos.

20. En España existen diferentes organismos públicos que trabajan por investigar, colaborar y asesorar a ciudadanos, empresas y organismos públicos en materia de ciberseguridad. El principal es el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), empresa pública que nació en el año 2006. Visita su página web **(www.incibe.es)** y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

b) Accede al apartado de formación y realiza el primer test de autoevaluación sobre conocimientos generales: **bit.ly/incibe_test.** ¿Cuál ha sido tu resultado? ¿Te ha sorprendido? Compartid en grupo las puntuaciones y aquellos aspectos que podríais mejorar.

c) ¿En qué consiste la estrategia España Digital 2026? Explica sus objetivos y actuaciones.

21. Muchas personas mayores no son conscientes de los riesgos de seguridad inherentes al uso de algunas tecnologías como los móviles u ordenadores. En los últimos años se han llevado a cabo iniciativas para concienciar de estos riesgos desde Administraciones Públicas y entidades privadas. Busca al menos dos y explica en qué consisten.

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas que hayas aprendido a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Integración de medidas de seguridad en una empresa

¿Sabías que...?

En 2023 España se convirtió en el tercer país del mundo que más ciberataques recibió, solo después de Estados Unidos y Rusia, con más de 3.700.000 cuentas filtradas y/o hackeadas.

El propósito de esta unidad es tratar de concienciar sobre los grandes riesgos existentes en la sociedad, y fundamentalmente en las empresas, en materia de **ciberseguridad.**

En unidades anteriores hemos estudiado distintas tecnologías que están ganando cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Tienen como objetivo mejorar los procesos de trabajo, eliminar tareas repetitivas y, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida. Pero todo este progreso conlleva una serie de riesgos y la implementación de estas tecnologías debe ir siempre acompañada de unas medidas de seguridad coordinadas y dirigidas por la propia empresa y aplicadas también por los empleados.

Al igual que en otros retos profesionales, y tomando como referencia el reto inicial, vamos a enfocar el desarrollo de este en una pequeña empresa, en las que no es habitual contar con empleados especializados en ciberseguridad.

Objetivo: valorar la importancia de la ciberseguridad en las empresas

La empresa ITSecure Solutions está especializada en ofrecer soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas. Recientemente, ha recibido la visita de José, el dueño de una pequeña empresa de exportación de aceite de oliva llamada PureOlive. Durante la reunión, ha mostrado su preocupación tras haber sufrido varios intentos de robo de contraseñas corporativas que han podido comprometer la integridad de los datos y la información de sus clientes.

Organizados en grupos de cuatro personas, vais a asumir el papel de un equipo de seguridad recién formado en ITSecure Solutions para atender situaciones habituales en pequeñas empresas como la de José. El director de seguridad de vuestra empresa ha programado para los próximos días una reunión con José y el resto de sus empleados, en la que tendréis que hacer una presentación que se centre en dos cuestiones fundamentales: sensibilizar al conjunto de empleados sobre los riesgos de ciberseguridad y explicar las distintas medidas que deben adoptar para proteger la información de empresa y clientes.

Tarea 1. Investigación y planificación

Tras la reunión inicial, vuestro equipo ha detectado que una parte de los empleados, especialmente los de mayor edad, carecen de conocimientos sólidos sobre ciberseguridad. Para ello, determinaréis los principales puntos a tratar en la presentación y a desarrollarla:

1. Investigad y seleccionad tres amenazas y riesgos comunes en ciberseguridad que podrían afectar a PureOlive. Debéis tener en cuenta el tipo de actividad que realizan y varios aspectos relacionados con los lugares de trabajo:
   a) PureOlive cuenta con una planta de producción, en la que se elabora el aceite. En ella se aplican diferentes tecnologías, como robots que facilitan moler, batir, filtrar y controlar todo el proceso. Aquí únicamente trabajan los operarios.
   b) Los responsables y el personal de administración de PureOlive se encuentran en la capital de la provincia y no cuentan con oficina propia; trabajan en remoto o en un *coworking*, por lo que muchos empleados residen en otras zonas.
   c) Los viajes a China son continuos y, al no contar con una oficina allí, las reuniones de trabajo se suelen hacer en las instalaciones de los clientes u hoteles.
2. Una vez determinadas las principales amenazas y riesgos a los que están expuestos en PureOlive, es importante analizar en detalle cómo se van a abordar cada uno de ellos. Con este objetivo vais a hacer una serie de propuestas concretas de actuación, que pueden ser informativas, formativas o de cambios los distintos procesos de trabajo.

Tanto para determinar las amenazas, como para plantear propuestas de cambio, podéis emplear una tabla como la siguiente para recoger toda la información:

ITSecure Solutions			
Equipo:	– ...		
PureOlive			
Amenaza 1	– ...	**Propuesta de actuación**	
Amenaza 2	– ...	**Propuesta de actuación**	
Amenaza 3	– ...	**Propuesta de actuación**	

Tarea 2. Desarrollo de la presentación

Con la investigación completa, vais a desarrollar una presentación que tendrá como finalidad explicar a José y al resto de los empleados de la empresa toda vuestra propuesta de cambio. El papel de PureOlive lo asumirán el resto de los grupos de clase.

1. Cread una presentación visual y sencilla con los datos de la fase anterior.
2. Incluid recomendaciones generales y repasad algunos conceptos básicos en ciberseguridad estudiados para empleados con menos conocimientos.
3. Trabajad con ejemplos prácticos y escenarios realistas.
4. Invitad a que el resto de los grupos puedan haceros preguntas para aclarar dudas.

Tarea 3. Puesta en práctica

Para comprobar y determinar que el equipo de PureOlive ha comprendido la importancia de adaptarse a los cambios, vais a diseñar una prueba que sirva para evaluarlo.

Puede ser teórica o práctica y podéis abordar cualquier aspecto analizado en el reto profesional. Podéis apoyaros en los materiales y recursos disponibles en la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad **(https://www.incibe.es/incibe)**.

Recoged los principales datos de la actividad propuesta en una tabla como la siguiente:

ITSecure Solutions	
Propuesta de actividad	– ...
Objetivo	– ...
Descripción	– ...

Informe final

Realizad la presentación de los resultados al resto de la clase.

CUESTIONES FINALES

1. Una vez analizados los diferentes riesgos de ciberseguridad en pequeñas empresas, ¿cuáles consideráis que son los más habituales?
2. ¿Qué fuentes de información habéis empleado en este reto profesional?
3. ¿Consideráis que tenéis suficiente formación en ciberseguridad para llevar a cabo vuestro trabajo?

¿Sabías que...?

En 2023 las pequeñas y medianas empresas fueron objeto en España de casi la mitad de los ciberataques. Se trata de pequeñas empresas que apenas dedican recursos a protegerse y no cuentan con empleados especializados en ciberseguridad.

Además, seis de cada diez empresas atacadas en Europa acaban cerrando en los seis meses posteriores por no poder hacer frente al parón productivo.

UNIDAD

6

Análisis de datos

Estudiarás:

- ¿Información o dato?
- El ciclo de vida de los datos
- El *big data*
- Aplicaciones del *big data*
- *Big data*, *deep learning* e inteligencia artificial

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

Vivimos rodeados de datos y, con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las empresas pueden recoger multitud de datos, procesarlos e interpretarlos para obtener conclusiones.

Sin embargo, el proceso no es fácil. La multitud de datos que se recogen puede hacerlos inabarcables. Por eso, la ciencia de datos está valiéndose del *machine learning* y del *deep learning* para crear modelos de inteligencia artificial que faciliten esta tarea.

Reto profesional

La famosa cadena de supermercados finlandeses FinlanFresh cumple tres meses en España, tiempo en el que ha llevado un proceso de rápida expansión. Actualmente cuenta con 25 centros repartidos por toda la península, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Pese a la dura competencia existente, Mar Arenas, responsable de operaciones en España, está muy satisfecha con el proceso de implementación.

Pero, como en todos los comienzos, también se han observado importantes áreas de mejora. Estos tres meses de trabajo han servido para detectar las importantes diferencias de consumo que existen entre diferentes zonas del país y también que la época del año influye en el crecimiento o descenso de la demanda en determinados lugares.

Estos datos arrojan dos conclusiones: pueden suponer una gran oportunidad de crecimiento y de expansión, pero también pueden producir importantes problemas de desabastecimiento o exceso de oferta de algunos productos en determinados lugares dependiendo de la temporada.

Para evitar estos problemas, aprovechar las tendencias y mejorar la gestión del inventario, se necesita una comprensión más profunda de los hábitos de consumo de los clientes. Para tratar de comprender lo que está ocurriendo, desde la central en Finlandia han enviado a su equipo especializado en *big data*.

Cuestiones iniciales

1. Una vez detectados los problemas de esta cadena de supermercados, ¿qué tipo de datos e información concreta crees que sería útil para solucionarlos?
2. ¿Cómo crees que se recogen estos datos y se convierten en conclusiones?
3. Con la información estudiada a lo largo del curso, ¿podrías explicar con tus palabras qué es el *big data*?

Piensa y reflexiona

a) ¿Conoces la diferencia entre «dato» e «información»?

b) ¿Qué se hace con los datos una vez que se han utilizado?

c) ¿Cómo pueden ser utilizados los datos para obtener información?

1. ¿Información o dato?

¿Hay alguna diferencia (en cuanto al significado) entre estas dos frases: «Dame más datos, por favor» o «Dame más información, por favor»? En la vida cotidiana los utilizamos indistintamente. Si alguien nos pregunta: «¿Te parece bien lo que ha hecho Toni?». Podemos decir: «No lo sé, me falta información» o «No lo sé, me faltan datos». Para una máquina la distinción es muy clara, y en temas de tecnología digital la diferencia es importante.

> **Datos.** Hechos, eventos, transacciones, etc., que han sido registrados. Es la entrada sin procesar a partir de la cual se produce la información.
>
> **Información.** Datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor.

En otras palabras, los datos son la materia prima que se procesa para conseguir información. Los datos se convierten en información cuando su creador les añade significado.

EJEMPLO

Haciendo un símil, las naranjas serían los datos y el zumo de naranja sería la información. O la harina, el azúcar y los huevos serían los datos y el bizcocho sería la información.

1.1. ¿Cuándo se convierte el dato en información?

Un **dato** es una cantidad o un hecho sin analizar y que por sí solo no tiene significado alguno. Es esencial presentarlos de forma utilizable y en un contexto que les otorgue valor.

EJEMPLO

«5 %» es un dato, pero «Hemos incrementado un 5 % las ventas» es una información, aunque incompleta, al no citar la fuente ni el periodo de tiempo.

Observa la diferencia entre decir: «Hemos incrementado un 5 % las ventas en el último mes» o «Hemos incrementado un 5 % las ventas en los últimos 10 años».

La palabra «informar» significa 'dar forma a'. En este contexto, dar forma a los datos para que tengan sentido y podamos interpretarlos. Los datos se convierten en **información** cuando se les añade significado y se organizan por su relevancia o propósito. Esto puede realizarse con diferentes acciones:

Datos
- Elementos primarios de información.
- Por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones.

Contextualizando
Estableciendo una referencia temporal o espacial, señalando las causas y circunstancias que dieron lugar a esos datos y que pueden ser necesarias para interpretarlos.

Categorizando
Agrupando los datos con otros similares para comparar y tener un marco de referencia.

Calculando
Analizando matemática o estadísticamente los datos.

Condensando
Resumiendo los datos, a veces, en formato de tabla o gráficos.

Información
- Conjunto de datos procesados y que tienen un significado.
- Son de utilidad para tomar decisiones.

1.2. ¿Por qué necesitamos información?

Reto profesional

FinlanFresh la cadena de supermercados del reto inicial, necesita conocer mejor el mercado español para tomar decisiones acertadas. Para ello recoger datos, analizarlos e integrarlos es fundamental.

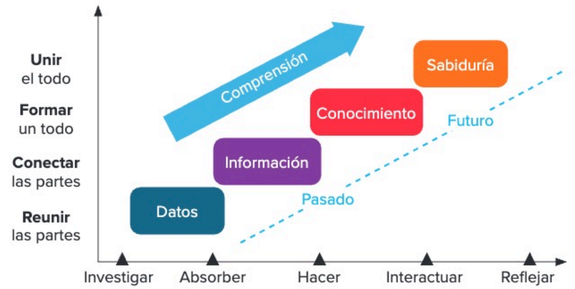
Todas las empresas utilizan y necesitan datos. Dentro de las empresas, la mayor parte de los departamentos analizan datos para poder llevar a cabo su trabajo, como el Departamento de Contabilidad, el de Marketing o el de Recursos Humanos.

En estos casos, la buena gestión de los datos es esencial porque, basándose en esta información, se tomarán decisiones que afectarán al futuro de la compañía.

Eso no significa que tener muchos datos sea bueno. A veces, las estadísticas y las cifras pueden paralizar o entorpecer, por varios motivos:

- **Dificultan enfocarse en lo relevante.** Demasiados datos hacen complicado identificar qué es lo importante.
- **Son difíciles de entender.** Los datos no tienen significado en sí mismos, ni siquiera cuando se presentan en forma de tablas o gráficos.
- **Solo describen una parte de la realidad.** No ofrecen interpretación, ni una valoración. Por tanto, no ayudan a saber qué debe hacerse.

La toma de decisiones se basa en datos, pero estos, por sí solos, no orientan a la acción. Los datos no dicen nada acerca de lo que es importante o no, pero son la base para obtener información y conocimiento.



1.3. ¿Con la información es suficiente?

La información puede ser procesada aún más para convertirse en **conocimiento.** Es entonces cuando resulta útil para tomar decisiones correctas. En estos casos, se suele decir que la persona ha tomado una decisión informada, no fruto del azar o de la impulsividad.

Transformar la información en conocimiento puede llevarse a cabo de **diferentes maneras,** como comparar los datos con otros momentos pasados o con otras poblaciones; entender las consecuencias o las causas de lo ocurrido; establecer conexiones; ver la relación de unos datos con otros, o compartir y contrastar con otras personas esa información para llegar a entenderla de forma más completa.

EJEMPLO

Tu profesora de Digitalización os comenta que el próximo examen será de las Unidades 4 a 6, tipo test y con 50 preguntas de verdadero o falso.

En esa frase encontramos varios datos (un examen, temas 4-6, 50 preguntas, tipo test, dos opciones) y una información (vamos a tener una nota más que contará para la segunda evaluación). En este caso, la información está implícita, esto es, no se declara abiertamente pero es conocida por todos.

Tus compañeros de clase y tú, automáticamente, empezáis a razonar. Hasta ahora, siempre ha hecho exámenes de preguntas breves (comparáis); en la primera evaluación se quejó de las notas bajas (buscáis una causa); creéis que tipo test será más fácil (deducís consecuencias), etc. De manera involuntaria estáis transformando la información en conocimiento.

ACTIVIDADES

1. Tu profesora de Digitalización te ofrece estas notas de trimestre: 3, 3, 2, 4, 1.
   a) Transforma estos datos en información.
   b) A continuación, transforma esa información en conocimiento.
2. Imagina que lees un informe financiero de una gran empresa.
   a) ¿Entenderías algo o para ti serían simplemente datos?
   b) ¿Estás de acuerdo con esta frase?: «Estrictamente hablando es el receptor, y no el emisor, el que juzga si el mensaje es información o si es "ruido"».

2. El ciclo de vida de los datos

Todos los datos son generados o creados en un momento determinado, luego son analizados y, finalmente, guardados o eliminados. Es decir, siguen un **ciclo de vida** basado en varias etapas. Es importante cuidar cada fase del mismo para no tener problemas, por ejemplo, el desorden podría dificultar la recuperación de los datos o la falta de seguridad podría producir su robo o extravío.

> El **ciclo de vida de los datos** es el conjunto de etapas que los datos atraviesan desde su creación hasta su eliminación o archivado.

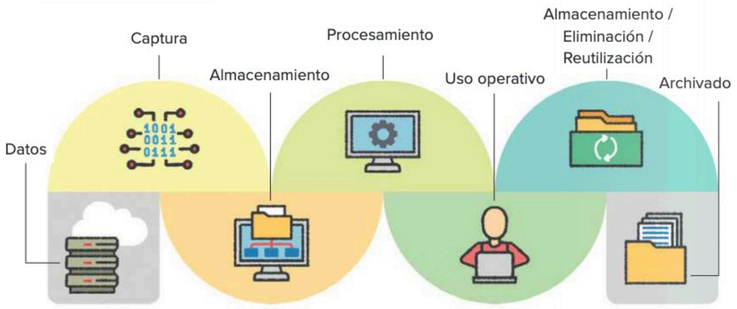
Estas etapas varían según la naturaleza de los datos y el contexto empresarial, pero, en general, el ciclo de vida de los datos incluye las **siguientes fases:**

1. Captura	Los datos se recopilan o se generan por primera vez mediante diferentes métodos, como la entrada manual de datos, la recogida por sensores, la extracción de bases de datos, etc.
2. Almacenamiento	Custodia de los datos en un repositorio apropiado, como bases de datos, archivos o en la nube.
3. Procesamiento y visualización	Los datos se procesan y analizan para extraer información. Esto puede incluir técnicas como el cribado de datos, el análisis estadístico, el aprendizaje automático, etc. Los datos cobran sentido y se presentan de manera comprensible para los usuarios finales, bien sea en informes, *dashboards*, gráficos, tablas, infografías u otras representaciones visuales.
4. Uso operativo	Los datos procesados y analizados proporcionan información valiosa si se utiliza para generar conocimiento que facilite la toma de decisiones, la optimización de procesos y la mejora de la eficiencia. La información por sí misma no basta y puede hasta confundir, al no ser capaces de diferenciar lo esencial de lo anecdótico. Es necesario organizar la información, interpretarla, entenderla y reflexionar sobre ella para que realmente resulte útil.
5. Almacenamiento / Eliminación / Reutilización	Los datos pueden archivarse en un almacenamiento permanente, para liberar espacio en sistemas más utilizados y mantener solo los datos históricos esenciales. Otra opción es eliminarlos si han llegado al final de su vida útil, conforme a la normativa y a las políticas de privacidad y seguridad, que es particularmente importante para datos sensibles. O bien pueden reutilizarse si siguen siendo relevantes para nuevas iniciativas, análisis o informes, lo que impulsa la repetición del ciclo.

Vocabulario

Dashboard. Herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los **indicadores clave de desempeño (KPI),** métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico.

KPI *(Key Performance Indicator)* o **indicador clave de desempeño.** Medida de la eficacia y la productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio.



FASES DEL CICLO DE VIDA DEL DATO

1

CASO PRÁCTICO • **Ciclo de vida de los datos de un taller**

Vamos a aplicar el ciclo de vida de los datos a un ejemplo práctico: un taller mecánico de coches.

Solución

1. **Captura.**

   Cuando un cliente lleva su coche al taller para una revisión, el taller recoge información como el propietario del vehículo, marca, modelo, kilometraje, antigüedad, problemas detectados y precio del servicio requerido.

2. **Almacenamiento.**

   Los datos del vehículo y del cliente se almacenan en el sistema informático del taller, que puede contar con un historial de servicios, fechas previas de visita al taller, problemas detectados y cualquier información relevante sobre el automóvil.

3. **Procesamiento y visualización.**

   El taller utiliza *software* de análisis para evaluar los problemas del vehículo, determinar el tiempo estimado de reparación y calcular los costes asociados. También puede utilizar datos históricos para identificar patrones de mantenimiento o problemas recurrentes en ciertos modelos de automóviles.

   Los mecánicos visualizan toda esta información organizada en gráficos para conocer la carga de trabajo, el rendimiento del equipo y la frecuencia de las reparaciones.

4. **Uso operativo.**

   El conocimiento generado se usa para programar citas, asignar trabajos a mecánicos específicos y para tomar decisiones sobre la disponibilidad de piezas y equipos. Además, se informa a los clientes sobre el progreso de las reparaciones.

5. **Almacenamiento / Eliminación / Reutilización.**

   Una vez que se completa el servicio, los detalles específicos de la reparación y el mantenimiento se pueden archivar en una base de datos histórica. Esto puede ser útil para referencias futuras y para proporcionar información detallada en las siguientes visitas del cliente.

   Con el tiempo, y de acuerdo con las políticas de la empresa, los datos de antiguos servicios que ya no son relevantes pueden ser eliminados.

   Cuando se produzca la siguiente visita, los datos de servicios previos pueden ser revisados para conseguir información útil para el nuevo diagnóstico. Y se generan más datos sobre el rendimiento del taller y los patrones de mantenimiento.

EJEMPLO

En la era de la información, ¿cuánto tiempo «viven» las noticias?

Las noticias pueden ser consideradas conjuntos de datos organizados, procesados y presentados de forma interesante para captar la atención del lector.

En el momento actual, donde los internautas reciben notificaciones en tiempo real cada vez que surge una noticia, la vida útil de las mismas se ha vuelto más y más efímera.

Según una investigación, la mayoría de los artículos alcanza el 80 % de sus visualizaciones en las primeras 24 horas después de su publicación. Esto significa que las primeras horas tras la publicación son cruciales para la optimización del contenido.

Además, la mayoría de los artículos agotan su ciclo de vida en las primeras 48 horas. En otras palabras, a los dos días, las noticias tendían a atraer poco tráfico. Esto afecta a la calidad de las mismas, pues el tiempo empleado en su elaboración y presentación debe ser breve para compensar el ciclo de vida tan corto que tienen.

ACTIVIDADES

3. Ilustra el ciclo de vida del currículum de un candidato que llega al Departamento de Recursos Humanos de una empresa.
4. Ejemplifica cómo sería el ciclo de vida de los datos de un cliente en una tienda minorista, desde que entra en la tienda hasta que efectúa la compra y sale del establecimiento.

3. El *big data*

Vocabulario

Big data. Datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales.

Análisis de datos. Proceso de utilizar datos para extraer información útil.

En nuestros días, la generación y el flujo de información es gigantesco y constante. Esta información proviene de casi cada aspecto de nuestra vida cotidiana: compras que hacemos, páginas que visitamos, comentarios y me gusta, viajes, amistades, sitios que frecuentamos, etc.

Con las empresas sucede algo parecido: cada día deben comprender multitud de datos, saber manejarlos, entenderlos, analizarlos y obtener conclusiones para orientar sus decisiones. La mayoría de los trabajadores aseguran que leen e interpretan datos a diario y que toman decisiones importantes basadas en ellos, al menos una vez a la semana. ¿Estás preparado para afrontar este nuevo tipo de alfabetización?

3.1. ¿Qué es el *big data*?

Los analistas del *big data* son los profesionales que se encargan de recoger, almacenar y analizar los datos, con la intención de dotarles de sentido y coherencia. Sus informes presentan los datos transformados en información relevante para la compañía.

Reto profesional

Para llevar a cabo la recogida y el análisis de los datos de la cadena de supermercados del reto inicial, FinlanFresh, la empresa cuenta con expertos en *big data*.

EJEMPLO

Coca-Cola también recolecta y estudia los datos que proceden de sus 105 millones de seguidores en Facebook y 3,5 millones en X (Twitter), donde cada dos segundos se produce una interacción. De este modo, la compañía puede conocer cómo se perciben sus productos en los diferentes países, qué sabores son más populares, qué tipo de personas los consumen, etc.

3.2. Desventajas del *big data*

A pesar de las múltiples aplicaciones de contar con gran cantidad de datos y de las enormes ventajas que supone poder grabarlos y procesarlos en poco tiempo, el análisis de datos también presenta ciertos problemas.

- **Calidad y cantidad de los datos.** El enorme volumen de datos hace difícil su análisis y provoca la obsolescencia rápida del *software* por no ser capaz de procesar tanta información. Además, no todos los datos recogidos son útiles, pero ocupan espacio y es necesario depurarlos para descartar los que no sirven a nuestros propósitos.
- **Falta de personal capacitado.** Debido a que es una ciencia en desarrollo con un mercado también en expansión.
- **Ciberseguridad.** Las empresas deben actualizar sus políticas de protección de datos porque son blancos potenciales de ciberdelincuentes que quieren robar los datos financieros de sus clientes. Por otro lado, los Gobiernos deben legislar para la protección de datos y velar por que se cumplan la normativa.
- **Costes elevados.** Solo las grandes empresas pueden mantener la inversión necesaria para el desarrollo del *big data*.

Vocabulario

Ciberseguridad. Conjunto de elementos, medidas y equipos destinados a controlar la seguridad informática de una entidad o espacio virtual.

Para aprender de la mano de un profesional sobre cómo empezar a hackear y a ser competente en temas de seguridad informática, escucha estos consejos de Chema Alonso.

bit.ly/consejos_hacker

EJEMPLO

La empresa de reparto UPS ha sido pionera en la automatización y la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de sus operaciones. Esto incluye el uso de sistemas de seguimiento y rastreo, escaneo de códigos de barras y enfoques avanzados de logística.

En la actualidad, hace uso del *big data* para organizar sus rutas de entrega, lo que ha resultado en un considerable ahorro de combustible, una disminución del tiempo de entrega y una mejora de su imagen ante sus clientes.

No obstante, el cambio fue costoso porque hubo que invertir en *hardware*, *software* y contratar personal que fuera capaz de analizar los datos y optimizar las rutas de reparto.

3.3. Las 5 V del *big data*

Para gestionar adecuadamente grandes cantidades de datos, las compañías tienen que aplicar las **cinco dimensiones** que conforman el *big data*, también conocidas como «las 5 V».

Volumen

La cantidad de datos generados o procesados por una empresa sigue en aumento.

Velocidad

El análisis de grandes volúmenes de datos exige rapidez. Es preferible tener pocos datos en tiempo real que mucha información con lentitud.

Variedad

Los datos pueden provenir de diversas fuentes virtuales, como redes sociales, correos electrónicos, dispositivos electrónicos, etc. Además, pueden tener distinto formato: texto, audio, imagen, vídeo, hojas de cálculo, documentos, etc.

Veracidad

Los datos tienen que ser ciertos para no tomar decisiones equivocadas y para no perder credibilidad. Los que no lo sean deben ser filtrados.

Valor

Las conclusiones deben ser útiles.

No obstante, ya hay quienes hablan de «las 10 V del *big data*».

ACTIVIDADES

5. Lee la infografía que encontrarás en este link: **bit.ly/10_bigdata** y resume qué significa cada una de las V.
6. Nike ofrece dispositivos *wearables* que monitorean los datos mientras se hace ejercicio, como la frecuencia cardiaca o la distancia recorrida. Señala entre tres y cinco datos adicionales que pueda registrar y que sean del interés de sus clientes.

4. Aplicaciones del *big data*

Reto profesional

Gracias al *big data*, FinlanFresh, la empresa del reto inicial, podrá estudiar los hábitos de compra de sus clientes, sus gustos, mejorar la experiencia del cliente, mejorar la gestión de su inventario, diseñar estrategias de *marketing* más eficientes, etc.

El análisis de datos masivos no solo permite descubrir patrones de consumo, sino también predecir situaciones para las que prepararse y poder responder. Todos los sectores profesionales utilizan y sacan partido del análisis masivo de datos. Algunos ejemplos son los siguientes:

4.1. El *big data* en cada sector profesional

El *big data* posibilita obtener información detallada de los potenciales clientes, sobre todo, de sus gustos y hábitos de compra. Esto mejora la segmentación del mercado y permite realizar predicciones. También se utiliza para medir el impacto de sus campañas publicitarias.

EJEMPLO

¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Starbucks abra tres locales en un radio de cinco kilómetros y, aun así, los tres estén llenos? Esta compañía analiza la ubicación, el tráfico, el área demográfica y los comportamientos de los consumidores de esa zona y, basándose en ello, estima el éxito potencial de cada local.

Vocabulario

Wearables. Objetos inteligentes que llevamos en nuestro cuerpo, ya sea como ropa, calzado o complementos.

Por ejemplo, auriculares, relojes, pulseras o gafas, que, además de desempeñar su función propiamente dicha, son capaces de tomar datos de constantes biológicas o usarse para algunas funciones de los móviles, como leer el email o atender llamadas de teléfono.

Sanidad	El análisis de datos masivos permite la detección de enfermedades antes de que presenten síntomas o elegir el tratamiento más adecuado para un paciente. Incluso sirve para monitorear la propagación de una enfermedad y, a partir de ahí, tomar decisiones.
Deporte	Los dispositivos *wearables* (pulseras, relojes, zapatillas deportivas conectadas a Internet...) permiten recoger una gran cantidad de datos para relacionar la actividad física con indicadores de salud (número de pulsaciones, niveles de insulina, patrones del sueño, etc.).
Seguridad informática	El análisis inteligente permite detectar patrones anómalos de conducta y así poder prevenir ataques de *hackers*, espionaje industrial, fraudes cibernéticos o ciberterrorismo.
Ciudades inteligentes	El *big data* es de gran ayuda en la gestión del tráfico, la planificación del transporte público, la optimización del uso de los recursos o la reducción del crimen. Además, puede ayudar a predecir posibles averías o cortes de suministro y reducir el tiempo de respuesta cuando estos se producen.
Educación	Es posible detectar estudiantes en riesgo de abandono escolar, mejorar los sistemas de evaluación o mejorar el apoyo a los docentes. Igualmente, puede ayudar a comparar centros educativos y encontrar las razones que marcan las diferencias para poder reducirlas.
Sector financiero	El análisis de datos se aplica en el análisis de riesgos (de posibles morosos), la evaluación de la experiencia del cliente y la optimización de procedimientos internos, como asegurar el funcionamiento de la banca electrónica. Además, mediante el *big data* los bancos pueden detectar actividades fraudulentas y mejorar la seguridad.
Turismo	El análisis de datos sobre destinos preferidos, lugares de interés o restaurantes y alojamientos elegidos ayuda a ofrecer servicios más ajustados a las necesidades del cliente.
Mercado inmobiliario	Se emplea para conseguir información sobre las propiedades, el coste actual y su posible evolución. También permite predecir zonas preferidas para vivir y, por tanto, dónde puede dirigir sus esfuerzos el sector inmobiliario.
Investigación	El *big data* juega un papel clave en los avances científicos, como en la decodificación del ADN. Así mismo, la inteligencia artificial aplicada a los motores de búsqueda ha facilitado el acceso a la información.

¿Sabías que...?

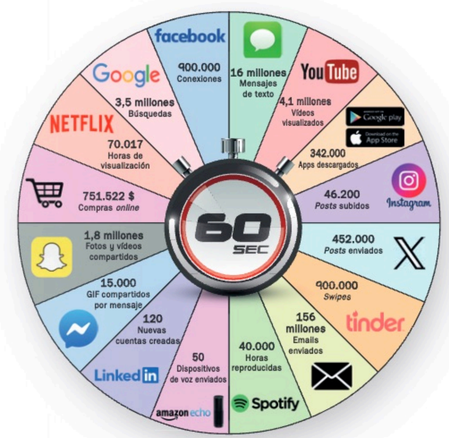
El **espionaje industrial** está más extendido de lo que piensas. En un mundo de cambios vertiginosos y de tecnologías que mejoran las posibilidades de acceder de forma ilegal a datos sensibles, es lógico que haya casos de robo de patentes, ciberataques, etc.

Lee la noticia que encontrarás en este link y aprende más sobre ello:

bit.ly/esp_industrial

4.2. El *big data* en cifras

La actividad online en cifras. Esto es lo que pasa durante un minuto en Internet:



¿Sabías que...?

Un famoso refrán dice: «El saber no ocupa lugar», pero esto no es del todo cierto. Después de todo, los datos están almacenados en servidores.

Puedes aprender más sobre ello en este vídeo:

bit.ly/viven_datos

2 CASO PRÁCTICO • **Uber y el *big data***

La empresa de transporte de viajeros Uber utiliza las técnicas y herramientas del *big data* con estos objetivos: optimizar la eficiencia de las operaciones, mejorar la experiencia del usuario y maximizar la disponibilidad de conductores.

Uber recoge datos de distinto tipo:

- **Datos del viaje.** Destino, ubicación de partida, duración del viaje, tarifas, método de pago, frecuencia del viaje, etc.
- **Datos del conductor.** Calificación promedio, eficiencia, ubicación actual, etc.
- **Datos del usuario.** Historial y preferencias de viaje.

Pero ¿para qué le sirven todos esos datos? ¿Qué información le ofrecen?

Solución

Los datos, una vez analizados y procesados, ofrecen una información valiosa si Uber la sabe aprovechar. Con esos datos la empresa está más capacitada para:

- Predecir la demanda en diferentes áreas y momentos del día, con vistas a asignar conductores en ubicaciones estratégicas.
- Optimización de rutas, basándose en datos de viajes anteriores, para elegir las más rápidas y reducir los tiempos.
- Asignación de conductores en función de su ubicación actual, su historial de rendimiento y sus calificaciones, para garantizar un mejor servicio.
- Fijar el precio, según la oferta y la demanda en tiempo real (precios dinámicos), garantizando la disponibilidad de conductores y un precio más ajustado a las condiciones del servicio.
- Gestión de calidad, tras analizar las calificaciones y valorar los comentarios de los usuarios, identificando áreas de mejora para los conductores y para la empresa en general.

En síntesis, Uber utiliza intensivamente el *big data* y el análisis de datos para ofrecer un servicio de transporte más eficiente y personalizado. El análisis de datos le permite adaptarse a las condiciones cambiantes en tiempo real, reducir tiempos de espera para los usuarios, mejorar su organización interna, ajustar los beneficios a la demanda y mejorar continuamente la calidad del servicio.

ACTIVIDADES

7. ¿Tienes un *wearable* o lo has usado alguna vez? Solicita permiso a tu profesor/a para exponer delante de tus compañeros de clase cómo funciona y el uso que le das.
8. El análisis de datos masivos de plataformas online y de redes sociales proporcionan información sobre estados de ánimo colectivos. ¿Crees que con estos datos es posible obtener conocimiento sobre el bienestar emocional de la población analizada?

5. *Big data*, *deep learning* e inteligencia artificial

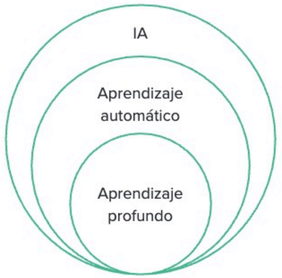


Fig. 6.1. Relación entre IA, *machine learning* y *deep learning*. El *deep learning* está contenido en el *machine learning*, que, a su vez, está incluido en la IA.

El *big data* está íntimamente relacionado con el análisis de datos, pero también con otros conceptos que ya hemos estudiado en anteriores unidades didácticas: aprendizaje automático, aprendizaje profundo e inteligencia artificial.

5.1. *Big data* y análisis de datos

El ***big data*** se refiere al manejo de conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos (procesamiento y análisis) para extraer información significativa.

El **análisis de datos** se centra en la inspección, la limpieza y la transformación de los datos.

Es decir, el *big data* proporciona la infraestructura necesaria para almacenar y procesar grandes cantidades de datos, mientras que el análisis de datos extrae conocimientos significativos.

5.2. *Big data* y *machine/deep learning*

El ***machine learning*** («aprendizaje automático» en español) utiliza algoritmos y modelos estadísticos para que las máquinas puedan aprender a realizar tareas específicas sin intervención humana directa.

El ***deep learning*** («aprendizaje profundo» en español) es una forma avanzada de *machine earning* que utiliza redes neuronales artificiales para tareas más complejas, como reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y juegos.

El ***big data*** es esencial para entrenar a las máquinas: proporciona multitud de datos que son procesados por el ordenador y, como resultado, puede identificar patrones y realizar predicciones. Es decir, se produce el aprendizaje.

5.3. *Big data* e inteligencia artificial

La **inteligencia artificial** se refiere a la posibilidad de que las máquinas (físicas o virtuales) realicen tareas que requieren inteligencia humana. Tanto el *machine learning* como el *deep learning* posibilitan el aprendizaje automático y profundo de los sistemas de inteligencia artificial.

EJEMPLO

Imagina un comercio electrónico.

La tienda recopila grandes volúmenes de datos de las operaciones de compraventa que se realizan cada día (información del usuario, clics, comentarios, compras...). Estos datos masivos conforman el *big data*.

La empresa aplica análisis de datos para comprender el comportamiento del cliente, identificar patrones de compra, analizar tendencias de productos y evaluar la eficacia de las estrategias de *marketing*.

Utilizando técnicas de *machine learning*, la empresa puede construir modelos predictivos para personalizar las recomendaciones, predecir la demanda de ciertos artículos y segmentar a los clientes según su pauta de compra.

Gracias al *deep learning*, el algoritmo puede procesar imágenes para reconocer productos, analizar sentimientos en comentarios de clientes y mejorar la precisión en las recomendaciones.

La inteligencia artificial se integra en el sistema para tomar decisiones automatizadas, como ajustar de manera dinámica los precios, prever las tendencias del mercado y ofrecer asistencia virtual a los clientes a través de chatbots.

5.4. La ciencia de datos

El *big data* proporciona infraestructura para manejar grandes volúmenes de datos. Se puede obtener conocimiento de ellos gracias a la ciencia de datos.

> La **ciencia de datos** es un campo multidisciplinario que utiliza métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimientos y percepciones de datos en sus diversas formas. Incluye la aplicación de estadísticas, aprendizaje automático, visualización de datos y otras técnicas para analizar y entender los datos. Está presente en todo el ciclo de vida del dato, desde que se adquiere hasta que finalmente se presenta y se almacena o elimina.

Mientras que el *big data* se centra en la infraestructura y la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos, la ciencia de datos se centra en la aplicación de técnicas para extraer conocimientos. En otras palabras, el *big data* proporciona la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, mientras que la ciencia de datos proporciona el marco para extraer valor de esos datos.

La ciencia de datos es un campo que abarca diversas etapas en el proceso de obtener conocimientos a partir de datos.

Aquí tienes una versión resumida de las **etapas de la ciencia de datos,** condensadas en cinco fases, junto con un ejemplo práctico aplicado a una empresa de abogados:

1. Definición del problema. Detectar situaciones que deben mejorarse en la empresa.

En el caso de una firma de abogados, por ejemplo, se ha detectado que la duración de los casos atendidos varía significativamente. Se desea mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Para ello, se van a tomar datos de los casos resueltos, duración, abogado implicado, etc., para identificar patrones que se repitan.

2. Adquisición y preparación de datos. Recoger y recopilar datos relevantes para el interrogante planteado y prepararlos para el análisis.

En el bufete de abogados, esto podría implicar recopilar información de casos anteriores, documentos legales y datos de clientes.

3. Análisis exploratorio de datos (EDA). Visualizar los datos para identificar tendencias y patrones.

En el caso analizado, estudiar la duración promedio de casos, frecuencia de tipos de litigios y relaciones entre variables clave.

4. Modelado de datos. Tales como la construcción de modelos predictivos o clasificatorios.

En el contexto legal, esto podría implicar la creación de un modelo para predecir la probabilidad de éxito en un caso basado en características específicas.

5. Implementación de los resultados en la práctica y la evaluación de su efectividad.

La empresa de abogados podría ajustar sus estrategias basándose en las predicciones del modelo y evaluar el impacto en el éxito de los casos.

ACTIVIDADES

9. Explica la diferencia entre *big data* y análisis de datos.
10. Analiza la diferencia fundamental entre *machine learning* y *deep learning*.
11. Realiza un diagrama de flujo mostrando las diferentes etapas vistas de la ciencia de datos.
12. Explica con tus propias palabras la fase 4 de la ciencia de datos: el modelado de datos.

ANÁLISIS DE DATOS

DATOS

Hechos, eventos, transacciones, etc., que han sido registrados. Es la entrada sin procesar a partir de la cual se produce la información.

INFORMACIÓN

Datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor.

Datos → **Entrada** → **PROCESAMIENTO** → **Salida** → **Información**

EL CICLO DE VIDA DEL DATO

1. CAPTURA

Los datos se recopilan o se generan por primera vez mediante diferentes métodos, como la entrada manual de datos, la recogida por sensores...

2. ALMACENAMIENTO

Custodia de los datos en un repositorio apropiado, como bases de datos, archivos o en la nube.

3. PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN

Los datos se procesan y analizan para extraer información a través de técnicas como el cribado de datos, el análisis o el aprendizaje automático.

4. USO OPERATIVO

Los datos procesados y analizados proporcionan información valiosa si se utiliza para generar conocimiento que facilite la toma de decisiones, la optimización de procesos y la mejora de la eficiencia.

5. ALMACENAMIENTO / ELIMINACIÓN / REUTILIZACIÓN

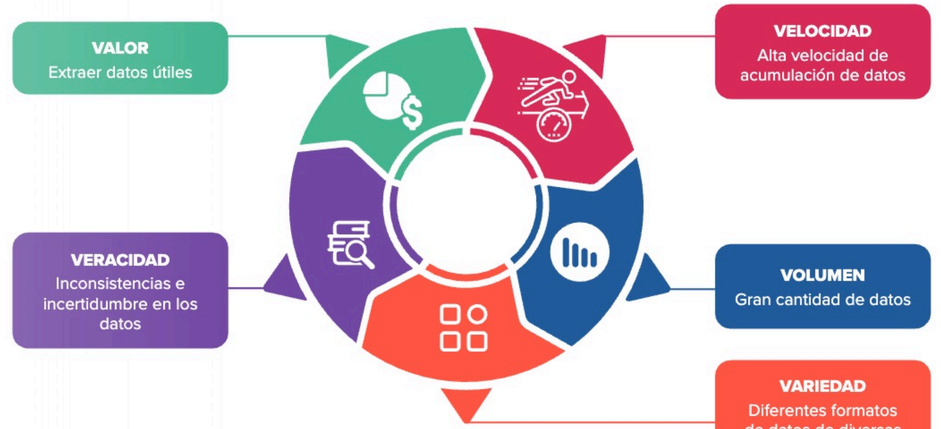
Los datos pueden archivarse en un almacenamiento permanente, eliminarlos si se ha llegado al final de su vida útil o reutilizarse si siguen siendo relevantes.

BIG DATA

Datos que son tan grandes, rápidos o complejos que es difícil o imposible procesarlos con los métodos tradicionales.

Desventajas

- Calidad y cantidad de los datos
- Falta de personal capacitado
- Ciberseguridad
- Costes elevados



BIG DATA Y...

ANÁLISIS DE DATOS

El *big data* proporciona la infraestructura necesaria para almacenar y procesar grandes cantidades de datos, mientras que el análisis de datos extrae conocimientos significativos.

MACHINE / DEEP LEARNING

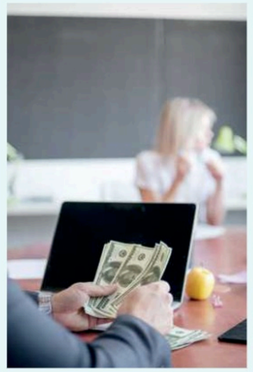
El *big data* es esencial para entrenar a las máquinas, proporcionando multitud de datos que son procesados por el ordenador y, con ello, se produce el aprendizaje.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El *big data* proporciona grandes cantidades de datos necesarios para alimentar los algoritmos de la inteligencia artificial, permitiendo así que los sistemas aprendan, mejoren y tomen decisiones más precisas.

Vocabulario

***Data broker* o *broker de datos*.** Trabajadores o empresas que recopilan datos personales de Internet para vendérselos a otras empresas con fines lucrativos.



TapTap: la empresa de los *data brokers*

La empresa española TapTap, fundada en 2010, se dedica a comprar y vender datos personales para hacer publicidad segmentada, principalmente a través de los móviles.

Por ejemplo, McDonald's les contrata para anunciar una oferta especial de sus productos. TapTap se encarga de hacer llegar esa publicidad a clientes potencialmente interesados: clientes de McDonald's que estén paseando cerca de ese restaurante cuando está abierto y cuando la persona tiene tiempo libre. Para ello, la empresa compra datos de otras empresas, los conecta y así obtiene un perfil de cada uno de nosotros como potencial consumidor de aquello que nos gusta.

Resultado:

Sus trabajadores son ***data brokers*:** compran bases de datos personales a las aplicaciones o servicios online que extraen información de sus usuarios, como las redes sociales o los servicios de correo electrónico o de compra online. Luego, combinan los datos que obtienen de diferentes fuentes para entender qué perfil de compra tiene cada persona. Con esta información, sus anuncios tienen una probabilidad muy alta de dirigirse a los consumidores más indicados.

TapTap agrupa sus datos por localización geográfica. Recogen información muy variada, como el potencial adquisitivo (según el gasto medio de las tarjetas de crédito en esa zona o el tipo de viviendas), edad media, cuál es su estado de ánimo, qué tiempo hace, nivel de tráfico, *trending topics* en las redes sociales en esa área, etc.

Cualquier dato, por insignificante o inútil que sea, se recoge. La clave de su éxito es transformar esos datos en conocimiento. En palabras de su fundador: «Todo el mundo habla del *big data*, pero no puedes hacer nada con él a menos que puedas armonizar todos esos datos y darles un sentido. Nosotros lo hemos hecho: agrupamos todos los datos por el lugar de procedencia para darles un sentido y correlacionar unos con otros».

Conseguir todos esos datos es posible, puesto que todos los móviles llevan geolocalización. Son las redes sociales, las aplicaciones móviles y hasta los operadores de telefonía los que saben dónde estás y qué haces en cada momento. Luego, venden esos datos a terceras empresas. Las leyes de protección de datos no les permiten vender los datos personales, pero sí pueden comerciar con ellos si están anonimizados, esto es, si se elimina nombre, DNI y cualquier otro dato que te identifique. Ya no son datos personales, sino un sumatorio de datos anonimizados; es lo que se llama «datos agregados».

El éxito parece evidente: está presente en 15 países, factura 20 millones de euros al año y tienen una ratio de retención de clientes del 100 %.

Reflexiona

La aplicación de citas Grindr comparte con varias empresas si sus usuarios son portadores del VIH.

Puedes leer la noticia completa en este enlace:

bit.ly/estudio_caso

PREGUNTAS

1. ¿Te preocupa ser blanco de esta empresa u otra parecida, o crees que eres inmune a la publicidad? Razona tu respuesta.
2. Una manera de poner freno a esta práctica sería no usando aplicaciones ni servicios gratuitos. ¿Crees que esto sería posible? Justifica tu respuesta.
3. ¿Estás de acuerdo con estas palabras de su fundador?: «El usuario tiene que asumir su responsabilidad. Ese es el problema. Tiene que entender que para acceder a un sitio gratuito va a dar algo a cambio». Explica por qué.

1. **¿Cuál es la principal diferencia entre datos e información?**
   a) Los datos son hechos sin procesar, mientras que la información se ha interpretado y comunicado.
   b) Los datos se convierten en información automáticamente.
   c) La información es la materia prima necesaria para producir datos.
   d) Los conceptos de datos e información son sinónimos.
2. **Tener demasiados datos:**
   a) Facilita la información de lo importante.
   b) Ayuda en la toma de decisiones.
   c) Simplifica el enfoque.
   d) Paraliza o entorpece al complicar la identificación de lo realmente importante.
3. **¿Qué implica el ciclo de vida de los datos?**
   a) Una secuencia lineal de eventos.
   b) La recopilación de datos sin un orden concreto.
   c) Una serie de fases desde la creación hasta la eliminación o archivado de los datos.
   d) Un proceso exclusivo de captura de datos.
4. **El objetivo de la fase de «Uso operativo» es:**
   a) Almacenar datos en la nube.
   b) Eliminar datos al final de su vida útil.
   c) Procesar y analizar datos para extraer información valiosa.
   d) Emplear datos procesados para apoyar la toma de decisiones.
5. **Los datos se convierten en información:**
   a) En la fase de «Uso operativo».
   b) En la fase de «Captura».
   c) En la fase de «Procesamiento y visualización».
   d) En la fase de «Almacenamiento».
6. **Podría definirse el *big data* como:**
   a) Datos pequeños, lentos o simples de procesar.
   b) Datos que son tan grandes, rápidos o complejos que son difíciles de procesar con métodos tradicionales.
   c) Datos que no tienen relevancia para las empresas.
   d) Datos que son fáciles de procesar con métodos tradicionales.
7. **La dimensión «volumen» en las 5 V del *big data* implica:**
   a) La rapidez del análisis de los datos.
   b) El aumento constante en la cantidad de datos generados o procesados por una empresa.
   c) La variedad de fuentes de datos.
   d) La certeza de los datos para tomar decisiones correctas.
8. **¿Qué palabra se usa para nombrar a los objetos inteligentes que se pueden llevar en el cuerpo, como relojes, pulseras o auriculares, capaces de tomar datos de constantes biológicas?**
   a) KPI.
   b) *Wearables*.
   c) *Dashboard*.
   d) Chatbot.
9. **Señala la opción correcta en relación con el *big data* y el análisis de datos:**
   a) El análisis de datos se enfoca en el procesamiento de grandes conjuntos de datos, mientras que el *big data* extrae conocimientos significativos.
   b) El *big data* se centra en la inspección y la limpieza de datos, mientras que el análisis de datos proporciona la infraestructura necesaria para el almacenamiento de grandes cantidades de datos.
   c) El *big data* se encarga de la ciencia de datos.
   d) Son conceptos sinónimos.
10. **Señala la opción correcta entre el *deep learning* y el *machine learning*:**
    a) El *deep learning* utiliza algoritmos y modelos estadísticos, mientras que el *machine learning* utiliza redes neuronales artificiales.
    b) El *machine learning* es más avanzado que el *deep learning*.
    c) El *deep learning* es una forma avanzada de *machine learning* que utiliza redes neuronales artificiales para tareas más complejas.
    d) Ambos conceptos son sinónimos.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Información o dato?

1. Explica los conceptos de «dato», «información» y «conocimiento». Después lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

> Durante el último trimestre, la empresa aumentó sus ventas en un 15 %. Esto representa un crecimiento significativo para la compañía y se debe, principalmente, a la exitosa implementación de estrategias de *marketing* digital y a la introducción de nuevos productos, lo que ha permitido generar un ingreso adicional de 50.000 €.

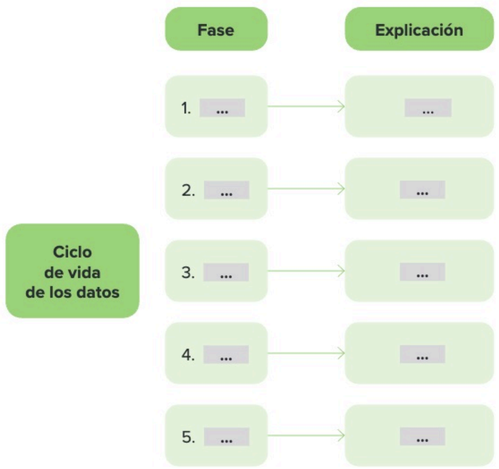
a) ¿Del texto anterior qué son datos y qué son informaciones?

b) ¿Qué tipo de conocimiento puede obtenerse a través del análisis del texto?

2. Piensa en tu sector profesional y el tipo de trabajo al que podrás acceder cuando finalices el ciclo formativo que estás cursando. ¿Qué papel tienen los datos en el día a día? ¿Cómo crees que se gestionan y almacenan? ¿Qué tipo de información se elabora con esos datos y con qué objetivos?

El ciclo de vida de los datos

3. Como ya se ha analizado en la unidad, todos los datos recogidos pasan a ser analizados y, finalmente, guardados o eliminados. Por tanto, existen una serie de fases que conforman el llamado «ciclo de vida de los datos». En un esquema similar al siguiente, desarrolla las cinco fases de este ciclo:



4. ¿Alguna vez te has registrado en alguna web o has facilitado datos personales en Internet y te has arrepentido? Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/olvido_derecho

a) ¿Cuál es la diferencia entre el derecho al olvido y el derecho a la cancelación? Explícalo con un ejemplo.

b) ¿En qué situaciones existen limitaciones y no se puede ejercer el derecho al olvido?

c) ¿Qué ocurre cuando se confrontan el derecho al olvido y el derecho a la información?

d) ¿Conoces el procedimiento a seguir para ejercer el derecho al olvido? Explícalo.

El *big data*

5. Elabora un listado explicando brevemente todas las ventajas y los beneficios que, a nivel general, puede suponer para una empresa el *big data*.

6. El *big data* no solo proporciona beneficios directos a las empresas; también tiene un impacto positivo en numerosos ámbitos de la sociedad, siendo uno de los más importantes la generación y la creación de nuevos puestos de trabajo. Busca información sobre el número de empleos que existen en España relacionados con el *big data* y qué tipo de formación es necesaria para poder llevarlos a cabo.

7. De las siguientes afirmaciones sobre el *big data*, señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas. De las opciones que consideres incorrectas, explica el porqué.

a) Todos los datos recopilados son relevantes y útiles de manera inmediata, sin necesidad de depuración ni procesamiento adicional.

b) La falta de mano de obra capacitada y cualificada en el campo del *big data* es un importante problema para las empresas.

c) Solo las grandes empresas pueden mantener la inversión necesaria para el desarrollo interno y propio del *big data*.

d) El *big data* no presenta grandes riesgos de seguridad. Los avances tecnológicos han garantizado la protección total de los datos, eliminando la necesidad de actualizaciones constantes de la legislación.

8. En las siguientes tablas se presentan las 5 V del *big data* con su correspondiente explicación. Relaciona cada V con su correspondiente texto.

Volumen	Los datos tienen que ser ciertos para evitar equivocaciones.
Veracidad	El análisis de grandes volúmenes de datos exige rapidez.
Valor	La cantidad de datos generados o procesados.
Velocidad	Las conclusiones deben ser útiles.
Variedad	Los datos pueden provenir de diversas fuentes virtuales.

Aplicaciones del *big data*

9. El *big data* y el procesamiento y el análisis de datos masivos pueden tener numerosas aplicaciones en distintos campos. Una de las más importantes es su uso en el ámbito de la salud pública. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las siguientes preguntas:

bit.ly/sanidad_bigdata

a) ¿Qué tipo de beneficios aporta el *big data* en las situaciones descritas en el vídeo?

b) ¿En qué otro tipo de situaciones relacionadas con la salud puede ser útil la recogida, la gestión y el procesamiento de datos?

c) Investiga y explica en tu cuaderno cómo el *big data* resultó de utilidad en la gestión de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial.

10. Una de las aplicaciones más novedosas del *big data* en los últimos años se produce en la extinción de incendios. Además, su combinación con otras tecnologías, como la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, lo hace mucho más efectivo. Investiga cómo el uso de estos tres avances permite mejorar la eficacia en la lucha contra el fuego.

11. ¿Conoces los microchips implantados en el cuerpo humano? Se emplean principalmente para uso médico, con el objetivo de monitorear la salud de pacientes con enfermedades graves que requieren de un seguimiento continuo, como la actividad cardíaca o los niveles de glucosa. También se están empleando para otro tipo de usos, como la realización de pagos o tarjetas de identificación.

a) ¿Consideras este tipo de microchips seguros? ¿Te preocuparía que recogieran datos sobre ti?

b) ¿Qué tipo de datos, más allá del ámbito sanitario, podrían ser recogidos mediante estos microchips y qué posibles aplicaciones podrían tener?

c) ¿Te implementarías uno bajo la piel o en el cerebro, como se está planteando en algunos ámbitos? Realizad un debate sobre sus implicaciones éticas.

12. Ponte en la piel de un entrenador de deportistas de élite. ¿De qué manera crees que el *big data* puede influir en la personalización de los entrenamientos, en la formulación de estrategias y en la mejora continua de tus atletas?

***Big data*, *deep learning* e inteligencia artificial**

13. Explica la diferencia entre *big data* y *data science*.

14. Lee el siguiente texto relacionado con los conceptos *big data*, *deep learning* y *machine learning*, y responde a la pregunta:

> Mientras que el ***big data*** almacena enormes cantidades de datos, el ***deep learning*** utiliza algoritmos para aprender de esos datos y el ***machine learning,*** con sus redes neuronales, alcanza un nivel de comprensión similar al de la lógica humana. En realidad, es la combinación de estos tres conceptos lo que está impulsando la revolución tecnológica.

¿Qué información de la que se recoge en este texto consideras correcta o incorrecta y por qué?

15. En la unidad se explican las diferentes etapas de la ciencia de datos a través de un ejemplo práctico basado en una empresa de abogados. Realiza lo mismo, pero a través de otro ejemplo relacionado con tu sector profesional.

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas aprendidas a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Aplicación del *big data* en diferentes sectores

¿Sabías que...?

En 2022 solo el 9 % de las empresas españolas empleaban el *big data*. En Europa el porcentaje se situaba en el 14 %. El objetivo europeo es del 75 % para 2030.

A lo largo de las últimas unidades, y especialmente en esta, hemos analizado las principales ventajas para las empresas de la implementación del *big data* y sus posibles combinaciones con otras THD. La aplicación de estas tecnologías puede brindar grandes beneficios tanto para las empresas como para la sociedad. Un ejemplo de ello podría ser la aplicación del *big data* en el caso de FinlanFresh, que vimos al inicio de esta unidad.

Aunque los beneficios son muchos, pueden variar en función del sector y la actividad profesional en la que se integren. En el siguiente reto profesional vais a realizar un estudio de la aplicación del *big data* junto a otras tecnologías y sus ventajas asociadas.

Objetivo: estudiar la aplicación del *big data* en diferentes entornos

Divididos en grupos de cuatro personas, debéis llevar a cabo una investigación y estudio de los beneficios de aprovechar el *big data* en diferentes sectores profesionales.

¿Recuerdas el reto profesional de la Unidad 2, en el que formabais parte del Departamento de Ventas de JMC Consultores? Volveréis a asumir el papel de esta consultora tecnológica especializada en el asesoramiento a otras empresas.

Vuestros principales clientes se concentran en el sector sanitario y en trabajos de administración, pero queréis intentar ampliar el perfil de clientes llevando vuestros servicios a otro tipo de sectores y actividades profesionales. Con el resultado de vuestra investigación, ofreceréis de manera proactiva vuestros servicios a clientes que hasta ahora no se plantean o no conocen las posibilidades del *big data*.

Tras realizar un estudio sobre las opciones más viables, se han determinado como los sectores con mayor potencial de crecimiento, y que deberéis analizar, los siguientes: hostelería, comercio electrónico, servicios públicos ofrecidos por un Ayuntamiento, ganadería, turismo y consumo energético.

Tarea 1. Estudio del *big data*

El Departamento de Ventas está compuesto por diferentes equipos que corresponden a cada grupo de clase. Entre todos tendréis que analizar cómo se aplica en esos sectores el *big data*.

Para poder hacer propuestas interesantes y atractivas a los clientes potenciales y crear un argumentario sólido, primero investigaréis sobre el tipo de datos que pueden obtenerse y ser de utilidad en cada sector.

Para realizar la recogida y la presentación de, al menos, tres datos de cada sector, podéis emplear la siguiente plantilla:

Sector	*Big data*
Hostelería	– ...
Comercio electrónico	– ...
Servicios públicos de un Ayuntamiento	– ...
Ganadería	– ...
Turismo	– ...
Consumo energético	– ...

Tarea 2. Desarrollar su aplicación y sus ventajas

Una vez determinados tres datos que pueden ser de utilidad en cada sector, cada equipo seleccionará uno de esos sectores de manera que todos queden analizados por, al menos, un grupo.

Empleando una tabla como la siguiente, debéis explicar las ventajas que puede suponer la recogida, el análisis y la aplicación de los datos en el sector correspondiente, así como su combinación con otras tecnologías:

Dato:		
Ventajas	**Ventajas**	**Aplicación**
Proceso de toma de decisiones	☐ Sí ☐ No	...
Optimiza sus procesos internos	☐ Sí ☐ No	...
Conocimiento del cliente	☐ Sí ☐ No	...
Otras	...	

Ejemplo

En la agricultura conocer la **humedad del suelo** es un dato importante. Este puede recogerse a través de sensores de humedad conectados a plataformas de *big data* que permiten monitorear en tiempo real las condiciones del suelo. Esto puede suponer ventajas en el proceso de toma de decisiones (cuándo y cuánto regar los cultivos) y en la optimización de sus procesos internos (uso adecuado de recursos hídricos ahorrando agua).

Informe final

Cada grupo de trabajo expondrá los resultados de su investigación de la forma más clara y visual posible ante el resto de los equipos del Departamento de Ventas, que podrán realizar preguntas para aclarar dudas y plantear propuestas de mejora.

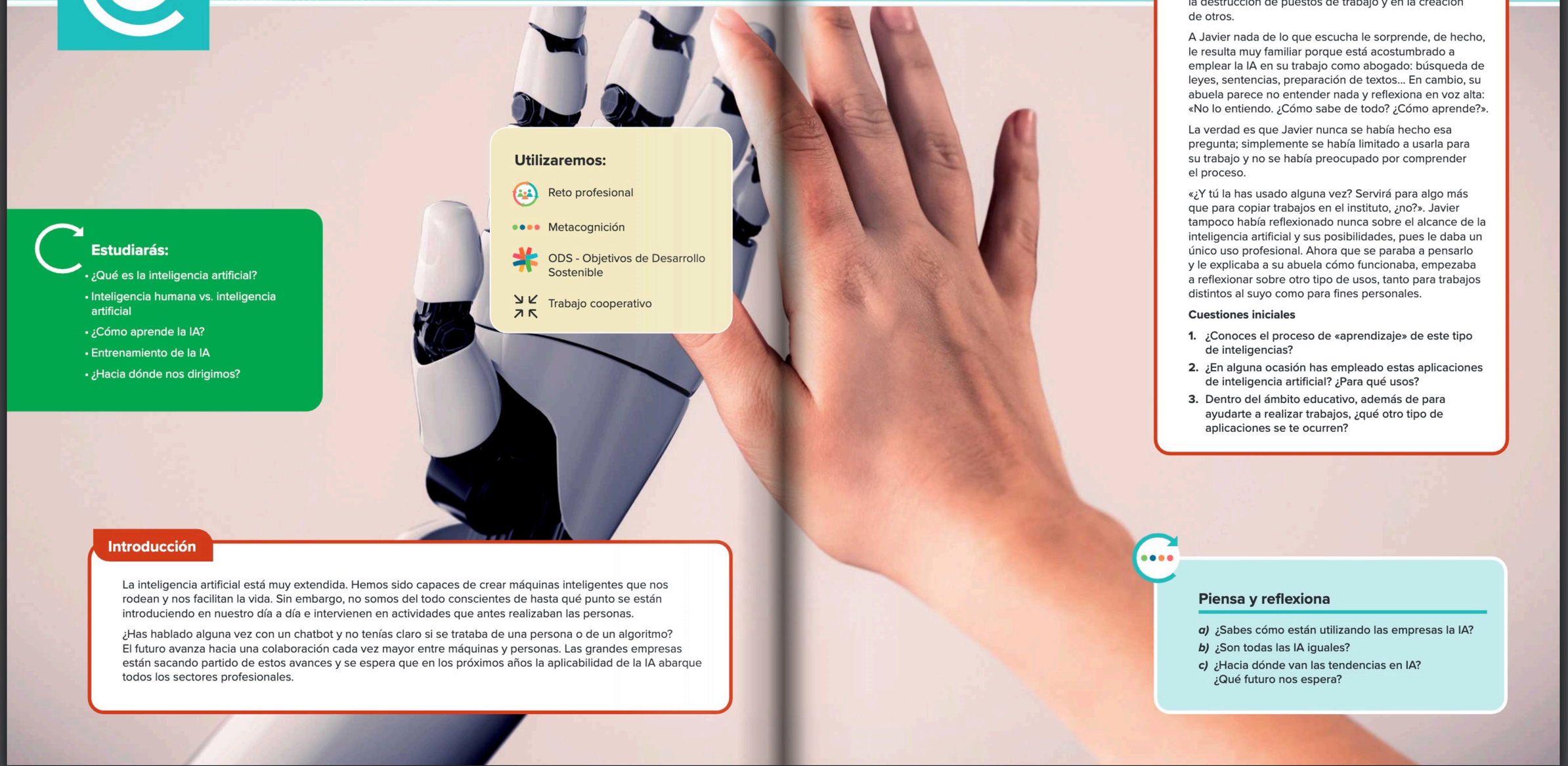
CUESTIONES FINALES

1. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a la hora de llevar a cabo la investigación?
2. De todos los datos recogidos y analizados, ¿cuáles han sido los que más te han llamado la atención? ¿Cuáles crees que pueden ser más útiles?
3. ¿Crees que deberían existir normas más restrictivas en la gestión de los datos para proteger la privacidad de los usuarios, o crees que esas normas podrían limitar las ventajas de estas tecnologías?

UNIDAD

7

La inteligencia artificial



Estudiarás:

- ¿Qué es la inteligencia artificial?
- Inteligencia humana vs. inteligencia artificial
- ¿Cómo aprende la IA?
- Entrenamiento de la IA
- ¿Hacia dónde nos dirigimos?

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

La inteligencia artificial está muy extendida. Hemos sido capaces de crear máquinas inteligentes que nos rodean y nos facilitan la vida. Sin embargo, no somos del todo conscientes de hasta qué punto se están introduciendo en nuestro día a día e intervienen en actividades que antes realizaban las personas.

¿Has hablado alguna vez con un chatbot y no tenías claro si se trataba de una persona o de un algoritmo? El futuro avanza hacia una colaboración cada vez mayor entre máquinas y personas. Las grandes empresas están sacando partido de estos avances y se espera que en los próximos años la aplicabilidad de la IA abarque todos los sectores profesionales.

Reto profesional

Javier y su abuela María suelen ver juntos las noticias en televisión mientras comen. Una de las noticias del día trata sobre la inteligencia artificial y de cómo está impactando en el ámbito laboral, especialmente en la destrucción de puestos de trabajo y en la creación de otros.

A Javier nada de lo que escucha le sorprende, de hecho, le resulta muy familiar porque está acostumbrado a emplear la IA en su trabajo como abogado: búsqueda de leyes, sentencias, preparación de textos... En cambio, su abuela parece no entender nada y reflexiona en voz alta: «No lo entiendo. ¿Cómo sabe de todo? ¿Cómo aprende?».

La verdad es que Javier nunca se había hecho esa pregunta; simplemente se había limitado a usarla para su trabajo y no se había preocupado por comprender el proceso.

«¿Y tú la has usado alguna vez? Servirá para algo más que para copiar trabajos en el instituto, ¿no?». Javier tampoco había reflexionado nunca sobre el alcance de la inteligencia artificial y sus posibilidades, pues le daba un único uso profesional. Ahora que se paraba a pensarlo y le explicaba a su abuela cómo funcionaba, empezaba a reflexionar sobre otro tipo de usos, tanto para trabajos distintos al suyo como para fines personales.

Cuestiones iniciales

1. ¿Conoces el proceso de «aprendizaje» de este tipo de inteligencias?
2. ¿En alguna ocasión has empleado estas aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Para qué usos?
3. Dentro del ámbito educativo, además de para ayudarte a realizar trabajos, ¿qué otro tipo de aplicaciones se te ocurren?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes cómo están utilizando las empresas la IA?
b) ¿Son todas las IA iguales?
c) ¿Hacia dónde van las tendencias en IA? ¿Qué futuro nos espera?

1. ¿Qué es la inteligencia artificial?

Reflexiona

Los **animales son inteligentes,** pero no en el mismo sentido que las personas.

En ellos, la inteligencia se manifiesta en su capacidad de resolver problemas, aprender de la experiencia, adaptarse al entorno, utilizar herramientas, comunicarse de manera compleja, recordar información e incluso mostrar empatía.

Por ejemplo, los delfines son conocidos por su inteligencia social, su capacidad de comunicarse de manera compleja y el uso de tácticas de caza cooperativa.

¿Sabías que...?

¿A qué llamamos «inteligencia artificial»?

Existen varios requisitos clave para que un sistema se considere inteligencia artificial:

- Ser capaz de aprender de la experiencia.
- Debe ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones y entornos sin intervención humana directa.
- Debe tener la capacidad de razonar sobre la información disponible y tomar decisiones lógicas o informadas.
- Debe ser capaz de entender y procesar el lenguaje natural, tanto hablado como escrito.
- Debe ser capaz de percibir y entender datos visuales o auditivos.
- Debe ser capaz de realizar tareas de manera automática, sin intervención humana constante.
- Debe poder interactuar de manera efectiva con los humanos, ya sea a través de interfaces de usuario, asistentes virtuales o en entornos colaborativos.
- Debe ser capaz de mejorar.

¿Has oído hablar de ChatGPT? ¿Lo has probado? Si no es así, inténtalo. Tal vez hay alguna explicación de un profesor que no te haya quedado clara. O tal vez necesites un consejo. Entra en **https://chat.openai.com** y hazle una pregunta. Luego, prueba a continuar con la conversación como si hablaras con un amigo.

EJEMPLO

Mario e Iván están charlando sobre dónde irse de vacaciones este verano. Están faltos de ideas porque apenas conocen España y no saben qué visitar en primer lugar. Iván sugiere preguntar a ChatGPT.

Mario abre su ordenador, entra en la web de chat.openai y pregunta: «¿Dónde me recomiendas ir de vacaciones?». La IA le responde con destinos internacionales que están alejados de su presupuesto. Mario escribe: «¿Dónde me recomiendas ir de vacaciones en España?», pero antes de que lance la pregunta, Iván le borra texto y solo deja la pregunta: «¿en España?». Luego, le explica a Mario, entre risas burlonas: «No necesitas repetirle todo, la IA es inteligente; es capaz de continuar la conversación».

ChatGPT es una inteligencia artificial entrenada para mantener conversaciones. Solo tienes que hacerle preguntas como se las harías a un amigo o profesor, es decir, utiliza el lenguaje de manera convencional y verás que este asistente virtual no solo entiende tus preguntas, sino que también trata de responderlas de la manera más exacta y completa posible.

1.1. ¿A qué llamamos «inteligencia»?

¿Son los animales inteligentes? ¿Somos la especie animal más inteligente? La inteligencia es una cualidad compleja, difícil de medir y de definir. Nos consideramos los más inteligentes porque tenemos lenguaje y podemos modificar el entorno a nuestra conveniencia. Sin embargo, todos los animales exhiben formas notables de inteligencia.

> La **inteligencia** es la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas y adaptarse al entorno. Implica procesar información, aprender de la experiencia, lidiar con nuevas situaciones y utilizar el conocimiento de manera efectiva.

Desde esta conceptualización, no solo podemos considerar inteligentes a todos los animales, sino también a muchas máquinas.

ACTIVIDADES

1. Entra en ChatGPT y pregúntale: «¿Eres inteligente?». Después, compara la respuesta que te ha dado con la que ha ofrecido a otros compañeros de clase. ¿Por qué es diferente en cada caso?
2. Organizaos en grupos de cuatro e intercambiad experiencias sobre vuestro uso de un asistente de voz, como Alexa o Siri, y confeccionad una lista con los puntos en los que coincidís todos.
   a) ¿Cuándo y para qué lo utilizáis?
   b) ¿Por qué lo usáis? ¿Qué os gusta?
   c) ¿Qué se podría mejorar?
3. Debatid en clase, respetando el turno de palabra: ¿Todos los animales pueden ser considerados inteligentes? ¿Qué rasgos definen la inteligencia?

1.2. Evolución de la inteligencia artificial

El desarrollo de la inteligencia artificial se produjo en los años cincuenta del siglo XX, cuando el matemático **Alan Turing** propuso crear máquinas que pudieran realizar cualquier tarea igual que un humano. De ahí surgió el famoso «test de Turing», que permite definir una máquina como «inteligente» cuando consiga hacer creer a los demás que es una persona. En otras palabras, cuando no podamos saber si estamos interactuando con una máquina o con una persona.

El paso desde los primeros ordenadores hasta los modernos modelos de inteligencia artificial, como el ChatGPT, Gemini (de Google), Amazon Lex y Watson Assistant (de IBM), ha sido posible gracias a varios hitos. De todos ellos, destacamos los siguientes:

1. Años 50-60	Desarrollo de los primeros ordenadores, con sus correspondientes lenguajes de programación.
2. Años 80-90	La IA experimenta un auge y posterior caída, conocida como «el invierno de la IA». Surgen técnicas de aprendizaje automático tradicional.
3. Años 90-2000	El uso masivo de la web genera grandes cantidades de datos y surgen algoritmos para organizarlos y presentarlos, como PageRank de Google, que busca ordenar la información según la pregunta planteada por el usuario.
4. Años 2010	Auge de la IA gracias a los avances en **redes neuronales** y *deep learning,* que permiten realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento de lenguaje natural.
5. Años 2020	Surge ChatGPT y se producen experiencias exitosas en el entrenamiento previo en diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés).

En la actualidad, se investigan aplicaciones más especializadas de la IA y arquitecturas más avanzadas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: principales hitos

2016 iMind Technology surgió a principios de 2016. Cerebro artificial que aprende a medida que se interactúa con la máquina.

2017 Libratus fue desarrollado por Canegie Mellon University. Ganó a los mejores jugadores humanos de póker en el Texas Hold'em.

2018 OpenAi lanzó GPT-1 en 2018, GPT2 en 2019 y GPT en 2020. En la actualidad, es considerado uno de los modelos de lenguaje más avanzados.

2020 OpenAI lanzó DALL-E2, capaz de generar imágenes a partir de descripciones escritas en lenguaje natural.

2022 Whisper, creado por OpenAI, es un sistema que reconoce automáticamente la voz (ASR). ChapGPT alcanzó un millón de usuarios en cinco días.

2017 Los humanos fueron superados en el reconocimiento de idiomas por los sistemas IA de Google.

2018 OpenAI Five derrotó a los mejores jugadores humanos en el juego en línea Dota 2.

2018 DeepMind AlphaStar ganó en el juego de estrategia en tiempo real StarCraft II a los humanos.

2021 Google anunció que el sistema de IA AlphaFold era capaz de predecir la estructura tridimensional de proteínas con gran precisión.

2023 La inteligencia artificial se puso al alcance de todos los usuarios.

¿Sabías que...?

Alan Turing contribuyó decisivamente al fin de la Segunda Guerra Mundial. Trabajó para entender los mensajes encriptados que los alemanes se enviaban entre sí.

La máquina que usaban, llamada *Enigma*, era muy difícil de descifrar, pero Turing lo consiguió. Gracias a ello, pudo saber cuáles eran las intenciones de los alemanes y los aliados pudieron adelantarse a ellas.

A pesar de su contribución, tras la Segunda Guerra Mundial Turing sufrió un abierto rechazo debido a su homosexualidad.

¿Sabías que...?

Ante una misma pregunta, ChatGPT ofrece respuestas diferentes, ya que hay muchas circunstancias que entran en juego, como la ambigüedad de la pregunta, el *prompt* (instrucción) solicitado, los datos facilitados en el entrenamiento, etc.

Sin embargo, hay otra razón para esa variabilidad en las respuestas: así sus contestaciones son más creativas y variadas, es decir, similares a la manera de actuar de las personas.

Podemos conseguir que la IA dé respuestas más predecibles cambiando su **«temperatura»,** esto es, modificando el nivel de aleatoriedad que se le permite en la generación de texto. Así, una **temperatura más alta** conduce a mayor variabilidad en las respuestas, porque la IA tiene más libertad para explorar diferentes palabras, mientras que una **temperatura más baja** favorece respuestas más deterministas, dado que la IA tiene que elegir las palabras más probables, resultando en respuestas más predecibles.

Vocabulario

Cociente intelectual o CI.

Es una medida de la inteligencia general.

Este cociente se mide a través de test psicológicos estandarizados que se dividen en distintas pruebas (puzles visuales, balanzas, sucesión de dibujos...). Estos test pueden ser usados en distintos ámbitos de la psicología (clínica, educación, social...) y, además, son útiles para distintos objetivos.

2. Inteligencia humana vs. inteligencia artificial

El desarrollo de la inteligencia artificial persigue dotar a las máquinas de capacidad para realizar tareas que requieren la inteligencia humana. Queremos máquinas capaces de imitar nuestras capacidades cognitivas, pero ¿qué entendemos por «inteligencia humana»? ¿Se trata de crear robots con buenas aptitudes matemáticas, que sean lectores voraces, que puedan componer melodías originales, que sepan jugar al ajedrez o que puedan pilotar aviones?

En unidades anteriores, vimos que llamamos «inteligentes» a muchos electrodomésticos y máquinas de uso cotidiano en nuestros hogares, como una aspiradora, un robot de cocina o, incluso, un reloj de pulsera. ¿Está bien empleado el término o es desproporcionado llamar «inteligente» a una calculadora? ¿Es igual de inteligente un chabot que un *software* que detecta la predisposición de una persona a padecer alzhéimer?

2.1. Tipos de inteligencia humana

Tradicionalmente, se ha aceptado la idea de que la inteligencia es general y única. La capacidad intelectual de cada persona se medía por el **cociente intelectual.**

En la actualidad, esa idea convive con su opuesta: el modelo de capacidades intelectuales independientes, de manera que cada persona las posee en un grado diferente. Así, hay personas consideradas inteligentes por su gran capacidad verbal, otras demuestran habilidades lógico-matemáticas, otras personas son creativas y artísticas, otras tienen un gran componente social, etc.

Ejemplo

Las inteligencias múltiples

En 1993 **Howard Gardner** revolucionó el mundo de la psicología al cuestionar el concepto y la medida de la inteligencia. Para él no se trataba de una aptitud general e innata, sino, más bien, de un conjunto de capacidades diferentes que todas las personas poseen en grado variable.

Definió la **inteligencia** como la capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos para una cultura. Es decir, amplió el campo de la inteligencia, sosteniendo que había más de un tipo. Y cuestionó la tendencia a clasificar a las personas en función de su cociente intelectual (CI). Para él, cada persona posee un tipo de inteligencia, por lo que no puede hablarse de inteligencias superiores e inferiores.

La teoría de las **inteligencias múltiples** sostiene, en definitiva, que todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de, por lo menos, ocho modos diferentes, pero no se descarta que pueda haber más.

Corporal
Emplea las habilidades motrices para poder expresarse y realiza movimientos complejos. Es común en los deportistas, actores y bailarines.

Espacial
Esta inteligencia posibilita la observación del entorno para interpretarlo y, además, genera imágenes inexistentes. Elabora criterios sobre lo correcto visualmente y detecta todos los detalles. La usan arquitectos, ajedrecistas y pintores.

Lingüística
Domina el lenguaje tanto verbal como escrito, así como el de la comunicación oral y gestual. Lo suelen utilizar escritores, periodistas y políticos.

Naturalista
Inteligencia que se relaciona con el entorno natural. Está más desarrollada en personas vinculadas con especies animales y vegetales y también con la geografía.

Intrapersonal
Facilita la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la capacidad de tomar decisiones. En general, es propia de profesores, psicólogos y pedagogos.

Matemáticas
Se creía que era la primera inteligencia. Permite resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Utilizada por científicos, informáticos o ingenieros.

Musical
Es la inteligencia vinculada con el ritmo y la interpretación de música. Sus usuarios están relacionados con la industria musical.

Interpersonal
Capta e interpreta el lenguaje no verbal. Además, aporta la capacidad de empatizar con los demás. Es habitual en personas que trabajan con grupos numerosos.

2.2. Tipos de inteligencia artificial

El desarrollo de la IA avanza de forma imparable, buscando anticiparse y predecir las necesidades del usuario.

EJEMPLO

Si un usuario pregunta sobre el tiempo que hará al día siguiente, un chatbot tradicional respondería con el pronóstico del tiempo meteorológico.

Un chatbot avanzado te preguntaría, además, si deseas crear una alarma para levantarte más temprano, puesto que hay previsión de lluvia y el tráfico será más lento.

De la misma manera que podemos reconocer que los animales son inteligentes, aunque su inteligencia no sea igual a la nuestra, también hay diferentes grados de inteligencia artificial. Podemos encontrar desde sistemas simples (como un *software* que reconoce la huella dactilar) hasta sistemas más sofisticados que simulan capacidades complejas (como un traductor).

En función de esta concepción, la IA se agrupa en dos grandes categorías:

- **IA estrecha (o débil).** Sistemas de IA diseñados para tareas específicas, como el reconocimiento facial o la clasificación de imágenes. Carecen de capacidad para realizar tareas fuera de su ámbito.
- **IA general (o fuerte).** Un algoritmo con capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva humana, incluyendo aprender, pensar y tomar decisiones. Sigue siendo un desafío.

EJEMPLO

Los motores de búsqueda y los sistemas de reconocimiento de voz son ejemplos de **IA débil.**

La **IA fuerte** se encuentra representada en los traductores automáticos, los coches autónomos y los asistentes virtuales o chatbots.

ACTIVIDADES

4. Debate en clase (recuerda respetar el turno de palabra y argumentar tus opiniones). ¿La inteligencia artificial podría imitar todos los tipos de inteligencia humana vistos? ¿O hay capacidades cognitivas que una máquina nunca será capaz de realizar?
5. Lilian Weng, una de las trabajadoras de OpenAI, desató la polémica en las redes sociales al publicar este mensaje: «¿Es ChatGPT un buen psicólogo? Acabo de tener una conversación personal bastante emotiva con ChatGPT, en modo voz, sobre el estrés y el equilibrio trabajo-vida personal. Curiosamente, me sentí escuchada y reconfortada. Nunca antes probé la terapia, pero ¿puede que se parezca a esto?». Reflexiona sobre lo que acabas de leer antes de responder a estas cuestiones:
   a) ¿Por qué crees que estas declaraciones suscitaron tantas críticas?
   b) ¿Qué opinión tienes sobre el uso de la IA en terapia psicológica?
6. En una reclamación a un servicio de atención al cliente, el chatbot responde: «Parece que ha habido un error en tu pregunta. ¿Podrías reformularla o proporcionar más detalles? Estoy aquí para ayudarte, pero necesitaría más contexto o información adicional para brindarte la ayuda que necesitas». Responde:
   a) ¿Podría entenderse que la IA tiene empatía?
   b) ¿Podría considerarse que esa IA goza de inteligencia emocional?

Vocabulario

Chatbot. Programa informático que utiliza inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para comprender las preguntas de los clientes y automatizar las respuestas a dichas preguntas, simulando la conversación humana.

Algoritmo. Conjunto de pasos a seguir para realizar una tarea. Una receta de cocina o las instrucciones para montar un mueble pueden considerarse algoritmos.

Aplicado a la informática, se refiere al conjunto de instrucciones que le indican al ordenador cómo ejecutar una tarea. Se escriben utilizando un lenguaje de programación.

Reto profesional

Las herramientas de IA más comunes y empleadas en casos como el trabajo de abogado de Javier, del reto inicial, son IA estrechas o débiles.

Web

En este vídeo podrás encontrar más información sobre qué es la inteligencia artificial y sobre qué capacidades ha demostrado ya poseer.

bit.ly/ia_funciona

3. ¿Cómo aprende la IA?

La capacidad de aprendizaje es fundamental porque permite la adaptación a circunstancias cambiantes y, por tanto, la posibilidad de mejora. Es fundamental para definir la inteligencia. Una máquina que consideremos «inteligente» debe tener, por tanto, posibilidad de aprender por sí misma. Para ello, los programadores crean algoritmos (instrucciones) que ayudan a la máquina a entender cómo debe tomar una decisión y cómo aprender para mejorar su proceso de toma de decisiones.

En sus inicios, la IA se valía del aprendizaje automático o *machine learning*. En la actualidad se utiliza el aprendizaje profundo o *deep learning*.

3.1. El aprendizaje automático o *machine learning*

El **aprendizaje automático** utilizaba algoritmos que analizaban datos y tomaban decisiones siguiendo un árbol de elección. Se basa en complejos métodos matemáticos y de programación.

EJEMPLO

Spotify o YouTube ofrecen recomendaciones de música a sus usuarios basándose en el análisis de sus preferencias previas. Una IA que empleara técnicas de aprendizaje automático decidiría qué música sugerir al usuario tras revisar las canciones que escucha y hacerse preguntas como, por ejemplo: «¿Le gusta la música clásica o actual?». Si la IA decide que escucha mayoritariamente música actual, entonces descartaría la música clásica y continuaría con su decisión: «¿Suele escuchar música rápida o canciones lentas?». Si prefiere la música rápida, se preguntaría: «¿Escucha artistas internacionales o de habla hispana?». Y así hasta que ya no se planteara ninguna otra pregunta.

En este caso, la IA recomendaría canciones actuales, rápidas y de habla hispana. Es decir, ha seguido un árbol de elección, lo que implica tomar decisiones en pasos sucesivos y en cada uno de ellos descartar unas opciones y quedarse con otras.

El aprendizaje automático permitió llevar a cabo tareas automatizadas en diferentes sectores profesionales, pero no llegaba a funcionar como un cerebro humano. Por ejemplo, tú escuchas mayoritariamente un tipo de música, pero a veces eliges un estilo diferente. Por eso la IA inicial no funcionaba igual que un cerebro humano; su rendimiento era inferior al nuestro, dado que nuestra inteligencia es más flexible y versátil. Las personas podemos combinar patrones generales junto con excepciones.

Así es como el campo de la programación avanzó hasta el **aprendizaje profundo.**

En el ***machine learning*** se entrena a la máquina para tomar decisiones en un árbol en forma de cascada. Así, la decisión de coger el coche, el autobús o ir andando estará influida por las circunstancias, que se ordenan jerárquicamente.

La primera circunstancia es: ¿Cuál es el tiempo meteorológico hoy: sol, nublado o lluvia?

En función de la respuesta, se despliega un abanico de decisiones, que se adoptan de manera sucesiva. Así:

- Si hace sol, puedo ir andando, pero ¿tengo tiempo? Si el trayecto es de menos de 30 minutos, puedo caminar, pero si supone más de ese tiempo, debería coger el coche.
- Si está nublado, pero tengo prisa por llegar porque tengo hambre, cogería el coche; si no, iría andando.
- Si llueve, podría coger el coche, pero si hay atasco es preferible coger el autobús, porque el riesgo de accidente es menor.

MACHINE LEARNING

Árbol de decisión

3.2. El aprendizaje profundo o *deep learning*

El **aprendizaje profundo** crea una «red neuronal artificial» capaz de aprender y tomar decisiones inteligentes por sí misma. Estos algoritmos se han diseñado para analizar continuamente los datos y sacar conclusiones teniendo en cuenta todos los datos, de manera combinada, algo parecido a lo que hace un ser humano.

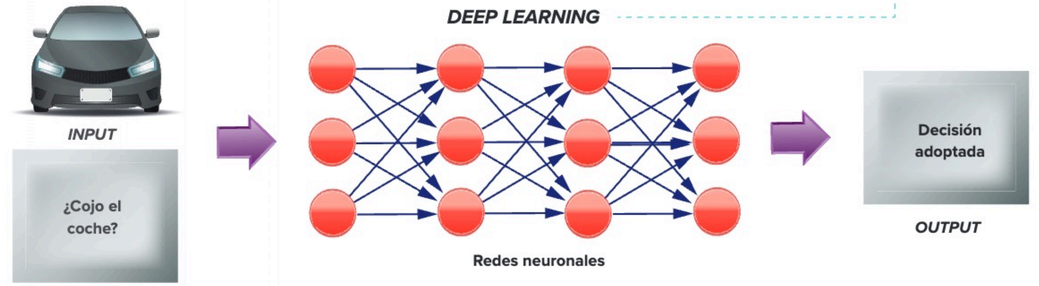
EJEMPLO

Un sistema de recomendaciones basado en el aprendizaje profundo combinaría todos los datos disponibles sobre el usuario y trataría de encontrar patrones, como que suele escuchar música rápida y de habla hispana por las tardes, pero en ocasiones escucha música instrumental, lenta y relajante a la hora de acostarse. Y algunos fines de semana suele escuchar a artistas internacionales. En base a este análisis, la IA está más preparada para acertar en su sistema de recomendaciones.

En un algoritmo de **aprendizaje automático,** la IA podía hacer predicciones inexactas, ya que el árbol de elección implica tomar una decisión y descartar la alternativa. En cambio, el diseño de una **red neuronal artificial** está inspirado en la **red biológica de neuronas** del cerebro humano, lo que permite un sistema de aprendizaje mucho más eficaz que los modelos estándar de aprendizaje automático. Esto no significa que no pueda cometer errores o realizar predicciones inexactas, pero van a ser mucho menores que si se usa aprendizaje automático.

El reconocimiento de imágenes, la conducción autónoma, la traducción automática y otras muchas funcionalidades de la IA no habrían sido posibles de no haberse creado el aprendizaje profundo.

DEEP LEARNING



En el ***deep learning*** se entrena a la máquina para tomar decisiones imitando el funcionamiento del cerebro humano, en el que todas las decisiones se combinan entre sí a la vez.

Es decir, para decidir si cojo el coche tengo en cuenta el tiempo metereológico, la distancia, si tengo hambre, si tengo prisa, si puede haber atasco, si quiero hacer algo de ejercicio, etc. La combinación de todas esas decisiones me hará tomar una decisión final.

ACTIVIDADES

7. Explica cómo funcionaría una IA a la hora de reconocer un tipo de flor a partir de una foto en dos supuestos: a) con un modelo de aprendizaje automático y b) con un modelo de aprendizaje profundo.
8. Organizaos en grupos de cuatro y comentad cómo funciona el sistema de recomendaciones de diferentes redes sociales o plataformas de contenido que utilicéis y a qué creéis que se deben estas diferencias.
9. ¿Crees que es fácil para una IA aprender el concepto «perro» si solo ve fotografías de diferentes razas de perros? Vas a enseñar a tus compañeros a identificar un gamusino. Se usa este término coloquial para aludir a un animal imaginario. Para ello, dibujarás tu gamusino (piensa en cinco características básicas que lo definen). Luego, harás lo mismo con otros diez animales imaginarios, con formas y atributos diferentes; cinco de ellos serán gamusinos y los otros cinco no. El reto consiste en que tus compañeros adivinen tu definición de gamusino. Luego intercambiaréis papeles hasta que todos hayáis mostrado los vuestros.

4. Entrenamiento de la IA

Tanto el *machine learning* como el *deep learning* necesitan entrenar la IA para realizar tareas específicas, exponiéndola a multitud de datos para aprender, equivocarse y volver a aprender de sus errores. Existen varios enfoques de entrenamiento, adaptados a diferentes tipos de tareas y conjuntos de datos. A continuación se describen algunos enfoques comunes.

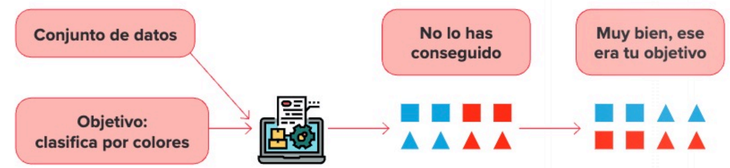
4.1. Enfoques de entrenamiento

Se emplean tres enfoques: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.

Aprendizaje supervisado. La máquina se entrena mostrándole multitud de datos clasificados. Por ejemplo, si queremos que la IA nos ayude a identificar correos electrónicos indeseados, le mostraremos miles de emails clasificados como *spam* o *no spam*.

Aprendizaje no supervisado. La máquina examina multitud de datos sin etiquetar y busca similitudes entre ellos con diferentes objetivos.
Por ejemplo, puede detectar anomalías en el tráfico web, identificando comportamientos inusuales que pueden indicar actividades sospechosas o errores en el sistema.

Aprendizaje por refuerzo. La máquina conoce su objetivo, pero no cómo alcanzarlo, y aprende por ensayo-error, como un niño aprende a montar en bicicleta. Prueba distintas acciones; recibe recompensas por las buenas decisiones, como puntos o *feedback* positivo, y castigo por las malas, como perder puntos o comentarios negativos.

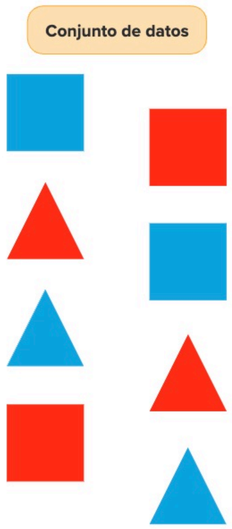


EJEMPLO

Aprendizaje supervisado. Se presentan a la IA frases en inglés, junto con sus traducciones correspondientes al español. El modelo aprende las asociaciones lingüísticas y después podrá traducir nuevas frases del inglés al español.

Aprendizaje no supervisado. La IA analiza grandes textos en inglés y en español, sin que se trate del mismo contenido. Aprende patrones entre palabras, lo que le permite traducir sin una correspondencia palabra a palabra, sino captando el sentido de la frase/texto.

Aprendizaje por refuerzo. La IA traduce frases del inglés al español, sin haber recibido instrucción previa, y recibe una evaluación sobre la calidad de la traducción. Tras muchas repeticiones, la IA mejora sus aciertos y estrategias de traducción.



¿Sabías que...?

Las **redes sociales** utilizan **aprendizaje no supervisado** para obtener información de sus usuarios. Para ello, la IA rastrea los datos que tiene de cada uno y obtiene patrones de comportamiento similar, por ejemplo: ¿SABÍAS QUE...?

Las **redes sociales** utilizan **aprendizaje no supervisado** para obtener información de sus usuarios. Para ello, la IA rastrea los datos que tiene de cada uno y obtiene patrones de comportamiento similar, por ejemplo:

- **Frecuencia de uso** (los que entran en la red social todos los días, los que lo hacen una vez por semana o los que apenas entran).
- **Gustos personales** (los que ven vídeos de humor, de animales, de manualidades, etc.).
- **Hábitos de publicación** (los que solo publican, los que publican y dan *likes*, los que publican y hacen comentarios, etc.).

4.2. Algoritmos y lenguajes de programación

¿Has cocinado algún plato por primera vez siguiendo una receta al pie de la letra? Seguramente el resultado haya sido bastante bueno, pero ¿por qué? Pues porque has seguido todos los pasos. Algo parecido es un **algoritmo,** que se utiliza para programar máquinas inteligentes.

> Un **algoritmo** es una secuencia de pasos o instrucciones que describen cómo realizar una tarea o cómo resolver un problema.

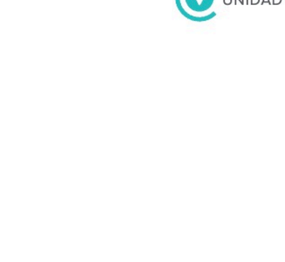
Según el algoritmo que queramos implantar, se utiliza uno u otro lenguaje de programación. Los más habituales son los siguientes:

Lenguaje	Desarrolladores activos	Usos principales	Breve descripción
JavaScript	10,7 millones	Web, nube, Internet de las cosas.	Es un lenguaje asequible.
Java	7,1 millones	Aplicaciones de móvil, IoT, nube, PC.	Muy usado para crear aplicaciones Android.
Python	7 millones	Inteligencia artificial, IoT.	Es un lenguaje asequible, pensado para trabajar con grandes cantidades de datos.
C# (C Sharp)	6,2 millones	PC, realidad virtual, videojuegos.	Más sencillo que C/C++.
PHP	5,5 millones	Web, nube.	Se utiliza para programación de servidores.
C/C++	5,4 millones	Videojuegos, PC, IoT, realidad virtual.	Complejo y potente.

1

CASO PRÁCTICO • **Google y AlphaGo**

AlphaGo es un programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, una subsidiaria de Alphabet (la empresa matriz de Google). Es conocido por ganar al campeón mundial de Go, un complejo juego de estrategia. ¿Cómo lo logró?



Solución

AlphaGo utilizó técnicas de aprendizaje profundo, en particular, mediante la observación de juegos de expertos y jugando millones de partidas contra sí mismo.

En marzo de 2016, AlphaGo se enfrentó al campeón mundial de Go en ese momento, Lee Sedol, en una serie de cinco partidas. AlphaGo ganó cuatro de cuatro de ellas, demostrando la capacidad de la inteligencia artificial para superar a los humanos en juegos de estrategia. Este logro marcó un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas en situaciones complejas y estratégicas.

ACTIVIDADES

10. ¿Qué tipo de aprendizaje se sigue para enseñar a la siguiente IA a jugar al ajedrez?

a) Se le muestran 1.000 partidas y se le deja que averigüe las reglas por sí misma.

b) Se le muestran los movimientos de las fichas y se le enseñan 500 partidas ganadoras y 500 partidas perdedoras.

c) Se le invita a jugar y se le da *feedback*: «Has perdido: tu objetivo era ganar», cuando pierde; y «Has ganado: ese era tu objetivo», cuando gana. Así se le permite aprender movimientos, jugadas y estrategias.

11. Una IA analizó datos de 60.000 pacientes que cinco años más tarde desarrollaron cáncer. Aprendió a identificar patrones y rasgos comunes analizando imágenes de tejido mamario. ¿Qué tipo de aprendizaje se usó para enseñar a la IA para diagnosticar cáncer de mamá? Puedes leer más sobre esta cuestión en: **bit.ly/ia_cancer.**

5. ¿Hacia dónde nos dirigimos?

La capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial se encuentra en constante expansión y su límite es difícil de predecir. No obstante, hay expertos que se aventuran a hipotetizar posibles escenarios futuristas.

5.1. Nuevos escenarios

Todos los expertos coinciden en que nos dirigimos hacia mayores niveles de colaboración hombre-máquina, ya que la IA puede procesar grandes cantidades de datos con rapidez y realizar tareas específicas con eficiencia, mientras que las personas aportamos la intuición, la creatividad y la comprensión contextual de las circunstancias de las que carecen las máquinas.

¿Sabías que...?

En 2014 Ray Kurzweil predijo que en 2029 los robots serán más inteligentes que las personas.

No se trata de un adivino ni de un charlatán; es el director de ingeniería de Google y, entre los expertos en tecnología, es considerado un visionario.

EJEMPLO

En su fábrica de Alemania, **Audi** ha ubicado un **robot** dotado de cámara y ventosa, al lado de cada trabajador de la **cadena de montaje.** Su objetivo es extraer los distintos elementos de las cajas y pasárselos a su «colega» humano, en el momento oportuno y a la distancia óptima, ya que la cámara de vídeo permite identificar dónde coloca su mano el trabajador y si realiza el movimiento correcto. En lo que ya no hay tanto consenso es en el camino a seguir: ¿integrar la IA en nuestros cuerpos o contar con superinteligencias que nos faciliten la vida? ¿O tal vez el futuro es una mezcla de ambos?

Fusión hombre-máquina

Algunos expertos van un paso más allá y señalan que nos encaminamos a la fusión hombre-máquina. Se trataría de integrar en las personas implantes electrónicos, prótesis o microchips que mejorarían sus capacidades físicas y psíquicas. De esta manera, la máquina no estaría fuera de la persona, sino formando parte de ella.

La idea de fusionar lo biológico y lo artificial para mejorar las funciones naturales del organismo o proporcionar habilidades adicionales no es tan descabellada como podría parecer, puesto que ya hay personas con implantes óseos, dentales, de córnea o prótesis de piernas o brazos. No es de extrañar que esas piezas tecnológicas que nos implantamos puedan incluso tener capacidades superiores a las de las personas.

Vocabulario

Singularidad tecnológica. Momento histórico en el que el ser humano será superado por máquinas superinteligentes, o bien, la propia inteligencia biológica será mejorada por la tecnología, o bien, sucederán ambas posibilidades.

EJEMPLO

¿Te imaginas tener un **trasplante dental** capaz de detectar las calorías que ingieres o la presencia de un componente alimentario al que eres alérgico?

La singularidad tecnológica

Algunos expertos aseguran que la IA puede llegar a crecer exponencialmente, cuando los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de programarse a sí mismos de manera autónoma.

De esta manera, la IA podría ser capaz de mejorar continuamente, a un ritmo acelerado, lo que llevaría a un cambio disruptivo en la sociedad y la tecnología. Ese momento cumbre se conoce como «singularidad tecnológica», término acuñado por el ingeniero futurista Ray Kurzweil.

¿Sabías que...?

El concepto de **«singularidad tecnológica»** sugiere un punto hipotético en el futuro donde el progreso tecnológico (donde queda incluida la inteligencia artificial) se aceleraría de manera exponencial, alcanzando niveles que podrían ser difíciles de comprender o prever.

EJEMPLO

La **singularidad tecnológica** llevaría al auge de una superinteligencia artificial que superaría a los humanos en todo y sería capaz de tomar decisiones por sí misma.

Esta superinteligencia podría impulsar descubrimientos revolucionarios en medicina, impulsados por la inteligencia artificial, que permitirían la cura de enfermedades, la mejora de la salud y una prolongación significativa de la vida humana.

5.2. Miedos y retos

El avance vertiginoso de la IA en los últimos años ha despertado voces de alarma. Algunos expertos auguran el advenimiento de una **sociedad distópica:** máquinas suprainteligentes que esclavizan a los humanos, robots-soldados a las órdenes de Gobiernos autocráticos, superpoblación y guerras por los recursos naturales, ya que la enfermedad y la muerte se han vencido... Seguro que has visto estos escenarios distópicos en algunas películas de ciencia ficción.

Vocabulario

Distopía o antiutopía. Sociedad ficticia indeseable en sí misma. Lo contrario a una «utopía».

EJEMPLO

La serie ***Black Mirror*** de Netflix tuvo una gran acogida por su capacidad para abordar temas actuales y futuros de manera innovadora y a veces perturbadora. Cada episodio presentaba una historia sobre los impactos negativos e inesperados de la tecnología en un posible futuro cercano.

Sin embargo, Ray Kurzweil tiene una visión optimista: «No es que la IA nos vaya a desplazar. Nos va a mejorar. Ya lo hace. Sin embargo, la tecnología siempre ha sido una espada de doble filo. El fuego nos ha mantenido calientes, ha cocinado nuestra comida... y también ha quemado nuestras casas».

ACTIVIDADES

12. Neil Harbisson es la primera persona del mundo reconocida como **cíborg** y la primera persona con una antena implantada en la cabeza. Hace unos años surgió un debate en torno a la renovación de su pasaporte. Lee la siguiente noticia: **bit.ly/pasaporte_ciborg.** ¿Qué posición tomas en este debate?

13. Oscar Pistorius fue un atleta paralímpico que utilizaba prótesis fabricadas con fibra de carbono. Dejó de ser atleta paralímpico cuando le crearon unas piernas artificiales con las que podía competir contra atletas normales. Muchos competidores se quejaban de «dopaje tecnológico» porque sus prótesis le daban una ventaja injusta.

Puedes leer más sobre esta cuestión en: **bit.ly/dopaje_tecnologico.**

a) Busca el significado de «dopaje tecnológico». ¿Qué opinas sobre ello?

b) Busca ejemplos de otros atletas mejorados con tecnología.

14. La singularidad tecnológica propone que la inteligencia humana podría mejorarse mediante componentes tecnológicos. En grupos de cuatro, imaginad un escenario de ciencia ficción y plantead las distintas tecnologías que lo permitirían, por ejemplo, microchips de memoria de gran capacidad implantados en el cerebro, de manera que se pudiera acceder a todos los recuerdos de tu vida.

15. Una IA superinteligente podría suponer una gran amenaza si estuviera en manos de gobernantes sin escrúpulos. No obstante, si fuera muy superior a las personas, tomaría mejores decisiones que los humanos y no estaría al servicio de alguien con oscuras intenciones. Haced dos grupos, en los que cada uno defenderá una de las dos posiciones.

16. Los productores de películas y documentales, e incluso los escritores, suelen buscar temas de actualidad para crear contenido sobre ello, ya que son tendencias que tienen una buena acogida entre el público.

a) ¿Puedes nombrar películas o libros recientes de ciencia ficción que traten el miedo a un futuro distópico, en concreto a una superinteligencia que gobierna a los humanos con mano de hierro?

b) ¿Puedes nombrar otras películas o libros que traten sobre la inteligencia artificial y que no sean tan pesimistas?

17. ¿Quieres saber qué otras predicciones hizo Ray Kurzweil? Lee este artículo: **bit.ly/predicciones_ia.** ¿Crees posible que, a partir de 2050, un ordenador tenga un poder de procesamiento similar a la suma de todos los cerebros humanos?

Reflexiona

Un **cíborg** (organismo cibernético) es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente una persona con tecnología implantada, lo que le permite mejorar sus capacidades.

El término fue acuñado en 1960 para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es la simulación de la inteligencia humana en máquinas.

EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AÑOS 50-60

Desarrollo de los primeros ordenadores.

AÑOS 80-90

Surgen técnicas de aprendizaje automático tradicional.

AÑOS 90-2000

Surgen algoritmos para organizar y presentar grandes cantidades de datos, ofreciendo respuestas a preguntas planteadas por los usuarios.

AÑOS 2010

Auge de la IA gracias a los avances en redes neuronales y *deep learning*.

AÑOS 2020

Surge ChatGT y experiencias exitosas en el entrenamiento previo en diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural.

TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IA ESTRECHA O DÉBIL

Sistemas de IA diseñados para tareas específicas, como el reconocimiento facial o la clasificación de imágenes.

IA GENERAL O FUERTE

Algoritmo con capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva humana, incluyendo aprender, pensar y tomar decisiones.

¿CÓMO APRENDE LA IA?

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO O *MACHINE LEARNING*

Utiliza algoritmos que analizan datos y toman decisiones siguiendo un árbol de elección. Se basa en complejos métodos matemáticos y de programación.

APRENDIZAJE PROFUNDO O *DEEP LEARNING*

Crea una red neuronal artificial capaz de aprender y tomar decisiones inteligentes por sí misma. Estos algoritmos se han diseñado para analizar continuamente datos y sacar conclusiones.

ENFOQUES DE ENTRENAMIENTO

APRENDIZAJE SUPERVISADO

La máquina se entrena mostrándole multitud de datos etiquetados y clasificados.

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

La máquina examina multitud de datos sin etiquetar y busca similitudes entre ellos con diferentes objetivos.

APRENDIZAJE POR REFUERZO

La máquina conoce su objetivo, pero no cómo alcanzarlo y aprende por ensayo-error y recibiendo recompensas y castigos si toma buenas o malas decisiones.

FUTURO DE LA IA

FUSIÓN HOMBRE-MÁQUINA

Se trata de integrar en las personas implantes electrónicos, prótesis o microchips que mejoren sus capacidades físicas y psíquicas.

SINGULARIDAD TECNOLÓGICA

La IA sería capaz de programarse a sí misma de manera autónoma, llevando a la sociedad y a la tecnología a un gran cambio.

Netflix y las recomendaciones de la IA

Netflix es una plataforma de entretenimiento que ofrece películas, series de televisión y documentales. Para diferenciarse de la competencia, la compañía decidió enfocarse en la personalización, proporcionando recomendaciones que fueran del gusto del usuario. Eso suponía analizar una cantidad ingente de datos; tarea imposible de realizar por humanos, pero bastante sencilla de implementar si la llevara a cabo la inteligencia artificial.

Resultado:

Netflix utiliza algoritmos de recomendación basados en varios datos: el historial de visualizaciones de cada usuario, las calificaciones de sus clientes y la similitud entre unos contenidos audiovisuales y otros. Evidentemente, se necesita un gran poder computacional para analizar todos estos datos, por lo que la IA juega un papel clave en esta tarea.

La IA también se utiliza para predecir la acogida de películas y series, y, a partir de ahí, tomar decisiones sobre la creación y la adquisición de contenido atractivo para su audiencia.

Los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (es decir, la IA es capaz de interpretar el lenguaje) mejoran la búsqueda, permitiendo a los usuarios encontrar contenido de manera más rápida y eficiente.

Se ha conseguido una optimización de la codificación de vídeo. Netflix utiliza algoritmos de IA para optimizar la compresión de vídeo y la codificación, asegurando una transmisión eficiente y de alta calidad en una variedad de dispositivos y conexiones de red.

La IA se aplica para detectar patrones de comportamiento inusuales que podrían indicar intentos de fraude o acceso no autorizado a cuentas.

En resumen, Netflix utiliza la inteligencia artificial en diversas áreas para mejorar la personalización del contenido, la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario. La capacidad de analizar grandes cantidades de datos y ofrecer recomendaciones precisas es fundamental para el éxito del modelo de negocio de Netflix.

PREGUNTAS

1. ¿Te gustan las recomendaciones que te ofrece Netflix o la plataforma de entretenimiento a la que estás suscrito?
2. Si Netflix no tuviera un algoritmo, las recomendaciones serían realizadas por humanos. Enumera, al menos, cinco tareas que harían las personas para ofrecer sus recomendaciones.
3. ¿Se te ocurre algún inconveniente en cuanto al uso de la IA para ofrecer recomendaciones a sus usuarios?

1. ¿Qué es ChatGPT?

a) Un asistente virtual que te permite aprender.
b) Un lenguaje digital.
c) Un asistente que permite modificar el entorno.
d) Una herramienta de comunicación entre empresas.

2. ¿Qué avance fue clave en los años 2010 para que la inteligencia artificial pudiera realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes?

a) Algoritmos genéticos.
b) ChatGPT
c) Redes neuronales y *deep learning*.
d) Máquinas de soporte vectorial.

3. Los desarrolladores de IA, ¿en qué se enfocan para su creación?

a) Exclusivamente en habilidades sociales.
b) Únicamente en la capacidad de razonamiento lógico.
c) Solo en la creatividad y la comprensión del lenguaje.
d) En una amplia gama de capacidades diversas.

4. ¿Cuál es la definición de «inteligencia» según la teoría de Howard Gardner?

a) Aptitud general e innata.
b) Capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos valiosos para una cultura.
c) Conjunto de habilidades lógico-matemáticas.
d) Medida específica de la capacidad verbal.

5. ¿Cómo se agrupa la inteligencia artificial?

a) IA única y fuerte.
b) IA débil y fuerte.
c) IA general y específica.
d) IA estrecha y débil.

6. La razón principal por la que el *deep learning* se considera más eficaz que el *machine learning* es porque:

a) Crea una red neuronal artificial que nunca comete errores.
b) Emplea árboles de elección.
c) El diseño de la red neuronal artificial se inspira en el cerebro humano.
d) Es una forma de trabajar mucho más barata.

7. ¿Qué enfoques de enseñanza se utilizan en la actualidad para la IA?

a) Aprendizaje supervisado.
b) Aprendizaje supervisado y no supervisado.
c) Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
d) Aprendizaje por refuerzo y transferencia exclusivamente.

8. ¿Cómo aprende la máquina en el enfoque de aprendizaje por refuerzo?

a) Mostrándole miles de datos etiquetados.
b) Buscando similitudes entre datos sin etiquetas.
c) A través de la experiencia y del ensayo-error.
d) Utilizando únicamente datos supervisados.

9. El momento en el que la inteligencia artificial pueda programarse a sí misma se conoce como:

a) Singularidad tecnológica.
b) Cíborg.
c) Desarrollo exponencial.
d) Fusión hombre-máquina.

10. El principal objetivo de los cíborgs sería:

a) Limitar las capacidades naturales del ser humano.
b) Mejorar las capacidades del ser humano mediante la implantación de tecnología en su organismo.
c) Eliminar cualquier elemento tecnológico del organismo humano.
d) Alimentar de conciencia humana a la tecnología.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Qué es la inteligencia artificial?

1. Escanea el siguiente código QR y responde a las preguntas:

bit.ly/ia_introduccion

a) Con la información proporcionada en el tema y la ayuda de este vídeo, ¿podrías dar una definición con tus propias palabras de qué es la inteligencia artificial (IA)?

b) ¿Hasta dónde crees que podrá llegar el desarrollo y la aplicación de la IA?

c) ¿Qué consecuencias crees que se pueden esperar en el futuro a causa de la IA?

2. ¿Alguna vez te has comunicado con un asistente virtual o chatbot de una empresa? En caso de que no lo hayas hecho, entra en la página web de alguna empresa (seguros, telefonía móvil, bancos, etc.) y hazle alguna pregunta sobre los servicios que ofrece. Suelen encontrarse en la parte inferior derecha y tienen un símbolo llamativo. ¿Qué nivel de inteligencia dirías que tiene? ¿Consideras que tiene capacidad de aprendizaje o que, simplemente, responde con expresiones e información programada previamente?

Inteligencia humana vs. inteligencia artificial

3. ¿Conoces algún otro chatbot distinto a ChatGPT que tenga una función similar y con ese nivel de inteligencia? Busca en Internet, al menos, otras dos aplicaciones o páginas web que puedan ser una alternativa.

4. Abre en el navegador ChatGPT y las otras dos aplicaciones que has buscado en el ejercicio anterior. Hazles la misma pregunta a las tres IA; limita la extensión de la respuesta a 20 palabras; completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente con la contestación y responde a las preguntas:

PREGUNTA:	...
1. ChatGPT	...
2.	...
3.	...

a) ¿Has detectado algo destacable en su forma de expresarse y desarrollar el texto? ¿Consideras que han respondido de manera adecuada a tu pregunta?

b) ¿Ha habido mucha diferencia con respecto a la calidad de las respuestas? ¿Cuál de las tres aplicaciones crees que te ha dado la mejor respuesta?

5. Relaciona en tu cuaderno los elementos de la columna de la izquierda con su correspondiente definición en la columna de la derecha:

Chatbot	Algoritmo con capacidad de realizar tareas cognitivas humanas.
IA general	El análisis de grandes volúmenes de datos exige rapidez.
IA estrecha	Programa informático que simula la conversación humana.
Algoritmo	Conjunto de instrucciones que indica al ordenador cómo realizar una tarea.

6. De las siguientes afirmaciones sobre inteligencia artificial, señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas. Razónalo en cada caso:

a) La IA se concibe como un conjunto de capacidades diversas, incluyendo razonamiento lógico, creatividad, comprensión del lenguaje, capacidad de aprendizaje y resolución de problemas.

b) Los sistemas de IA fuerte carecen de capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva humana, siendo un desafío en la actualidad.

c) La IA estrecha se caracteriza por carecer de conciencia y capacidad para realizar tareas fuera de su ámbito, como el reconocimiento facial o la clasificación de imágenes.

d) Los asistentes virtuales, motores de búsqueda y sistemas de reconocimiento de voz son ejemplos de sistemas de IA fuerte.

¿Cómo aprende la IA?

7. Explica con tus propias palabras la diferencia entre *machine learning* y *deep learning*.

8. Clasifica las siguientes descripciones de sistemas basados en inteligencia artificial como ejemplos de *machine learning* o *deep learning*. Argumenta tu decisión:

a) Sistema de procesamiento de lenguaje como ChatGPT que puede mantener conversaciones, generar respuestas coherentes y comprender el significado de preguntas complejas.

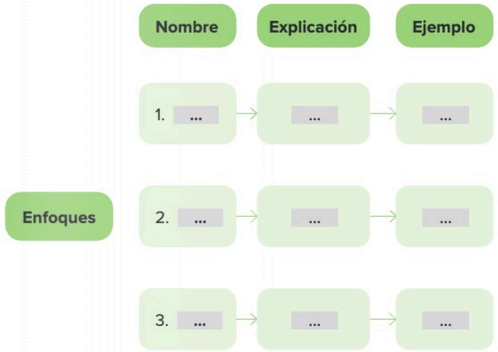
b) Sistema de conducción autónoma que emplea sensores y cámaras para interpretar el entorno, tomar decisiones y conducir de manera segura.

c) Modelo de identificación de transferencias bancarias fraudulentas mediante el análisis de patrones inusuales en los datos, como cantidades atípicas o ubicaciones no habituales.

d) Sistema de clasificación de correos electrónicos que determina si es *spam* o no a partir del análisis de palabras clave, direcciones de correo, documentos adjuntos y patrones en el texto.

Entrenamiento de la IA

9. Como ya hemos estudiado, la IA puede ser entrenada para llevar a cabo ciertas tareas. En la unidad se explican tres enfoques diferentes de aprendizaje; recógelos en tu cuaderno con un esquema similar al siguiente, pero debiendo incluir un ejemplo diferente al del texto del tema:



10. Elige uno de los lenguajes de programación que se han explicado en la unidad (Python, Java, Prolog, etc.) y busca información sobre su uso habitual. Con todo ello, y apoyándote en un ejemplo de la vida cotidiana, intenta desarrollar una definición que un niño pudiera comprender fácilmente.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

11. La integración de la IA en distintos sectores profesionales está creando multitud de controversias; algunas de ellas están relacionadas con el ámbito artístico y cultural. Para muchos, la IA supone una revolución en la creación de obras culturales, ya que ofrece herramientas innovadoras que permiten generar y dar forma a nuevas ideas y expresiones artísticas. Para otros, supone la pérdida de la autenticidad artística, de la creatividad humana y mayores riesgos de seguridad y protección de datos.

a) ¿Cuál es tu opinión al respecto?

b) ¿Crees que la IA puede afectar a la calidad y autenticidad de las producciones artísticas?

c) ¿En qué otro tipo de sectores crees que se puede dar una situación similar?

12. En 2023 se viralizó «Mi primera chamba», una canción creada con IA simulando la voz del cantante Eladio Carrión. También el mismo año ocurrió algo similar con la canción «Nostalgia», en la que se imitaba la voz y la forma de interpretar de Bad Bunny. La reacción de ambos fue totalmente distinta: el primero de ellos incluso la incorporaba a sus conciertos como canción propia, mientras que el segundo mostró su enfado por redes sociales y criticó duramente que se imitase su voz y estilo y se usase su nombre para promocionar la canción.

a) ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Analiza la situación desde el punto de vista de los autores y desde el punto de vista de los consumidores.

b) ¿Crees que debería haber algún tipo de regulación o protección para los artistas?

13. Uno de los principales miedos y argumentos contrarios al uso de la IA es la destrucción de puestos de trabajo que se espera a causa de su incorporación masiva en las empresas. Escanea el siguiente código QR y responde a las preguntas que se plantean:

bit.ly/destruccion_empleo

a) ¿Cuántos puestos de trabajo se espera que desaparezcan a causa de la IA según los distintos organismos citados en el vídeo?

b) ¿Cuáles son las previsiones de creación de empleo según la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial?

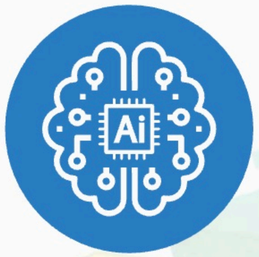
c) ¿Cuáles son los tipos de trabajo menos afectados por la IA? ¿Y los que más?

d) ¿Cómo crees que la implementación de la IA puede impactar en el empleo de tu sector profesional? Busca información sobre ello para argumentar tu respuesta.

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas que hayas aprendido a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

Implementación de IA en pequeñas empresas



En muy poco tiempo se ha pasado de entender la IA como un elemento futurista a poder acceder a ella de manera instantánea desde nuestro teléfono móvil. En esta unidad hemos estudiado su concepto, cuáles son sus sistemas de aprendizaje y su impacto en diversos sectores profesionales. Su papel es cada vez más determinante en las empresas y es importante conocer sus distintas posibilidades y aplicaciones. Eso es precisamente lo que se va a hacer en el siguiente reto profesional: poner en práctica el uso de algunas IA y aprovechar sus posibilidades.

Objetivo: creación de materiales publicitarios a través de IA

Héctor lleva poco tiempo ofreciendo sus servicios como gestor de redes y creador de contenido web. Es consciente de que los comienzos son difíciles y que necesita crearse un nombre y una clientela fija, y que, gracias a su esfuerzo y talento, el boca a boca será su mejor publicidad.

También es consciente de que su mayor nicho de mercado se encuentra en las pequeñas empresas de su localidad, que aún desconfían de la necesidad de estar presente en las redes sociales. Es cierto que, poco a poco, van confiando y descubriendo las posibilidades de crecimiento que les permiten las redes, y esa es precisamente su especialidad, la de crear contenido para mejorar la presencia en Internet de las empresas.

Desde hace unos meses, Héctor está empleando una combinación de diferentes IA para crear pequeños vídeos publicitarios orientados a las redes sociales. Aunque la IA no trabaja sola y necesita pautas e instrucciones para poder generar el tipo de vídeo deseado, su uso le permite optimizar tiempo y recursos, pudiendo abarcar más clientes y mejorando sus resultados notablemente.

La última semana ha sido especialmente fructífera y ha recibido el encargo de dos muestras de vídeos de dos empresas muy diferentes: una pequeña librería y un joven cocinero *youtuber*.

Tu Librería es una emblemática librería situada en el centro de su ciudad. Su dueña quiere comenzar a vender parte de su catálogo por Internet. Plantea subir un vídeo a la semana con un libro en oferta para esos días. El vídeo, orientado a TikTok e Instagram, debe ser breve y contener un resumen y una reseña del libro, así como su precio.

Pablo Plato es un joven cocinero que ha comenzado a subir sus vídeos de recetas a YouTube. Sus visitas se están incrementando en los dos últimos meses, pero no al ritmo que esperaba. Plantea subir un vídeo a TikTok e Instagram por cada vídeo que sube a YouTube. El vídeo para redes sociales debe incluir un resumen de cómo se realiza la receta y suscitar el suficiente interés para visualizar el vídeo de la receta en YouTube.

Tomando el papel de Héctor, en grupos de cuatro, realizaréis una pequeña muestra de lo que podéis ofrecer a estos dos clientes potenciales. Empleando diferentes IA, vais a crear dos vídeos orientados a las redes sociales teniendo en cuenta las características y necesidades explicadas anteriormente.

¿Sabías que...?

Según un estudio de Telefónica, en 2023 el 30 % de las pymes en España ya empleaban la IA en sus procesos de trabajo y el 60 % planeaban hacerlo en los próximos años. Sin embargo, más del 75 % no tenía acceso a los conocimientos adecuados para llevarlo a cabo.

Tarea 1. Toma de datos

La inteligencia artificial puede facilitar resultados de gran calidad, aunque no hace magia. Necesita instrucciones claras, concisas y en la dirección de lo que deseamos. Hay que analizar no solo el fondo de lo que buscamos, sino también la forma.

Parece sencillo darle instrucciones para obtener lo que queremos, pero esta tarea puede resultar más difícil cuando tenemos que hacer un trabajo para otros, como en el caso de Héctor. Por lo tanto, el primer paso es conocer lo que el cliente espera, necesita y quiere transmitir.

Por cada vídeo que hagáis para cada empresa, vais a crear una pequeña ficha técnica que presentaréis al cliente para que dé su conformidad:

Empresa	Nombre de la empresa cliente.
Audiencia	Público al que nos dirigimos.
Mensaje	¿Qué queremos transmitir? Objetivo.
Plataforma	Redes sociales a las que va dirigido.
Duración	En relación con el objetivo.
Diseño	Sonido, efectos, colores, imágenes...
Guion	Descripción del vídeo.

Tarea 2. Elaboración del vídeo

Se trata de dos vídeos de muestra para Tu Librería y Pablo Plato, por lo que vais a tomaros la licencia de crear vosotros mismos los contenidos descritos en el vídeo.

Para crear la descripción y la reseña del libro, así como la receta, podéis emplear IA como ChatGPT, teniendo en cuenta que deberéis darle instrucciones muy concretas. Para crear imágenes y vídeos podéis usar otras, como Fliki, Pictory, Canva, etc.

Informe final

Una vez creados los vídeos, vais a presentar los resultados al resto de grupos, que tomarán el papel de clientes finales y valorarán vuestro trabajo. Podrán preguntar por las aplicaciones empleadas y hacer sugerencias de cambios.

CUESTIONES FINALES

1. A partir de esta actividad, ¿creéis que el uso de la IA en la realización de este tipo de trabajos puede limitar o impulsar más el ingenio de las personas?
2. ¿Cuáles han sido los mayores retos al dar instrucciones a las IA empleadas?
3. ¿En qué otros entornos profesionales podríais emplear las IA de este ejercicio?

UNIDAD

8

Aplicaciones de la inteligencia artificial

Estudiarás:

- ¿Utilizan las empresas la IA?
- Aplicaciones de la IA
- Nuevas funcionalidades de la IA
- Cambios en el mercado laboral

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Metacognición
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

La inteligencia artificial está experimentando un avance notable en los últimos años debido a las mejoras en los algoritmos, al acceso a grandes conjuntos de datos que pueden ser utilizados para su aprendizaje, al aumento de la capacidad computacional y a los avances en técnicas de aprendizaje profundo *(deep learning)*.

Por otra parte, la integración de la IA en las diferentes THD, ya estudiadas en unidades didácticas anteriores, ha contribuido a su rápida incorporación en diversos sectores, potenciando su aplicabilidad y generando avances significativos en áreas como la salud, la industria, la educación, el *marketing* y el entretenimiento, entre otros.

Reto profesional

Vicenta trabaja desde hace varios años en un centro asistencial de día para personas mayores. Le encanta su trabajo y le gusta estar al tanto de todas las novedades que pueden aplicarse a él.

La directora del centro ha pedido reunirse con ella para plantearle una situación especial e intentar encontrar una solución. Unos hermanos belgas que llevan varios años viviendo en la ciudad han traído a sus padres a vivir a España para poder atenderles mejor. Han pensado que puede ser una buena idea que asistan por las mañanas al centro en el que trabaja Vicenta. El problema es que el matrimonio no sabe hablar español y en el centro de día ningún trabajador domina el francés.

Mientras su directora le planteaba la situación, Vicenta recordó que, hojeando un periódico hace unos días, leyó una noticia sobre cómo la IA puede ayudar a comunicarse a personas que hablan idiomas diferentes sin necesidad de conocerlos.

Cuestiones iniciales

1. ¿Qué tipo de IA crees que puede emplearse en este caso? ¿Has empleado la IA alguna vez para comunicarte en otro idioma?
2. En este caso se plantea una solución para un problema de comunicación, pero ¿cómo crees que podría la IA mejorar la calidad de vida de personas mayores en un centro asistencial como el de Vicenta?
3. ¿Qué otro tipo de tecnologías estudiadas a lo largo del curso podrían aplicarse también en un centro asistencial?

Piensa y reflexiona

a) ¿Sabes qué influencia tiene la IA en la automatización de procesos y en el *big data*?

b) ¿Conoces la importancia de la IA en diferentes sectores profesionales?

c) ¿Sabes cómo afectará la IA al futuro del trabajo en tu sector profesional?

1. ¿Utilizan las empresas la IA?

Reflexiona

Los **bots** en redes sociales utilizan inteligencia artificial y análisis de datos para hacerse pasar por usuarios legítimos en las redes sociales.

Algunos son útiles, como los **chatbots,** para atender reclamaciones de los clientes, pero otros se pueden usar con el fin de manipular a usuarios reales.

Cuando se usan inapropiadamente, los bots pueden amplificar la desinformación y distorsionar nuestra percepción acerca de lo que es importante, contaminando las conversaciones online.

¿Te has parado a pensar en todas las áreas donde la IA ya es una realidad? Asistentes virtuales, sistemas de recomendación, reconocimiento de voz, traducción automática, diagnóstico médico, juegos y muchos otros campos están haciendo uso de algoritmos para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Ha sido planificado por expertos e ingenieros informáticos o han sido los avances tecnológicos los que han ido creando el camino?

El interés por la IA surgió hace casi un siglo. Los desarrolladores querían crear programas informáticos capaces de imitar nuestra capacidad intelectual. La idea no era sustituir a las personas, sino colaborar con ellas para facilitarles parte de sus tareas.

1.1. La IA en distintos campos profesionales

En la actualidad, ya encontramos la inteligencia artificial en muchos campos profesionales:

1. Fotografía. Los fabricantes de móviles han incorporado la inteligencia artificial de diversos modos. Huawei, por ejemplo, la ha integrado al *software* fotográfico para estabilizar la imagen, conseguir el enfoque automático, reconocer escenas, etc.

2. Redes sociales. ¿Alguna vez has sentido que el móvil lee tus correos electrónicos? No vas desencaminado. A través de herramientas de IA, las redes sociales y los correos rastrean tus mensajes y comportamientos, para sugerirte contenido de tu interés.

3. Asistentes digitales. ¿Has usado un asistente de voz para buscar el contacto de un amigo, encender el equipo de música o fijar un recordatorio en tu calendario? Siri, Google Home o Alexa son los más populares, aunque también hay otros asistentes anónimos, como los chatbots con los que hablamos en el servicio de atención al cliente de muchas empresas.

4. Mapas y navegación. ¿Conducías y tu móvil te avisó de un atasco cercano, ofreciéndote una ruta alternativa? ¿O tal vez has pedido un Cabify y has visto cómo en cuestión de segundos te mandaban un conductor que estaba cerca de tu ubicación y te informaban del precio del trayecto? Buena parte de esta tarea es fruto de la IA.

5. Recomendaciones. Netflix, Amazon y YouTube hacen sugerencias a sus usuarios basadas en contenido que coincide con sus intereses e historial previo.

6. Reconocimiento facial. No solo los móviles y ordenadores se desbloquean con tus huellas dactilares o tus rasgos faciales; también los aeropuertos e instituciones de alta seguridad utilizan el reconocimiento facial para validar la identidad de las personas.

7. Videojuegos. Algunos, como *Resident Evil 4* o *Mario Kart 8*, establecen un nivel de dificultad dinámica o adaptativa, en función de la habilidad o dificultad que muestra el usuario. Otros usan la IA para detectar trampas en los jugadores, como sucede en *Counter-Strike: Global Offensive*, donde este comportamiento es habitual. Y los hay, como *Minecraft*, que se sirven de la IA para crear nuevos escenarios donde no se repiten los mapas ni los obstáculos.

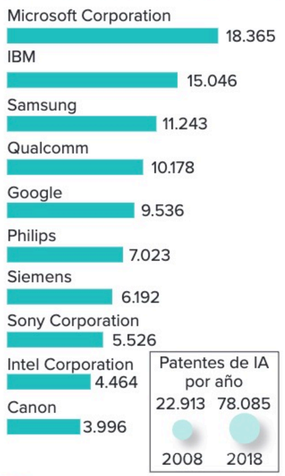
8. Escritura. ¿Cuántas veces te ha corregido una palabra el corrector ortográfico? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces incluso predice lo que vas a escribir y te corrige antes de que acabes la palabra?

9. Vehículos autónomos. Ya hay trenes que transportan viajeros sin conductor y drones autónomos, y pronto llegarán los coches y también los aviones. ¿Te imaginas regresar a casa en un taxi volador... y sin conductor?

10. Generadores de imágenes, como DALL-E, capaces de crear fotografías con impresionantes efectos visuales o que incorporan elementos de ciencia ficción o fantasía.

A pesar de estos impresionantes avances, la IA todavía carece de cualidades netamente humanas, como la creatividad y la emoción. Esto hace difícil su aplicación a otros campos profesionales, como la salud mental o la creación artística, por citar algunos ejemplos. ¿O tal vez no? Ya hay experiencias en esta línea y están resultando positivas.

Empresas líderes en inteligencia artificial



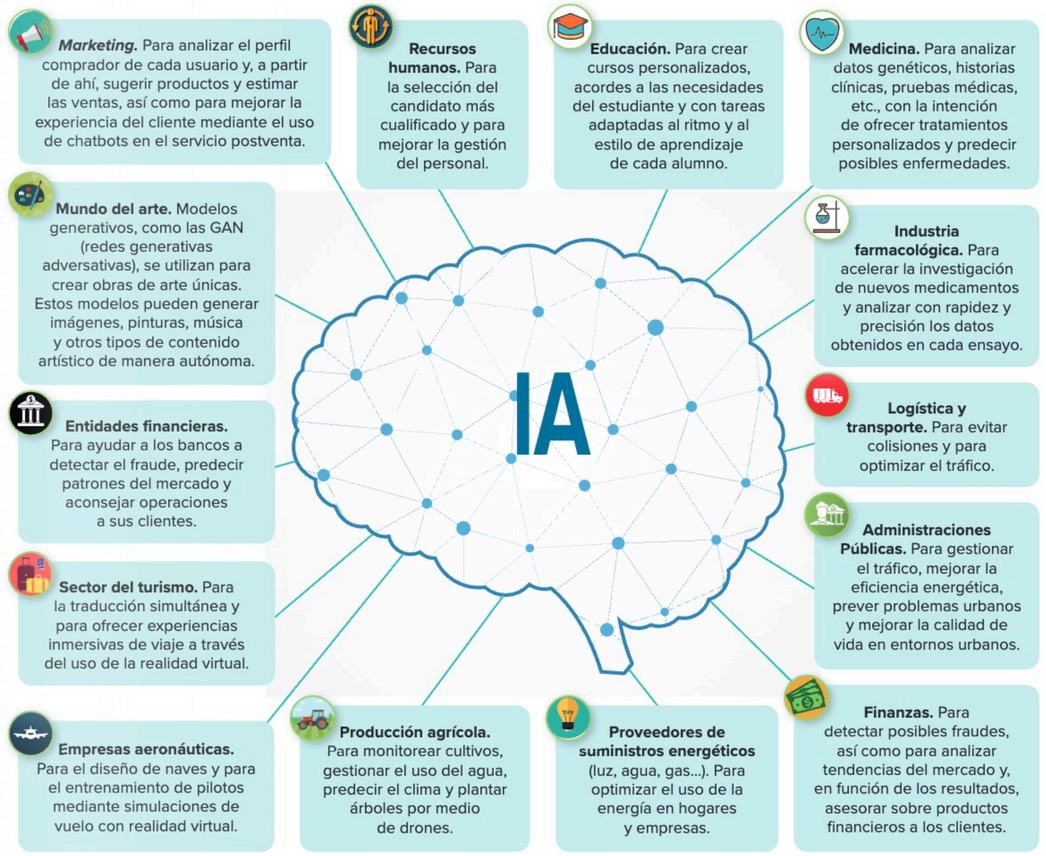
Vocabulario

Dificultad dinámica o adaptativa. Ajuste automático del nivel de desafío del juego, según el rendimiento y las habilidades del jugador.

En lugar de tener una dificultad fija, este enfoque busca ofrecer una experiencia de juego más personalizada y envolvente.

1.2. ¿Qué utilidad tiene la IA en las empresas?

La inteligencia artificial ya está incorporada en diversos sectores profesionales porque ha demostrado ser muy versátil. Algunos de los usos más frecuentes de la IA en el mundo empresarial son los siguientes:



ACTIVIDADES

1. Piensa en un problema personal que tengas y sobre el que necesites consejo. Plantéaselo a tu mejor amigo o amiga y observa qué te responde. Luego, háblalo con el ChatGPT.
   a) ¿Ha variado mucho el consejo de uno y otro?
   b) ¿Cuál te ha resultado más útil?
2. Abre tu nevera, selecciona cinco ingredientes y pídele a ChatGPT que te diseñe una receta. Luego prepárala y di si la experiencia fue positiva.
3. Entra en este enlace: **bit.ly/imagenes_ia** y elige una de las herramientas que te propone la página para crear imágenes con IA. Luego, haz el diseño de un plato de comida inventado; el más divertido que se te ocurra.

Reflexiona

ChatGPT ofrece consejos sobre citas y relaciones sentimentales, todo ello a pesar de que nunca ha experimentado estos sentimientos, emociones o situaciones.

¿Qué papel crees que tiene la experiencia personal y las emociones en el proceso de aprendizaje?

¿Sabías que...?

Un **robot buceador humanoide** explora naufragios en el fondo del océano de maneras imposibles para los humanos.

Llamado **OceanOneK,** el robot permite que sus operadores también se sientan exploradores submarinos.

OceanOneK se asemeja a un buzo humano. Tiene brazos, manos y ojos con visión 3D.

bit.ly/robot_buceador

Reto profesional

En contextos como el de la residencia del reto profesional inicial, en la que trabaja Vicenta, la combinación de IA con otras tecnologías puede traer multitud de beneficios y mejoras en la vida de los residentes: rehabilitación, comunicación, estimulación cognitiva, etc.

2. Aplicaciones de la IA

2.1. Robótica e IA

La fusión de la inteligencia artificial y los robots está creando realidades sorprendentes. Japón, uno de los países líderes en el campo de la robótica, tiene robots implantados en varios sectores profesionales, incluso en el área del entretenimiento.

EJEMPLO

Japón es famoso por su interés en los **robots sumo,** una variante de la lucha de sumo donde los robots compiten en un ring para empujarse fuera del área de juego. Se celebran competiciones de robots sumo en todo el país.

En la actualidad, podemos encontrar **robots humanoides** capaces de realizar tareas avanzadas, como caminar, correr, subir y bajar escaleras o manipular objetos. Esto ha posibilitado crear robots que puedan trabajar en entornos peligrosos o que lleven a cabo actividades en lugares remotos, como en la exploración espacial y oceánica.

Los robots pueden asumir tareas difíciles o monótonas, pero también creativas e imaginativas. Hay robots agrícolas, equipados con visión por computadora y aprendizaje automático, que se encargan de los cultivos de manera autónoma. Pero también hay **robots artistas,** capaces de crear obras de arte únicas, ya sean cuadros o composiciones musicales.

Otros robots están diseñados para **interactuar con las personas,** de manera que pueden reconocer emociones, hablar varios idiomas y desarrollar actividades como cantar, bailar, preparar y servir café o asistir a los viajeros, proporcionando información o ayudándoles con el equipaje. También existen mascotas robotizadas.

El uso de robots que emplean la IA es ya una realidad. Están presentes en diferentes contextos, como en **residencias de personas mayores,** donde se ocupan del acompañamiento y la rehabilitación, por ejemplo, o bien de tener una conversación en diferentes idiomas. Los robots también se emplean en otros contextos, como en oficinas de turismo para informar a viajeros que hablan otros idiomas.

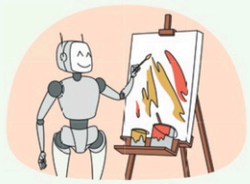
EJEMPLO

bit.ly/foca_terapeutica

Paro es una **foca terapéutica** diseñada para interactuar con personas mayores. Equipada con sensores táctiles y capacidad de respuesta a estímulos, puede brindar compañía, aliviar el estrés y mejorar el bienestar emocional de los pacientes.

Otros robots similares pueden recordar la toma de medicamentos, brindar información de salud y mantener conversaciones para monitorear el bienestar emocional.

1 CASO PRÁCTICO • El robot artista



Los críticos de la IA señalan que nunca podrá imitar la inteligencia humana porque hay capacidades cognitivas que son imposibles de «entender» por una IA. Los ingenieros informáticos no son tan pesimistas sobre lo que puede llegar a hacer una inteligencia artificial. Algunos de ellos se lanzaron al reto y consiguieron avances impresionantes.

Solución

En 2019 una IA revisó miles de retratos pintados entre los siglos XIV y XX; después, pintó una obra imitando ese estilo que fue vendida por casi medio millón de dólares en una subasta. Puedes ver cuadros creados por IA en este enlace: **bit.ly/cuadros_ia.**

2.2. Impresión 3D e IA

La combinación de impresión 3D e inteligencia artificial potencia las posibilidades de la fabricación aditiva. La IA interviene en la creación del diseño CAD (diseño asistido por ordenador), la elección de los materiales más adecuados y la impresión final, supervisando el proceso para evitar errores y que el resultado sea el deseado. Incluso, la IA puede predecir el rendimiento de un objeto antes de su fabricación; aspecto muy útil para el desarrollo de prototipos rápidos. La IA también permite crear estructuras que cumplan con criterios predefinidos, como resistencia, peso y durabilidad, es decir, posibilita la **personalización de productos a un coste bajo.**

EJEMPLO

La IA puede ser utilizada para simular y predecir el rendimiento de un objeto impreso en 3D antes de su fabricación. Esto es especialmente útil en el desarrollo de prototipos rápidos y permite realizar ajustes en el diseño antes de la producción.

En este vídeo puedes ver, paso a paso, cómo crear un dibujo a tu gusto con ChatGPT y cómo imprimirlo con una impresora 3D: **bit.ly/chatgpt_3d.**

2 CASO PRÁCTICO • Astro, el perro robot fabricado en 3D

Cada día son más los proyectos de robots creados con impresión 3D. Desde microrobots para realizar cirugías internas, hasta el robot Atlas, capaz de ayudarnos con pequeñas tareas domésticas. El último avance es el de un perro robot dotado de IA, capaz de aprender de manera autónoma a comportarse como un perro.

Solución

Astro es un perro robot impreso en 3D que está equipado con sensores, imágenes de radar de alta tecnología, cámaras, un micrófono direccional y un **cerebro computarizado,** lo que le permite ver, oír, reaccionar en tiempo real y aprender. Este perro robot ha sido creado para trabajar en la lucha contra el crimen, y sus misiones incluirán la detección de armas y explosivos. Puedes verlo en este link: **bit.ly/perrobot_astro.**

El equipo de científicos detrás de este proyecto ha estado estudiando el cerebro humano, junto con expertos en IT, artistas, biólogos, psicólogos y estudiantes universitarios. Todos ellos han hecho posible que el «cerebro» de este perro robot sea capaz de comprender las señales de las manos, detectar diferentes colores, comprender distintos idiomas, coordinar sus esfuerzos con drones, distinguir rostros humanos, oler el aire para detectar sustancias, escuchar y responder a las llamadas de socorro y reconocer a otros perros.

ACTIVIDADES

4. Visualizad este vídeo: **bit.ly/cancion_ia** y debatid en clase los siguientes aspectos:
   a) ¿Qué te parece que la IA sea entrenada con música que tiene derechos de autor? ¿Deberían cobrar los artistas a los que imita?
   b) ¿El resultado es bueno o todavía tiene mucho que mejorar?
5. Visualiza este vídeo: **bit.ly/futuro_robots** y señala cuáles son los robots que más te han impresionado. ¿Cuáles de ellos podrían ser útiles en tu sector profesional? Justifica tu respuesta.
6. Lee esta noticia: **bit.ly/pintor_ia.** El cuadro se convirtió en una imagen viral en pocas horas y pronto le llovieron las críticas: si lo ha hecho una IA, no es arte. ¿Estás de acuerdo en que el arte solo puede ser considerado tal cuando proviene de un ser humano? Si hubiera sido asistido por una IA, ¿no sería arte?

Vocabulario

Cerebro computarizado. Computadora que imita un cerebro humano.

bit.ly/chatgpt_3d

Vocabulario

Viralizarse (o «hacerse viral»). Proceso por el que un vídeo, imagen o mensaje se difunde rápidamente a través de las redes sociales, alcanzando una amplia audiencia en poco tiempo.

La palabra «viralizar» proviene de «virus», porque esta rápida difusión del contenido se lleva a cabo por la participación activa de los usuarios, igual que los virus se transmiten por el comportamiento activo de los enfermos (al toser o estornudar).

bit.ly/perrobot_astro

bit.ly/cancion_ia

bit.ly/futuro_robots

2.3. Biometría e IA

Vocabulario

Biometría. Toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos.

En la actualidad, la biometría y la inteligencia artificial están convergiendo para impulsar avances significativos en seguridad e identificación, a través de la biometría multimodal y la comportamental.

La **biometría multimodal** integra múltiples modalidades biométricas (por ejemplo, reconocimiento de rasgos faciales, voz y huellas dactilares).

La **biometría comportamental** analiza la forma de caminar, la firma manuscrita o el estilo de escritura. Se considera una forma no invasiva y continua de autenticación, ya que se basa en la conducta natural del individuo.

EJEMPLO

Medir las emociones con wifi

Una nueva IA trabaja para descifrar nuestras emociones a través de ondas wifi o de radio, lo que sería un adelanto tan revolucionario como controvertido.

Debido a que el reconocimiento de emociones a través de expresiones faciales puede resultar poco fiable, dada su complejidad, un grupo de investigadores ha diseñado un procedimiento para identificar emociones a través del ritmo respiratorio o la frecuencia cardíaca.

Mientras las personas observaban un vídeo, los investigadores emitieron señales de radio desde una red wifi y luego analizaron las señales que rebotaban en estos dispositivos móviles. Gracias al *deep learning,* la IA pudo aprender por sí misma a interpretar las emociones, con un grado de precisión mayor que los métodos tradicionales de *machine learning.*

2.4. Realidad aumentada, realidad virtual e IA

La realidad aumentada y la realidad virtual, potenciadas con la inteligencia artificial, están dando forma a experiencias inmersivas y personalizadas en diversos campos.

- En el **ámbito educativo,** los estudiantes podrían aprender en entornos virtuales que simularan situaciones profesionales, con contenido tridimensional y situaciones de la vida real.
- La realidad aumentada en gafas inteligentes podría proporcionar información práctica mientras caminamos o trabajamos. Integrada en parabrisas, podría aportar información de navegación y alertas en tiempo real para mejorar la seguridad vial.
- La realidad virtual y la IA podrían ofrecer experiencias de **eventos en vivo** mucho más envolventes y personalizadas al gusto de cada uno. También puede ayudar en el teletrabajo para ofrecer entornos virtuales para la colaboración y reuniones más efectivas.
- Aplicada al ámbito de la **salud mental,** podría ser muy útil para simular escenarios que ayuden a superar situaciones de estrés y ansiedad.

Inversión corporativa global en IA (unidades en mil millones de dólares)

EJEMPLO

Chiara es una herramienta que combina realidad virtual e inteligencia artificial para mejorar una habilidad tan importante y necesaria como saber hablar en público, algo que es fuente de estrés en muchas personas.

Chiara es un simulador de realidad virtual que te introduce en un entorno con personas de verdad, así como mesas y sillas reales, creando una realidad virtual bastante parecida a un escenario natural. La IA posibilita que vayan ocurriendo cosas mientras la persona habla, de manera que la práctica es bastante realista.

2.5. Internet de las cosas (IoT) e IA

La combinación de IoT e IA potencia la efectividad de cualquier sector profesional, ya que las máquinas inteligentes pueden programarse para las necesidades específicas del sector.

EJEMPLO

Singapur lidera el *ranking* de ciudades inteligentes por su red de sensores distribuidos por toda la ciudad que monitorizan el consumo energético, la generación de desechos y el consumo tanto de agua potable como residual en tiempo real.

Así mismo, ofrece teleasistencia médica a domicilio gracias a una app, destinada a personas con movilidad reducida o enfermedades crónicas.

También ha desarrollado sistemas de seguridad inteligente que han logrado reducir los delitos en los últimos años.

Más datos

El **Internet de las cosas** describe dispositivos con sensores, capacidad de procesamiento, *software* y otras tecnologías que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet u otras redes de comunicaciones. El Internet de las cosas engloba la ingeniería electrónica, las comunicaciones y la informática.

3 CASO PRÁCTICO • Salud, IoT e IA

Las compañías de seguros médicos ofrecen precios estándar para todas las personas en función de su edad. Pero ¿qué opinas de que el precio estuviera asociado al nivel de riesgo real que tiene cada cliente? En tal caso, ¿cómo podría valorarse este aspecto?

Solución

La compañía de seguros médicos podría proporcionarle un *wearable* para conocer su estado de salud mediante la medición y el análisis de sus datos biométricos, como la frecuencia cardíaca, la actividad física diaria, el sueño, etc.

La plataforma que recibe los datos se encargaría de valorar el riesgo de enfermedades. También la aseguradora podría ofrecer descuentos en gimnasios o incluso recompensas por cumplir objetivos específicos de salud.

En caso de detección de enfermedades, la compañía de seguros podría ofrecer servicios adicionales, como chequeos médicos periódicos, con el objetivo de detectar y abordar problemas de salud de manera temprana.

¿Sabías que...?

Hoy en día, las aplicaciones más comunes del aprendizaje automático en entornos sanitarios son el apoyo en la toma de decisiones clínicas y en el análisis de imágenes. Las herramientas de apoyo para la toma de decisiones clínicas ayudan a los profesionales a diseñar tratamientos en función de los resultados. También se utilizan en imágenes médicas para el análisis de tomografías computarizadas, rayos X, resonancias magnéticas y otras imágenes en busca de lesiones u otros hallazgos radiológicos humanos.

2.6. *Blockchain* e IA

La tecnología *blockchain* unida a la IA servirá para evitar fraudes, así como para mejorar la transparencia y la seguridad en la gestión de datos, tanto en el ámbito empresarial como en las finanzas y la vida política. Así, gracias a ambas tecnologías, la gobernanza descentralizada llegaría a ser una realidad, permitiendo la toma de decisiones transparente en entornos locales.

Ejemplo

Se podría utilizar ***blockchain*** para crear un registro seguro y transparente de votos y la IA para analizar dichos votos y tomar decisiones informadas. Esto podría revolucionar la forma en que se toman decisiones políticas y de gobierno, permitiendo una mayor participación ciudadana y transparencia.

ACTIVIDADES

7. Organizaos en grupos de cuatro y diseñad una ciudad inteligente. Primero, investigad sobre las tecnologías que utilizan las ciudades más inteligentes del mundo. Luego, diseñad vuestra ciudad inteligente ideal, en la que abordaréis temas como la movilidad sostenible, la gestión de residuos, la energía o la participación ciudadana.
8. En grupos de cuatro, vais a crear una imagen a partir de un texto sencillo, utilizando la aplicación Canva. Para ello, entrad en este enlace: **bit.ly/ia_imagen_canva** y seguid los pasos que os indica para realizarlo.
9. Crea un avatar en Tiktok a partir de una foto de tu rostro. Para ello, entra en este enlace: **bit.ly/ia_foto_rostro** y realiza las acciones que te indica.

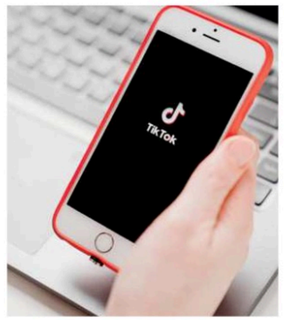
2.7. La nube y la IA

La computación en la nube apoyada por la inteligencia artificial ha transformado la forma en que almacenamos, procesamos y analizamos los datos. Esta posibilidad ya está siendo utilizada por muchas empresas, pero aún quedan muchas otras para incorporarse a estas tendencias futuras.

- La nube proporciona una **infraestructura escalable** para almacenar grandes cantidades de datos, mientras que la IA facilita el procesamiento y el análisis eficiente de esos datos.
- Las plataformas en la nube permiten a las empresas desarrollar, entrenar y desplegar modelos de IA **sin la necesidad de gestionar la infraestructura** subyacente.
- La IA en la nube se utilizará para **fortalecer la seguridad,** detectando patrones anómalos en tiempo real y mejorando la protección contra amenazas cibernéticas.
- La IA ayudará a **optimizar el uso de recursos** en la nube, adaptando la capacidad de procesamiento según las necesidades y reduciendo los costes.
- La colaboración en la nube se beneficiará de la IA, **facilitando la búsqueda y la organización de la información,** así como la **automatización de tareas repetitivas.**
- En este sentido, los expertos alertan sobre los **riesgos** que conlleva que la IA pueda utilizarse para manipular y fabricar contenido falso, lo que se denomina ***fake news*** o bulos. El hecho de que esta información esté accesible en la nube facilita la rápida difusión de cualquier noticia y dificulta conocer la veracidad de su contenido.

Vocabulario

Fake news. Las noticias falsas o los bulos son información falsa o engañosa presentada como noticias reales. Suelen tener como objetivo dañar la reputación de una persona o entidad, o ganar dinero mediante ingresos publicitarios.



EJEMPLO

Las *fake news* en TikTok

En TikTok hay cuentas especializadas en difundir vídeos falsos, creados con IA, que narran historias de crímenes, fallecimientos o desapariciones. Los vídeos están grabados con su protagonista mirando a cámara y relatando los hechos. Sin embargo, no se trata de personas reales. Todas ellas son construcciones falsas creadas a partir de una imagen ficticia, generada con IA, que luego se anima para dar movimiento al rostro. La voz está automatizada y tampoco es real. Sin embargo, el contenido tan dramático conlleva que muchos espectadores crean en su verosimilitud.

Para evitar ser víctimas de contenido engañoso, el periódico **Maldita.es** analiza los bulos y *fake news* que son tendencia en el momento. Solo tienes que entrar en su web **(https://maldita.es/)** y utilizar su buscador para encontrar la información verdadera, dado que esta web se ha especializado en un periodismo de investigación contrastada.

Así mismo, puedes solicitar por **WhatsApp** información sobre una noticia de la que tengas dudas. En el número **644 229 319** te atenderá un chatbot y te ofrecerá los resultados apropiados. En caso de no encontrar información al respecto, se comunicará con un humano. Es muy curioso ver su respuesta.

ACTIVIDADES

10. Lee este artículo sobre fotos falsas hechas con IA: **bit.ly/ia_fake.** ¿Crees que hechos como los que se exponen pueden representar una amenaza real a la democracia? Justifica tu respuesta.

11. En grupos de cuatro, debatid estas cuestiones:

a) ¿Alguna vez habéis tomado alguna *fake news* por cierta?

b) ¿Cómo podeís evitar que esto suceda?

12. La aplicación Canva permite la edición de imágenes y de vídeos.

a) Entra en **bit.ly/foto_editar** y elige una foto. Luego modifícala para mejorarla. Puedes eliminar un elemento indeseable o agregar algún elemento apetecible (como una planta en una foto de interior para dar calidez al escenario).

b) Entra en **bit.ly/video_editar** y crea un vídeo a partir de clips de corta duración que la IA combina y dinamiza, proponiéndote una música apropiada.

3. Nuevas funcionalidades de la IA

La IA generativa es una rama de la IA muy popular y en constante evolución, ya que permite crear nuevos contenidos en diversos soportes, como texto, imágenes, vídeos, audio y código, tras recibir instrucciones por parte del usuario. Las IA generativas más conocidas son las que permiten crear contenido en formato texto (ChatGPT, Gemini y Bing Chat) o crear imágenes (DALL-E).

La **IA generativa** es muy útil para realizar con rapidez y calidad determinadas tareas, pero también tiene sus **puntos débiles.** El primero es que el resultado puede tener errores de calidad o precisión, tales como colocar dos volantes a un coche o tres piernas a una persona. Esto es así porque la realidad es compleja y captarla con precisión es un desafío, y los modelos generativos pueden simplificar o malinterpretar situaciones complejas.

Vocabulario

Inteligencia artificial generativa. Enfoque de la inteligencia artificial centrado en la creación de contenido nuevo y original.

Viral. Imagen, vídeo o información que circula de forma masiva y rápida por Internet, debido a que son los propios usuarios los que envían esta información a sus contactos.

3.1. La IA empática y emocional

En los últimos años, se han realizado algunas pruebas utilizando algoritmos de *deep learning* para simular la intervención de un terapeuta psicológico. El resultado ha sido sorprendente, por la acogida de algunos pacientes.

EJEMPLO

Algunos pacientes señalaron que se sintieron más escuchados y comprendidos con la IA porque no se sentían juzgados, ni apresurados por relatar sus problemas. Algunos también manifiestaron sentirse más cómodos al compartir información privada con un terapeuta que no es una persona. Por otra parte, la IA utilizada en terapia psicológica tendría ciertas ventajas sobre un humano, como que no cometería errores por olvido de información, fatiga o aburrimiento. Y dado que es un recurso disponible, la IA podría invertir más tiempo con cada paciente. A pesar de todo, la IA no puede sustituir al psicólogo, aunque sí puede colaborar con él, como en cualquier otro campo profesional.

Más datos

En este vídeo podrás ver una predicción de cómo la IA podría evolucionar en los próximos años.

bit.ly/ia_tendencias

3.2. La IA creativa y artística

Cada vez más, se busca que la inteligencia artificial genere contenido único y creativo, a la hora de realizar las tareas encomendadas. La inteligencia artificial ya ha asombrado por la calidad de sus creaciones en tareas como estas:

IA creativa y artística

- Creación de imágenes realistas que nunca antes han existido.
- Producción de texto propio, desde poesía hasta relatos.
- Composición musical autónoma.
- Creación de productos innovadores y diseños originales.

No obstante, la creatividad de la IA no está exenta de críticas: algunos alertan sobre la posibilidad de crear contenido falso o engañoso; otros se preocupan por el impacto en los artistas, y hay quienes reflexionan sobre desafíos éticos, como: ¿Quién tiene los derechos de autor? ¿Puede un humano obtener beneficio por el trabajo de una IA?

Vocabulario

Empatía. Es el sentimiento de identificación con alguien. Es una cualidad de la inteligencia emocional.

Inteligencia emocional. Capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones con los demás.

ACTIVIDADES

13. La IA puede reproducir el estilo de cualquier artista, por lo que algunos creativos temen por su sustento. Puedes leer más en este enlace: **bit.ly/arte_ia.** ¿Crees que los derechos de los artistas pueden verse vulnerados por la IA? ¿Cómo podrían protegerse esos derechos?

14. ¿Cuáles crees que pueden ser son los posibles usos de la IA generativa en tu sector profesional? Descríbelos y señala sus principales ventajas e inconvenientes.

4. Cambios en el mercado laboral

Todos los avances tecnológicos importantes tienen un impacto en el mundo laboral, de modo que el desarrollo de la IA conllevará la eliminación de unos puestos de trabajo y la creación de otros.

bit.ly/avion_autonomo

EJEMPLO

Boeing y sus aviones sin piloto

La industria de la aviación está avanzando en el desarrollo de vuelos de pasajeros en aviones autónomos. Boeing ya ha presentado su PAV (vehículo aéreo autónomo de pasajeros). Las primeras pruebas se hicieron en el año 2019. Su sistema de despegue y aterrizaje en vertical, como hacen los helicópteros, le da versatilidad para iniciar y finalizar un vuelo sin necesitar un aeropuerto ni una pista de aterrizaje. Puedes ver un vídeo sobre el ejemplo en este enlace: **bit.ly/avion_autonomo.**

Sin embargo, pocas personas están preparadas para un cambio laboral de tal magnitud. ¿Te imaginas que la plantilla de una empresa esté dirigida por una inteligencia artificial? ¿Cómo sería solicitar un aumento de sueldo o negociar tus vacaciones con un algoritmo?

Aunque no te lo creas, la IA ya está realizando un amplio abanico de funciones en los departamentos de Recursos Humanos (RR HH) de las empresas. La razón es que los expertos confían en que la máquina mejore a los humanos en la selección de personal, ya que si está bien entrenada no estará sujeta a la subjetividad y a los sesgos personales que sí caracterizan a las personas. Además, la IA puede ayudar a tomar decisiones más adecuadas y a mejorar la satisfacción del personal.

Reflexiona

Los japoneses parecen tener una cultura predispuesta a aceptar a los robots. En lugar de percibirlos como una amenaza, están encantados de tenerlos en sus casas, escuelas y empresas.

Lee este artículo y, a continuación, trata de entender por qué: **bbc.in/3Sc1ad3.**

EJEMPLO

IA en la selección de personal

La IA se ha utilizado en la selección de personal con la intención de evitar el sesgo que puede afectar a los humanos, ya que somos subjetivos. Como la IA es imparcial, se suponía que seleccionaría a los candidatos más adecuados. Sin embargo, no ha sido así.

La IA no fue neutral porque los datos con los que había sido entrenada no eran objetivos, ya que se basaban en las selecciones realizadas por personal de Recursos Humanos, que tenía sus propios sesgos y errores subjetivos. Otro riesgo es que los aspirantes conozcan qué criterio valora la IA y traten de ajustarse al mismo para ser seleccionados. Eso eliminaría el criterio de igualdad de oportunidades y representaría una brecha de seguridad en el sistema de selección.

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS RECURSOS HUMANOS

4 CASO PRÁCTICO • La IA para gestionar personal

¿Cómo puede ayudar la IA en la gestión del personal?

Solución

1. Selección de personal:

- Gracias al *big data*, los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de currículums en poco tiempo para identificar aquellos candidatos que se ajusten mejor a los requisitos del trabajo.
- Las plataformas de entrevistas virtuales permiten analizar el lenguaje corporal, el tono de voz y la expresión facial para evaluar la idoneidad del candidato.
- La realidad virtual permitiría recrear situaciones profesionales para valorar la aptitud y la competencia del aspirante en su posible puesto de trabajo.

2. Gestión del desempeño:

- Las herramientas de IA facilitan la retroalimentación continua y personalizada, proporcionando sugerencias para el desarrollo profesional.
- Los sistemas de evaluación del desempeño utilizan algoritmos para analizar datos y ofrecer evaluaciones objetivas y precisas. Este aspecto es fundamental para decidir mejoras salariales o la promoción profesional de los trabajadores.
- El control de la asistencia y de la realización de horas extraordinarias evitaría errores humanos por olvido o por no llevar un registro actualizado. La distribución de vacaciones conllevaría un reparto más justo y equitativo. La IA podría modificar los horarios según las necesidades operativas y la disponibilidad de los empleados.

3. Formación:

- La IA puede sugerir cursos para actualizar o cualificar a los trabajadores, en función de las necesidades del mercado y del desempeño mostrado por cada empleado.
- Además, puede diseñar la formación, adaptándola a las peculiaridades de cada trabajador, ofreciendo incluso entornos virtuales de aprendizaje.

4. Motivación:

- La IA tiene capacidad para realizar y analizar encuestas de satisfacción y de propuestas de mejora a toda la plantilla.
- Un análisis periódico para detectar cambios en los patrones comportamentales podría reflejar conflictos internos entre trabajadores, que podrían resolverse de manera temprana.

Vocabulario

RRHH (Recursos Humanos). También llamado «Departamento de Personal». Es el departamento que se encarga de la gestión de todo lo relacionado con la plantilla de trabajadores, desde selección, contratación, *onboarding* o bienvenida, formación, promoción, nóminas y despidos.

CV *(curriculum vitae)*. Documento que incluye una breve descripción de la educación, la experiencia laboral y las competencias o habilidades de una persona que está buscando trabajo.

ACTIVIDADES

15. Lee este artículo: **bit.ly/derechos_robots** y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué se plantea en el texto que los robots deberían tener derechos?

b) Cita tres derechos que se les deberían reconocer a los robots, según George Dworsky.

16. Debatid en clase: ¿Tienen derecho los robots a no ser apagados? ¿Y tienen obligación de pagar impuestos? Para más información, podéis documentaros antes en este enlace: **bit.ly/derechos_robots_2.**

17. Según la noticia siguiente: **bit.ly/paradoja_empleo,** Viterbit es una empresa especializada en desarrollar *software* para la selección de personal que prevé aumentar el número de sus trabajadores de 27 a 40. ¿Cómo es esto posible si es una empresa que, precisamente, está utilizando e impulsando el uso de la IA en las empresas de recursos humanos?

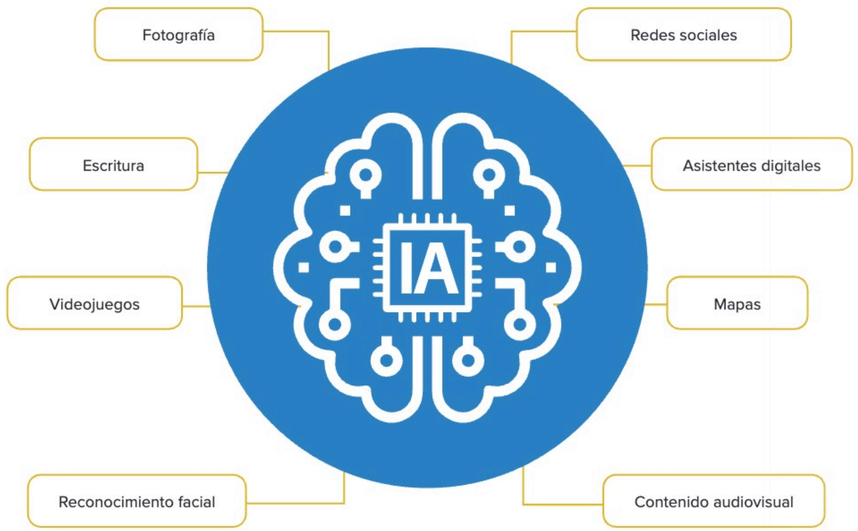
SÍNTESIS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es la simulación de la inteligencia humana en máquinas.

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En la actualidad, la inteligencia artificial ya se aplica en muchos campos profesionales, entre otros:



IA EMPÁTICA Y EMOCIONAL

Es una rama de la inteligencia artificial diseñada para comprender, simular y responder a las emociones humanas.

IA CREATIVA Y ARTÍSTICA

Puede generar contenido nuevo y original, como creación de imágenes, producción de texto propio o composición musical.

APLICACIONES DE LA IA

IA Y ROBÓTICA

La aplicación de la IA en la robótica podría permitir que desempeñaran roles más activos en el cuidado de personas, en la exploración espacial y oceánica o en la agricultura, pudiendo tomar decisiones autónomas.

IA E IMPRESIÓN 3D

Su combinación tiene el potencial de transformar la fabricación y, en consecuencia, otros campos, pudiendo aumentar el rendimiento de una impresora 3D.

IA Y BIOMETRÍA

Ambas tecnologías están convergiendo para impulsar avances significativos en seguridad e identificación a través de la biometría multimodal y la comportamental.
También se espera que la biometría combinada con la IA tenga aplicación en el campo médico.

IA, REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA

Permite la creación de experiencias inmersivas y personalizadas en diversos campos, como el ámbito educativo, el teletrabajo, la seguridad o la salud.

IA Y EL INTERNET DE LAS COSAS

El Internet de las cosas permite recopilar datos en tiempo real para controlar dispositivos electrónicos en el ámbito doméstico o en la maquinaria industrial. Su combinación con la inteligencia artificial está dando forma a hogares, ciudades y fábricas inteligentes.

IA Y *BLOCKCHAIN*

Cuando *blockchain* e inteligencia artificial se combinan, permite realizar análisis más avanzados para detectar anomalías en el comportamiento y detectar fraudes. Esta combinación se integrará más en los procesos empresariales para mejorar la transparencia y la seguridad en la gestión de datos públicos.

IA Y LA NUBE

La computación en la nube apoyada por la IA ha transformado la forma de almacenar, procesar y analizar datos: automatiza tareas repetitivas, facilita la búsqueda y organización de la información y fortalece la seguridad.

Amazon: ¿cómo sacar partido a la IA?

Amazon es una multinacional estadounidense de comercio electrónico y servicios en la nube. Fundada en 1994 por Jeff Bezos, se ha convertido en una de las mayores plataformas de compras online, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios.

Sin embargo, la empresa no se ha estancado en este negocio, por muy rentable que fuera. Como todas las empresas que triunfan y que perduran en el tiempo, Amazon ha sabido evolucionar con los tiempos y sacar partido de las ventajas que los nuevos desarrollos tecnológicos le permiten. Ahora mismo, los ingresos por comercio electrónico son menores que sus otras líneas de negocio. Veamos qué hizo y cómo lo implementó.

Resultado:

Además del comercio electrónico, Amazon destaca en servicios de transmisión de vídeo, música, libros electrónicos y productos tecnológicos.

También es un importante proveedor de servicios en la nube a través de Amazon Web Services (AWS).

La empresa se ha expandido globalmente y ha diversificado sus actividades en diversas áreas, incluyendo inteligencia artificial, asistentes virtuales y dispositivos inteligentes.

Estas son algunas de sus aplicaciones: Amazon ha incorporado la IA en diversas facetas de su negocio. Esto le ha permitido mejorar la eficiencia operativa, personalizar la experiencia del usuario y ofrecer servicios más avanzados.

1. Recomendaciones	Los algoritmos de aprendizaje automático analizan el historial de compras, búsquedas y visualizaciones de productos de un usuario para ofrecer recomendaciones personalizadas.
2. Asistente virtual Alexa	Dispositivos como Echo, de Amazon, utilizan la IA para procesar comandos de voz, responder preguntas y realizar tareas como controlar dispositivos domésticos inteligentes.
3. Optimización de logística	Amazon emplea algoritmos de IA para optimizar la gestión de inventarios, las rutas de entrega y la organización en sus almacenes, agilizando el proceso de entrega de pedidos.
4. *Big data* (análisis de datos)	La IA analiza reseñas de productos y comentarios de los clientes, proporcionando a Amazon información sobre la satisfacción de sus usuarios, así como sobre las tendencias del mercado. También analiza patrones de comportamiento para detectar fraudes o brechas de seguridad.
5. Amazon Go	Las tiendas sin cajero de Amazon se sirven de la IA para realizar el seguimiento de productos y clientes, para reponer los productos agotados y satisfacer las demandas de los clientes.
6. Servicios en la nube	Amazon Web Services (AWS) facilita a otras empresas implementar soluciones de IA en sus propias aplicaciones y procesos.

Vocabulario

1. Amazon inicialmente se iba a llamar «Cadabra». No obstante, su abogado le aconsejó un cambio de nombre porque al pronunciarlo (en inglés) suena parecido a «cadáver».
2. Amazon comenzó como una tienda online de libros.
3. Twich fue comprada por Amazon en 2014.
4. Amazon factura más por servicios que por venta de productos. Entre los servicios que más beneficios le reportan está el almacenamiento en la nube, publicidad, licencias por sus contenidos de cine y comisiones a los vendedores.
5. El libro más caro de Amazon se titulaba *La genética de las moscas* y llegó a valer 23 millones de dólares. Nunca se llegó a vender por tal precio porque se dieron cuenta de que este había sido asignado por error por el algoritmo encargado de tal tarea.

Puedes encontrar más curiosidades en:

bit.ly/curiosidades_amazon

PREGUNTAS

1. ¿Crees que incorporar la IA ha sido determinante para el éxito de Amazon?
2. En 2019 Amazon sacó una nueva línea de negocios, llamada Amazon Life. Averigua qué utilidad tenía y si ha tenido una buena acogida.
3. Jeff Bezos, su fundador, ha dejado la dirección de Amazon para enfocarse en otros planes. Busca información sobre las áreas en las que está actualmente trabajando.

1. ¿Cómo emplean las redes sociales la inteligencia artificial para sugerir contenido a sus usuarios?

a) Rastreando información contenida en los correos electrónicos.
b) Analizando datos de navegación.
c) A través del reconocimiento facial y la biometría.
d) Evaluando el uso de tiempo de las redes sociales.

2. ¿Qué beneficios se espera de la unión entre la IA y la tecnología *blockchain*?

a) Reducción de la participación ciudadana.
b) Automatización total en el proceso de toma de decisiones.
c) Mejora en la transparencia y seguridad en la gestión de descuentos.
d) Incremento en fraudes y riesgos de seguridad.

3. La inteligencia artificial generativa es un...

a) Sistema con capacidad de generar contenido nuevo y original.
b) Sistema diseñado exclusivamente para el análisis de *big data*.
c) Sistema que solo reconoce imágenes y voz.
d) Sistema dedicado solo a la creación de asistentes virtuales.

4. ¿En qué consiste la biometría comportamental?

a) Analiza patrones genéticos.
b) Toma medidas estandarizadas de seres vivos.
c) Evalúa la forma de caminar y la firma manuscrita.
d) Reconoce solo rasgos faciales.

5. Es una ventaja potencial de la IA en la impresión 3D:

a) Aumento de riesgo de error.
b) Reduce la producción automatizada.
c) Permite crear productos personalizados a bajo coste.
d) Su uso es gratuito.

6. Es un uso de la IA en la nube:

a) Producir contenido nuevo y original.
b) Controlar dispositivos electrónicos en el hogar.
c) Facilitar la búsqueda y organización de información.
d) Simular entornos profesionales para estudiantes.

7. Término empleado en el texto para describir la rápida circulación de información por Internet:

a) Viralidad.
b) Inteligencia emocional.
c) Inteligencia artificial generativa.
d) *Deep learning*.

8. La aplicación de la IA en la robótica aún no permite:

a) Que los robots se encarguen de tareas monótonas y repetitivas.
b) Que procesen y analicen grandes cantidades de datos.
c) Que puedan aprender de la experiencia.
d) Que sientan emociones propias.

9. Una de las principales críticas a la IA artística es:

a) Permite la automatización de tareas repetitivas.
b) Permite conocer los gustos de la población para crear contenidos adaptados.
c) Permite copiar y emplear gratuitamente contenidos ya creados por otros autores.
d) Permite crear nuevas expresiones artísticas con la combinación de otras tecnologías.

10. La IA puede contribuir a la mejora de la motivación de los empleados:

a) Analizando encuestas de satisfacción y proponiendo mejoras.
b) Ignorando conflictos internos.
c) Cuantificando el número de conflictos.
d) Reduciendo los tiempos de evaluación en los procesos de selección de personal.

COMPRUEBA TU APRENDIZAJE

¿Utilizan las empresas la IA?

1. Después de estudiar el concepto de IA, reflexiona sobre aquellos recursos, aplicaciones o productos tecnológicos que sueles usar e identifica aquellos que emplean la IA. Escríbelos en tu cuaderno y compártelos con tus compañeros.

2. Al inicio de esta unidad hay un listado de posibles aplicaciones de la IA en diferentes áreas y campos profesionales, como el *marketing,* la medicina o las Administraciones Públicas. Analiza tu sector profesional y determina qué posibles aplicaciones podría tener la IA en él. ¿Qué ventajas crees que podría tener su uso?

3. Aitana López es una modelo e *influencer* española que factura más de 4.000 € mensuales y que cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram. En realidad, Aitana no existe, es una modelo generada por inteligencia artificial. El *marketing*, y más en concreto la publicidad, es quizá uno de los campos profesionales en los que la IA está teniendo un mayor impacto. Escanea el siguiente código QR, visita el perfil de Instagram de Aitana y varias de sus publicaciones, analiza cómo interactúa con sus seguidores y responde a las preguntas que se plantean:

bit.ly/insta_aitana

a) Si no supieras que se trata de una modelo creada por IA, ¿notarías algo diferente en sus publicaciones con respecto a las de otras modelos reales?

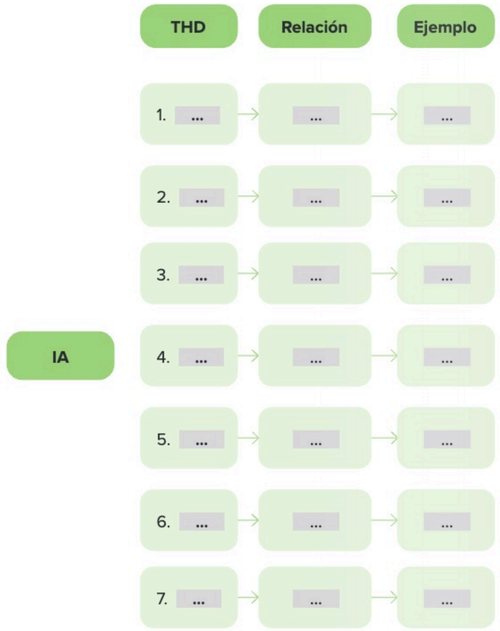
b) Si desde la empresa en la que trabajas decidieras colaborar con una *influencer* para promocionar sus productos, ¿lo harías con un perfil creado por IA como este o preferirías a una persona real? ¿Por qué?

c) ¿Consideras ético que existan perfiles como este? Reflexiona al respecto y debatid luego en clase.

4. A través de la recopilación de datos, la educación personalizada trata de plantear alternativas adaptadas a las necesidades de cada alumno y a sus ritmos, con contenido personalizado y proporcionando una respuesta inmediata. Además, los contenidos se basan en los intereses propios del alumno. ¿Qué opinión tienes sobre ello? Reflexionad de manera individual e iniciad un debate en clase sobre los beneficios y desafíos de este enfoque y uso de la IA.

Aplicaciones de la IA

5. La IA tiende a combinarse con diferentes THD para aprovechar al máximo las posibilidades que brinda. Haz en tu cuaderno un esquema similar al siguiente, en el que relaciones las IA con otras tecnologías, incluyendo una breve explicación sobre su aplicación y ejemplos distintos a los aportados en la unidad:



6. A continuación, se desarrolla un texto sobre la relación entre IA y robótica. Léelo y responde a las preguntas que se plantean:

> En la relación entre la inteligencia artificial y los robots, observamos cómo los androides autónomos adquieren una conciencia propia, permitiéndoles tomar decisiones independientes basadas en sus experiencias pasadas. Los últimos avances permiten que los robots imiten la mentalidad humana, experimentando así sensaciones similares a las emociones y los sentimientos. La integración de la inteligencia artificial en los robots está revolucionando la automatización, transformando la fuerza laboral y generando preocupaciones sobre el impacto en el empleo.

a) ¿Qué opinas sobre las ideas reflejadas en el texto? ¿Estás de acuerdo con todas ellas? Explica en tu cuaderno tu razonamiento.

b) Con las diferentes ideas reflexionadas, iniciad un debate sobre el presente y el futuro de la evolución de la robótica en combinación con la IA.

7. Seguramente hayas visto alguna película o serie de televisión de ciencia ficción en la que haya robots, droides, humanoides, etc. La interacción entre robots y humanos suele ser de igual a igual. ¿Crees que en algún momento llegaremos a ese punto? ¿En qué tipo de trabajos crees que los robots no tendrán cabida?

8. Investiga diferentes aplicaciones actuales que combinen la realidad virtual y/o la realidad aumentada con la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Piensa diferentes usos en módulos concretos relacionados con tu ciclo formativo.

9. Las prótesis creadas a través de impresión 3D son ya una realidad desde hace varios años. Están permitiendo el acceso a elementos que permiten mejorar la calidad de vida a muchas personas que no pueden permitirse el acceso a productos más caros e inaccesibles. Visita la página web **https://ayudame3d.org** e infórmate sobre el proyecto del español Guillermo Martínez. ¿Qué te parece esta iniciativa? Busca información sobre otros proyectos similares.

10. ¿Qué usos y aplicaciones de biometría combinada con la IA se pueden dar en los siguientes campos y situaciones?: banca digital, entrenamientos deportivos y comercio.

11. La integración de la IA y el Internet de las cosas (IoT) en la seguridad de las empresas puede ofrecer soluciones interesantes para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y garantizar el cumplimiento de normas de seguridad. ¿Podrías citar y explicar, al menos, cinco de ellas?

Nuevas funcionalidades de la IA

12. A continuación, encontrarás una breve situación relacionada con el desarrollo actual y futuro de la IA. Lee el texto y responde a las preguntas:

> La IA está alcanzando niveles de desarrollo ciertamente asombrosos, permitiendo la toma de decisiones autónomas en diversos campos. Algunos creen que la IA puede llegar a experimentar emociones como los humanos y que, incluso, puede llegar a predecir eventos futuros gracias al análisis de datos y patrones históricos. En lo que sí hay consenso y acuerdo es en concluir que la IA ha mejorado la eficiencia en tareas como la clasificación de imágenes y en el procesamiento del lenguaje natural.

a) ¿Qué información de la que se recoge en este texto consideras correcta? ¿Por qué?

b) ¿Cuál o cuáles de todas las afirmaciones crees que son incorrectas? ¿Por qué?

13. De las siguientes afirmaciones sobre la IA, señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas, y explica el porqué:

a) La IA generativa es una amenaza real que reemplazará totalmente a los humanos en el contexto laboral debido a su rápido avance.

b) El desarrollo de la IA está vinculado al avance de una ética de la IA, que permitirá garantizar la equidad, la transparencia, la privacidad y la responsabilidad en su uso.

c) Las IA generativas no pueden crear contenido en formato de imágenes, ya que están limitadas a la generación de texto.

d) La IA generativa es una rama en constante crecimiento que permite la creación de nuevos contenidos mediante instrucciones del usuario.

Cambios en el mercado laboral

14. En la unidad anterior analizaste previsiones de destrucción de empleos a causa de la generalización de la IA en las empresas. Sin embargo, no todas las previsiones son tan negativas, pues las hay que proyectan la creación de millones de nuevos puestos de trabajo. Escanea el siguiente código QR, visualiza el vídeo y responde a las preguntas:

bit.ly/crea_empleo

a) En el vídeo se habla sobre la dificultad actual de hablar de objetividad en las decisiones de la IA. ¿Qué sesgo existía en la IA en la justicia estadounidense?

b) ¿En qué áreas o sectores profesionales se prevé la creación de estos nuevos puestos de trabajo?

c) ¿Cuáles son las cinco áreas del pensamiento computacional descritas en el vídeo?

Piensa y reflexiona

- Escribe dos ideas que hayas aprendido a lo largo de esta unidad y que te parezcan fundamentales.
- Formula dos preguntas sobre aspectos que no te hayan quedado claros de esta unidad.
- Escribe dos aspectos tratados en esta unidad sobre los que te gustaría profundizar más.

IA + THD en zonas rurales

¿Sabías que...?

El Ministerio del Interior suplirá la falta de guardias civiles en zonas rurales a través de **agentes virtuales** que podrán interactuar con los ciudadanos en varios idiomas y proporcionar información esencial.

Tanto en esta unidad como en la anterior, hemos estudiado y analizado cómo la inteligencia artificial está transformando el tejido empresarial, especialmente en empresas tecnológicas. Normalmente, en este estudio nos centramos en contextos urbanos, pero es importante reflexionar sobre cómo la implementación debe llevarse a cabo también en zonas rurales.

Objetivo: estudiar la implementación de IA en entornos rurales

Simulando una convocatoria de ayudas públicas para financiar proyectos de digitalización, vais a adoptar, en grupos de cuatro personas, el papel de candidatos a obtener estos fondos con los que transformar las empresas de vuestra zona.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS

Presenta tu proyecto innovador y contribuye al desarrollo sostenible de zonas rurales. Las propuestas deberán representar, al menos, a tres poblaciones pertenecientes a la misma comarca y las iniciativas deberán promover la eficiencia, la inclusión digital y la mejora de la calidad de vida en entornos rurales. Todas las iniciativas deberán tener como punto en común la aplicación de la inteligencia artificial, la combinación con otro tipo de tecnologías y la creación de empleo. Cada proyecto deberá presentar, como mínimo, tres ámbitos diferentes de actuación y dos de creación de nuevos proyectos empresariales.

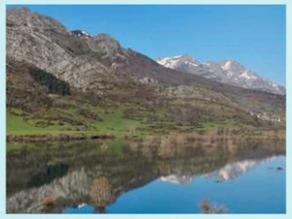
Vais a desarrollar las propuestas de actuación de dos zonas rurales diferentes de España, teniendo en cuenta que todas las iniciativas que cumplan con los requisitos podrán acceder a los fondos. A continuación, tienes un breve informe de cada zona.

PROPUESTA 1

La Montaña de Riaño está ubicada al noroeste de la provincia de León, en plena cordillera Cantábrica. Abarca varios municipios y valles, y destaca por su impactante entorno montañoso y el embalse de Riaño, que forma un paisaje singular.

Históricamente, su economía ha girado en torno a la ganadería y la agricultura. La actividad turística y el sector servicios han ido ganando relevancia en las últimas décadas, atrayendo a visitantes con oportunidades para el senderismo, la pesca y los deportes acuáticos.

La comarca alberga especies emblemáticas como el oso pardo, el lobo ibérico, el rebeco y aves rapaces, proporcionando un hábitat diverso. Por todo ello, se presenta como un destino donde la actividad económica y la preservación del entorno natural coexisten de manera armoniosa.



PROPUESTA 2

La Mancha es una región situada en Castilla-La Mancha que abarca parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Algunos de sus pueblos han presentado una candidatura conjunta: El Toboso, Campo de Criptana y Miguel Esteban.

Es una zona reconocida por su rico patrimonio histórico y cultural, y especialmente por ser el lugar en el que se desarrolla parte de la obra *Don Quijote de La Mancha*.

Presenta un paisaje típicamente manchego, con campos de viñedos que contribuyen a la economía local, basada principalmente en la agricultura. El turismo en la zona se centra en la experiencia literaria de don Quijote y la exploración de sus paisajes, como los emblemáticos molinos de Campo de Criptana o la casa de Dulcinea en El Toboso.

La combinación de historia, economía agrícola y reconocida gastronomía convierte esta zona en un destino único.

Tarea. Investigación del entorno y propuesta

Tomando el papel de directores de cada proyecto, vais a profundizar en el tejido empresarial de cada zona, investigando cuáles son sus principales sectores de actividad económica.

Por una parte, vais a desarrollar una propuesta de transformación de empresas que ya existen. Lo haréis con, al menos, una de las dos comarcas, pudiendo ser con empresas concretas o indicando el sector y la actividad a la que se dedican. Es necesaria la inclusión de la IA y otras tecnologías en sus procesos de trabajo, siempre respetando el entorno natural. Podéis recoger toda la información en una tabla como la siguiente:

PROPUESTA:		
Tipo de empresa	**Procesos de trabajo a transformar**	**IA y THD**
...	...	...
Aplicación de IA y THD en el proceso de trabajo: ...		

Por otra parte, vais a desarrollar la idea de una nueva empresa, debiendo estar presente también la inclusión de la IA y otras tecnologías. En este caso será de la zona en la que no habéis trabajado la transformación de una empresa existente.

PROPUESTA:	
Tipo de empresa	**Procesos de trabajo con IA y THD**
...	...
Aplicación de IA y THD en el proceso de trabajo: ...	
Creación de empleo: ...	

Informe final

Por último, debéis presentar vuestras propuestas al resto de grupos, que tomarán el papel de responsables de aprobar los proyectos que finalmente recibirán los fondos públicos de desarrollo. Podrán hacer preguntas y sugerencias.

CUESTIONES FINALES

1. ¿Cuáles han sido los principales retos y dificultades a la hora de llevar a cabo los proyectos?
2. ¿Consideráis que la implementación de la IA y otras THD podrían dinamizar la economía y fomentar la innovación empresarial en zonas con una economía más tradicional?
3. Examinad las ventajas y posibles inconvenientes de un *boom* tecnológico en entornos como los analizados.

ANEXO

Plan de transformación digital de una empresa

Estudiarás:

- ¿Qué es un plan de digitalización?
- Fases del plan de digitalización
- Reto profesional: la transformación digital de una empresa
- Situación de partida
  - Fase 1. Análisis preliminar
  - Fase 2. Cultura digital
  - Fase 3. Digitalización externa
  - Fase 4. Digitalización interna
  - Fase 5. Informe final

Utilizaremos:

- Reto profesional
- Piensa y reflexiona
- ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Trabajo cooperativo

Introducción

En este anexo vas a aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora a una situación profesional lo más realista posible. El reto será contribuir a la digitalización de una empresa, lo cual puede ser fundamental para su supervivencia en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado.

Como hemos visto a lo largo del libro, la transformación digital no es una opción, sino una necesidad en el entorno empresarial actual. Aquellas empresas que no se adapten y evolucionen hacia lo digital corren el riesgo de quedarse rezagadas y perder competitividad frente a sus competidores.

Tu papel en esta empresa será crucial para impulsar su transformación y garantizar su éxito en un mercado en constante cambio y evolución tecnológica.

Estudio de caso

El Corte Inglés: transformación digital

Cuando pensamos en «transformación digital», tendemos a asociarla con empresas altamente tecnológicas o con las que tienen una gran presencia online. Sin embargo, es importante entender que cualquier sector profesional y cualquier tipo de negocio tienen el potencial de llevar a cabo una transformación digital. Incluso sectores tradicionales, como los grandes almacenes, pueden beneficiarse de esta evolución.

El Corte Inglés, una cadena de grandes almacenes líder en España, ha sabido modernizar su negocio para adaptarse a los desafíos tecnológicos. Algunas de las iniciativas que han destacado en su proceso de transformación digital son las siguientes:

Resultado:

Algunos aspectos determinantes de su transformación digital han sido los siguientes:

1. **Plataforma de comercio electrónico.** El Corte Inglés ha posibilitado la compra online de una amplia variedad de productos, desde moda y electrónica hasta muebles y alimentos.
2. **Programas de fidelización digital.** A través de su página web y sus aplicaciones móviles, la empresa ofrece beneficios exclusivos, descuentos y promociones especiales, así como recomendaciones basadas en el historial de compras de los clientes.
3. **Digitalización de procesos internos.** El Corte Inglés ha digitalizado la gestión de inventario, el seguimiento de pedidos y la logística, además de servicios adicionales para los clientes, tales como la reserva de viajes, la compra de entradas para eventos y espectáculos, y la contratación de servicios financieros.
4. **Experiencia omnicanal.** Los servicios físicos y online están integrados y coordinados. Así, es posible la compra online con recogida en tienda o entrega a domicilio, junto con la posibilidad de devolver productos online o en cualquiera de sus tiendas físicas.
5. **Integración de tecnologías emergentes.** El Corte Inglés ha explorado el uso de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) para mejorar la experiencia de compra. Por ejemplo, con la RA, los clientes pueden visualizar muebles y productos de decoración en sus propios hogares antes de realizar una compra.
6. **Análisis de datos.** Gracias al *big data,* la compañía puede recopilar y analizar grandes volúmenes de datos sobre el comportamiento del cliente, las tendencias de compra y el rendimiento de los productos.

Preguntas

1. ¿Qué otras acciones de digitalización podría haber llevado a cabo el Corte Inglés?
2. ¿Qué crees que valoran más los clientes: que la marca tenga página web, aplicación móvil o presencia en las redes sociales?
3. ¿Sueles seguir a empresas en las redes sociales? ¿Qué tipo de interacción estableces con ellas?

Piensa y reflexiona

a) ¿Qué ideas se te ocurren para contribuir a la digitalización de una empresa?
b) ¿Sabes lo que es un plan de transformación digital?
c) ¿Conoces las fases de un plan de transformación digital?

¿Qué es un plan de digitalización?

El **plan de digitalización** es un documento que dirige la transformación digital de la empresa. En él se detalla cómo planea la organización utilizar la tecnología para mejorar sus procesos, operaciones, productos y servicios para adaptarse a un entorno digital.

El cambio afecta a todos los aspectos de la compañía, desde la incorporación de la tecnología necesaria, hasta la capacitación del personal y la redefinición del modelo de negocio.

EJEMPLO

¿Sabías que LEGO, la famosa marca de bloques de construcción, estuvo a punto de quebrar en 2004? Desde el año 1990 veía disminuir sus ventas y no sabía cómo mantenerse en un mundo cada vez más digital, donde videojuegos, ordenadores, móviles y redes sociales alejaban a las nuevas generaciones de los juguetes tradicionales.

No podían competir contra un mundo digital, pero podían incorporarlo a su marca. Y así lo hicieron: crearon contenido digital como videojuegos, películas, etc. Además, implicaron a sus clientes, los nativos digitales, en esa transformación con la aplicación LEGO Digital Designer, para crear diseños propios, y la plataforma Crowdsource de LEGO, para compartir ideas. Tienes más información en **bit.ly/lego_dig.**

Vídeo

Plan de digitalización de una empresa

En este vídeo encontrarás respuesta a algunas cuestiones relacionadas con el plan de digitalización de una empresa:

¿Es demasiado tarde? ¿Qué objetivos debemos plantearnos? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué tecnología podemos implantar?, etc.

bit.ly/plan_dig

Vídeo

España digital

Este vídeo te explica las medidas económicas y de impulso que está dando el Gobierno para apoyar la transformación digital de las empresas españolas.

bit.ly/espana_digital

Fases del plan de digitalización

Un plan de digitalización consta de varias fases:

Fase 1. Análisis preliminar. Identificar desafíos y áreas de mejora.
- ✓ **Diagnóstico interno.** Evaluar cuáles son las capacidades de digitalización de la empresa.
- ✓ **Propuestas.** Incorporación de soluciones en digitalización específicas.
- ✓ **Objetivos del plan de transformación digital.** Acciones para incorporar las soluciones en digitalización que den respuesta al diagnóstico interno.

Fase 2. Cultura digital. Fomentar una cultura organizativa abierta a la digitalización.
- ✓ Concienciación de la importancia de la transformación digital.
- ✓ Herramientas de colaboración entre empleados.

Fase 3. Digitalización externa. Contar con presencia en la Red.
- ✓ Desarrollo de **página web** y estrategias SEO para mejorar su posicionamiento en los buscadores. Crear una tienda online *(e-commerce)* o participar en plataformas de venta online como Amazon o AliExpress.
- ✓ Desarrollar contenidos atractivos para la página web, redes sociales o canal de YouTube.

Fase 4: Digitalización interna. Abrazar el cambio tecnológico.
- ✓ **THD:** IoT, IA, impresión 3D, *cloud computing,* etc.
- ✓ ***Software* de gestión: ERP** o **CRM.**

Fase 5. Informe final. Recoger por escrito todo lo trabajado en el plan de digitalización.
- ✓ Acciones.
- ✓ Temporalización.
- ✓ Recursos necesarios.
- ✓ Responsables de cada acción.
- ✓ Medidas de seguimiento y evaluación de los objetivos conseguidos.
- ✓ Presentación de los resultados.

Reto profesional: la transformación digital de una empresa

ENIA es una empresa especializada en vuestro sector profesional. Fue creada hace diez años y tiene una trayectoria de éxito moderada, debido a su nula presencia en Internet y a su dificultad para incorporar desarrollos tecnológicos. El **reto** será ayudar a la **transformación digital** de esta empresa.

¿Qué?	Elaborar el plan de digitalización de ENIA, una empresa ficticia de vuestro sector profesional.
¿Cómo?	En grupos de cuatro, resolviendo retos conjuntos o individuales. • En los retos compartidos, repartid las tareas de forma equilibrada. • En los retos individuales, decidid un reparto que satisfaga a todos los integrantes.
¿Cuándo?	Cada reto exige una dedicación variable, entre quince minutos y dos horas.
¿Cuánto?	Entrega de tareas parciales: cada reto, un trabajo a entregar y una nota. Entrega del plan de digitalización: un informe final integrador. Exposición oral: defensa de vuestro plan ante la clase.
¿Ayuda?	Cada reto consta de una explicación y de material de apoyo.
¿Dónde?	Cread una carpeta en Google Drive o similar, según el entorno colaborativo que utilicéis en vuestro centro, para alojar vuestros trabajos. Dad acceso a todos los miembros del grupo y al profesor o la profesora.

Situación de partida

Los directivos de ENIA consideran necesaria la **transformación digital,** pero no saben cómo hacerlo. Por ello han optado por contratar una consultora líder en este campo que les ayude en la formación de competencias digitales de sus empleados.

Vuestro reto será crear un **plan de digitalización personalizado para ENIA** y dar los primeros pasos en la capacitación de sus directivos y en la creación de un *marketing* digital.

El responsable de transformación digital de ENIA será vuestro profesor o profesora. Supervisará vuestras tareas y os propondrá los cambios para que se ajusten a lo que la empresa necesita.

Antes de comenzar los retos tenéis que crear vuestra empresa y definir sus elementos identificativos. Para crear el ***branding*** o **imagen de marca,** cada miembro del grupo buscará información a través de Internet sobre uno de estos aspectos:

Cómo hacer un buen eslogan. Encargado/a:	...
Cómo elegir un nombre de empresa. Encargado/a:	...
Qué significado se atribuye a los colores. Encargado/a:	...
Cómo crear un buen logotipo. Encargado/a:	...

Resultado:

1. Recoged este contenido, señalando quién lo ha elaborado, en vuestra carpeta compartida, en un documento que se denomine **Fase 0. *Branding*.**
2. Elegid vuestro nombre, eslogan y logotipo de marca, asegurándoos de que reflejan la personalidad y la misión de manera coherente. Deben estar justificados y explicados debidamente para que el profesor o la profesora los califique adecuadamente.
3. Ponedle a la carpeta compartida el nombre elegido para vuestra empresa.

Vocabulario

Branding. Proceso de crear una identidad de marca única, coherente y distintiva, que represente los valores, la personalidad y la esencia de una empresa, producto o persona, y que conecte con la audiencia.

El *branding* sirve para identificar la marca, pero también para crear una conexión emocional con la audiencia, fomentando la lealtad al diferenciar la marca de la competencia.

¿Sabías que...?

¿Qué es el *branding*?

Tres emprendedoras te lo explican en este vídeo.

bit.ly/crear_branding

¿Sabías que...?

Consejos para crear un *branding*

En este vídeo encontrarás algunos consejos para crear una marca que sea fácilmente identificable por el consumidor.

bit.ly/crear_branding_2

FASE 1. Análisis preliminar

Reto 1. Diagnóstico interno

Los directivos de ENIA están comprometidos con la transformación digital, pero les cuesta identificar sus carencias, ya que están acostumbrados a una forma de trabajar manual.

Han realizado una primera valoración de los desafíos que se les presentan en el ámbito digital, pero solo han encontrado dos problemas: que **no tienen presencia online** y que su **personal carece de formación** al respecto.

Resultado:

Tendréis que ayudarles a completar la siguiente tabla con más propuestas. Tened en mente una empresa-tipo de vuestro sector profesional que esté poco digitalizada. Pensad qué tareas realizan de forma manual o analógica, qué tecnologías podrían implementar, qué acciones podrían automatizar o qué presencia digital podrían tener para ofrecer una experiencia más completa y personalizada a sus clientes.

En total, deberéis identificar entre siete y diez carencias. Recogedlas en vuestra carpeta colaborativa, en un documento denominado **Fase 1_reto 1.**

Fase 1_reto 1

¿Sabías que...?

Empresa digital

Descubre cómo funciona una empresa digital como la de Txell Costa en este vídeo:

bit.ly/txell_costa

Diagnóstico interno
1. Sin presencia online.
2. Carencia de personal especializado.
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

EJEMPLO

Una empresa que se mostró reacia a la transformación digital fue **Blockbuster.**

Esta cadena de videoclubes, que se dedicaba a alquilar películas de vídeo, no supo o no quiso actualizarse y ello le supuso la quiebra.

Blockbuster era un gigante empresarial en la década de 1990 (pregunta a tus padres), con miles de tiendas en todo el mundo que se habían expandido y desarrollado en muy poco tiempo.

Sin embargo, a medida que surgieron nuevas tecnologías y modelos de negocio, como el *streaming* de vídeo, plataformas de contenido digital, alquiler de películas online, etc., Blockbuster se quedó atrás y finalmente tuvo que cerrar todas sus tiendas.

Reto 2. Propuestas y objetivos del plan de transformación digital

Una vez identificadas las necesidades, hay que proponer **soluciones.** La implementación de estas iniciativas serán los **objetivos** del plan de transformación digital.

Resultado:

Ayudad a los directivos de ENIA a completar esta tabla para identificar áreas de mejora respecto a la digitalización y, a partir de ahí, señalad objetivos del plan de transformación digital a conseguir a corto, medio y largo plazo. Recogedlas en vuestra carpeta colaborativa, en un documento denominado **Fase 1_reto 2.**

Fase 1_reto 2

Diagnóstico interno	Propuesta de soluciones digitales	Objetivos del PTD (Plan de Transformación Digital)
1. Sin presencia online. **2.** Carencia de personal especializado. **3.** ... **4.** ...	**1.** Crear perfiles en una red social y una plataforma de contenido online como mínimo. **2.** Formar a los empleados en el uso de, al menos, dos tecnologías digitales. **3.** ... **4.** ...	**1.** Mejorar la presencia online, mediante página web, tienda online o redes sociales. **2.** Involucrar a los empleados en la transformación digital a través de la creación de contenido corporativo. **3.** ... **4.** ...

¿Sabías que...?

Ejemplos de transformación digital

En este vídeo podrás visualizar siete ejemplos de **transformación digital** de empresas conocidas.

bit.ly/7_ptd

EJEMPLO

Starbucks comenzó como una cadena de cafeterías tradicionales, con una estética y confort en sus tiendas volcada en mejorar la experiencia del cliente. Para competir, decidieron digitalizarse. Pero ¿cómo se transforma digitalmente una cafetería? Estas fueron algunas de las carencias detectadas y de las propuestas de mejora planteadas para transformar la empresa en una compañía moderna.

¿Sabías que...?

Acciones de Starbucks

En este vídeo puedes ver más acciones llevadas a cabo por Starbucks para conseguir su transformación digital.

bit.ly/starbucks_dig

Diagnóstico interno	Propuestas de mejora
1. Tiendas congestionadas.	App móvil para pagar antes de llegar a la tienda. Posibilidad de realizar el pedido a domicilio.
2. Dificultad en identificar clientes habituales para premiar su fidelidad.	Starbucks Rewards: Función integrada en su app para acumular puntos por cada compra y canjearlos por descuentos.
3. Alto coste de los estudios de mercado para conocer los gustos del cliente.	*Big data:* Análisis de las preferencias de compra registradas en la app.
4. Reducidas opciones de pago: en metálico o con tarjeta.	Posibilidad de pagos con el móvil: Apple Pay y Google Pay.
5. Venta exclusiva en tiendas físicas.	Creación de la opción de pedido a domicilio.

FASE 2. Cultura digital

Reto 3. Concienciación

Los directivos de ENIA han mantenido entrevistas con varios empleados para conocer su **grado de implicación** en la transformación digital de la empresa. El resultado les ha sorprendido, ya que el 95 % de los trabajadores se muestran reacios a los cambios y, más aún, a incorporar nuevas tecnologías. Desconcertados, los directivos os presentan algunas de las respuestas recogidas entre sus empleados para que les asesoréis sobre cómo proceder:

Juan: «Me parece bien que haya una página web, pero las redes sociales..., ¡bah!, solo dicen tonterías. No las ven los clientes, sino gente que se aburre. En vez de gastar el dinero en eso, que nos aumenten el salario, que nosotros sí que vendemos».

María: «Donde entran máquinas, hay despidos. Mira en los centros comerciales, con las cajas de autopago. ¿A cuántos han echado ya?».

Javier: «Tecnologías, ¿para qué? Para darnos dolor de cabeza: que si fichas en la máquina, que si miras la nómina en Internet, que si te descargas una app... Yo soy muy torpe, hasta con el móvil. No me aclaro. No quiero complicaciones».

Sonia: «Yo hago bien mi trabajo, como siempre. Soy amable y atiendo muy bien al cliente. Eso es lo importante. Una máquina jamás podrá sustituir a una persona, al menos, no en mi profesión».

Resultado:

Vuestra meta es contribuir al cambio de mentalidad entre los trabajadores, eliminando esta resistencia al uso de la tecnología. Cread en vuestra carpeta colaborativa el documento **Fase 2_reto 3.** En él vais a copiar estas cuatro objeciones de los trabajadores y cada miembro del grupo va a rebatir una con argumentos persuasivos.

Fase 2_reto 3

Pero, sin duda, la mejor manera de persuadirles es animar a los empleados de ENIA a usar la tecnología en una actividad sencilla y divertida.

Vais a comenzar por enseñarles a crear un *dance challenge* en TikTok. Si queréis usar otra red social u otro tipo de actividad, proponédselo a vuestro profesor o profesora.

Si no sabéis hacerlo, seguid estos pasos y preguntad a otros compañeros de clase:

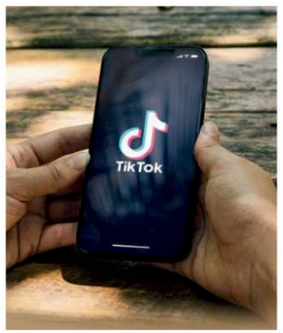
1. Seleccionad una canción pegadiza, que sea popular.

2. Diseñad una coreografía simple y divertida.

3. Grabad el vídeo haciendo la coreografía mientras suena la música.

Cuando lo tengáis, mostrádselo al profesor o la profesora para que pueda calificarlo.

Para mejorar vuestra calificación podéis agregar elementos creativos, como vestuario llamativo, ubicaciones interesantes o efectos visuales.



EJEMPLO

Una empresa que ha utilizado TikTok de manera innovadora es **Chipotle Mexican Grill,** una cadena de restaurantes de comida rápida. Chipotle ha lanzando campañas que alientan a los usuarios a participar en desafíos creativos relacionados con su comida. Por ejemplo, un *dance challenge* cambiando de atuendo *(outfit change challenge)*.

Al mismo tiempo, la marca ha sabido alentar a los usuarios a interactuar con su contenido de una manera auténtica y entretenida.

Reto 4. Herramientas colaborativas

Para facilitar la adopción de un enfoque digital en ENIA, vais a comenzar por mostrar a sus empleados la ventaja de utilizar las tecnologías digitales, al mismo tiempo que les hacéis sentirse parte de la compañía. Para ello, vais a enseñarles a crear un vídeo promocional de ENIA.

Resultado:

Cread un vídeo promocional de vuestro instituto, con la herramienta online gratuita **Powtoon** o cualquier otra herramienta que os permita crear un vídeo de forma colaborativa.

Cada miembro del grupo promocionará una parte del centro, de manera que se aborden los cuatro contenidos que aparecen en la tabla de abajo. Podéis añadir fotografías, texto, animaciones, iconos, emojis, etc., con tal de que el vídeo final tenga coherencia y unidad, es decir, que parezca que ha sido elaborado por una sola persona, en lugar de que se perciba como un añadido de cuatro partes diferenciadas.

Estas son las **cuatro secciones que tienen que aparecer en el vídeo.** Cada miembro del grupo será responsable de promocionar una de ellas. Repartíos estos contenidos en el equipo.

¿Sabías que...?

Guía Powtoon

Aquí os ofrecemos una **guía rápida y sencilla** de cómo usar **Powtoon.**

bit.ly/guia_powtoon

1. Instalaciones (aulas, recursos informáticos, talleres, etc.).

2. Enseñanzas (estudios, profesiones, utilidad, etc.).

3. Ubicación (localidad, transportes, lugares de interés, etc.).

4. Tiempo de descanso (patio, cafetería, lugares de ocio cercanos, etc.).

Una vez creado el vídeo promocional, copiad el enlace en el documento anterior, denominado: **Fase 2_reto 4.**

Fase 2_reto 4

EJEMPLO

Ford es una empresa de fabricación de automóviles que cuenta con una larga tradición en la industria automotriz. Aunque la industria automotriz es conocida por su enfoque tradicional, Ford ha sido proactiva en la adopción de herramientas modernas para facilitar la comunicación y la colaboración entre sus empleados, independientemente de su ubicación geográfica.

Gracias a la implementación de plataformas como Microsoft Teams y una mensajería instantánea, los equipos de trabajo en Ford pueden mantener una comunicación fluida y eficiente.

Además de estas herramientas, Ford ha integrado plataformas colaborativas como Trello o Asana, que permiten a los empleados trabajar en proyectos conjuntos de manera efectiva. Estas herramientas facilitan la organización de tareas, la asignación de responsabilidades, el establecimiento de plazos y el seguimiento del progreso en tiempo real.

Sin embargo, más allá de la implementación de herramientas tecnológicas, un aspecto notable de la estrategia de Ford ha sido su enfoque en el cambio de mentalidad y la promoción de una cultura de colaboración y trabajo en equipo. La empresa ha fomentado activamente la adopción de estas herramientas entre sus empleados, alentándolos a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y superar desafíos de manera colaborativa. Este énfasis en la colaboración ha sido fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento dentro de la empresa, posicionando a Ford como un líder en la industria automotriz que abraza el cambio y la evolución tecnológica.

FASE 3. Digitalización externa

En esta fase de trabajo, vuestro cometido es mostrar a los responsables de ENIA cómo crear contenido y analizar su impacto en los clientes potenciales.

Los dos retos siguientes serán realizados por parejas y la calificación será la misma. Decidid cómo os vais a agrupar y qué reto llevará a cabo cada pareja.

Cread en vuestra carpeta colaborativa la carpeta **Fase 3** y completad la tabla con el nombre del compañero que realizará cada reto.

Reto 5. Desarrollo de la página web

El cometido es enseñar a los empleados de ENIA a crear y gestionar una página web. Podéis utilizar cualquier plataforma de *e-commerce* o comercio electrónico, como **Wix,** Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Magento o Tiendanube.

Resultado:

La pareja que se encargue de este reto debe crear una página web sobre una empresa-tipo de vuestro sector profesional. Escribid el enlace de la página web en el documento **Fase 3_reto 5 a.**

La página web debe tener, al menos, tres pestañas:

***Home* o inicio**	**Quiénes somos**	**Contacto**
Será la página principal. Elige el contenido que quieres mostrar: fotos, vídeos, texto, etc.	Aquí ofreceréis información relevante de la empresa.	Incluye teléfono, email y dirección (ficticios). Para mejorar tu calificación, añade iconos con los símbolos del teléfono y el email, y un mapa de Google para ayudar a la localización.

¿Sabías que...?

Guía Wix

En este vídeo te ofrecemos una pequeña **guía** para crear una página web con **Wix.** Recuerda que la mejor manera de ser competente en una herramienta digital es familiarizarse con ella mediante el uso.

bit.ly/guia_wix

Fase 3_reto 5 a

¿Sabías que...?

Guía Google Analytics

En el siguiente vídeo te ofrecemos un tutorial de **Google Analytics.**

bit.ly/guia_analytics

Comportamiento de los usuarios:

Una vez creada la página web, es importante analizar el **comportamiento de los usuarios.** Para ello, vamos a usar **Google Analytics** en su versión gratuita, una herramienta muy valiosa para mejorar el rendimiento de vuestro sitio web.

Resultado:

Visitad, al menos, estas tres secciones para obtener datos relevantes que te ofrezcan información sobre tus visitas.

Adquisición	**Comportamiento**	**Personalización**
Analiza de dónde provienen tus visitantes (por búsqueda, redes sociales, etc.), cuál es su ubicación geográfica y qué dispositivo están utilizando (móviles, tabletas, etc.).	Conoce las páginas más vistas y la duración de su visita. Utiliza la función en tiempo real para ver la actividad de los usuarios mientras sucede, como las páginas que están viendo en ese momento.	Crea informes personalizados para ajustar los datos según tus necesidades específicas.

Extraed conclusiones y redactad un informe, claro y conciso, que incorporaréis al documento **Fase 3_reto 5 b.** Para mejorar vuestra calificación, añadid propuestas para mejorar la visibilidad de vuestra web, es decir, para que esté mejor posicionada en los buscadores y atraiga más tráfico.

Fase 3_reto 5 b

Reto 6. Desarrollo de contenido

En este reto, vuestra tarea consistirá en enseñar a los empleados de ENIA a crear y gestionar una red social. La pareja encargada de este reto tiene que crear un perfil de una empresa ficticia de vuestro sector profesional en Instagram o en cualquier otra red similar.

Resultado:

Tenéis que crear, al menos, cuatro publicaciones en esa red social:

1. Una publicación creada con la herramienta online **Canva** o con otra que sea de vuestra elección. Canva es una herramienta que se puede usar online, sin necesidad de descargar el programa. Es versátil y fácil de usar. Permite crear una variedad de diseños, desde publicaciones en redes sociales hasta presentaciones y gráficos.
2. Un vídeo.
3. Un audio.
4. Una encuesta.

El objetivo de estas publicaciones es conseguir seguidores que os den *likes,* por lo que es importante que el contenido sea adecuado a las preferencias de los potenciales clientes.

Una vez creada, escribid el usuario en la carpeta compartida, en el documento denominado **Fase 3_reto 6,** para que vuestro profesor o profesora pueda calificarla.

¿Sabías que...?

Guía Canva

En este vídeo encontrarás un **tutorial** sencillo para aprender a usar **Canva.**

bit.ly/canva_guia

Fase 3_reto 6

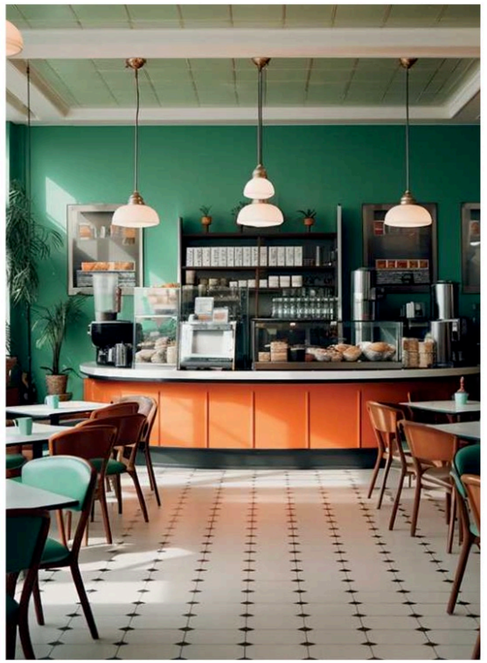
EJEMPLO

La empresa ficticia Café Dreamy es una cafetería que está situada en una pequeña localidad. Ha decidido tener mayor presencia digital para conseguir visitas de potenciales clientes de zonas limítrofes.

Para mejorar el atractivo de sus publicaciones ha incorporado la herramienta Canva, con lo que publica un contenido visualmente atractivo y original en su cuenta de Instagram.

Estos son algunos de los ejemplos en los que se podrían utilizar de manera integrada estas dos herramientas digitales:

- **Diseño de menús y ofertas** que destacan sus bebidas especiales, ofertas del día y promociones. Incorporan elementos visuales como fotos de café y tipografía atractiva para captar la atención de sus seguidores.
- **Publicaciones de consejos** y recetas sobre cómo preparar el café perfecto en casa o recetas de ciertas bebidas. Utilizan Canva para diseñar gráficos instructivos y atractivos que hacen que el contenido sea fácil de entender y agradable de ver.
- **Destacar testimonios y reseñas positivas** de sus clientes. Gracias a Canva pueden crear gráficos que resaltan las citas de los clientes, acompañadas de imágenes de sus deliciosas bebidas.
- **Promoción de eventos especiales** que organizan, como noches de música en vivo o degustaciones de café. La herramienta Canva les resulta útil para diseñar carteles y publicaciones promocionales que informan a sus seguidores sobre los detalles del evento y los animan a asistir.



FASE 4. Digitalización interna

Después de las tres fases anteriores de trabajo, los directivos y empleados de ENIA están más predispuestos a aceptar la incorporación de nuevos desafíos tecnológicos, por lo que les proponéis que sean ellos los que comiencen a crear su propio contenido. Deben ser capaces de actualizar su página web y de subir historias a sus redes sociales para mantener la imagen de marca que desean.

Reto 7. THD

Vuestra tarea consiste en enseñar a los directivos y empleados de ENIA a usar la IA para **crear contenido.** Para ello, vais a entrar en ChatGPT u otra herramienta de inteligencia artificial similar.

Resultado:

1. Vais a pedirle que invente un nombre para una empresa de vuestro sector profesional y que os dé una descripción de a qué se dedica la empresa. No hace falta que le especifiquéis que se trata de una compañía ficticia; la IA es capaz de entenderlo y actuar en consecuencia.
2. Ahora, tenéis que pedirle que os redacte la primera publicación para cuatro redes sociales diferentes: Instagram, X, Facebook y TikTok. Como veréis los textos son similares, pero el tono, el contenido y el vocabulario que se utilizan son diferentes. Esto es algo que la mayoría de las personas, que no son expertas en *marketing,* no tienen en cuenta. Creen que la publicación puede ser la misma en todas las redes sociales. Pero si el tipo de usuarios es distinto, ¿por qué vamos a contarles lo mismo de la misma manera? Se puede hacer, evidentemente, para ahorrar tiempo, pero eso reducirá el impacto y la notoriedad de nuestras publicaciones.
3. Realizad un análisis crítico de las propuestas de la IA. Analizad cómo ha variado el contenido según la red social a la que iba dirigido el mensaje. Explicad estas diferencias a partir del público mayoritario que utiliza cada una de estas redes. Si no sabéis responder a la pregunta, podéis pedirle a la IA que os ayude.
4. Por último, pedidle que os redacte un ejemplo de una publicación temática o contenido para tres fechas señaladas, como Navidades, vacaciones de verano y San Valentín, o bien, para el día del padre, las rebajas y el Black Friday. La calificación será mayor si elegís otras tres fechas distintas a las que acabamos de mencionar.

Finalmente, incorporaréis todo este contenido a un documento denominado **Fase 4_reto 7.**

Fase 4_reto 7

EJEMPLO

La cadena hotelera **Marriott International** ha implementado un sistema de inteligencia artificial llamado MCID *(Marriott Content Insight and Discovery)* para ayudar a generar contenido creativo y atractivo para sus redes sociales.

MCID utiliza algoritmos para analizar millones de datos sociales: comentarios de clientes, tendencias de viajes y datos demográficos, etc. Esto le permite identificar temas relevantes y oportunidades de contenido apropiado para su marca.

MCID ayuda a Marriott a personalizar el contenido para diferentes segmentos de audiencia, asegurándose de que cada publicación sea relevante para los diferentes huéspedes.

MCID genera ideas de contenido basadas en vacaciones, fechas especiales y otros eventos relevantes para la industria hotelera.

MCID también sugiere los mejores momentos para publicar y los tipos de contenido que resuenan con su audiencia y aumentan la interacción.

Reto 8. *Software* de gestión

La última recomendación que vais a hacer a los directivos de ENIA es la de incorporar ***software* de gestión,** que les permitirá automatizar ciertas tareas y procesos.

El también conocido como **ERP** *(Enterprise Resource Planning),* facilita a las empresas gestionar de manera eficiente sus operaciones en áreas como contabilidad, finanzas, recursos humanos, gestión de inventario, ventas, etc. Debido a que cada empresa y sector profesional tiene unas necesidades diferentes, hay distintos ERP.

Resultado:

Vuestra tarea consiste en aconsejar a ENIA el ERP más adecuado para sus necesidades. Para ello, vais a dar los siguientes pasos:

1. Buscad información sobre seis ERP diferentes (os ofrecemos dos de muestra):

1. **SAP Business One**
2. **Microsoft Dynamics 365**
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

2. Elegid dos de ellos y comparadlos, como mostramos en la tabla:

SAP Business One	Microsoft Dynamics 365
1. Tiende a dirigirse a pequeñas y medianas empresas (pymes).	1. Ofrece soluciones para todo tipo de empresas.
2. ...	2. ...
3. ...	3. ...

3. A partir de los resultados, redactad una recomendación para ENIA.

Incorporaréis todo este contenido al documento denominado **Fase 4_reto 8.**

Fase 4_reto 8

EJEMPLO

La gestión de gastos es uno de los procesos que más recursos administrativos consumen en las empresas, dado que se requiere bastante tiempo (y, por tanto, bastante personal) para contabilizar los gastos, comprobar las facturas, realizar las anotaciones contables, etc. Según diversos estudios, la automatización de estas tareas puede reducir en un 25 % el tiempo empleado, liberando de ellas al personal administrativo.

Chupa Chups es una de las muchas empresas que han incorporado un *software* para digitalizar la gestión de los gastos de sus empleados. Se estima que una empresa dedica unas trece horas semanales a esta labor. La digitalización puede reducir, aproximadamente, una cuarta parte del tiempo necesario, lo que equivale a realizar esas mismas actividades en alrededor de tres horas.

FASE 5. Informe final

Reto 9. Informe final

Deberéis elaborar un informe final en el que desarrollaréis todas las propuestas de digitalización que propusisteis en la **Fase 1,** incluidas las ya realizadas en los retos.

Para ello, retomad la tabla elaborada en el **Reto 2** de la **Fase 1,** cuando analizasteis las carencias en cuanto a digitalización de ENIA y propusisteis soluciones a implantar.

Diagnóstico interno	Propuesta de soluciones en digitalización	Objetivos del PTD (Plan de Transformación Digital)
1. Sin presencia online. **2.** Carencia de personal especializado. **3.** ... **4.** ...	**1.** Crear perfiles en una red social y una plataforma de contenido online como mínimo. **2.** Formar a los empleados en el uso de, al menos, dos tecnologías digitales. **3.** ... **4.** ...	**1.** Mejorar la presencia online, mediante página web, tienda online o redes sociales. **2.** Involucrar a los empleados en la transformación digital a través de la creación de contenido corporativo. **3.** ... **4.** ...

Resultado:

Ha llegado el momento de desarrollarlas más a fondo, dado que los empleados de ENIA están motivados para dar un paso más en su proceso de digitalización.

Vuestro informe final debe constar de los siguientes apartados:

Acciones	Las soluciones de digitalización a implementar.
Temporización	Cuándo y en qué momento se van a realizar dichas acciones.
Recursos necesarios	Herramientas informáticas y recursos humanos necesarios.
Responsables de cada acción	Personas que coordinarán y supervisarán cada iniciativa.
Medidas de seguimiento y evaluación	Propuestas para evaluar la consecución de los objetivos.

Os mostramos la siguiente tabla como ejemplo:

Diagnóstico 1. Sin presencia online	
Propuesta: Crear perfiles en una red social y una plataforma de contenido online como mínimo.	
Acciones	Crear una página web y analizar el tráfico web.
Temporización	Realizado.
Recursos	Empleados formados en esta competencia por la consultora.
Responsables	Departamento de Marketing.
Seguimiento	Comprobar semanalmente que la página web está actualizada. Análisis mensual del tráfico web y del comportamiento de los clientes. Publicar contenido nuevo, al menos, una vez cada tres meses.
Diagnóstico 2. Carencia de personal especializado	
Propuesta: ...	
Acciones	...
...	...

Incorporad este contenido al documento denominado **Fase 5_reto 9.**

Reto 10. Presentación y defensa oral del proyecto

Todo informe escrito debería ir acompañado de una presentación oral, especialmente cuando queremos promover un cambio: la información se transmite mejor en una conversación cara a cara que leyéndola en un documento extenso y formal.

Preparar y entregar una presentación oral de un informe requiere habilidades de comunicación y una preparación del guion o esquema a seguir.

Resultado:

Estos son los pasos que tenéis que llevar a cabo:

1. **Reparto de contenido.** Cada miembro del grupo elegirá qué parte va a exponer, según el esquema que os proponemos en la siguiente tabla.

   Si queréis repartirlo de forma distinta y hacer una presentación original, hablad con el profesor o la profesora para que esté de acuerdo.

   La calificación de este reto será individual.

Elemento de la presentación	Contenido de ese elemento
Introducción	• **Saludo e introducción del tema.** Quiénes sois y por qué estáis trabajando para ENIA. Tened en cuenta que estáis hablando frente a los directivos de ENIA, por lo que ellos ya saben quiénes sois y por qué estáis ahí, pero es una fase necesaria para introducir el contenido posterior. • **Exponed la Fase 1** del plan de transformación digital (PTD), concretándolo en las actuaciones que habéis realizado y con una valoración, en positivo, de lo que estas acciones han supuesto para ENIA.
Desarrollo	• **Exponed las Fases 2 y 3** del PTD, según las pautas de la Introducción.
Profundización	• **Exponed la Fase 4** del PTD, siguiendo las mismas pautas.
Conclusión	• **Exponed la Fase 5** del PTD y concluid con todas las ventajas que estos pasos iniciados en la digitalización suponen para ENIA y en los que se irán dando poco a poco. • **Despedida**. Vuestra fase de consultoría finaliza aquí, pero debéis mostraros abiertos a volver a colaborar con ellos, si consideran que vuelven a necesitar asesoramiento en temas digitales. • **Agradecimientos.** No olvidéis agradecer la confianza que depositaron en vosotros al contactaros.

2. **Práctica y ensayo.** Practicad la presentación varias veces antes del evento real, de manera que no necesitéis consultar el guion, que el discurso sea fluido y que no os interrumpáis entre vosotros.

   Es importante asegurarse de que la presentación se ajusta al tiempo asignado y que fluye de manera natural.

3. **Recuerda:** Durante la presentación...

¿Sabías que...?

Consejos para hablar en público

Visualiza estos dos vídeos de Educaixa sobre cómo **presentar en publico** y superar los miedos:

bit.ly/consejos_presentar

bit.ly/consejos_presentar_2

ENLACES DE INTERÉS

Unidad 1

bit.ly/chips_subcutaneos
bit.ly/IoT_ejemplos
bit.ly/act_13_phishing
bit.ly/vacuna_robot
bit.ly/probadores_inteligentes
bit.ly/menu_AR
bit.ly/calzado_virtual
bit.ly/externalizar_seguridad

Unidad 2

bit.ly/act_02
bit.ly/catalogos_RA
bit.ly/leche_polvo
bit.ly/bioimpresion_3d
bit.ly/imprimir_rinon
bit.ly/ia_rrhh
bit.ly/camareros_robot
bit.ly/aplicaciones_robotica
bit.ly/robot_reciclador

Unidad 3

bit.ly/dubai_policia
bit.ly/casa_espacio
bit.ly/casa_na
bit.ly/seat_cobots
bit.ly/seat_innovacion
bit.ly/ciudad_songdo
bit.ly/vejiga
bit.ly/minar_cripto
bit.ly/LG_domotica
bit.ly/comida_3d

Unidad 4

bit.ly/usb_japon
bit.ly/prototipo_perdido
bit.ly/ciberataque_AEM
bit.ly/robo_datos
bit.ly/100_productos
bit.ly/9_cloud
bit.ly/rentable_amazon
bit.ly/funcionamiento_nube
bit.ly/canva_act

Unidad 5

bit.ly/luna_orina
bit.ly/leche_polvo
bit.ly/futuro_hotel
bit.ly/red_oscura
bit.ly/chema_hormiguero
bit.ly/drones_amazon
bit.ly/centro_ciberseguridad
bit.ly/incibe_test

Unidad 6

bit.ly/consejos_hacker
bit.ly/10_bigdata
bit.ly/esp_industrial
bit.ly/viven_datos
bit.ly/estudio_caso
bit.ly/olvido_derecho
bit.ly/sanidad_bigdata

Unidad 7

bit.ly/ia_funciona
bit.ly/ia_cancer
bit.ly/pasaporte_ciborg
bit.ly/dopaje_tecnologico
bit.ly/predicciones_ia
bit.ly/ia_introduccion
bit.ly/destruccion_empleo

Unidad 8

bit.ly/imagenes_ia
bit.ly/robot_buceador
bit.ly/foca_terapeutica
bit.ly/cuadros_ia
bit.ly/chatgpt_3d
bit.ly/perrobot_astro
bit.ly/cancion_ia
bit.ly/futuro_robots
bit.ly/ia_imagen_canva
bit.ly/ia_foto_rostro
bit.ly/ia_fake
bit.ly/foto_editar
bit.ly/video_editar
bit.ly/ia_tendencias
bit.ly/arte_ia
bit.ly/avion_autonomo
bit.ly/derechos_robots
bit.ly/derechos_robots_2
bit.ly/paradoja_empleo
bit.ly/curiosidades_amazon
bit.ly/crea_empleo

Créditos de imágenes

Imágenes (de arriba a abajo y de izquierda a derecha):
Cubierta 31moonlight31/123RF;**6-7**adam121/123RF;**11**sengerg/123RF;**12**starush/123RF;**14**onemilliondreams/123RF; **15** zerbor/123RF; **16** ayupradhita/123RF; **18** adam121/123RF; **19** ORMOBOOK; **20** ORMOBOOK; **24** ORMOBOOK; **26-27** ORMOBOOK; **29** ORMOBOOK; **30** ORMOBOOK; **31** ORMOBOOK, cinderelladesign/123RF; **32** yupiramos/123RF, hobbitfoot/123RF, yukipon/123RF, aimage/123RF, olgazhurba/123RF, yupiramos/123RF, sn333g/123RF, cinderelladesign/123RF, ostapenko/123RF, djvstock/123RF, vasilyrosca/123RF, delwarbd/123RF; **33** yupiramos/123RF, ascom73/123RF, zo3listic/123RF, bsd555/123RF; **36** gavrilichev/123RF; **37** rboe/123RF; **44** helintonfantin/123RF, pratyaksa/123RF; **46-47** videoflow/123RF; **49** photootohp/123RF; **50** ORMOBOOK; **52** ORMOBOOK; **53** ricochet64/123RF; **54** ORMOBOOK; **55** ORMOBOOK; **60** conectus/123RF; **64** inesbazdar/123RF; **66-67** pitinan/123RF; **68** adragan8/123RF; **69** magryt/123RF; **70** dacianlogan/123RF, vschlichting/123RF; **74** kubais/123RF; **75** normaals/123RF; **77** ORMOBOOK; **78** pitinan/123RF; **80** piter2121/123RF, stlegat/123RF; **85** ismagilov/123RF; **86-87** pitinan/123RF; **89** grigory_bruev/123RF; **90** tupungato/123RF; **91** ORMOBOOK; **92** peshkova/123RF, ORMOBOOK; **93** jirsak/123RF; **94** ORMOBOOK; **95** yupiramos/123RF; **97** ORMOBOOK, andrewrybalko/123RF, halcyonins/123RF, iconscart/123RF, creativepriyanka/123RF, ranksol/123RF, djvstock/123RF, mariiasimakova/123RF, sanek13744/123RF, delwarbd/123RF, djvstock/123RF, hristianin/123RF, toonsteb/123RF, ylivdesign/123RF; **99** yupiramos/123RF; **100** macrovector/123RF, macrovector/123RF; **104** tashka2000/123RF; **106-107** elnur/123RF; **108** olivier26/123RF; **110** topvector/123RF, ORMOBOOK; **111** rawpixel/123RF; **113** ORMOBOOK, gupusk/123RF, blankstock/123RF, yupiramos/123RF; **115** ORMOBOOK; **117** bbgreg/123RF; **119** ORMOBOOK; **120** alfastudio/123RF, perfectpixelshunter/123RF; **125** melpomen/123RF; **126-127** pitinan/123RF; **130** vecstock/123RF, dxinerz/123RF, lynxtime/123RF, surfupvector/123RF, vectorchef/123RF, martialred/123RF, lynxtime/123RF, popcornarts/123RF, amin268/123RF; **132** ORMOBOOK; **133** peshkova/123RF, ORMOBOOK; **134** vectorwin/123RF; **135** nataly0288/123RF;**136** cookelma/123RF;**137** nexusplexus/123RF;**138** pitinan/123RF;**140** diegothomazini/123RF, skorzewiak/123RF; **144** hironicons/123RF, niyazz/123RF, lenetssergey/123RF; **145** rawpixel/123RF; **146-147** nongasimo/123RF; **149** pumpyvector/123RF, eatcute/123RF, chorniy10/123RF, nexusby/123RF, orangeo/123RF, alazur/123RF, robuart/123RF, cornecoba/123RF, bsd555/123RF, zo3listic/123RF; **150** alphavector/123RF; **152** gdesignin/123RF, decorwithme/123RF; **154** sayfutdinov/123RF; **156** lightfieldstudios/123RF, rawpixel/123RF, melnyk58/123RF, imagesource/123RF; **157** pitinan/123RF; **158** hironicons/123RF; **160** unitysphere/123RF; **164** abbphoto/123RF, phbcz/123RF; **165** melpomen/123RF; **166-167** ustudiographydd59/123RF; **169** ORMOBOOK; **170** dookdui/123RF, adwo123/123RF; **171** tea/123RF; **172** diegothomazini/123RF; **173** ORMOBOOK, jetcityimage/123RF; **175** monticello/123RF, austler/123RF; **176** sinenkiy/123RF, jozzeppe/123RF; **177** rrice/123RF.

IMPORTANTE: Todas las actividades propuestas en este libro de texto deben realizarse en un cuaderno aparte. Los espacios incluidos en las actividades son meramente indicativos y su finalidad, didáctica.

Digitalización aplicada a los sectores productivos • Grado Superior

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright.* Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Nota: Este libro se atiene al artículo 32 del derecho de cita de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (R. D. Leg. 1/1996 de 12 de abril).

Derechos reservados © 2024 respecto a la primera edición en español, por:

McGraw-Hill/Interamericana de España, S. L.
Edificio A, 1.ª planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)

ISBN: 978-84-486-4240-2
Depósito legal: M-7398-2024

© **Cristina Hernando Polo y Javier del Blanco Martínez**

Equipo editorial: Alfredo Horas, Òscar Reina (Ormobook), Pablo Hoces.
Revisión técnica: Abelardo Fernández Bagüés, Sonia Bravo Amorrich.
Asesoría en proyectos de digitalización: José Antonio Álvarez López.

Diseño de cubierta: Diseño y Control Gráfico, S. L. U.
Diseño interior: Diseño y Control Gráfico, S. L. U.
Corrección: Mónica Campos

Composición: Artedis, S. L.
Impresión: XXXXXXXXXX

IMPRESO EN ESPAÑA-*PRINTED IN SPAIN*